СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм 81-03-12-2022

Сборник 12. Технологические трубопроводы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.12. Сметные нормы сборника 12 «Технологические трубопроводы» предназначены для определения затрат на монтаж технологических трубопроводов, к которым относятся трубопроводы, предназначенные для транспортирования в пределах промышленного предприятия или группы предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода, воздух, газы, хладагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.д.), отходов производства при агрессивных стоках, а также трубопроводы оборотного водоснабжения и автоматического пожаротушения.

Не относятся к технологическим трубопроводам трубопроводы пожарного водоснабжения, отопления, канализации неагрессивных стоков и ливневой канализации.

При объединенном водоснабжении (противопожарно-производственно-питьевом), а также при совмещенном использовании трубопроводов (при транспортировке пара, воды, газа и т.п.), предназначенных для технологических целей и бытовых нужд, к технологическим трубопроводам относятся только участки для подключения аппаратов и машин к линиям объединенных и совмещенных трубопроводов.

Работы по прокладке объединенных и совмещенных трубопроводов определяются по соответствующим сборникам на строительные работы.

1.12.1. В сметных нормах сборника 12 учтены затраты на выполнение полного комплекса работ по монтажу технологических трубопроводов, сварке и контролю, включая затраты на:

перемещение труб, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки на расстояния, указанные во вводных указаниях к отделам;

транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений при монтаже технологических трубопроводов тепловых электрических станций;

гидравлическое или пневматическое испытание.

1.12.2. В сметных нормах сборника 12 не учтены, за исключением случаев, оговоренных в общих положениях к отделам (разделам), затраты на:

контроль монтажных сварных соединений;

присоединение электродвигателя к сети, определяемое по ГЭСНм сборника 8;

монтаж арматуры, компенсаторов и разные работы, связанные с монтажом трубопроводов, определяемые по нормам отделов 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15;

изготовление и установку закладных и отборных устройств для установки приборов и средств автоматизации, монтируемых на трубопроводах, определяемые по нормам отдела 10;

монтаж металлических кожухов на фланцевых соединениях и арматуре, определяемые по соответствующим ГЭСН на строительные работы;

окраску, антикоррозионные покрытия трубопроводов, определяемые по соответствующим ГЭСН на строительные работы;

материальные ресурсы, перечень которых приведен в приложении 12.4.

1.12.3. Расход труб принимается по проекту с учетом норм отходов согласно приложению 12.5.

1.12.4. При применении сметным нормам сборника 12, составленных на измеритель «т» трубопровода, к массе деталей и узлов трубопроводов добавляется масса кронштейнов, опор и подвесок.

1.12.5. При определении длины трубопроводов по спецификациям длина их по всей трассе учитывается, включая развернутую длину П-образных компенсаторов и фасонных деталей трубопроводов, за исключением строительной длины арматуры, линзовых, сальниковых и сильфонных компенсаторов.

1.12.6. При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих по нормам отделов 1, 9, 20, нормам табл. с 12-11-001 по 12-11-003 отдела 11 применяется коэффициент, рассчитываемый по формуле:

$$К = 1 + 0,04 \times М,$$

где

М – число метров св. 5.

При определении высоты на которой производятся монтажные работы, в расчет принимается расстояние от отметки земли (пола), до отметки на которой производятся работы.

1.12.7. При производстве работ на высоте св. 25 м к затратам труда рабочих, машинистов и времени эксплуатации машин и механизмов по нормам отдела 3, ГЭСНм табл. 12-11-005, 12-11-006 отдела 11, а также отделов 13 и 15 применяются коэффициенты, приведенные в приложении 12.1.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1.12.8. В ГЭСНм сборника 12 отдела 1 приведены нормы на монтаж трубопроводов, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах проектируемых цехов (в границах территории, определенной генеральным планом предприятия), а также в дизельных, насосно-компрессорных, котельных и бойлерных.

1.12.9. В сметных нормах сборника 12 отдела 1 учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м;

установку кронштейнов, опор, подвесок и хомутов;

аргонодуговую сварку, установку и приварку бобышек для заземления, отличительную окраску, грунтовку и покрытие эмалью сварных швов трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией по ГЭСНм табл. 12-01-077.

1.12.9.1. Нормами табл. 12-01-168 не учтены затраты на наполнение системы инертными газами, определяемые дополнительно.

1.12.10. В ГЭСНм сборника 12 отдела 2 приведены нормы на монтаж трубопроводов, монтируемых в пределах территории, ограниченной генеральным планом предприятия, прокладываемых на эстакадах, кронштейнах, специальных конструкциях, в траншеях, каналах и лотках.

1.12.11. В сметных нормах сборника 12 отдела 2 учтены затраты на:

1.12.11.1. горизонтальное перемещение на расстояние до 1000 м;

1.12.11.2. монтаж трубопроводов на эстакадах, кронштейнах и специальных конструкциях на высоте до 5 м при конструкции эстакады, предусматривающей одноярусное расположение опорной плоскости под трубопроводы.

Под опорной плоскостью следует понимать горизонтальные конструкции эстакады, на которых расположены (или подвешены) трубопроводы. При этой же высоте и двухъярусном расположении трубопроводов к затратам труда рабочих применяется коэффициент 1,05;

1.12.11.3. монтаж трубопроводов в каналах и траншеях — на глубине до 3 м;

1.12.11.4. установку опор, подвесок и хомутов для закрепления трубопроводов на конструкциях эстакад, кронштейнах, колоннах, мачтах и других опорных конструкциях.

1.12.12. При выполнении работ по монтажу трубопроводов на эстакадах, кронштейнах и специальных конструкциях на высоте св. 5 м применяются поправочные коэффициенты к затратам труда рабочих:

при одноярусном расположении трубопроводов – 1,05;

при двухъярусном – 1,15;

при трехъярусном и более – 1,25.

Опорная плоскость, на которой расположены или подвешены трубопроводы, независимо от количества их рядов и количества ниток в каждом ряду принимается в качестве яруса.

1.12.13. При монтаже трубопроводов в тоннелях с действующими линиями трубопроводов к затратам труда рабочих применяется коэффициент 1,2.

1.12.14. В сметных нормах сборника 12 отдела 2 не учтены затраты на монтаж конструкций эстакад, кронштейнов, колонн, мачт, межколонных подвесок и подпор, определяемые по соответствующим ГЭСН на строительные работы.

1.12.15. Сметными нормами сборника 12 отдела 2 раздела 1 не учтены затраты на контроль монтажных сварных соединений (кроме норм табл. 12-02-015, учитывающей затраты на визуальный и измерительный контроль).

1.12.16. В ГЭСНм сборника 12 отдела 3 приведены нормы на монтаж станционных трубопроводов, располагаемых в пределах главных корпусов, водоподготовительных установок и химводоочисток тепловых электростанций.

1.12.17. В сметных нормах сборника 12 отдела 3 учтены затраты на:

1.12.17.1. перемещение:

горизонтальное – от приобъектного склада до места установки на расстояние до:

200 м по табл. 12-03-001, 12-03-002, 12-03-004, с 12-03-030 по 12-03-032, 12-03-036, 12-03-037;

500 м по табл. 12-03-003, с 12-03-005 по 12-03-011, с 12-03-033 по 12-03-035, с 12-03-038 по 12-03-040;

1500 м по табл. 12-03-041, 12-03-042;

вертикальное – до проектных отметок до 25 м;

1.12.17.2. монтаж трубопроводов диаметром наружным до 76 мм россыпью с использованием готовых деталей;

1.12.17.3. установку постоянных опор и подвесок с выверкой уклонов и регулированием;

1.12.17.4. установку подкладных колец в сварных соединениях;

1.12.17.5. холодный натяг;

1.12.17.6. предварительный и сопутствующий подогрев и термообработку сварных соединений;

1.12.17.7. контроль стилоскопированием содержания легирующих присадок в стали трубопроводов, работающих при температуре более 450ºС (концов труб, металла шва, деталей опор и подвесок);

1.12.17.8. внешний осмотр и измерения и контроль качества сварных соединений (кроме табл. 12-03-001, 12-03-030, 12-03-036, 12-03-041, 12-03-042) ультразвуковой дефектоскопией. Объем контроля качества сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией по нормам табл. 12-03-001, 12-03-030, 12-03-036, 12-03-041, 12-03-042 в зависимости от назначения трубопроводов принимается по проектным данным, нормы на контроль определяются по ГЭСНм сборника 39 «Контроль монтажных сварных соединений».

1.12.18. Затраты на монтаж трубопроводов, не предусмотренных отделом 3, определяются по соответствующим сметным нормам сборника 12 отделов 1, 2.

1.12.19. В сметных нормах сборника 12 отдела 4 учтены затраты на горизонтальное перемещение от приобъектного склада к стволу шахты на расстояние до 1000 м.

1.12.20. В сметных нормах сборника 12 отдела 4 не учтены затраты на спуск в шахту и доставку по горизонтальным и наклонным выработкам трубопроводов, механизмов и приспособлений для монтажа, определяемые по ГЭСНм сборника 40.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1.12.21. Сметными нормами сборника 12 отдела 4 не учтены затраты на:

установку опорных металлоконструкций под опорное колено для трубопроводов, монтируемых в стволе шахты, табл. с 12-04-002 по 12-04-013.

1.12.22. При выполнении монтажных работ в подземных условиях сметными нормами сборника 12 отдела 4 учтены затраты на:

установку опорных стульев и колен, сальниковых компенсаторов, набивку сальников, хомутов, табл. с 12-04-002 по 12-04-013;

монтаж задвижек нагнетательных трубопроводов, обратных и приемных клапанов, 12-04-035, 12-04-036;

установку средств крепления (подвесок) к ранее установленным штырям для монтажа трубопроводов, табл. с 12-04-018 по 12-04-029;

изготовление узлов трубопроводов, табл. с 12-04-002 по 12-04-013, с 12-04-018 по 12-04-028, 12-04-035, 12-04-036.

1.12.23. Сметными нормами сборника 12 отдела 4 предусмотрен монтаж трубопроводов в горизонтальных и наклонных (до 13 градусов) выработках при притоке воды в вертикальных стволах – до 6 м3/ч и незначительном капеже воды.

Для других условий производства работ применяются коэффициенты из приложения 12.2.

1.12.24. Затраты на монтаж молокопроводов пришоссейных, пристанционных молочных заводов и механизированных молокоприемных пунктов определяются по табл. 12-05-001.

1.12.25. В сметных нормах сборника 12 отдела 5 учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м;

маркировку молокопроводов с фасонными деталями и арматурой.

1.12.26. В сметных нормах сборника 12 отдела 7 учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м;

гидравлическое, пневматическое испытания и продувку труб воздухом;

маркировку;

изготовление и монтаж блоков трубных проводок.

1.12.27. В сметных нормах сборника 12 отдела 7 не учтены затраты на изготовление и монтаж опорных и несущих конструкций (кронштейны, полки, стойки, подвесы, мосты, лотки и пр.), определяемые по соответствующим ГЭСНм сборника 8 «Электротехнические установки».

1.12.28. В ГЭСНм сборника 12 отдела 8 приведены нормы на монтаж трубопроводов и арматуры стационарных автоматических установок пожаротушения.

1.12.29. Затраты на монтаж трубопроводов от узлов управления до выпускных насадок определяются по табл. 12-08-001, 12-08-002 и норме 1 табл. 12-08-004.

1.12.30. В сметных нормах сборника 12 отдела 8 учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до проектных отметок;

промывку и продувку трубопроводов;

гидравлическое испытание трубопроводов, а по табл. 12-08-002 и норме 1 табл. 12-08-004 гидравлическое и пневматическое испытания;

очистку арматуры.

1.12.31. В сметных нормах сборника 12 отдела 9 учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м;

приварку компенсаторов к трубопроводам по табл. 12-09-001, 12-09-022, 12-09-023, 12-09-024, 12-09-025, при поставке компенсаторов с приваренными фланцами нормы определяются с коэффициентом 0,65, а при монтаже на приварных фланцах – с коэффициентом 1,4.

1.12.32. В сметных нормах сборника 12 отдела 9 не учтены затраты на монтаж дренажной системы компенсаторов, определяемые по соответствующим нормам отделов 1 и 2.

1.12.33. В сметных нормах сборника 12 отдела 10 учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м;

изготовление закладных устройств (бобышек, расширителей, оправ, фланцев и т. п.) по нормам 2, 4, 5 табл. 12-10-001 и расширителей по норме 3 табл. 12-10-001. В норме 1 табл. 12-10-001 учтено применение готовых закладных устройств (бобышек, штуцеров).

1.12.34. В сметных нормах сборника 12 отдела 11 учтены затраты на:

изготовление штуцеров по табл. 12-11-005;

производство работ на высоте до 5 м по табл. 12-11-001, 12-11-002, 12-11-003 и до 25 м по табл. 12-11-005, 12-11-006.

1.12.35. В табл. 12-11-004 не учтен расход кислоты для протравки труб и трубных деталей. В случаях, когда указанные работы предусмотрены проектной документацией, расход кислоты учитывается в сметных расчетах (сметах) дополнительно по нормам приложения 12.3.

1.12.36. В сметных нормах сборника 12 отдела 12 учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м;

очистку арматуры.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1.12.37. Сметными нормами сборника 12 отдела 12 предусмотрены затраты на монтаж арматуры с ручным приводом типа «маховик на шпинделе». При монтаже с иным приводом к затратам труда рабочих применяются коэффициенты (кроме табл. 12-12-003, 12-12-004, 12-12-007, 12-12-008):

для ручного привода с червячной конической или цилиндрической передачей – 1,1;

для пневматического и гидравлического приводов – 1,15.

1.12.38. При монтаже арматуры на линиях межцеховых трубопроводов к затратам труда рабочих применяются коэффициенты:

по эстакадам, кронштейнам и другим специальным конструкциям — 1,1;

в проходных тоннелях — 1,05.

1.12.39. В сметных нормах сборника 12 отдела 12 не учтены затраты на установку (приварку) ответных фланцев на трубопровод, определяемые дополнительно.

1.12.40. В сметных нормах сборника 12 отдела 13 учтены затраты на:

1.12.40.1. перемещение:

горизонтальное – от приобъектного склада до места установки на расстояние до:

200 м по табл. с 12-13-001 по 12-13-007, с 12-13-050 по 12-13-053;

500 м по табл. с 12-13-008 по 12-13-017, с 12-13-054 по 12-13-058, с 12-13-070 по 12-13-073;

вертикальное – до 25 м;

1.12.40.2. установку арматуры;

1.12.40.3. установку и приварку ответных фланцев на трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток;

1.12.40.4. установку подкладных колец в сварных соединениях;

1.12.40.5. предварительный и сопутствующий подогрев, термообработку сварных соединений;

1.12.40.6. контроль стилоскопированием содержания легирующих присадок для арматуры, работающей при температуре более 450ºС (концов корпуса арматуры, подлежащих сварке и металла шва);

1.12.40.7. визуальный и измерительный контроль;

1.12.40.8. ультразвуковую дефектоскопию монтажных сварных соединений, кроме раздела 3.

1.12.41. Затраты на монтаж арматуры приварной водоподготовительных установок и химводоочисток определяются по нормам разделов 1 и 2 отдела 13 сборника 12.

1.12.42. При применении сметных норм сборника 12 на монтаж арматуры на эстакадах к затратам труда рабочих, машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов применяется 1,25.

1.12.43. В разделах 1 и 2 отдела 13 сборника 12 приведены нормы на монтаж арматуры с ручным приводом. При определении норм на монтаж арматуры с иным приводом к затратам труда рабочих, машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов применяются коэффициенты:

1.12.43.1. для ручного привода с червячной конической или цилиндрической передачей – 1,1;

1.12.43.2. для пневматического и гидравлического приводов – 1,15;

1.12.43.3. для электрического и электромагнитного приводов – 1,25.

1.12.44. В сметных нормах сборника 12 отдела 14 и отдела 21 учтены затраты на горизонтальное перемещение арматуры от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м.

1.12.45. В сметных нормах сборника 12 отдела 15 учтены затраты на горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 200 м, вертикальное – до 25 м.

1.12.46. В сметных нормах сборника 12 отдела 16 приведены нормы на монтаж систем централизованной пластичной смазки для различных видов оборудования (кроме оборудования прокатных и доменных цехов, мостовых кранов, гидравлических козловых и портальных кранов, шлюзовых ворот и тепловых электростанций).

1.12.47. В сметных нормах сборника 12 отдела 16 учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное до 5 м;

заготовку деталей трубопроводов, предварительную сборку и разборку их, протравку, последующую сборку и крепление.

1.12.48. В сметных нормах сборника 12 отдела 16 не учтены затраты на монтаж опорных конструкций под трубопроводы, определяемые по соответствующему сборнику ГЭСН на строительные работы.

1.12.49. В сметных нормах сборника 12 отдела 17 табл. 12-17-001 приведены затраты на монтаж маслопроводов, не входящих в комплектную поставку турбины.

1.12.50. В сметных нормах сборника 12 отдела 17 учтены затраты на:

1.12.50.1. горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 500 м, вертикальное – до проектных отметок;

1.12.50.2. изготовление на месте монтажа маслопроводов наружным диаметром до 89 мм, прокладок и ограждений для фланцев;

1.12.50.3. шабрение уплотняющих поверхностей фланцев;

1.12.50.4. контроль сварных соединений.

1.12.51. В сметных нормах сборника 12 отдела 17 не учтены затраты на установку арматуры для маслопроводов, определяемые по ГЭСНм сборника 12 отдела 12.

1.12.52. В сметных нормах сборника 12 отдела 17 не учтен расход ортофосфорной кислоты для химической очистки, определяемый на основе проектных данных в зависимости от диаметра маслопровода.

1.12.53. В сметных нормах сборника 12 отдела 18 предусмотрены работы по изготовлению узлов (нескольких элементов, собранных на разъемных или неразъемных соединениях) и секций (нескольких прямолинейных труб

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

одного диаметра) трубопроводов в цехах трубных заготовок и мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием и приспособлениями.

1.12.54. Изготовление узлов и секций трубопроводов непосредственно на монтажной площадке учтено в соответствующих сметных нормах отделов 1, 2 и 21 сборника 12, предусматривающих метод монтажа трубопроводов из отдельных труб и готовых деталей.

1.12.55. В сметных нормах сборника 12 отдела 18 предусмотрено изготовление узлов трубопроводов без установки арматуры. При изготовлении узлов с установкой арматуры к затратам труда рабочих, машинистов и времени работы машин и механизмов применяется коэффициент 1,25.

1.12.56. В сметных нормах сборника 12 отдела 18 предусмотрены следующие виды сварки:

узлы и секции трубопроводов из углеродистой стали:

диаметром до 45 мм – ручная газовая;

диаметром св. 45 до 325 мм — ручная дуговая, механизированная (полуавтоматическая) в среде углекислого газа;

диаметром св. 325 мм — ручная дуговая, механизированная (полуавтоматическая) в среде углекислого газа, автоматическая под флюсом;

узлы и секции трубопроводов из легированной стали — ручная дуговая;

узлы и секции трубопроводов из высоколегированной стали — ручная аргонодуговая и комбинированная.

1.12.57. В ГЭСНм сборника 12 отдела 20 раздела 1 приведены нормы на монтаж обвязочных и межцеховых трубопроводов технологических установок нефте-, газоперерабатывающих, химических заводов, резервуарных парков, газоперекачивающих станций, монтируемых в помещениях, на открытых площадках и на эстакадах.

Сметные нормы сборника 12 отдела 20 раздела 1 также применяются для определения затрат на монтаж внутриплощадочных трубопроводов на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, монтируемых из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на эстакадах и стойках (диаметр трубопровода наружный 25-1420 мм) систем водоснабжения и пожаротушения резервуарных парков, технологических установок нефте-, газоперерабатывающих заводов, насосных и компрессорных станций на открытых площадках и в помещениях.

1.12.58. В сметных нормах сборника 12 отдела 20 раздела 1 учтены затраты на:

1.12.58.1. горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;

1.12.58.2. по нормам табл. 12-20-001, 12-20-030 вертикальное перемещение – до 5 м. При производстве работ на высоте св. 5 м применяется коэффициент, рассчитываемый в соответствии с п. 1.12.6;

1.12.58.3. по нормам табл. 12-20-002, 12-20-020, 12-20-025 производство работ в траншеях на глубине до 3 м;

1.12.58.4. визуальный и измерительный контроль монтажных сварных соединений, включая подготовку к контролю (очистку металлическими щетками). Затраты на другие, предусмотренные проектом, виды контроля учитываются дополнительно по ГЭСНм сборника 39 «Контроль монтажных сварных соединений»;

1.12.58.5. установку кронштейнов, опор, подвесок и хомутов;

1.12.58.6. по нормам табл. 12-20-021, 12-20-026, 12-20-031 производство работ на эстакадах высотой до 5 м. При выполнении работ по монтажу трубопроводов на высоте св. 5 м применя поправочные коэффициенты согласно п. 1.12.12.

1.12.59. При применении сметных норм сборника 12 отдела 20 раздела 1 для определения затрат на монтаж трубопроводов из труб с заводской изоляцией к затратам труда рабочих, машинистов, а также времени эксплуатации машин и механизмов применяется коэффициент 1,15.

1.12.60. По табл. 12-01-011, 12-02-008 нормы на монтаж фланцевых, сварных соединений и отводов определяются дополнительно по нормам табл. 12-01-012, 12-01-013, 12-01-014.

1.12.61. По табл. 12-01-015, 12-02-009 нормы на монтаж фланцевых и сварных соединений определяются дополнительно по нормам табл. 12-01-017 и 12-01-018.

1.12.62. По табл. 12-01-015, 12-02-009 при изготовлении гнутых фасонных деталей (отводов) на монтажной площадке к нормам добавляются затраты на монтаж отводов, определяемые по нормам табл. 12-01-016. Расход труб принимается с учетом развернутой длины отводов.

1.12.63. В нормах табл. 12-01-125, 12-02-068 учтено поступление деталей с фланцами на отбортовке. При отбортовке труб под фланцы на месте монтажа к затратам труда рабочих, машинистов и времени использования машин и механизмов применяется коэффициент 1,2; при монтаже деталей без фланцев – 1,4. Расход материалов корректируется по данным проектной и иной технической документации.

1.12.64. Справочная масса 1 м трубы к нормам таблиц отдела 20 сборника 12 приведена в приложении 12.6.

1.12.65. В нормах табл. 12-21-001 не учтены затраты на монтаж электрического привода. Данные затраты учитываются дополнительно по проектным данным.

1.12.66. При монтаже трубопроводов из труб легированных сталей с временным сопротивлением разрыву более 55 кгс/мм^2 согласно проекту, предусмотренные в сметных нормах сборника 12 отдела 1, раздела 2 «Электроды диаметром 4 мм типа Э55» заменяются на электроды типа, соответствующего временному сопротивлению разрыва основного металла труб. Расход электродов при этом не корректируется. Например: временное сопротивление разрыву основного металла труб – 60 кгс/мм^2, применяются «Электроды диаметром 4 мм типа Э60».

1.12.67. В ГЭСНм сборника 12 отдела 08 предусмотрены следующие виды сварки:

таблицами с 12-08-001, 12-08-002, 12-08-003, 12-08-004 - ручная дуговая сварка;

таблицей 12-08-008 - аргонодуговая сварка.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Отдел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕХОВЫЕ

Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-01-001 Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, номинальный диаметр:

12-01-001-01 15-25 мм
12-01-001-02 32-50 мм
12-01-001-03 65-80 мм
12-01-001-04 100 мм
12-01-001-05 125 мм
12-01-001-06 150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-001-01	12-01-001-02	12-01-001-03	12-01-001-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	100	200	200	200
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,4	7,3	9,47	12,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,44	0,95	1,42	2,1
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,7	12	16	18,3
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44	0,95	1,42	2,1
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	1,06	2,41	1,68	1,9
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	1,02	2,04	3,53	4,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,12	0,15	0,25	0,42
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,52	0,67	1,1	1,93
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,81	0,81	3,23	3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,457	2,457	3,789	4,698

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-001-05	12-01-001-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	310	310
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,1	19,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,8	3,3
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	22,7	24,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,8	3,3
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	2,1	2,9
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	5,6	6,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,41	0,41
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,86	1,86
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	5,13	5,13
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,013	6,678

Таблица ГЭСНм 12-01-002 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный:

12-01-002-01 14 мм
12-01-002-02 18 мм
12-01-002-03 25 мм
12-01-002-04 32 мм
12-01-002-05 38 мм
12-01-002-06 45 мм
12-01-002-07 57 мм
12-01-002-08 76 мм
12-01-002-09 89 мм
12-01-002-10 108 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-01-002-11 133 мм
12-01-002-12 159 мм
12-01-002-13 219 мм
12-01-002-14 273 мм
12-01-002-15 325 мм
12-01-002-16 377 мм
12-01-002-17 426 мм
12-01-002-18 530 мм
12-01-002-19 630 мм
12-01-002-20 820 мм
12-01-002-21 1020 мм
12-01-002-22 1220 мм
12-01-002-23 1420 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-002-01	12-01-002-02	12-01-002-03	12-01-002-04	12-01-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	75,8	75,8	79,1	81,4	85,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22	22,23	22,23	22,46	24,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	8,5	8,61	8,61	8,72	9,7
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,28	8,28	10,9	11,45	13,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,11	0,14	0,19	0,22	0,25
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,22	0,29	0,37	0,44	0,51
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,756	0,756	0,756	0,756	0,756
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,23	0,3	0,39	0,46	0,53
	Масса	кг	100	130	170	200	230

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-002-06	12-01-002-07	12-01-002-08	12-01-002-09	12-01-002-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	87,9	91,2	97	98,1	105
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,43	24,46	27,39	27,63	28,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	9,7	9,7	10,57	10,68	10,9
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,1	0,12	0,18
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,1	0,12	0,18
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	14,17	14,72	15,26	15,81	19,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,29	0,46			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,57	0,62	0,75	0,92	1,45
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,05	0,08	0,13	0,23	0,36
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,756	0,756	1,08	1,08	1,35
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,6	0,97			
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т			0,0026	0,0038	0,0061
	Масса	кг	260	420	630	770	1200

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-002-11	12-01-002-12	12-01-002-13	12-01-002-14	12-01-002-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	114	121	158	176	200
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,77	32,02	33,37	33,52	33,65

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,9	11,99	12,54	12,54	12,54
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,2	0,27	0,52	0,67	0,8
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,2	0,27	0,52	0,67	0,8
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	19,62	23,98	42,51	51,23	56,68
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,54	3,2	6,2	10	12,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,38	0,88	1,7	2,2	3,2
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,35	1,89	2,16	3,51	3,6
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0067	0,0105	0,024	0,056	0,066
	Масса	кг	1280	1750	3450	4350	5300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-002-16	12-01-002-17	12-01-002-18	12-01-002-19	12-01-002-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	218	228	245	262	299
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,07	42,77	44,5	47	49,86
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	14,17	16,9	16,9	17,99	17,99
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	9,28	9,28	11,37
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,96	1,2	1,42	1,74	2,51
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,96	1,2	1,42	1,74	2,51
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	62,13	68,67	69,76	71,94	74,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	14,4	15,6	17,2	18	18,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14	22	31	53
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,78	4,14	4,32	5,04	6,03
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,077	0,077	0,077	0,084	0,122
	Масса	кг	6300	7700	9100	11100	16700

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-002-21	12-01-002-22	12-01-002-23
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	339	379	450
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	59,41	65,64	71,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	21,8	24,53	25,62
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	12,76	12,76	14,96
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	3,05	3,82	5,12
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	3,05	3,82	5,12
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	79,57	92,65	117,72
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	19	20	26,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	4	5	6,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	82	117	158
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,2	7,65	9,9
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,142	0,16	0,207
	Масса	кг	20000	25000	33300

Таблица ГЭСНм 12-01-003 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный:

12-01-003-01 14 мм
12-01-003-02 18 мм
12-01-003-03 25 мм
12-01-003-04 32 мм
12-01-003-05 38 мм
12-01-003-06 45 мм
12-01-003-07 57 мм
12-01-003-08 76 мм
12-01-003-09 89 мм
12-01-003-10 108 мм
12-01-003-11 133 мм
12-01-003-12 159 мм
12-01-003-13 219 мм
12-01-003-14 273 мм
12-01-003-15 325 мм
12-01-003-16 377 мм
12-01-003-17 426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-003-01	12-01-003-02	12-01-003-03	12-01-003-04	12-01-003-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	79	79	81,2	86,8	93,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,07	25,07	25,3	25,75	29,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,03	10,03	10,14	10,36	11,99
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	7,41	7,41	9,81	10,36	11,45
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,15	0,19	0,24	0,3	0,34
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,31	0,37	0,48	0,59	0,68
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,756	0,756	0,756	0,756	0,756
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,32	0,39	0,51	0,62	0,62
	Масса	кг	140	170	220	270	310

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-003-06	12-01-003-07	12-01-003-08	12-01-003-09	12-01-003-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	93,2	96,5	113	117	121
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,02	29,04	33,53	34,64	35,77
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	11,99	11,99	13,63	14,17	14,72
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,12	0,15	0,18
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,12	0,15	0,18
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	12,54	13,08	13,63	14,17	17,99
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,41	0,54			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,81	1,1	1,1	1,2	1,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,07	0,1	0,16	0,3	0,37
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,756	0,756	1,08	1,08	1,35
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,85	1,1			
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т			0,0034	0,0048	0,0062

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	Масса	кг	370	490	800	980	1200

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-003-11	12-01-003-12	12-01-003-13	12-01-003-14	12-01-003-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	148	163	187	232	259
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	40,74	43,03	44,27	44,6	48,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	16,35	17,44	17,99	17,99	19,62
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,27	0,38	0,52	0,85	1,02
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,27	0,38	0,52	0,85	1,02
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	29,43	33,25	38,7	61,04	63,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,1	4,5	6,2	13	16
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,54	1,3	1,7	2,8	4
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,62	1,8	2,16	2,97	3,6
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0093	0,015	0,024	0,071	0,084
	Масса	кг	1800	2500	3450	5600	6700

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-003-16	12-01-003-17
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	282	310
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	54,86	55,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	22,89	22,89
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,31	1,64
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,31	1,64
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	63,22	77,39
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	19	19
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	4,2	4,3
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,5	4,95
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,103	0,111
	Масса	кг	8300	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-004 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный:

12-01-004-01	14 мм
12-01-004-02	18 мм
12-01-004-03	25 мм
12-01-004-04	32 мм
12-01-004-05	38 мм
12-01-004-06	45 мм
12-01-004-07	57 мм
12-01-004-08	76 мм
12-01-004-09	89 мм
12-01-004-10	108 мм
12-01-004-11	133 мм
12-01-004-12	159 мм
12-01-004-13	219 мм
12-01-004-14	273 мм
12-01-004-15	325 мм
12-01-004-16	377 мм
12-01-004-17	426 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-01-004-18 530 мм
12-01-004-19 630 мм
12-01-004-20 820 мм
12-01-004-21 1020 мм
12-01-004-22 1220 мм
12-01-004-23 1420 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-004-01	12-01-004-02	12-01-004-03	12-01-004-04	12-01-004-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	119	119	129	134	153
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	33,31	33,32	33,32	34,33	41,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	14,5	14,5	14,5	15	18,5
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	28,5	28,5	37	39,5	48
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,55	0,71	0,94	1,1	1,3
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,5	2	2,6	3	3,4
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,21	0,27	0,36	0,42	0,48
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,1	1,4	1,9	2,2	2,6
	Масса	кг	100	130	170	200	230

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-004-06	12-01-004-07	12-01-004-08	12-01-004-09	12-01-004-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	158	165	175	182	209
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41,34	41,36	47,39	48,41	49,46
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	18,5	18,5	21	21,5	22
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,3	4,3	5,3	5,3	5,3
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,06	0,09	0,11	0,16
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,06	0,09	0,11	0,16
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	53	54	55	56	64
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	1,4	2,3			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т			0,0028	0,0037	0,0061
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3,9	6,3	6,8	7,2	11,7
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,55	0,88	1,3	1,8	2,8
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,49	5,49	7,47	7,65	8,73
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	2,9	3,5	4,6	4,6	7,6
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т			0,0063	0,0085	0,014
	Масса	кг	260	420	630	770	1200

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-004-11	12-01-004-12	12-01-004-13	12-01-004-14	12-01-004-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	215	228	301	318	358
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	51,87	57,95	59,18	60,31	64,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	22,5	25,5	26	26,5	28,5
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-	маш.-ч	0,17	0,25	0,48	0,61	0,74

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	сцепное устройство 12 т						
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,17	0,25	0,48	0,61	0,74
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	68	78	129	134	147
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0063	0,0096	0,023	0,0315	0,0325
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	11,7	18	36,5	49,5	57
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,8	4,4	9,3	11,5	13
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	8,82	11,7	12,15	12,6	14,85
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	8	12	28,5	38,5	41
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,014	0,0225	0,052	0,094	0,108
	Масса	кг	1300	1750	3450	4350	5300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-004-16	12-01-004-17	12-01-004-18	12-01-004-19	12-01-004-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	388	400	419	434	440
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	70,58	73,8	76,3	77,6	86,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	31,5	33	33,5	34	37
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	6,7	6,7	8	8	9,8
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,88	1,1	1,3	1,6	2,3
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,88	1,1	1,3	1,6	2,3
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	153	160	164	169	170
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,035	0,036	0,036	0,037	0,0385
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	62	62	68	71	75
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	14,5	15,5	15,5	16	16,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14	22	31	53
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	17,55	18,45	18,9	19,35	19,8
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	44,5	46	49	50	68
01.7.11.06-0002	Флюс АН-47	кг		17,5	20	21	30
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,121	0,125	0,131	0,139	0,195
	Масса	кг	6300	7700	9100	11100	16700

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-004-21	12-01-004-22	12-01-004-23
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	445	472	532
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	93,8	99,5	110,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	40	42,5	46,5
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	11	11	13
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	2,8	3,5	4,7
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	2,8	3,5	4,7
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	173	175	187
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,043	0,045	0,057
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	78	95	123
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	17	17,5	23,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	82	117	158
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	20,25	20,7	21,6
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	72	85	100
01.7.11.06-0002	Флюс АН-47	кг	32	37,5	40
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,224	0,255	0,317
	Масса	кг	20000	25000	33300

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Таблица ГЭСНм 12-01-005 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный:

12-01-005-01 14 мм
12-01-005-02 18 мм
12-01-005-03 25 мм
12-01-005-04 32 мм
12-01-005-05 38 мм
12-01-005-06 45 мм
12-01-005-07 57 мм
12-01-005-08 76 мм
12-01-005-09 89 мм
12-01-005-10 108 мм
12-01-005-11 133 мм
12-01-005-12 159 мм
12-01-005-13 219 мм
12-01-005-14 273 мм
12-01-005-15 325 мм
12-01-005-16 377 мм
12-01-005-17 426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-005-01	12-01-005-02	12-01-005-03	12-01-005-04	12-01-005-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	131	131	141	147	174
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43,32	43,32	43,33	45,34	57,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	19,5	19,5	19,5	20,5	26,5
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	25,5	25,5	33,5	35,5	44
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,77	0,94	1,2	1,5	1,7
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,1	2,5	3,3	4,1	4,7
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,29	0,36	0,46	0,57	0,65
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,5	1,9	2,4	3	3,4
	Масса	кг	140	170	220	270	310

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-005-06	12-01-005-07	12-01-005-08	12-01-005-09	12-01-005-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	179	190	218	221	239
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	57,35	61,37	68,41	71,44	74,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	26,5	28,5	31,5	33	34,5
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,3	4,3	5,3	5,3	5,3
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,11	0,14	0,17
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,11	0,14	0,17
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	46,5	48	49,5	51	64
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	2	2,7			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т			0,0035	0,0047	0,0061
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	5,5	7,4	7,4	9,2	11,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,78	1	1,7	2,3	2,8
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,49	5,49	7,47	7,65	8,91
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	4,1	5,4	5,6	5,9	7,6

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т			0,008	0,011	0,014
	Масса	кг	370	490	800	980	1220

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-005-11	12-01-005-12	12-01-005-13	12-01-005-14	12-01-005-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	300	326	354	418	457
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	84,95	92,05	93,18	94,48	95,63
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	39	42,5	43	43,5	44
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,25	0,35	0,48	0,78	0,93
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,25	0,35	0,48	0,78	0,93
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	103	106	115	154	162
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0093	0,0135	0,023	0,04	0,0415
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	17	25,5	36,5	63	71
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	4,1	6,2	9,3	15	16,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	9,9	11,7	12,15	17,1	17,55
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	12	17,5	28,5	49,5	52
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,021	0,032	0,052	0,12	0,137
	Масса	кг	1790	2500	3450	5560	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-005-16	12-01-005-17
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	487	530
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	107,9	110,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	50	51
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	6,7	6,7
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,2	1,5
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,2	1,5
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	162	193
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0465	0,047
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	83	90
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	19	20
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	21,6	24,3
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	59	61
01.7.11.06-0002	Флюс АН-47	кг		25,5
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,162	0,18
	Масса	кг	8330	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-006 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п ., монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный:

12-01-006-01 14 мм
12-01-006-02 18 мм
12-01-006-03 25 мм
12-01-006-04 32 мм
12-01-006-05 38 мм
12-01-006-06 45 мм
12-01-006-07 57 мм
12-01-006-08 76 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-01-006-09 89 мм
12-01-006-10 108 мм
12-01-006-11 133 мм
12-01-006-12 159 мм
12-01-006-13 219 мм
12-01-006-14 273 мм
12-01-006-15 325 мм
12-01-006-16 377 мм
12-01-006-17 426 мм
12-01-006-18 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-006-01	12-01-006-02	12-01-006-03	12-01-006-04	12-01-006-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	91,3	91,3	94,6	105	107
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,54	23,55	23,55	24,2	26,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	9,27	9,27	9,27	9,59	10,68
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	10,9	10,9	14,17	15,26	16,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,12	0,16	0,22	0,27	0,32
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,24	0,32	0,46	0,57	0,68
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,25	0,34	0,48	0,59	0,7
	Масса	кг	90	120	170	210	250

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-006-06	12-01-006-07	12-01-006-08	12-01-006-09	12-01-006-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	109	114	125	126	136
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,39	26,42	29,15	30,25	30,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,68	10,68	11,45	11,99	11,99
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,1	0,12	0,18
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,1	0,12	0,18
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	17,44	17,99	18,53	19,62	23,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,39	0,57			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,81	1,2	1,2	1,2	1,8
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,06	0,09	0,13	0,32	0,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,99	0,99	1,44	1,44	1,71
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,84	1,2			
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т			0,0033	0,0047	0,0075
	Масса	кг	300	440	660	800	1230

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-006-11	12-01-006-12	12-01-006-13	12-01-006-14	12-01-006-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	142	167	229	246	280
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	31,95	34,2	35,58	36,78	38,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	11,99	13,08	13,63	14,17	14,72

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,2	0,27	0,55	0,67	0,8
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,2	0,27	0,55	0,67	0,8
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	25,62	31,07	56,68	59,95	66,49
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2	4	7,9	12	15,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,5	1,1	2,1	2,6	3,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,8	2,43	2,88	3,15	3,33
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0081	0,013	0,0295	0,067	0,079
	Масса	кг	1320	1820	3570	4350	5260

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-006-16	12-01-006-17	12-01-006-18
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	300	335	356
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39,25	46,03	47,76
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	15,26	18,53	18,53
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	9,28
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,96	1,2	1,42
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,96	1,2	1,42
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	74,12	85,02	87,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	17,5	19	20
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,8	3,8	3,8
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14	22
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,96	4,86	4,95
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,092	0,092	0,092
	Масса	кг	6250	7690	9090

Таблица ГЭСНм 12-01-007 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п ., монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный:

12-01-007-01 14 мм
12-01-007-02 18 мм
12-01-007-03 25 мм
12-01-007-04 32 мм
12-01-007-05 38 мм
12-01-007-06 45 мм
12-01-007-07 57 мм
12-01-007-08 76 мм
12-01-007-09 89 мм
12-01-007-10 108 мм
12-01-007-11 133 мм
12-01-007-12 159 мм
12-01-007-13 219 мм
12-01-007-14 273 мм
12-01-007-15 325 мм
12-01-007-16 377 мм
12-01-007-17 426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-007-01	12-01-007-02	12-01-007-03	12-01-007-04	12-01-007-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	99,8	99,8	103	125	127
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,09	30,09	30,1	35,55	36,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	12,54	12,54	12,54	15,26	15,81
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные,	маш.-ч	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	подача до 300 м3/ч						
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	10,9	10,9	14,17	15,26	16,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,16	0,21	0,29	0,36	0,44
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,32	0,43	0,59	0,76	0,92
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,02	0,03	0,04	0,06	0,07
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,34	0,45	0,62	0,78	0,95
	Масса	кг	120	160	220	280	340

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-007-06	12-01-007-07	12-01-007-08	12-01-007-09	12-01-007-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	129	138	156	156	177
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	36,68	38,86	42,26	42,28	46,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	15,81	16,9	17,99	17,99	19,84
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,07	0,07	0,13	0,15	0,2
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,07	0,07	0,13	0,15	0,2
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	17,44	17,99	18,53	19,62	25,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,53	0,66			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,1	1,4	1,4	1,5	1,9
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,08	0,1	0,17	0,3	0,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,99	0,99	1,44	1,44	1,71
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,1	1,4			
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т			0,0042	0,006	0,0077
	Масса	кг	410	510	840	1020	1260

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-007-11	12-01-007-12	12-01-007-13	12-01-007-14	12-01-007-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	215	241	286	351	367
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	52,76	58,31	58,46	58,73	58,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	22,35	25,07	25,07	25,07	25,07
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,55	0,82	1,02
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,55	0,82	1,02
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	42,51	46,87	56,68	81,75	82,84
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,8	5,6	7,9	15,5	19,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,74	1,5	2,1	3,3	4,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,98	2,34	2,88	3,96	4,23
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0115	0,018	0,0295	0,086	0,101
	Масса	кг	1850	2560	3570	5560	6670

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-007-16	12-01-007-17
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	394	491
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	60,32	70,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	25,62	30,52
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,31	1,64
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,31	1,64
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	85,02	106,82
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	23,5	24
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	5	5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,22	6,03
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,123	0,125
	Масса	кг	8330	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-008 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п ., монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный:

12-01-008-01 14 мм
12-01-008-02 18 мм
12-01-008-03 25 мм
12-01-008-04 32 мм
12-01-008-05 38 мм
12-01-008-06 45 мм
12-01-008-07 57 мм
12-01-008-08 76 мм
12-01-008-09 89 мм
12-01-008-10 108 мм
12-01-008-11 133 мм
12-01-008-12 159 мм
12-01-008-13 219 мм
12-01-008-14 273 мм
12-01-008-15 325 мм
12-01-008-16 377 мм
12-01-008-17 426 мм
12-01-008-18 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-008-01	12-01-008-02	12-01-008-03	12-01-008-04	12-01-008-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	184	184	198	203	235
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	54,06	54,07	55,15	55,16	66,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	24,53	24,53	25,07	25,07	30,52
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	44,15	44,15	56,68	61,04	67,58
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,63	0,84	1,2	1,5	1,8
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,7	2,3	3,2	4	4,7
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,24	0,32	0,46	0,57	0,68
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,3	1,7	2,4	2,9	3,5
	Масса	кг	90	120	170	210	250

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-008-06	12-01-008-07	12-01-008-08	12-01-008-09	12-01-008-10

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	237	253	275	288	316
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	67,17	68,28	82,55	83,67	85,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	31,07	31,61	38,15	38,7	39,79
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,1	0,12	0,18
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,1	0,12	0,18
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	70,85	74,12	76,3	77,39	87,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	2,1	3,1			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т			0,0029	0,005	0,008
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	5,7	8,4	7,9	9,8	15,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,81	1,2	1,8	2,4	3,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,2	7,2	9,45	10,35	11,25
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	4,2	6,2	4,8	6,2	10
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т			0,0083	0,011	0,018
	Масса	кг	300	440	660	800	1230

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-008-11	12-01-008-12	12-01-008-13	12-01-008-14	12-01-008-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	342	364	488	487	534
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	100,63	103,96	106,42	106,54	113,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	46,33	47,96	49,05	49,05	52,32
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,2	0,27	0,55	0,67	0,8
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,2	0,27	0,55	0,67	0,8
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	90,47	110,09	171,13	171,13	182,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0088	0,0135	0,032	0,0415	0,0445
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	16,5	24	50	66	75
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	4,2	6,2	12,5	15	17,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11,7	15,3	16,2	16,65	17,1
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	11	17	40	53	56
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0195	0,03	0,07	0,12	0,136
	Масса	кг	1320	1820	3570	4350	5260

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-008-16	12-01-008-17	12-01-008-18
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	549	633	646
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	119,91	133,23	139,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	55,59	62,13	64,31
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	9,28
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,96	1,2	1,42
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,96	1,2	1,42
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	187,48	237,62	250,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,048	0,048	0,05
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	82	82	84

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	18,5	18,5	19
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14	22
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	20,7	24,75	24,75
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	64	64	68
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,152	0,158	0,168
	Масса	кг	6250	7690	9090

Таблица ГЭСНм 12-01-009 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п ., монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный:

12-01-009-01 14 мм
12-01-009-02 18 мм
12-01-009-03 25 мм
12-01-009-04 32 мм
12-01-009-05 38 мм
12-01-009-06 45 мм
12-01-009-07 57 мм
12-01-009-08 76 мм
12-01-009-09 89 мм
12-01-009-10 108 мм
12-01-009-11 133 мм
12-01-009-12 159 мм
12-01-009-13 219 мм
12-01-009-14 273 мм
12-01-009-15 325 мм
12-01-009-16 377 мм
12-01-009-17 426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-009-01	12-01-009-02	12-01-009-03	12-01-009-04	12-01-009-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	205	205	219	222	275
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,51	71,51	72,6	72,61	95,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	33,25	33,25	33,79	33,79	45,24
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	40,33	40,33	51,23	54,5	61,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,84	1,1	1,5	2	2,4
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,3	3	4,2	5,3	6,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,32	0,43	0,59	0,76	0,92
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,7	2,2	3,1	3,9	4,8
	Масса	кг	120	160	220	280	340

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-009-06	12-01-009-07	12-01-009-08	12-01-009-09	12-01-009-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	275	314	347	347	402
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	95,54	97,72	107,66	117,48	134,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	45,24	46,33	50,69	55,59	64,31
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,07	0,07	0,13	0,15	0,2
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,07	0,07	0,13	0,15	0,2
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой	маш.-ч	63,22	65,4	67,58	70,85	89,38

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	сварки, сварочный ток до 350 А						
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	2,9	3,6			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т			0,0045	0,0059	0,0082
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	7,8	9,7	10	12,5	15,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,1	1,4	2,3	3,1	3,8
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,2	7,2	9,9	10,35	11,7
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	5,7	7,1	7,2	7,4	10,5
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т			0,0105	0,014	0,018
	Масса	кг	410	510	840	1020	1260

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-009-11	12-01-009-12	12-01-009-13	12-01-009-14	12-01-009-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	455	535	587	668	673
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	138,86	173,85	184,9	189,56	194,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	65,4	82,84	88,29	90,47	92,65
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,55	0,85	1,02
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,55	0,85	1,02
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	140,61	149,33	163,5	207,1	210,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0125	0,019	0,032	0,053	0,057
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	23	33,5	50	84	95
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	5,9	8,7	12,5	19,4	22
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	13,05	15,3	16,2	21,6	22,05
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	15,5	24	40	68	71
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,027	0,0425	0,07	0,153	0,173
	Масса	кг	1850	2560	3570	5560	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-009-16	12-01-009-17
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	691	852
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	198,74	205,71
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	94,83	98,1
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,31	1,74
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,31	1,74
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	210,37	259,42
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,064	0,065
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	110	118
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	25	26
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	25,65	30,15
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	80	84
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,203	0,229
	Масса	кг	8330	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-010 Трубопроводы кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на номинальное давление 25 МПа, диаметр труб наружный:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-01-010-01 25 мм
12-01-010-02 35 мм
12-01-010-03 45 мм
12-01-010-04 57 мм
12-01-010-05 76 мм
12-01-010-06 89 мм
12-01-010-07 114 мм
12-01-010-08 159 мм
12-01-010-09 194 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-010-01	12-01-010-02	12-01-010-03	12-01-010-04	12-01-010-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	115	115	228	228	353
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,52	9,22	12,52	17,61	26,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,57	0,85	1,41	2,14	3,56
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,67	4,76	5,45	7,08	7,66
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,57	0,85	1,41	2,14	3,56
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	1,6	1,82	2,69	2,77	2,77
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	2,9	4,06	4,64	5,8	8,12
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	1,91	2,61	3,65	5,39	8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,1	0,1	0,1	3,3	3,3
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-010-06	12-01-010-07	12-01-010-08	12-01-010-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	351	464	585	696
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	33,14	48,07	76,89	103,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	5,13	7,72	14,82	20,93
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,24	9,51	12,53	18,33
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,13	7,72	14,82	20,93
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,35	6,73	6,73	6,73
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	2,77	3,03	3,66	3,51
91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч		6,96	12,53	15,31
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	9,86	9,74	9,74	9,74
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	7,89	8,21	10,16	15,31
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	3,3	3,3	5,1	13,5
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0019	0,00152	0,00152	0,00152

Таблица ГЭСНм 12-01-011 Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа

Измеритель: **10 м**

Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на номинальное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и номинальный:

12-01-011-01 15х6 - 25х10 мм
12-01-011-02 45х25 - 57х32 мм
12-01-011-03 68х40 мм
12-01-011-04 102х50 - 114х65 мм
12-01-011-05 140х80 - 159х100 мм
12-01-011-06 194х125 мм
12-01-011-07 245х150 мм
12-01-011-08 299х200 мм
12-01-011-09 560х400 мм
12-01-011-10 650х500 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-011-01	12-01-011-02	12-01-011-03	12-01-011-04	12-01-011-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11,2	11,2	11,2	22,5	44,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,72	1,02	2,82	4,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	0,24	0,34	0,94	1,35
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,81	1,66	1,66	2,47	3,48
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,24	0,34	0,94	1,35
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,19	0,28	0,28	0,3	0,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,075	0,33	0,33	0,33	0,51

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-011-06	12-01-011-07	12-01-011-08	12-01-011-09	12-01-011-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	56,7	89,4	112	225	258
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,83	12	16,5	28,71	44,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,61	4	5,5	9,57	14,93
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	5,42	6,53	7,97	7,97	7,97
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,61	4	5,5	9,57	14,93
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,4	0,48	0,58	1,25	1,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,35	2,19	2,7	5,25	9,21

Таблица ГЭСНм 12-01-012 Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке

Измеритель: 1000 шт

Отвод, изготовленный на монтажной площадке, для трубопроводов из стальных труб на номинальное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и номинальный:

12-01-012-01 15х6 - 25х10 мм
12-01-012-02 45х25 мм
12-01-012-03 57х32 - 68х40 мм
12-01-012-04 102х50- 114х65 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-012-01	12-01-012-02	12-01-012-03	12-01-012-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1 160	1 160	1 160	1 160
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	308,66	523,66	711,9	1 287,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	71,4	83,3	95,2	261,8
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,92	6,98	21,8	73,03
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,92	6,98	21,8	73,03
91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч	76,56	214,6	214,6	214,6
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	150,8	197,2	324,8	568,4
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	7,14	7,62	11,9	23,8

Таблица ГЭСНм 12-01-013 Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке

Измеритель: 10 шт

Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке трубопроводов из стальных труб на номинальное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и номинальный:

12-01-013-01 15х6 - 25х10 мм
12-01-013-02 45х25 мм
12-01-013-03 57х32 - 68х40 мм
12-01-013-04 102х50 - 114х65 мм
12-01-013-05 140х80 - 159х100 мм
12-01-013-06 194х125 мм
12-01-013-07 245х150 - 299х200 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-013-01	12-01-013-02	12-01-013-03	12-01-013-04	12-01-013-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	33,8	45,8	56,7	78,5	135
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,78	3,26	5,55	10,15	4,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,31	1,53	2,62	4,8	1,96
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	0,16	0,2	0,31	0,55	0,89

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-013-06	12-01-013-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	180	258
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,49	16,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,8	4,8
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	4,8	4,8
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	1,09	1,85

Таблица ГЭСНм 12-01-014 Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения

Измеритель: **10 шт**

Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на номинальное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и номинальный:

12-01-014-01 15х6 мм
12-01-014-02 25х10 мм
12-01-014-03 45х25 мм
12-01-014-04 57х32 мм
12-01-014-05 68х40 мм
12-01-014-06 102х50 мм
12-01-014-07 114х65 мм
12-01-014-08 140х80 - 159х100 мм
12-01-014-09 194х125 мм
12-01-014-10 245х150 мм
12-01-014-11 299х200 мм
12-01-014-12 402х300 мм
12-01-014-13 465х350 мм
12-01-014-14 530х400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-014-01	12-01-014-02	12-01-014-03	12-01-014-04	12-01-014-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	20,6	31	31	41	52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,97	2,78	3,48	6,96	9,51
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,016	0,021	0,027	0,027	0,077
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,071	0,093	0,12	0,12	0,35
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00067	0,0011	0,00155	0,0082	0,00665

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-014-06	12-01-014-07	12-01-014-08	12-01-014-09	12-01-014-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	82	93	124	144	185
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	16,12	18,1	21	24,48	27,38
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,077	0,077	0,15	0,184	0,37
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,35	0,35	0,68	1,19	2,39
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,441	0,567	0,855	0,999	1,251
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0158	0,0177	0,0249	0,0301	0,0388

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-014-11	12-01-014-12	12-01-014-13	12-01-014-14
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	237	340	402	464
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	29,12	42,8	48,02	56,84
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,27	0,54	0,89	0,68
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,43	3,48	6,43	4,36
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,512	2,241	3,078	3,447
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0424	0,0662	0,0735	0,0813

Таблица ГЭСНм 12-01-015 Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на номинальное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и номинальный:

12-01-015-01 15х6 - 35х15 мм
12-01-015-02 50х25 - 68х32 мм
12-01-015-03 83х40 - 102х50 мм
12-01-015-04 127х65 - 159х100 мм
12-01-015-05 180х100 мм
12-01-015-06 219х125 мм
12-01-015-07 273х150 - 299х200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-015-01	12-01-015-02	12-01-015-03	12-01-015-04	12-01-015-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	112	112	225	561	786
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,15	11,13	23,97	59,52	113,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,05	3,71	7,99	19,84	37,71
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,93	16,59	23,2	43,73	69,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,05	3,71	7,99	19,84	37,71
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	1,82	2,78	2,78	3,71	4,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,75	3,3	3,3	5,1	13,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-015-06	12-01-015-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	786	1 230
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	113,13	170,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	37,71	56,9
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	69,25	112,52
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	37,71	56,9
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	4,02	5,87
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	13,5	27

Таблица ГЭСНм 12-01-016 Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке

Измеритель: 100 шт

Отвод, изготовленный на монтажной площадке, для трубопроводов из стальных труб на номинальное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и номинальный:

12-01-016-01 15х6 - 35х15 мм
12-01-016-02 50х25 мм
12-01-016-03 68х32 мм
12-01-016-04 83х40 мм
12-01-016-05 102х50 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-016-01	12-01-016-02	12-01-016-03	12-01-016-04	12-01-016-05

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	118	118	243	243	484
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	88,06	112,14	155,22	184,12	311,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	7,14	9,52	14,28	16,66	26,18
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13	0,7	3,27	3,82	6,65
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,7	3,27	3,82	6,65
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	5,15	9,27	14,42	20,6	20,6
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	15,08	24,36	37,12	41,76	56,84
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	65,45	76,16	94,01	114,24	208,25

Таблица ГЭСНм 12-01-017 Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе

Измеритель: **10 шт**

Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе трубопроводов из стальных труб на номинальное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и номинальный:

12-01-017-01 15х6 мм
12-01-017-02 25х10 - 35х15 мм
12-01-017-03 50х25 мм
12-01-017-04 68х32 мм
12-01-017-05 83х40 мм
12-01-017-06 102х50 мм
12-01-017-07 127х65 мм
12-01-017-08 159х80 мм
12-01-017-09 180х100 мм
12-01-017-10 219х125 мм
12-01-017-11 273х150 - 299х200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-017-01	12-01-017-02	12-01-017-03	12-01-017-04	12-01-017-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	36,9	48,8	61,9	73,8	85,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,05	3,05	3,05	5,99	6,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	1,43	1,43	1,43	2,86	3,33
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	1,43	1,43	1,43	2,86	3,33
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	0,19	0,19	0,19	0,27	0,33

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-017-06	12-01-017-07	12-01-017-08	12-01-017-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	97,6	123	159	184
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,16	11,24	11,46	11,46
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	4,28	5,24	5,24	5,24
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	4,28	5,24	5,24	5,24
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	0,6	0,76	0,98	0,98

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-017-10	12-01-017-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	184	245
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,72	11,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	5,24	5,24
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	5,24	5,24
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	1,24	1,51

Таблица ГЭСНм 12-01-018 Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Сварные соединения

Измеритель: **10 шт**

Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на номинальное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и номинальный:

12-01-018-01 15х6 мм
12-01-018-02 25х10 мм
12-01-018-03 35х15 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-01-018-04 50х25 мм
12-01-018-05 68х32 мм
12-01-018-06 83х40 - 102х50 мм
12-01-018-07 127х65 мм
12-01-018-08 159х80 мм
12-01-018-09 180х100 - 219х125 мм
12-01-018-10 273х150 - 299х200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-018-01	12-01-018-02	12-01-018-03	12-01-018-04	12-01-018-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	20,6	20,6	20,6	31	41
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,04	2,73	3,42	6,67	10,38
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,016	0,021	0,021	0,027	0,077
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,071	0,093	0,093	0,12	0,35
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00067	0,0011	0,00155	0,0082	0,00832

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-018-06	12-01-018-07	12-01-018-08	12-01-018-09	12-01-018-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	62	93	134	175	216
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	13,57	18,1	21	26,22	29,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,077	0,15	0,15	0,22	0,27
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,35	0,68	0,68	1,41	1,43
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,567	0,693	0,855	0,999	1,251
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0112	0,0174	0,0249	0,0301	0,0424

Таблица ГЭСНм 12-01-019 Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов

Измеритель: 100 м

Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов, диаметр труб наружный:

12-01-019-01 57 мм
12-01-019-02 76 мм
12-01-019-03 108 мм
12-01-019-04 159 мм
12-01-019-05 219-273 мм
12-01-019-06 325-377 мм
12-01-019-07 426 мм
12-01-019-08 530 мм
12-01-019-09 720 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-019-01	12-01-019-02	12-01-019-03	12-01-019-04	12-01-019-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	436	545	589	698	883
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,99	5,58	9,15	14,73	29,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,33	1,86	3,05	4,91	9,7
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	12,88	17,75	12,99	27,61	37,35
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,33	1,86	3,05	4,91	9,7
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	1,74	1,74	2,2	2,67	3,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,81	3,23	3,23	5,13	52,5
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,9	2,9	5	6,5	11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-019-06	12-01-019-07	12-01-019-08	12-01-019-09

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1 050	1 070	1 180	1 370
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	51,99	64,41	93,51	130,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	17,33	21,47	31,17	43,49
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	38,98	49,42	40,02	41,53
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	17,33	21,47	31,17	43,49
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	4,18	4,18	4,18	3,71
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	52,5	92,1	92,1	152
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	17,8	20,3	22,9	26,3

Таблица ГЭСНм 12-01-020 Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный:

12-01-020-01 10х14 - 25х32 мм
12-01-020-02 32х38 - 50х57 мм
12-01-020-03 65х76 - 80х89 мм
12-01-020-04 100х108 - 125х133 мм
12-01-020-05 150х159 мм
12-01-020-06 200х219 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-020-01	12-01-020-02	12-01-020-03	12-01-020-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	355	355	466	464
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,28	9,32	12,98	21,14
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,4	0,92	1,85	3,49
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4,18	4,18	5,57	7,89
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4	0,92	1,85	3,49
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	1,97	1,97	1,86	2,09
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	1,57	3,54	2,44	2,9
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	1,51	3,02	4,99	7,77
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	3,1	3,1	3	5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,81	0,81	3,23	5,13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-020-05	12-01-020-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	570	565
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28,19	49,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,91	10,9
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,58	10,9
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,91	10,9
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	2,44	2,9
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	4,06	4,06
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	9,4	12,53
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	10	10
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	5,13	8,8

Таблица ГЭСНм 12-01-021 Трубопроводы из стальных эмалированных труб и готовых деталей на рабочее давление до 0,6 МПа

Измеритель: **10 м**

Трубопровод из стальных эмалированных труб и готовых деталей на рабочее давление до 0,6 МПа, диаметр труб номинальный:

12-01-021-01 50 мм
12-01-021-02 80 мм
12-01-021-03 150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-021-01	12-01-021-02	12-01-021-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	33,8	44,7	44,7

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,51	0,72	1,41
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17	0,24	0,47
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,56	0,56	0,86
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	0,24	0,47
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5	маш.-ч	0,15	0,15	0,16
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,16	0,16	0,21
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,2	0,2	0,4
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,324	0,324	0,514
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,113	0,113	0,244

Таблица ГЭСНм 12-01-022 Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа

Измеритель: 10 м

Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, диаметр труб номинальный и наружный:

12-01-022-01 25х32 мм
12-01-022-02 40х45 - 50х57 мм
12-01-022-03 65х76 - 100х108 мм
12-01-022-04 125х133 мм
12-01-022-05 150х159 мм
12-01-022-06 200х219 мм
12-01-022-07 300х325 мм
12-01-022-08 400х426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-022-01	12-01-022-02	12-01-022-03	12-01-022-04	12-01-022-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	33,8	33,8	44,7	56,1	56,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,3	0,75	1,05	1,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	0,1	0,25	0,35	0,49
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,38	1,32	1,3	2,45	2,71
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1	0,25	0,35	0,49
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,13	0,13	0,15	0,17	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,081	0,081	0,323	0,513	0,513
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,2	0,35	0,43	0,47

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-022-06	12-01-022-07	12-01-022-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	67,6	78,5	112
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,07	2,94	6,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,69	0,98	2,09
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,5	3,74	4,94
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,69	0,98	2,09
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,23	0,28	0,46
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	2,19	2,19	18,5
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,71	0,89	2,22

Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-01-048 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-048-01 45 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-01-048-02 57 мм
12-01-048-03 76 мм
12-01-048-04 89 мм
12-01-048-05 108 мм
12-01-048-06 133 мм
12-01-048-07 159 мм
12-01-048-08 219 мм
12-01-048-09 273 мм
12-01-048-10 325 мм
12-01-048-11 377 мм
12-01-048-12 426 мм
12-01-048-13 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-048-01	12-01-048-02	12-01-048-03	12-01-048-04	12-01-048-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	84,6	86,8	99,2	101,4	108
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,64	24,65	27,36	27,83	30,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	9,81	9,81	10,57	10,79	11,99
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,1	0,16
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,1	0,16
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	9,81	10,36	10,9	14,17	19,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,89	1,89	2,07	2,07	2,16
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00071	0,001	0,0016	0,0025	0,0042
	Масса	кг	210	300	450	670	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-048-06	12-01-048-07	12-01-048-08	12-01-048-09	12-01-048-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	117	136	155	191	210
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	33,08	35,3	35,55	37,97	40,41
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	12,54	13,63	13,63	14,72	15,81
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	1,02
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	1,02
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	21,8	23,98	46,87	62,13	67,58
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,52	2,7	3,69	4,95	6,03
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0063	0,0091	0,028	0,046	0,065
	Масса	кг	1490	1750	3450	5000	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-048-11	12-01-048-12	12-01-048-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	241	251	300
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45,28	46,36	49,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	17,99	18,53	19,08
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	9,28
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,53	1,53	1,64
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,53	1,53	1,64
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	75,21	83,93	91,56

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14	22
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,65	8,1	8,82
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,095	0,095	0,102
	Масса	кг	10000	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-049 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-049-01 45 мм
12-01-049-02 57 мм
12-01-049-03 76 мм
12-01-049-04 89 мм
12-01-049-05 108 мм
12-01-049-06 133 мм
12-01-049-07 159 мм
12-01-049-08 219 мм
12-01-049-09 273 мм
12-01-049-10 325 мм
12-01-049-11 377 мм
12-01-049-12 426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-049-01	12-01-049-02	12-01-049-03	12-01-049-04	12-01-049-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	87,8	88,9	103	103	112
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,83	26,84	30,23	30,25	32,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,9	10,9	11,99	11,99	13,08
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,16
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,16
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	10,36	10,68	11,45	15,26	20,71
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,89	1,89	2,16	2,16	2,16
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00092	0,0013	0,0022	0,0029	0,0042
	Масса	кг	270	370	640	780	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-049-06	12-01-049-07	12-01-049-08	12-01-049-09	12-01-049-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	126	152	171	209	231
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,26	37,48	38,81	41,23	43,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	13,63	14,72	15,26	16,35	17,44
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	1,02
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	1,02
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	22,89	25,07	48,51	70,85	71,94
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,79	2,7	4,68	5,85	6,3
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0063	0,0091	0,028	0,046	0,065

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	Масса	кг	1490	1750	3450	5000	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-049-11	12-01-049-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	265	276
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	50,72	50,83
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	20,71	20,71
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,53	1,64
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,53	1,64
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	79,57	88,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	8,1	8,1
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,095	0,095
	Масса	кг	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-050 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-050-01 45 мм
12-01-050-02 57 мм
12-01-050-03 76 мм
12-01-050-04 89 мм
12-01-050-05 108 мм
12-01-050-06 133 мм
12-01-050-07 159 мм
12-01-050-08 219 мм
12-01-050-09 273 мм
12-01-050-10 325 мм
12-01-050-11 377 мм
12-01-050-12 426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-050-01	12-01-050-02	12-01-050-03	12-01-050-04	12-01-050-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	92,1	93,2	117	122	139
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,01	29,04	33,53	33,54	35,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	11,99	11,99	13,63	13,63	14,72
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,12	0,13	0,23
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,12	0,13	0,23
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	10,36	11,45	14,17	15,26	25,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,89	1,89	2,16	2,16	2,61
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0011	0,0015	0,0025	0,0032	0,0056
	Масса	кг	320	430	720	880	1470

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-050-06	12-01-050-07	12-01-050-08	12-01-050-09	12-01-050-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	152	170	214	249	307
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39,66	43,03	48,94	50,21	50,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	15,81	17,44	20,17	20,71	20,71

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,27	0,38	0,83	1,02	1,53
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,27	0,38	0,83	1,02	1,53
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	35,97	38,15	57,77	73,03	91,56
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,97	3,15	4,95	6,3	9
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0075	0,013	0,0445	0,071	0,097
	Масса	кг	1790	2500	4540	6670	10000

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-050-11	12-01-050-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	336	348
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	58,79	61,41
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	24,53	25,62
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,96	2,4
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,96	2,4
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	91,56	105,73
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	9	10,35
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,119	0,132
	Масса	кг	12500	16700

Таблица ГЭСНм 12-01-051 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа наружным диаметром 14-38 мм

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-051-01 14 мм
12-01-051-02 25 мм
12-01-051-03 38 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-051-01	12-01-051-02	12-01-051-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	136	140	176
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	44,32	44,33	54,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	20	20	25
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,3	4,3	4,3
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	22,5	22,5	22,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,05	0,11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	13,5	13,5	13,5
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,002	0,003	0,0046
	Масса	кг	140	220	320

Таблица ГЭСНм 12-01-052 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей,

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-052-01 45 мм
12-01-052-02 57 мм
12-01-052-03 76 мм
12-01-052-04 89 мм
12-01-052-05 108 мм
12-01-052-06 133 мм
12-01-052-07 159 мм
12-01-052-08 219 мм
12-01-052-09 273 мм
12-01-052-10 325 мм
12-01-052-11 377 мм
12-01-052-12 426 мм
12-01-052-13 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-052-01	12-01-052-02	12-01-052-03	12-01-052-04	12-01-052-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	171	178	212	221	237
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45,36	45,37	53,1	53,13	64,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	20,17	20,17	23,44	23,44	28,89
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,1	0,16
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,1	0,16
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	38,15	47,96	50,69	63,22	78,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	13,95	13,95	14,4	14,4	14,85
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,003	0,0055	0,0092	0,016	0,027
	Масса	кг	210	300	450	670	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-052-06	12-01-052-07	12-01-052-08	12-01-052-09	12-01-052-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	248	259	325	368	406
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	72,32	76,7	79,11	81,52	82,87
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	32,16	34,34	35,43	36,52	37,06
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,23	0,25	0,48	0,71	0,98
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,23	0,25	0,48	0,71	0,98
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	81,75	86,11	136,25	183,12	191,84
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	17,1	17,1	21,6	25,65	27,45
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,037	0,044	0,088	0,129	0,159
	Масса	кг	1490	1750	3450	5000	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-052-11	12-01-052-12	12-01-052-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	439	492	524
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	92,03	97,6	104,55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	41,42	44,15	46,87
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	9,28
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,42	1,53	1,53

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,42	1,53	1,53
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	201,65	213,64	221,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14	22
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	31,95	33,75	35,1
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,229	0,229	0,232
	Масса	кг	10000	10000	10000

Таблица ГЭСНм 12-01-053 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-053-01 45 мм
12-01-053-02 57 мм
12-01-053-03 76 мм
12-01-053-04 89 мм
12-01-053-05 108 мм
12-01-053-06 133 мм
12-01-053-07 159 мм
12-01-053-08 219 мм
12-01-053-09 273 мм
12-01-053-10 325 мм
12-01-053-11 377 мм
12-01-053-12 426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-053-01	12-01-053-02	12-01-053-03	12-01-053-04	12-01-053-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	183	188	224	230	254
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	54,09	54,1	64,67	65,13	67,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	24,53	24,53	29,21	29,43	30,52
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,16
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,16
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	38,15	47,96	50,69	63,22	78,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	13,95	13,95	14,4	14,4	14,85
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0039	0,007	0,013	0,019	0,027
	Масса	кг	270	370	640	780	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-053-06	12-01-053-07	12-01-053-08	12-01-053-09	12-01-053-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	281	286	387	439	487
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	76,68	79,98	81,33	83,75	85,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	34,34	35,97	36,52	37,61	38,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	1,02
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	1,02
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	81,75	86,11	142,79	194,02	201,65
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	17,1	17,1	21,6	26,1	28,35
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,037	0,044	0,088	0,129	0,159
	Масса	кг	1490	1750	3450	5000	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-053-11	12-01-053-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	521	580
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	100,86	101,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	45,78	45,78
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,53	1,74
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,53	1,74
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	218	238,71
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	40,5	42,75
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,229	0,229
	Масса	кг	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-054 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-054-01 45 мм
12-01-054-02 57 мм
12-01-054-03 76 мм
12-01-054-04 89 мм
12-01-054-05 108 мм
12-01-054-06 133 мм
12-01-054-07 159 мм
12-01-054-08 219 мм
12-01-054-09 273 мм
12-01-054-10 325 мм
12-01-054-11 377 мм
12-01-054-12 426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-054-01	12-01-054-02	12-01-054-03	12-01-054-04	12-01-054-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	195	198	236	254	327
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	59,54	59,56	76,9	76,92	81,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	27,25	27,25	35,32	35,32	37,39
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,11	0,13	0,23
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,11	0,13	0,23
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	38,15	47,96	58,86	63,22	122,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	13,95	13,95	14,85	14,85	18
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,005	0,0081	0,0145	0,021	0,0365
	Масса	кг	320	430	720	880	1470

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-054-06	12-01-054-07	12-01-054-08	12-01-054-09	12-01-054-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	362	385	477	528	620
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	93,06	89,25	90	92,73	107,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	42,51	40,55	40,77	41,97	49,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,27	0,38	0,69	1,02	1,53
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,27	0,38	0,69	1,02	1,53
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	127,53	131,89	182,03	209,28	255,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	18	18,9	27,45	31,95	44,1
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,045	0,062	0,116	0,172	0,239
	Масса	кг	1790	2500	4540	6670	10000

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-054-11	12-01-054-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	653	717
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	124,95	128
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	57,77	58,86
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,64	2,51
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,64	2,51
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	260,51	292,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	45,9	52,2
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,261	0,337
	Масса	кг	12500	16700

Таблица ГЭСНм 12-01-055 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п . из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-055-01 45 мм
12-01-055-02 57 мм
12-01-055-03 76 мм
12-01-055-04 89 мм
12-01-055-05 108 мм
12-01-055-06 133 мм
12-01-055-07 159 мм
12-01-055-08 219 мм
12-01-055-09 273 мм
12-01-055-10 325 мм
12-01-055-11 377 мм
12-01-055-12 426 мм
12-01-055-13 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-055-01	12-01-055-02	12-01-055-03	12-01-055-04	12-01-055-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	104	107	127	130	148
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,82	26,83	30,2	30,24	33,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,9	10,9	11,99	11,99	13,63
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,11	0,18
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения,	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,11	0,18

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	грузоподъемность 15 т						
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	12,54	16,35	16,9	22,35	29,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,34	2,34	2,7	2,7	2,79
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,001	0,0013	0,002	0,0031	0,005
	Масса	кг	250	310	490	700	1140

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-055-06	12-01-055-07	12-01-055-08	12-01-055-09	12-01-055-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	162	176	260	310	352
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,26	36,38	36,66	36,82	36,98
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	13,63	14,17	14,17	14,17	14,17
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,55	0,71	0,87
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,55	0,71	0,87
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	31,07	32,7	59,95	74,12	87,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,06	3,42	4,86	5,85	6,57
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0078	0,0115	0,042	0,064	0,077
	Масса	кг	1540	1820	3570	5000	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-055-11	12-01-055-12	12-01-055-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	364	376	391
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,31	42,11	43,51
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	14,17	16,35	16,35
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	9,28
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,2	1,64	1,53
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,2	1,64	1,53
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	91,56	93,74	98,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14	22
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	9	10,8	10,8
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,095	0,095	0,102
	Масса	кг	7690	10000	10000

Таблица ГЭСНм 12-01-056 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п . из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-056-01 45 мм
12-01-056-02 57 мм
12-01-056-03 76 мм
12-01-056-04 89 мм
12-01-056-05 108 мм
12-01-056-06 133 мм
12-01-056-07 159 мм
12-01-056-08 219 мм
12-01-056-09 273 мм
12-01-056-10 325 мм
12-01-056-11 377 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-01-056-12 426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-056-01	12-01-056-02	12-01-056-03	12-01-056-04	12-01-056-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	115	116	142	143	172
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	31,19	32,3	35,7	35,71	38,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	13,08	13,63	14,72	14,72	15,91
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,11	0,12	0,18
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,11	0,12	0,18
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	12,54	16,35	16,9	22,35	29,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,52	2,52	2,7	2,7	3,06
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0013	0,0016	0,0028	0,0037	0,0052
	Масса	кг	310	380	670	820	1140

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-056-06	12-01-056-07	12-01-056-08	12-01-056-09	12-01-056-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	184	200	271	313	366
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	42,89	42,98	45,38	47,77	48,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	17,44	17,44	18,53	19,62	19,62
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,24	0,33	0,55	0,76	1,02
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,24	0,33	0,55	0,76	1,02
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	31,07	35,43	64,31	89,38	93,74
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,15	3,42	4,86	5,85	6,57
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,008	0,0115	0,042	0,064	0,077
	Масса	кг	1540	1820	3570	5000	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-056-11	12-01-056-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	400	475
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	55,08	60,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	22,89	25,62
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,53	1,74
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,53	1,74
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	105,73	120,99
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	9	10,8
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,095	0,095
	Масса	кг	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-057 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п . из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-057-01 45 мм
12-01-057-02 57 мм
12-01-057-03 76 мм
12-01-057-04 89 мм
12-01-057-05 108 мм
12-01-057-06 133 мм
12-01-057-07 159 мм
12-01-057-08 219 мм
12-01-057-09 273 мм
12-01-057-10 325 мм
12-01-057-11 377 мм
12-01-057-12 426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-057-01	12-01-057-02	12-01-057-03	12-01-057-04	12-01-057-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	125	126	161	161	198
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,56	38,91	42,25	42,27	45,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	15,26	16,9	17,99	17,99	19,62
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,05	0,12	0,12	0,14	0,23
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,05	0,12	0,12	0,14	0,23
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	12,54	16,35	20,17	22,35	44,69
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,7	2,7	2,7	2,7	3,33
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0015	0,0018	0,0032	0,0041	0,0069
	Масса	кг	360	450	760	920	1490

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-057-06	12-01-057-07	12-01-057-08	12-01-057-09	12-01-057-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	223	251	316	378	430
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	52,76	57,23	58,6	60,1	62,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	22,35	24,53	25,07	25,62	26,71
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,69	1,09	1,53
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,69	1,09	1,53
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	48,51	53,96	80,66	101,37	118,81
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,87	3,96	6,12	7,74	10,8
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0095	0,016	0,054	0,091	0,116
	Масса	кг	1850	2560	4540	7140	10000

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-057-11	12-01-057-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	464	536
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	64,12	72,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	27,25	31,07
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,85	2,4
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,85	2,4
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	120,99	147,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	10,8	13,5
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,142	0,158
	Масса	кг	12500	16700

Таблица ГЭСНм 12-01-058 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п . из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа наружным диаметром 14-38 мм

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-058-01 14 мм
12-01-058-02 25 мм
12-01-058-03 38 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-058-01	12-01-058-02	12-01-058-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	227	227	277
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	72,59	72,6	94,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	33,79	33,79	44,69
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	34,88	34,88	34,88
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,05	0,11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	17,1	17,1	17,1
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0022	0,004	0,0062
	Масса	кг	120	220	340

Таблица ГЭСНм 12-01-059 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п . из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-059-01 45 мм
12-01-059-02 57 мм
12-01-059-03 76 мм
12-01-059-04 89 мм
12-01-059-05 108 мм
12-01-059-06 133 мм
12-01-059-07 159 мм
12-01-059-08 219 мм
12-01-059-09 273 мм
12-01-059-10 325 мм
12-01-059-11 377 мм
12-01-059-12 426 мм
12-01-059-13 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-059-01	12-01-059-02	12-01-059-03	12-01-059-04	12-01-059-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	242	253	309	320	368
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	67,17	67,17	84,7	84,74	102,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	31,07	31,07	39,24	39,24	47,96
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,07	0,11	0,18
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,07	0,11	0,18
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	43,6	57,77	59,95	77,39	97,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	17,55	17,55	19,35	19,35	19,35
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0045	0,0075	0,013	0,022	0,036
	Масса	кг	250	310	490	700	1140

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-059-06	12-01-059-07	12-01-059-08	12-01-059-09	12-01-059-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	398	417	533	579	608
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	112,65	127,94	143,48	150,12	156,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	52,32	59,95	67,58	70,85	74,12
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,65	0,98
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,65	0,98
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	100,28	103,55	166,77	197,29	206,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	23,4	24,3	27	29,25	31,05
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,049	0,059	0,119	0,166	0,207
	Масса	кг	1540	1820	3570	5000	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-059-11	12-01-059-12	12-01-059-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	636	756	834
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	161,79	181,52	213,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	76,3	86,11	101,37
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	9,28
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,42	1,53	1,64
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,42	1,53	1,64
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	228,9	253,97	283,4
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14	22
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	45,9	50,4	53,1
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,263	0,263	0,264
	Масса	кг	10000	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-060 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п . из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-060-01 45 мм
12-01-060-02 57 мм
12-01-060-03 76 мм
12-01-060-04 89 мм
12-01-060-05 108 мм
12-01-060-06 133 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-01-060-07 159 мм
12-01-060-08 219 мм
12-01-060-09 273 мм
12-01-060-10 325 мм
12-01-060-11 377 мм
12-01-060-12 426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-060-01	12-01-060-02	12-01-060-03	12-01-060-04	12-01-060-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	256	265	328	336	381
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	78,07	78,08	97,81	97,83	106,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	36,52	36,52	45,78	45,78	50,14
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,18
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,18
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	46,33	61,04	63,22	80,66	101,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	17,55	17,55	19,35	19,35	20,7
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0056	0,009	0,0175	0,0255	0,036
	Масса	кг	310	380	670	820	1140

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-060-06	12-01-060-07	12-01-060-08	12-01-060-09	12-01-060-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	414	432	582	629	658
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	121,37	132,3	152,2	154,59	159,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	56,68	62,13	71,94	73,03	75,21
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,76	1,02
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,76	1,02
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	104,64	112,27	186,39	227,81	232,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	23,4	25,2	28,35	30,6	32,85
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,049	0,059	0,119	0,166	0,207
	Масса	кг	1540	1820	3570	5000	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-060-11	12-01-060-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	759	879
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	164,08	195,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	77,39	93,2
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,53	1,64
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,53	1,64
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	259,42	295,39
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	48,6	53,1
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,263	0,263
	Масса	кг	10000	11100

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Таблица ГЭСНм 12-01-061 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п . из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-061-01 45 мм
12-01-061-02 57 мм
12-01-061-03 76 мм
12-01-061-04 89 мм
12-01-061-05 108 мм
12-01-061-06 133 мм
12-01-061-07 159 мм
12-01-061-08 219 мм
12-01-061-09 273 мм
12-01-061-10 325 мм
12-01-061-11 377 мм
12-01-061-12 426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-061-01	12-01-061-02	12-01-061-03	12-01-061-04	12-01-061-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	283	291	382	400	483
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	95,52	95,54	121,81	121,83	121,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	45,24	45,24	57,77	57,77	57,77
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,12	0,14	0,23
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,12	0,14	0,23
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	48,51	66,49	74,12	85,02	153,69
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	17,55	17,55	19,35	19,35	21,6
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0065	0,0105	0,02	0,028	0,047
	Масса	кг	360	450	760	920	1490

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-061-06	12-01-061-07	12-01-061-08	12-01-061-09	12-01-061-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	532	579	693	765	847
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	149,76	169,49	171,96	174,54	177,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	70,85	80,66	81,75	82,84	83,93
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,69	1,09	1,53
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,69	1,09	1,53
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	162,41	171,13	231,08	259,42	297,57
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	24,3	27	34,65	40,5	51,3
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,059	0,084	0,151	0,237	0,31
	Масса	кг	1850	2560	4540	7140	10000

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-061-11	12-01-061-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	885	1 022
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	179,66	201,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	85,02	95,92
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,85	2,18
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,85	2,18
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	300,84	360,79
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	54,9	64,8
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,375	0,438
	Масса	кг	12500	16700

Таблица ГЭСНм 12-01-062 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-062-01 45 мм
12-01-062-02 57 мм
12-01-062-03 76 мм
12-01-062-04 89 мм
12-01-062-05 108 мм
12-01-062-06 133 мм
12-01-062-07 159 мм
12-01-062-08 219 мм
12-01-062-09 273 мм
12-01-062-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-062-01	12-01-062-02	12-01-062-03	12-01-062-04	12-01-062-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	94,6	94,6	123	124	127
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,42	24,43	26,72	26,97	27,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	9,7	9,7	10,25	10,36	10,36
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,1	0,16
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,1	0,16
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	14,72	15,81	22,35	23,98	27,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	0,59	0,84	1,3	2	4
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0053	0,0075	0,0115	0,0185	0,029
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,89	1,89	2,16	2,16	2,79
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,27	0,39	0,63	0,94	1,9
	Масса	кг	210	300	450	670	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-062-06	12-01-062-07	12-01-062-08	12-01-062-09	12-01-062-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	140	152	170	186	202
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	31,98	34,2	38,81	39,12	41,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	11,99	13,08	15,26	15,26	16,35
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,83	0,98
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,83	0,98

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	28,34	45,78	68,67	80,66	91,56
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	4,3	1,8	5,9	9,5	12,5
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,032	0,0081	0,028	0,046	0,061
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,79	5,85	7,47	6,75	7,2
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	2,1	0,53	1,7	3	4
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,0079	0,027	0,045	0,057
	Масса	кг	1490	1750	3450	5000	6670

Таблица ГЭСНм 12-01-063 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-063-01 45 мм
12-01-063-02 57 мм
12-01-063-03 76 мм
12-01-063-04 89 мм
12-01-063-05 108 мм
12-01-063-06 133 мм
12-01-063-07 159 мм
12-01-063-08 219 мм
12-01-063-09 273 мм
12-01-063-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-063-01	12-01-063-02	12-01-063-03	12-01-063-04	12-01-063-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	96,7	96,7	126	127	134
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,83	26,84	30,23	31,35	32,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,9	10,9	11,99	12,54	13,08
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,16
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,16
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	16,35	17,44	24,53	26,16	29,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	0,76	1	1,9	2,3	4
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0068	0,0093	0,0165	0,0215	0,0295
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,89	1,89	2,16	2,16	2,16
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,35	0,48	0,9	1,1	1,9
	Масса	кг	270	370	640	780	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-063-06	12-01-063-07	12-01-063-08	12-01-063-09	12-01-063-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	150	164	208	234	265
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	36,34	37,48	40,99	41,23	43,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	14,17	14,72	16,35	16,35	17,44
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	1,02
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	1,02

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	31,61	54,5	77,39	89,38	100,28
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	4,3	1,8	5,9	12,5	12,5
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,032	0,0081	0,028	0,046	0,061
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,79	2,7	3,69	4,95	6,03
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	2,1	0,6	1,7	3	4
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,0079	0,027	0,045	0,057
	Масса	кг	1490	1750	3450	5000	6670

Таблица ГЭСНм 12-01-064 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-064-01 45 мм
12-01-064-02 57 мм
12-01-064-03 76 мм
12-01-064-04 89 мм
12-01-064-05 108 мм
12-01-064-06 133 мм
12-01-064-07 159 мм
12-01-064-08 219 мм
12-01-064-09 273 мм
12-01-064-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-064-01	12-01-064-02	12-01-064-03	12-01-064-04	12-01-064-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	103	103	129	138	149
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,01	30,14	31,3	32,44	35,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	11,99	12,54	12,54	13,08	14,72
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,07	0,13	0,22
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,07	0,13	0,22
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	17,99	17,99	28,34	35,43	39,79
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	0,9	1,2	1,2	2,5	5,3
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,008	0,0105	0,011	0,024	0,039
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,89	1,89	1,26	2,07	2,61
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,42	0,56	0,8	1,2	2,5
	Масса	кг	320	430	420	880	1470

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-064-06	12-01-064-07	12-01-064-08	12-01-064-09	12-01-064-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	169	191	242	281	343
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	40,76	43,03	48,8	49,13	50,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	16,35	17,44	20,17	20,17	20,71
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,29	0,38	0,69	1,02	1,53
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,29	0,38	0,69	1,02	1,53

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	43,06	55,59	80,66	100,28	123,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	5,3	2,5	7,7	12,5	19
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,039	0,0115	0,037	0,061	0,092
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,24	2,7	4,5	6,03	9
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	2,6	0,75	2,5	4	6
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,011	0,036	0,06	0,086
	Масса	кг	1820	2500	4540	6670	10000

Таблица ГЭСНм 12-01-065 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа наружным диаметром 14-38 мм

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-065-01 14 мм
12-01-065-02 25 мм
12-01-065-03 38 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-065-01	12-01-065-02	12-01-065-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	143	161	204
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	44,32	60,33	60,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	20	28	28
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,3	4,3	4,3
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,04
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,04
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	28	42	59
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	1,2	1,9	2,7
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0145	0,023	0,0335
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,05	0,11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	13,95	13,95	13,95
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,57	0,9	1,3
	Масса	кг	140	220	320

Таблица ГЭСНм 12-01-066 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-066-01 45 мм
12-01-066-02 57 мм
12-01-066-03 76 мм
12-01-066-04 89 мм
12-01-066-05 108 мм
12-01-066-06 133 мм
12-01-066-07 159 мм
12-01-066-08 219 мм
12-01-066-09 273 мм
12-01-066-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-066-01	12-01-066-02	12-01-066-03	12-01-066-04	12-01-066-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	209	209	307	312	327
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45,36	45,37	53,1	53,13	65,17
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу,	маш.-ч	20,17	20,17	23,44	23,44	29,43

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	грузоподъемность 16 т						
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,1	0,16
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,1	0,16
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	65,4	67,58	122,08	129,71	137,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	1,8	4,4	7,5	12	21
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,022	0,038	0,06	0,099	0,164
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	13,95	13,95	14,85	14,4	17,1
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,86	2,2	3,6	5,9	10
	Масса	кг	210	300	450	670	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-066-06	12-01-066-07	12-01-066-08	12-01-066-09	12-01-066-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	358	392	487	499	563
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	74,5	78,9	87,87	89,19	90,51
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	33,25	35,43	39,79	40,33	40,88
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	0,98
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	0,98
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	147,15	177,67	234,35	234,35	268,14
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	25	8,4	18	26,5	35,5
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,197	0,0405	0,088	0,13	0,169
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	20,7	18,45	24,75	30,6	31,05
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	12,5	3	5,5	8	10,5
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,034	0,087	0,13	0,165
	Масса	кг	1490	1750	3450	5000	6670

Таблица ГЭСНм 12-01-067 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-067-01 45 мм
12-01-067-02 57 мм
12-01-067-03 76 мм
12-01-067-04 89 мм
12-01-067-05 108 мм
12-01-067-06 133 мм
12-01-067-07 159 мм
12-01-067-08 219 мм
12-01-067-09 273 мм
12-01-067-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-067-01	12-01-067-02	12-01-067-03	12-01-067-04	12-01-067-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	217	217	310	312	328
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	52,99	53	64,03	64,05	67,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	23,98	23,98	28,89	28,89	30,52
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,16
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,16
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	67,58	69,76	129,71	137,34	144,97
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	2,3	5,4	10,5	14	21
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,028	0,047	0,085	0,115	0,164
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	13,95	13,05	14,85	14,4	14,4
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,1	2,7	5,1	6,9	10
	Масса	кг	270	370	640	780	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-067-06	12-01-067-07	12-01-067-08	12-01-067-09	12-01-067-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	362	396	495	506	571
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	75,57	79,98	88,95	89,19	92,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	33,79	35,97	40,33	40,33	41,97
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,22	0,27	0,52	0,76	1,02
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,22	0,27	0,52	0,76	1,02
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	154,78	184,21	240,89	240,89	274,68
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	25	8,4	18	26,5	35,5
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,197	0,0405	0,088	0,13	0,169
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	18	17,1	21,6	26,1	27,9
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	12,5	3	5,5	8	10,5
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,034	0,087	0,13	0,165
	Масса	кг	1490	1750	3450	5000	6670

Таблица ГЭСНм 12-01-068 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-068-01 45 мм
12-01-068-02 57 мм
12-01-068-03 76 мм
12-01-068-04 89 мм
12-01-068-05 108 мм
12-01-068-06 133 мм
12-01-068-07 159 мм
12-01-068-08 219 мм
12-01-068-09 273 мм
12-01-068-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-068-01	12-01-068-02	12-01-068-03	12-01-068-04	12-01-068-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	234	234	332	336	367
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	59,53	59,56	72,72	72,78	81,59

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	27,25	27,25	33,25	33,25	37,61
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,07	0,13	0,22
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,07	0,13	0,22
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	73,03	75,21	131,89	139,52	146,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	2,8	6,3	6,8	16	28
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0335	0,054	0,056	0,129	0,219
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	13,95	13,05	8,64	13,95	18
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,3	3,2	3,4	7,7	13,5
	Масса	кг	320	430	650	880	1470

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-068-06	12-01-068-07	12-01-068-08	12-01-068-09	12-01-068-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	406	454	560	597	734
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	93,06	101,89	112,02	112,35	113,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	42,51	46,87	51,78	51,78	52,32
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,27	0,38	0,69	1,02	1,53
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,27	0,38	0,69	1,02	1,53
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	159,14	187,48	248,52	272,5	336,81
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	30,5	12	23,5	35,5	53
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,24	0,058	0,116	0,173	0,253
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	20,25	18,9	27,45	31,95	44,1
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	15,5	4,3	7,3	10,5	16
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,0485	0,115	0,173	0,247
	Масса	кг	1820	2500	4540	6670	1000

Таблица ГЭСНм 12-01-069 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п . из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-069-01 45 мм
12-01-069-02 57 мм
12-01-069-03 76 мм
12-01-069-04 89 мм
12-01-069-05 108 мм
12-01-069-06 133 мм
12-01-069-07 159 мм
12-01-069-08 219 мм
12-01-069-09 273 мм
12-01-069-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-069-01	12-01-069-02	12-01-069-03	12-01-069-04	12-01-069-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	117	117	159	161	180
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,82	26,83	30,2	30,24	33,59

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,9	10,9	11,99	11,99	13,63
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,11	0,18
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,11	0,18
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	23,98	24,53	47,96	52,32	56,68
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	0,85	1	1,7	2,4	4,9
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0075	0,0093	0,0155	0,023	0,0365
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,52	2,34	2,7	2,7	3,33
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,4	0,49	0,83	1,2	2,3
	Масса	кг	250	310	490	700	1150

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-069-06	12-01-069-07	12-01-069-08	12-01-069-09	12-01-069-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	203	230	308	342	368
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39,62	41,84	50,84	52,13	52,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	15,81	16,9	21,26	21,8	21,8
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,55	0,76	1,02
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,55	0,76	1,02
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	62,13	74,12	112,27	126,44	128,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	5,4	2,2	7,1	11,5	15,5
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0395	0,01	0,0345	0,055	0,073
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,32	4,41	6,75	8,55	10,35
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	2,6	0,7	2,1	3,5	4,7
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,0098	0,034	0,054	0,069
	Масса	кг	1550	1820	3570	5000	6670

Таблица ГЭСНм 12-01-070 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п . из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 4 МПа, диаметр наружный:

12-01-070-01 45 мм
12-01-070-02 57 мм
12-01-070-03 76 мм
12-01-070-04 89 мм
12-01-070-05 108 мм
12-01-070-06 133 мм
12-01-070-07 159 мм
12-01-070-08 219 мм
12-01-070-09 273 мм
12-01-070-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-070-01	12-01-070-02	12-01-070-03	12-01-070-04	12-01-070-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	127	127	173	174	192
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	31,19	31,2	36,77	36,8	37,95

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	13,08	13,08	15,26	15,26	15,81
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,13	0,18
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,13	0,18
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	23,98	24,53	47,96	52,32	56,68
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	1,1	1,3	2,3	2,9	4,9
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0093	0,0115	0,021	0,027	0,0365
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,61	2,61	2,7	2,7	2,79
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,5	0,61	1,1	1,4	2,3
	Масса	кг	310	380	670	820	1140

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-070-06	12-01-070-07	12-01-070-08	12-01-070-09	12-01-070-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	215	242	320	354	380
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45,07	47,28	56,28	56,49	56,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	18,53	19,62	23,98	23,98	23,98
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,76	1,02
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,76	1,02
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	62,13	75,21	113,36	129,71	130,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	5,4	2,2	7,1	11,5	15,5
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0395	0,01	0,0345	0,055	0,073
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,42	3,42	4,86	5,85	6,57
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	2,6	0,7	2,1	3,5	4,7
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,0098	0,034	0,054	0,068
	Масса	кг	1540	1820	3570	5000	6670

Таблица ГЭСНм 12-01-071 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п . из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-071-01 45 мм
12-01-071-02 57 мм
12-01-071-03 76 мм
12-01-071-04 89 мм
12-01-071-05 108 мм
12-01-071-06 133 мм
12-01-071-07 159 мм
12-01-071-08 219 мм
12-01-071-09 273 мм
12-01-071-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-071-01	12-01-071-02	12-01-071-03	12-01-071-04	12-01-071-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	139	139	188	189	210
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,56	35,58	42,25	42,27	45,62

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	15,26	15,26	17,99	17,99	19,62
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,12	0,14	0,23
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,12	0,14	0,23
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	26,16	26,16	47,96	52,32	56,68
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	1,2	1,5	1,6	3,2	6,4
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,011	0,0135	0,0235	0,03	0,048
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,52	2,52	2,7	2,7	3,33
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,58	0,72	1,3	1,5	3
	Масса	кг	360	450	760	920	1490

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-071-06	12-01-071-07	12-01-071-08	12-01-071-09	12-01-071-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	237	274	347	436	472
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	52,76	60,64	66,1	66,64	67,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	22,35	26,16	28,89	28,89	28,89
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,29	0,55	0,55	1,09	1,64
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,29	0,55	0,55	1,09	1,64
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	62,13	76,3	111,18	159,14	160,23
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	6,5	3,1	9,1	16,5	23
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,048	0,014	0,044	0,079	0,11
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,87	3,96	6,12	7,74	10,8
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	3,2	1	2,7	5	7
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,014	0,043	0,077	0,103
	Масса	кг	1850	2560	4540	7140	10000

Таблица ГЭСНм 12-01-072 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п . из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа наружным диаметром 14-38 мм

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-072-01 14 мм
12-01-072-02 25 мм
12-01-072-03 38 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-072-01	12-01-072-02	12-01-072-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	229	247	317
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,51	71,52	97,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	33,25	33,25	46,33
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	41,97	61,04	82,84
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	1,2	2,4	3,6
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,016	0,029	0,0445
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,05	0,11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	18	18	18
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,6	1,1	1,7
	Масса	кг	120	220	340

Таблица ГЭСНм 12-01-073 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п . из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-073-01 45 мм
12-01-073-02 57 мм
12-01-073-03 76 мм
12-01-073-04 89 мм
12-01-073-05 108 мм
12-01-073-06 133 мм
12-01-073-07 159 мм
12-01-073-08 219 мм
12-01-073-09 273 мм
12-01-073-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-073-01	12-01-073-02	12-01-073-03	12-01-073-04	12-01-073-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	274	275	408	413	445
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	68,25	68,25	84,7	84,74	106,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	31,61	31,61	39,24	39,24	50,14
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,07	0,11	0,18
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,07	0,11	0,18
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	71,94	77,39	136,25	146,06	178,76
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	2,7	5,8	10	16	27
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,033	0,05	0,084	0,132	0,218
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	17,55	17,55	19,35	19,35	22,5
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,3	2,9	5,1	8	13,5
	Масса	кг	250	310	490	700	1140

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-073-06	12-01-073-07	12-01-073-08	12-01-073-09	12-01-073-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	489	538	574	575	611
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	120,29	133,4	154,38	154,59	154,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	56,14	62,68	73,03	73,03	73,03
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,76	1,09
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,76	1,09
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	187,48	226,72	281,22	283,4	286,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	34	11,5	24,5	34,5	46
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,267	0,055	0,119	0,168	0,22
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	27,9	25,65	33,3	35,55	39,15
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	17	4,2	7,5	10,5	14
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,046	0,117	0,169	0,215
	Масса	кг	1540	1820	3570	5000	6670

Таблица ГЭСНм 12-01-074 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п . из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-074-01 45 мм
12-01-074-02 57 мм
12-01-074-03 76 мм
12-01-074-04 89 мм
12-01-074-05 108 мм
12-01-074-06 133 мм
12-01-074-07 159 мм
12-01-074-08 219 мм
12-01-074-09 273 мм
12-01-074-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-074-01	12-01-074-02	12-01-074-03	12-01-074-04	12-01-074-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	282	283	416	418	451
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	78,07	79,16	97,81	97,84	106,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	36,52	37,06	45,78	45,78	50,14
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,13	0,18
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,13	0,18
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	80,66	86,11	158,05	170,04	180,94
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	3,3	7,1	14	19	27,5
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0405	0,061	0,114	0,155	0,218
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	17,55	17,55	19,35	19,35	19,35
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,5	3,6	6,9	9,3	13,5
	Масса	кг	310	380	670	820	1140

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-074-06	12-01-074-07	12-01-074-08	12-01-074-09	12-01-074-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	493	542	688	687	722
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	120,29	133,4	154,38	154,59	159,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	56,14	62,68	73,03	73,03	75,21
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,76	1,02
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,76	1,02
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	191,84	231,08	305,2	305,2	308,47

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	34	11,5	24,5	34,5	46
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,267	0,055	0,119	0,168	0,22
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	22,05	23,4	28,8	30,6	32,85
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	17	4,2	7,5	10,5	14
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,046	0,117	0,169	0,215
	Масса	кг	1540	1820	3570	5000	6670

Таблица ГЭСНм 12-01-075 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п . из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-075-01 45 мм
12-01-075-02 57 мм
12-01-075-03 76 мм
12-01-075-04 89 мм
12-01-075-05 108 мм
12-01-075-06 133 мм
12-01-075-07 159 мм
12-01-075-08 219 мм
12-01-075-09 273 мм
12-01-075-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-075-01	12-01-075-02	12-01-075-03	12-01-075-04	12-01-075-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	316	317	428	456	503
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	95,52	95,54	119,63	119,65	132,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	45,24	45,24	56,68	56,68	63,22
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,12	0,14	0,23
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,12	0,14	0,23
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	87,2	87,2	158,05	170,04	183,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	3,8	8,4	15,5	21	36
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0475	0,072	0,129	0,173	0,286
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	17,55	17,55	19,35	19,35	22,95
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,8	4,3	7,8	10,5	17,5
	Масса	кг	360	450	760	920	1490

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-075-06	12-01-075-07	12-01-075-08	12-01-075-09	12-01-075-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	554	633	753	826	912
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	149,76	173,85	185,04	185,44	189,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	70,85	82,84	88,29	88,29	89,93
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,69	1,09	1,53
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,69	1,09	1,53
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой	маш.-ч	196,2	235,44	306,29	334,63	381,5

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	сварки трехфазные						
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	41	16,5	31	49	69
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,321	0,078	0,151	0,24	0,33
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	26,55	24,75	34,65	40,5	51,3
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	20,5	5,9	9,5	15	21
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,065	0,149	0,241	0,323
	Масса	кг	1850	2560	4540	7140	10000

Таблица ГЭСНм 12-01-076 Трубопроводы кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод кислородных установок из труб легированных сталей на номинальное давление 25 МПа, диаметр труб наружный:

12-01-076-01 25 мм
12-01-076-02 32 мм
12-01-076-03 38 мм
12-01-076-04 56 мм
12-01-076-05 76 мм
12-01-076-06 102 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-076-01	12-01-076-02	12-01-076-03	12-01-076-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	117	117	117	241
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,4	9,74	11,99	20,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	1,07	1,07	1,25	2,14
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,48	0,63	0,94	1,6
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,95	0,95	1,07	16,59
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,48	0,63	0,94	1,6
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	3,31	3,45	3,57	4,22
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	1,82	1,54	2,17	2,77
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	3,57	3,57	4,17	7,14
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	2,32	3,21	3,75	6,46
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	1,9	2,04	3,45	7,8
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,75	0,75	0,75	3,3
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,35	0,18	0,6	1,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-076-05	12-01-076-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	239	235
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28,28	44,85
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	2,5	2,57
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,08	8,62
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	20,53	18,56
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,08	8,62
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	5,43	5,71
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	2,77	2,77
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	8,33	8,57
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	8,21	7,85
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	8,48	10,6
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	3,3	3,3
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,3	1,7

Таблица ГЭСНм 12-01-077 Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке

Измеритель: **100 м**

Трубопровод криогенный с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, номинальный

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

диаметр внутренних и наружных труб:

12-01-077-01	20х100 мм
12-01-077-02	32х100 мм
12-01-077-03	50х150 мм
12-01-077-04	70х150 мм
12-01-077-05	100х200 мм
12-01-077-06	150х250 мм
12-01-077-07	200х300 мм
12-01-077-08	250х350 мм
12-01-077-09	300х400 мм
12-01-077-10	400х500 мм
12-01-077-11	500х650 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-077-01	12-01-077-02	12-01-077-03	12-01-077-04	12-01-077-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1 810	1 810	3 040	3 050	3 950
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	77,41	77,74	100,51	105,92	116,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	36,3	36,41	47,63	49,49	54,5
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	69,83	69,83	79,81	127,14	95,7
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	33,1	33,1	38,2	38,2	43,6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87	0,98	1,31	2,07	2,94
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	178,06	178,18	642,06	692,17	808,87
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	3,94	3,94	3,94	4,87	4,87
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.07-0009	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	10,2	10,2	16,1	16,6	16,2
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	126,2	126,2	205,5	237,2	307,4
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,4	0,4	0,5	0,81	0,72
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,7	1,7	2,2	3,6	3,2
01.3.02.10-0001	Углерод четыреххлористый	кг	0,03	0,03	0,2	0,2	0,2
01.3.05.38-0041	Вольфрам	кг	0,00006	0,00006	0,0001	0,00011	0,00014
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	4	4	4	4	4
01.7.07.29-0001	Пленка алюминированная	кг	0,33	0,33	1	1,6	1,9
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	35,7	35,7	58	67	86,9
01.7.20.08-0102	Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2	10 м	1,2	1,2	1,46	1,6	2,54
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,0368	0,0368	0,0552	0,0552	0,0688
14.4.02.04-0143	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, охра	кг	2,2	2,2	3,3	3,3	6,1
14.4.04.09-0010	Эмаль ХВ-110, цветная	т	0,0377	0,0377	0,0566	0,0566	0,0705
25.1.01.04-0031	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	10	10	10	10	10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-077-06	12-01-077-07	12-01-077-08	12-01-077-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6 230	6 220	7 570	7 570
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	82,01	86,31	91,64	105,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	35,64	37,5	39,78	44,69
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	87,46	98,37	106,26	119,48
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	61,2	66,6	91,8	91,8
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	6,21	6,98	10,25
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	907			
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч		948,53	900,86	1 012,1

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	6,15	5,1	5,1	6,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.01.07-0009	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	17,3	20,9	19,7	20
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	378,2	395,2	340,4	349,9
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	1,5	2,6	4,8	3,8
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	6,9	16,7	31,1	20
01.3.02.10-0001	Углерод четыреххлористый	кг	0,3	0,4	0,3	0,3
01.3.05.38-0041	Вольфрам	кг	0,00018	0,00017	0,0002	0,0002
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	4	4	4	4
01.7.07.29-0001	Пленка алюминированная	кг	2,9	2,4	3	3,5
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	106,8	111,7	136	152
01.7.20.08-0102	Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2	10 м	3,96	3,41	4,46	4,49
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	т	0,01	0,01	0,01	0,01
14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,092	0,0925	0,0995	0,1134
14.4.02.04-0143	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, охра	кг	7,7	9,3	10,3	11,8
14.4.04.09-0010	Эмаль ХВ-110, цветная	т	0,0943	0,0948	0,1021	0,1163
25.1.01.04-0031	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	10	10	10	10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-077-10	12-01-077-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8 350	8 350
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	122,78	146,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	49,92	58,21
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	111,36	114,38
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	80,1	59,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	16,79	22,35
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1 309,52	1 476,8
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	6,15	7,31
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.01.07-0009	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	21,4	22
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	293,2	302,7
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	4,4	5,1
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	26,3	28,2
01.3.02.10-0001	Углерод четыреххлористый	кг	0,35	0,36
01.3.05.38-0041	Вольфрам	кг	0,00013	0,00013
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	4	4
01.7.07.29-0001	Пленка алюминированная	кг	4,7	5,9
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	130,9	135,1
01.7.20.08-0102	Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2	10 м	5,32	5,5
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	т	0,01	0,01
14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,1187	0,1512
14.4.02.04-0143	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, охра	кг	14,8	19,3
14.4.04.09-0010	Эмаль ХВ-110, цветная	т	0,1217	0,155
25.1.01.04-0031	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	10	10

Таблица ГЭСНм 12-01-078 Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью щупа течеискателя

Измеритель: 10 м

Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией с помощью щупа течеискателя, номинальный диаметр внутренних и наружных труб:

12-01-078-01 20х100 мм
12-01-078-02 32х100 мм
12-01-078-03 50х150 мм
12-01-078-04 70х150 мм
12-01-078-05 100х200 мм
12-01-078-06 150х250 мм
12-01-078-07 200х300 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-01-078-08 250х350 мм
12-01-078-09 300х400 мм
12-01-078-10 400х500 мм
12-01-078-11 500х650 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-078-01	12-01-078-02	12-01-078-03	12-01-078-04	12-01-078-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	23,2	23,2	46,4	46,4	59,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,16	1,16	1,16	1,16	2,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	9,75	13,75	19	20,5	26
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	1,16	1,16	1,16	1,16	2,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.07-0009	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,08	0,08	0,1	0,1	0,1
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,0026	0,0038	0,0052	0,0052	0,007
01.3.02.07-0001	Гелий	м3	0,0098	0,016	0,0392	0,0392	0,157
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,024	0,024	0,028	0,028	0,028
01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0,08	0,08	0,166	0,166	0,166
01.7.19.11-0004	Трубки резиновые вакуумные	кг	0,02	0,02	0,025	0,025	0,035
01.7.20.08-0102	Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2	10 м	0,0093	0,0093	0,014	0,014	0,014

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-078-06	12-01-078-07	12-01-078-08	12-01-078-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	71,7	83,6	108	119
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,32	2,32	2,32	2,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	34	41,5	50	58
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	2,32	2,32	2,32	2,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.01.07-0009	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,14	0,14	0,18	0,18
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,009	0,0112	0,0134	0,0154
01.3.02.07-0001	Гелий	м3	0,354	0,628	0,982	1,413
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,036	0,036	0,05	0,05
01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0,191	0,191	0,221	0,221
01.7.19.11-0004	Трубки резиновые вакуумные	кг	0,035	0,035	0,045	0,045
01.7.20.08-0102	Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2	10 м	0,016	0,016	0,021	0,021

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-078-10	12-01-078-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	180	180
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,48	3,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	75,5	85
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	3,48	3,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.01.07-0009	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,21	0,21
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,0219	0,0219
01.3.02.07-0001	Гелий	м3	3,218	3,218
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,058	0,068
01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0,234	0,346
01.7.19.11-0004	Трубки резиновые вакуумные	кг	0,065	0,085
01.7.20.08-0102	Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2	10 м	0,024	0,024

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Таблица ГЭСНм 12-01-079 Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью гелиевого течеискателя

Измеритель: 10 м

Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией с помощью гелиевого течеискателя, номинальный диаметр внутренних и наружных труб:

12-01-079-01 20х100 мм
12-01-079-02 32х100 мм
12-01-079-03 50х150 мм
12-01-079-04 70х150 мм
12-01-079-05 100х200 мм
12-01-079-06 150х250 мм
12-01-079-07 200х300 мм
12-01-079-08 250х350 мм
12-01-079-09 300х400 мм
12-01-079-10 400х500 мм
12-01-079-11 500х650 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-079-01	12-01-079-02	12-01-079-03	12-01-079-04	12-01-079-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	30,9	51,5	72,1	82,4	82,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	19	28,5	37,5	41	43
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.07-0009	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,08	0,08	0,1	0,1	0,14
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,008	0,012	0,0177	0,022	0,022
01.3.02.07-0001	Гелий	м3	0,258	0,258	0,774	0,784	0,784
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,024	0,024	0,028	0,028	0,028
01.7.20.08-0102	Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2	10 м	0,0093	0,0093	0,014	0,014	0,016

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-079-06	12-01-079-07	12-01-079-08	12-01-079-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	103	134	175	175
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	56,5	70	84	97
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.01.07-0009	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,14	0,14	0,18	0,18
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,028	0,034	0,044	0,044
01.3.02.07-0001	Гелий	м3	0,82	0,86	0,909	0,909
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,036	0,036	0,05	0,05
01.7.20.08-0102	Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2	10 м	0,016	0,016	0,021	0,021

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-079-10	12-01-079-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	227	278
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	124	152
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.01.07-0009	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,21	0,21
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,06	0,076
01.3.02.07-0001	Гелий	м3	1,254	1,56
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,058	0,068
01.7.20.08-0102	Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2	10 м	0,024	0,024

Таблица ГЭСНм 12-01-080 Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью вакуумной камеры

Измеритель: 10 м

Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией с помощью вакуумной камеры, номинальный диаметр внутренних и наружных труб:

12-01-080-01 20х100 мм
12-01-080-02 32х100 мм
12-01-080-03 50х150 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-01-080-04 70х150 мм
12-01-080-05 100х200 мм
12-01-080-06 150х250 мм
12-01-080-07 200х300 мм
12-01-080-08 250х350 мм
12-01-080-09 300х400 мм
12-01-080-10 400х500 мм
12-01-080-11 500х650 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-080-01	12-01-080-02	12-01-080-03	12-01-080-04	12-01-080-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11,6	11,6	11,6	11,6	23,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,16	1,16	1,16	1,16	2,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	3,65	5,5	7	7,5	9,5
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	1,16	1,16	1,16	1,16	2,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,002	0,004	0,0052	0,0052	0,007
01.3.02.07-0001	Гелий	м3	0,0049	0,008	0,0196	0,0196	0,0786
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,024	0,024	0,028	0,028	0,028

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-080-06	12-01-080-07	12-01-080-08	12-01-080-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	23,2	36	36	47,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,32	2,32	2,32	2,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	12,5	15,75	18,75	21,5
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	2,32	2,32	2,32	2,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,0094	0,0116	0,0138	0,016
01.3.02.07-0001	Гелий	м3	0,177	0,314	0,492	0,706
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,036	0,036	0,05	0,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-080-10	12-01-080-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	59,7	71,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,48	3,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	28	35,5
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	3,48	3,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,02	0,026
01.3.02.07-0001	Гелий	м3	1,256	1,962
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,058	0,058

Таблица ГЭСНм 12-01-081 Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей

Измеритель: 10 м

Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, номинальный диаметр внутренних и наружных труб:

12-01-081-01 20х100 мм
12-01-081-02 32х100 мм
12-01-081-03 50х150 мм
12-01-081-04 70х150 мм
12-01-081-05 100х200 мм
12-01-081-06 150х250 мм
12-01-081-07 200х300 мм
12-01-081-08 250х350 мм
12-01-081-09 300х400 мм
12-01-081-10 400х500 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-01-081-11 500х650 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-081-01	12-01-081-02	12-01-081-03	12-01-081-04	12-01-081-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	10	10	10	10	10
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	5,5	8	10,5	11,3	14,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.07-0009	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,08	0,08	0,1	0,1	0,14
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,004	0,0058	0,008	0,008	0,0106
01.3.02.07-0001	Гелий	м3	0,129	0,129	0,387	0,387	0,41
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,024	0,024	0,028	0,028	0,028
01.7.19.11-0004	Трубки резиновые вакуумные	кг	0,02	0,02	0,025	0,025	0,035
01.7.20.08-0102	Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2	10 м	0,0093	0,0093	0,014	0,014	0,014

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-081-06	12-01-081-07	12-01-081-08	12-01-081-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	20	20	20	30
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	18,8	23,3	27,5	32
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.01.07-0009	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,14	0,14	0,18	0,18
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,014	0,0172	0,02	0,024
01.3.02.07-0001	Гелий	м3	0,41	0,43	0,445	0,463
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,036	0,036	0,05	0,05
01.7.19.11-0004	Трубки резиновые вакуумные	кг	0,035	0,045	0,045	0,045
01.7.20.08-0102	Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2	10 м	0,016	0,016	0,021	0,021

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-081-10	12-01-081-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	41	51
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	41	52
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.01.07-0009	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,21	0,21
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,03	0,038
01.3.02.07-0001	Гелий	м3	0,528	0,78
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,058	0,068
01.7.19.11-0004	Трубки резиновые вакуумные	кг	0,065	0,085
01.7.20.08-0102	Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2	10 м	0,024	0,024

Таблица ГЭСНм 12-01-082 Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций

Измеритель: 10 м

Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, номинальный диаметр внутренних и наружных труб:

12-01-082-01 20х100 мм
12-01-082-02 32х100 мм
12-01-082-03 50х150 мм
12-01-082-04 70х150 мм
12-01-082-05 100х200 мм
12-01-082-06 150х250 мм
12-01-082-07 200х300 мм
12-01-082-08 250х350 мм
12-01-082-09 300х400 мм
12-01-082-10 400х500 мм
12-01-082-11 500х650 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-082-01	12-01-082-02	12-01-082-03	12-01-082-04	12-01-082-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,52	25,52	25,52	25,52	25,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	25,52	25,52	25,52	25,52	25,52
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
01.3.02.07-0001	Гелий	м3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
01.3.04.04-0001	Масло компрессорное	кг	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,024	0,024	0,028	0,028	0,028

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-082-06	12-01-082-07	12-01-082-08	12-01-082-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	47,6	83,5	83,5	83,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,52	38,05	38,05	38,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	24,5	36,5	36,5	36,5
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	25,52	38,05	38,05	38,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,062	0,0744	0,0744	0,0744
01.3.02.07-0001	Гелий	м3	0,02	0,02	0,02	0,02
01.3.04.04-0001	Масло компрессорное	кг	0,6	0,6	0,6	0,6
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,036	0,036	0,05	0,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-082-10	12-01-082-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	83,5	83,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,05	38,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	36,5	36,5
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	38,05	38,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,0744	0,0744
01.3.02.07-0001	Гелий	м3	0,02	0,02
01.3.04.04-0001	Масло компрессорное	кг	0,6	0,6
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,058	0,068

Таблица ГЭСНм 12-01-083 Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - вакуумирование для сдачи секции по натеканию

Измеритель: 100 м

Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - вакуумирование для сдачи секции по натеканию, номинальный диаметр внутренних и наружных труб:

12-01-083-01 20х100 - 50х150 мм
12-01-083-02 70х150 - 250х350 мм
12-01-083-03 300х400 - 500х650 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-083-01	12-01-083-02	12-01-083-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1 130	1 340	1 440
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,62	0,71	0,756

Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-01-088 Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод из алюминиевых труб на номинальное давление 1 МПа, диаметр наружный:

12-01-088-01 25 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-01-088-02 36 мм
12-01-088-03 55 мм
12-01-088-04 85 мм
12-01-088-05 100 мм
12-01-088-06 150 мм
12-01-088-07 200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-088-01	12-01-088-02	12-01-088-03	12-01-088-04	12-01-088-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	79,5	102	114	229	229
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,9	1,45	2,79	5,42	9,57
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13	0,25	0,37	0,53	0,87
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,32	2,32	2,67	5,16	5,63
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,25	0,37	0,53	0,87
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	2,93	3,32	2,7	4,08	4,73
91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч	0,51	0,7	1,68	3,83	6,96
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	0,384	0,57	0,764	1,14	1,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,81	0,81	3,23	3,23	3,23
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,569	5,082	6,433	9,76	10,029
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,07	0,14	0,23	0,35	0,64

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-088-06	12-01-088-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	230	356
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,81	29,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,5	1,97
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,67	8,53
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,5	1,97
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	7,82	9,69
91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч	15,31	23,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	3,1	3,1
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	2,78	3,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	5,13	21,9
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	14,525	17,94
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,61	1,07

Таблица ГЭСНм 12-01-089 Трубопроводы из листового алюминия

Измеритель: **100 м**

Прямые участки трубопровода из листового алюминия, диаметр внутренний:

12-01-089-01 200х4 мм
12-01-089-02 800х8 мм
12-01-089-03 1400х10 мм

Фасонные детали трубопровода из листового алюминия, диаметр внутренний:

12-01-089-04 200 мм
12-01-089-05 800 мм
12-01-089-06 1400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-089-01	12-01-089-02	12-01-089-03	12-01-089-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	244	650	1 176	654
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,65	49,65	66,44	2,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,53	22,84	29,24	0,87
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,21	11,11	18,74	6,96
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,59	3,97	7,96	0,87
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки	маш.-ч	5,66	32,29	57,54	26,9

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	трехфазные					
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	6	60	127	17,4
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	3,66	18	31,27	22,1
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0236	0,159	0,317	0,1
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	21,9	151	251,27	30
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	16,844	74,045	126,942	30,276
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1	8,2	17,87	5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-089-05	12-01-089-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2 490	4 394
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	212	336,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	102,35	160,88
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	9,98	17,63
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	7,3	15,15
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	158,63	282,6
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	87,2	151,8
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	151	248
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,82	1,45
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	290	606
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	124,029	240,12
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	40,3	87,9

Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ И ЛАТУННЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-01-105 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный:

12-01-105-01 18 мм
12-01-105-02 28 мм
12-01-105-03 35 мм
12-01-105-04 55 мм
12-01-105-05 85 мм
12-01-105-06 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-105-01	12-01-105-02	12-01-105-03	12-01-105-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	80	100	100	100
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,89	1,31	1,8	4,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	0,29	0,4	0,63
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,35	3,35	3,65	3,65
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,29	0,4	0,63
91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч	0,44	0,44	0,6	2,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,47	1,14	2,64	2,64
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,54	1,31	3,01	3,01
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00002	0,00006	0,00014	0,00014
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,81	0,81	0,81	3,23
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч		0,531	0,531	0,81
20.1.02.06-0031	Припой	кг	0,21	0,57	1,42	1,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-105-05	12-01-105-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	100	200
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,66	10,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,12	1,48
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4,45	4,85
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,12	1,48

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч	3,3	6
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	5,69	10,3
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	6,51	11,8
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00035	0,00044
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	3,23	3,23
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,278	1,224
20.1.02.06-0031	Припой	кг	3,51	4,37

Таблица ГЭСНм 12-01-106 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 Мпа

Измеритель: **100 м**

12-01-106-01 Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 20 МПа, диаметр труб наружный 30 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-106-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	228
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,82
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,82
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	2,17
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	4,06
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	0,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	1,05
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,2
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00005
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,75
20.1.02.06-0031	Припой	кг	0,53

Таблица ГЭСНм 12-01-107 Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из латунных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный:

12-01-107-01 35 мм
12-01-107-02 54 мм
12-01-107-03 65 мм
12-01-107-04 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-107-01	12-01-107-02	12-01-107-03	12-01-107-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	65,4	98,1	109	109
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,32	2,28	3,66	6,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,44	0,76	1,22	2,01
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,32	2,67	5,16	5,63
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44	0,76	1,22	2,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	1,1	1,1	1,1	2,1
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,87	1,27	1,67	2,18
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,05	1,53	2,01	2,61
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00023	0,00034	0,00044	0,00057
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,81	0,81	3,23	3,23
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,531	0,81	1,278	1,224
20.1.02.06-0031	Припой	кг	0,77	1,12	1,47	1,91

Таблица ГЭСНм 12-01-108 Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из латунных труб на номинальное давление до 20 МПа, диаметр труб наружный:

12-01-108-01 22 мм
12-01-108-02 28 мм
12-01-108-03 42 мм
12-01-108-04 55 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-108-01	12-01-108-02	12-01-108-03	12-01-108-04

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	115	114	227	228
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,75	6,92	8,79	15,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,41	0,8	1,23	2,04
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,89	3,89	4,58	6,55
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,41	0,8	1,23	2,04
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	1,82	1,82	1,86	1,95
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	4,06	4,06	4,64	8,7
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	0,46	0,46	0,46	0,46
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,36	0,79	1,79	2,69
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,51	0,95	2,14	3,2
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00011	0,00021	0,00072	0,00108
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,75	0,75	0,75	1,6
20.1.02.06-0031	Припой	кг	0,37	0,7	2,07	3,12

Раздел 5. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СВИНЦОВЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-01-124 Трубопроводы из свинцовых труб

Измеритель: **10 м**

Трубопроводы из свинцовых труб, диаметр труб наружный:

12-01-124-01 16х3 - 25х3 мм
12-01-124-02 38х4 - 50х6 мм
12-01-124-03 75х6 мм
12-01-124-04 90х7 - 125х8 мм
12-01-124-05 150х8 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-124-01	12-01-124-02	12-01-124-03	12-01-124-04	12-01-124-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	21,8	21,8	33,8	33,8	44,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,33	0,78	0,87	2,25	3,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11	0,26	0,29	0,75	1,01
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,4	1,4	2,1	2,5	2,5
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,26	0,29	0,75	1,01
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,7
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,13	0,13	0,18	0,22	0,19
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,1	0,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,2	0,2	0,2	0,4	0,7
01.3.02.04-0001	Водород газообразный технический	м3	0,32	0,66	1,33	2,05	2,42
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,15	0,33	0,67	1,03	1,19
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,08	0,07	0,27	0,43	0,34

Таблица ГЭСНм 12-01-125 Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей

Измеритель: **10 м**

Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей, номинальный

12-01-125-01 150 мм
12-01-125-02 300 мм
12-01-125-03 500 мм
12-01-125-04 1000-1500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-125-01	12-01-125-02	12-01-125-03	12-01-125-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	40,3	53,4	67,6	102
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,12	3,16	7,32	25,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,48	1,36	2,59	11,45
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,83	2,41	3,69	4,33
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	0,44	2,14	2,66

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,16	0,43	2,17	4,66
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,2	0,16	0,23	0,36
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,13	0,12		
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,6	0,5	1,1	6,3
01.3.02.04-0001	Водород газообразный технический	м3	2,34	2,18	1,91	1,53
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,15	1,08	0,94	0,75
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,76	4,38	7,67	19,8

Раздел 6. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-01-136 Трубопроводы из чугунных фланцевых труб

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из чугунных фланцевых труб, номинальный диаметр:

12-01-136-01 60-125 мм
12-01-136-02 200 мм
12-01-136-03 300-350 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-136-01	12-01-136-02	12-01-136-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	410	520	620
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,25	20,46	44,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,75	6,82	14,9
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,1	8,1	13,1
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	32,7	41,7	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,75	6,82	14,9
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5	маш.-ч	2,07	1,7	2,07
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	1,35	1,79	2,97
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	2,8	4,9	12,1
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	5,14	21,9	52,5
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,82	2,9	7,33

Раздел 7. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И ФАРФОРОВЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-01-147 Трубопроводы из фарфоровых и керамических труб

Измеритель: **10 м**

Трубопровод из фарфоровых и керамических труб, номинальный диаметр:

12-01-147-01 25 мм
12-01-147-02 40 мм
12-01-147-03 80-100 мм
12-01-147-04 200 мм
12-01-147-05 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-147-01	12-01-147-02	12-01-147-03	12-01-147-04	12-01-147-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	93	93	93	124	144
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,33	0,54	1,38	2,85	5,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11	0,18	0,46	0,95	1,68
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6	7,2	9,6	14,6	19,3
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,18	0,46	0,95	1,68
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,39	0,31	0,32	0,46	0,65
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,9	0,7	1,3	3,1	3,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,085	0,082	0,36	2,19	3,5

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Раздел 8. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-01-163 Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых деталей

Измеритель: **10 м**

Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный:

12-01-163-01 20-50 мм
12-01-163-02 63-90 мм
12-01-163-03 110-140 мм
12-01-163-04 160-200 мм
12-01-163-05 225-250 мм
12-01-163-06 280-315 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-163-01	12-01-163-02	12-01-163-03	12-01-163-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	10	20	20	20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,12	0,3	0,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,04	0,1	0,2
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,3	1,63	2	2,57
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	0,1	0,2
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,05	0,04	0,05	0,05
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,44	0,15	0,19	0,15
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,08	0,09	0,11	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,14	0,4	0,64	0,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,082	0,33	0,512	2,19
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,098	0,196	0,273	0,322

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-163-05	12-01-163-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	20	31
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,9	1,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,3	0,48
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,2	3,6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	0,48
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,06	0,06
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,15	0,19
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,13	0,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,63	0,9
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	2,19	5,25
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,476	0,56

Таблица ГЭСНм 12-01-164 Трубопроводы из фаолитовых труб

Измеритель: **10 м**

Трубопровод из фаолитовых труб, рабочее давление до 0,47 МПа, номинальный диаметр:

12-01-164-01 32-50 мм
12-01-164-02 80-150 мм
12-01-164-03 200 мм
12-01-164-04 250-300 мм
12-01-164-05 350 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-164-01	12-01-164-02	12-01-164-03	12-01-164-04	12-01-164-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	41	62	62	72	82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,39	0,57	0,78	1,41	1,86
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13	0,19	0,26	0,47	0,62
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,98	1,84	2,51	3,43	4,15
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,19	0,26	0,47	0,62

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,11	0,2	0,15	0,19	0,19
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,2	0,28	0,34	0,51	0,6
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,25	1,2	1,2	1,2	3
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,09	0,51	2,18	5,26	5,26
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,15	0,55	0,55	0,88	1,49

Таблица ГЭСНм 12-01-165 Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей

Измеритель: 100 м

Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный:

12-01-165-01 40-90 мм
12-01-165-02 110-140 мм
12-01-165-03 160-180 мм
12-01-165-04 225 мм
12-01-165-05 280-315 мм
12-01-165-06 400-450 мм
12-01-165-07 560 мм
12-01-165-08 630-900 мм
12-01-165-09 1000-1200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-165-01	12-01-165-02	12-01-165-03	12-01-165-04	12-01-165-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	100	100	200	200	200
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,45	1,05	1,8	2,7	5,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	0,35	0,6	0,9	1,8
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8	10	13,3	16	25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,35	0,6	0,9	1,8
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	1,5	1,9	1,5	1,5	1,9
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,8	1	0,8	1	1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	1,4	4	5	5	10
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	3,3	5,1	21,9	21,9	52,6
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,624	1,463	1,54	2,114	2,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-165-06	12-01-165-07	12-01-165-08	12-01-165-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	310	410	620	820
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,4	42,4	34,3	55,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	6,9	18,4	12,5	19,7
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	43	67,6	105	146
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,6	5,6	9,3	16,5
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,2	1,1	1,3	1,4
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	2,2	2,2	2,7	3,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	10	14	65	87
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	92	92	151	211
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,003	3,654	5,278	6,58

Таблица ГЭСНм 12-01-166 Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых

Измеритель: 10 м

Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный:

12-01-166-01 32-90 мм
12-01-166-02 110-140 мм
12-01-166-03 225 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-01-166-04 250-315 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-166-01	12-01-166-02	12-01-166-03	12-01-166-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	10	20	20	20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,12	0,24	0,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	0,04	0,08	0,2
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,77	0,97	1,6	3
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	0,08	0,2
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,04	0,05	0,05	0,06
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,15	0,19	0,15	0,19
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,08	0,09	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,14	0,5	0,5	0,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,328	0,51	2,19	5,24
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,049	0,07	0,098	0,119

Таблица ГЭСНм 12-01-167 Трубопроводы из фторопластовых труб с применением готовых деталей

Измеритель: 10 м

Трубопровод из фторопластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный:

12-01-167-01 32-87 мм
12-01-167-02 95 мм
12-01-167-03 115-138 мм
12-01-167-04 170 мм
12-01-167-05 187-236 мм
12-01-167-06 290 мм
12-01-167-07 325-430 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-167-01	12-01-167-02	12-01-167-03	12-01-167-04	12-01-167-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	10	20	20	20	31
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18	0,18	0,33	0,54	0,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,11	0,18	0,22
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,5	1,8	2	2,6	3,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,11	0,18	0,22
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,15	0,15	0,19	0,15	0,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,32	0,32	0,5	2,18	2,18
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,161	0,147	0,224	0,245	0,476

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-167-06	12-01-167-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	31	31
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,81	3,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,27	1,06
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,6	3,6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,27	1,06
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,06	0,11
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,19	0,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	5,24	9,2
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,413	0,497

Таблица ГЭСНм 12-01-168 Технологический трубопровод из двустенной пластиковой токопроводящей трубы

Состав работ:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01. Подготовка отрезков труб к сварке.
02. Сварка труб в плети.
03. Установка концевых муфт.
04. Установка отводов.
05. Сварка отвода и плети.
06. Вырезка и сварка недостающего участка.
07. Сварка линии и концевых муфт.
08. Опрессовка.
09. Испытание на герметичность.

Измеритель: 100 м

12-01-168-01 Технологический трубопровод из двустенной пластиковой токопроводящей трубы диаметром 125/110 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-168-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	74,13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06
91.06.05-016	Автопогрузчичи вилочные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
91.17.04-039	Аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 200 мм	маш.-ч	5,39
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,002

Отдел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ

Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-02-001 Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 10 м

Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, номинальный диаметр:

12-02-001-01 15-50 мм
12-02-001-02 65-80 мм
12-02-001-03 100 мм
12-02-001-04 125-150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-001-01	12-02-001-02	12-02-001-03	12-02-001-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	10	10	10	10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,52	0,72	1,5	1,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,19	0,26	0,61	0,5
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	0,14	0,21	0,33
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,24	0,3	0,3	0,38
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,03	0,02	0,02	0,04
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	0,02	0,04	0,05	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,002	0,003	0,003	0,005
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,007	0,012	0,012	0,02
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,081	0,323	0,323	0,513
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,027	0,045	0,054	0,072

Таблица ГЭСНм 12-02-002 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

12-02-002-01 14 мм
12-02-002-02 18 мм
12-02-002-03 25 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-02-002-04	32 мм
12-02-002-05	38 мм
12-02-002-06	45 мм
12-02-002-07	57 мм
12-02-002-08	76 мм
12-02-002-09	89 мм
12-02-002-10	108 мм
12-02-002-11	133 мм
12-02-002-12	159 мм
12-02-002-13	219 мм
12-02-002-14	273 мм
12-02-002-15	325 мм
12-02-002-16	377 мм
12-02-002-17	426 мм
12-02-002-18	530 мм
12-02-002-19	630 мм
12-02-002-20	820 мм
12-02-002-21	1020 мм
12-02-002-22	1220 мм
12-02-002-23	1420 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-002-01	12-02-002-02	12-02-002-03	12-02-002-04	12-02-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	47,4	47,4	48	48,6	54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,71	18,71	18,72	18,72	21,55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	7,09	7,09	7,09	7,09	8,5
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,64	1,64	2,18	2,29	2,51
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,03	0,05	0,07	0,09	0,1
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,06	0,09	0,13	0,15	0,18
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,06	0,09	0,13	0,15	0,18
	Масса	кг	70	100	140	170	200

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-002-06	12-02-002-07	12-02-002-08	12-02-002-09	12-02-002-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	54	61,6	63,5	63,4	63,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,55	25,07	26,16	26,81	27,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	8,5	10,25	10,25	10,57	10,68
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,57	5,57	5,57
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,03	0,05	0,09	0,1	0,13
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,03	0,05	0,09	0,1	0,13
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,83	3,27	3,27	3,49	3,71
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,11	0,18			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,21	0,33	0,23	0,34	0,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,02	0,03	0,06	0,07	0,08
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,081	0,081	0,09	0,117	0,117
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,21	0,33			
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т			0,00091	0,0011	0,0014
	Масса	кг	230	370	570	670	830

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-002-11	12-02-002-12	12-02-002-13	12-02-002-14	12-02-002-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	63,7	81,3	101	113	133
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28,6	33,49	39,19	44,75	49,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,68	13,08	15,81	18,53	20,71
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,16	0,25	0,49	0,61	0,73
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,16	0,25	0,49	0,61	0,73
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,36	6,21	11,45	13,63	14,72
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,64	1,1	2,3	3,2	3,8
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,11	0,32	0,32	0,4	0,48
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,126	0,171	0,198	0,252	0,261
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0023	0,0039	0,0105	0,02	0,0215
	Масса	кг	1100	1600	3250	4000	4750

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-002-16	12-02-002-17	12-02-002-18	12-02-002-19	12-02-002-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	149	154	193	223	287
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	49,35	61,59	63,31	75,4	100,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	20,71	26,71	26,71	32,7	43,6
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	8,47	8,47	10,32
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,85	1,09	1,42	1,53	2,51
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,85	1,09	1,42	1,53	2,51
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	15,81	19,08	23,44	23,98	28,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	4,4	4,3	4,5	4,5	6,7
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,56	0,71	0,91	1	1,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14	22	31	53
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,297	0,324	0,405	0,45	0,603
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0215	0,027	0,0325	0,034	0,053
	Масса	кг	5600	7100	9100	10000	16700

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-002-21	12-02-002-22	12-02-002-23
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	335	361	434
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	114,93	129,88	140,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	50,14	57,23	61,04
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	11,6	11,6	13,34
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	3,05	3,82	5,12
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	3,05	3,82	5,12
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	33,79	49,6	61,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	6,7	7,5	10
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2	2,5	3,3
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	82	117	158
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,63	0,675	0,9

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,058	0,068	0,083
	Масса	кг	20000	25000	33300

Таблица ГЭСНм 12-02-003 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

12-02-003-01 14 мм
12-02-003-02 18 мм
12-02-003-03 25 мм
12-02-003-04 32 мм
12-02-003-05 38 мм
12-02-003-06 45 мм
12-02-003-07 57 мм
12-02-003-08 76 мм
12-02-003-09 89 мм
12-02-003-10 108 мм
12-02-003-11 133 мм
12-02-003-12 159 мм
12-02-003-13 219 мм
12-02-003-14 273 мм
12-02-003-15 325 мм
12-02-003-16 377 мм
12-02-003-17 426 мм
12-02-003-18 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-003-01	12-02-003-02	12-02-003-03	12-02-003-04	12-02-003-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	54	54	54,5	54,5	61
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22,42	22,42	22,43	22,43	25,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	8,94	8,94	8,94	8,94	10,68
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,85	1,85	2,4	2,62	2,83
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,06	0,07	0,1	0,12	0,14
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,1	0,13	0,17	0,22	0,25
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,1	0,13	0,17	0,22	0,25
	Масса	кг	110	140	190	240	280

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-003-06	12-02-003-07	12-02-003-08	12-02-003-09	12-02-003-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61	75,2	75,4	79,8	96,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,15	32,93	34	36,22	40,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,79	14,17	14,17	15,26	17,44
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,57	5,57	5,57
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,09	0,13	0,16
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,09	0,13	0,16
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	3,16	3,38	3,38	3,49	4,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,17	0,22			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,3	0,4	0,67	0,44	0,64
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,03	0,04	0,07	0,09	0,11
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,081	0,081	0,135	0,162	0,162
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,3	0,4			
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т			0,0012	0,0014	0,0018
	Масса	кг	330	440	740	880	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-003-11	12-02-003-12	12-02-003-13	12-02-003-14	12-02-003-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	105	105	109	155	185
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	44,39	45,6	50,09	55,84	62,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	18,53	19,08	21,26	23,98	27,25
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,25	0,36	0,49	0,8	0,96
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,25	0,36	0,49	0,8	0,96
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	7,41	8,28	11,99	15,81	16,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,98	1,6	2,3	4,2	5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,16	0,46	0,46	0,53	0,62
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,189	0,207	0,288	0,477	0,558
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0034	0,0056	0,0105	0,0265	0,028
	Масса	кг	1650	2350	3250	5300	6300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-003-16	12-02-003-17	12-02-003-18
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	196	225	231
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	68,35	80,55	85,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	29,98	35,97	37,61
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	8,47
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,31	1,53	1,64
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,31	1,53	1,64
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	18,53	21,26	23,44
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	6,7	6,9	7,6
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,83	1	1,1
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14	22
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,747	0,9	0,99
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0325	0,038	0,04
	Масса	кг	8300	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-02-004 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

12-02-004-01 14 мм
12-02-004-02 18 мм
12-02-004-03 25 мм
12-02-004-04 32 мм
12-02-004-05 38 мм
12-02-004-06 45 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-02-004-07	57 мм
12-02-004-08	76 мм
12-02-004-09	89 мм
12-02-004-10	108 мм
12-02-004-11	133 мм
12-02-004-12	159 мм
12-02-004-13	219 мм
12-02-004-14	273 мм
12-02-004-15	325 мм
12-02-004-16	377 мм
12-02-004-17	426 мм
12-02-004-18	530 мм
12-02-004-19	630 мм
12-02-004-20	820 мм
12-02-004-21	1020 мм
12-02-004-22	1220 мм
12-02-004-23	1420 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-004-01	12-02-004-02	12-02-004-03	12-02-004-04	12-02-004-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	52	52	54	55	62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,51	19,51	20,72	20,72	24,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	7,8	7,8	8,4	8,4	10,5
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,9	4,9	6,5	6,9	7,6
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,18	0,26	0,36	0,44	0,52
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,43	0,62	0,87	1,1	1,2
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,06	0,08	0,11	0,14	0,16
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,549	0,549	0,549	0,549	0,558
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,34	0,48	0,67	0,82	0,96
	Масса	кг	70	100	140	170	200

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-004-06	12-02-004-07	12-02-004-08	12-02-004-09	12-02-004-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	63	63	73	75	80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,93	25,95	29,98	31,99	32,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,5	11	12,5	13,5	13,5
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	3,9	3,9	4,9	4,9	4,9
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,03	0,05	0,08	0,09	0,12
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,03	0,05	0,08	0,09	0,12
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,2	8,2	8,2	9,2	10,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,6	1			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т			0,0012	0,0015	0,0018
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,4	2,3	2,4	2,5	3,2
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,18	0,3	0,51	0,6	0,75
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,558	0,558	0,9	0,9	0,9
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,1	1,8	1,5	1,9	2,3
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т			0,002	0,003	0,0038
	Масса	кг	230	370	570	670	830

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-004-11	12-02-004-12	12-02-004-13	12-02-004-14	12-02-004-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	83	94	119	132	153
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	34,25	38,33	41,55	46,66	54,77
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	14	16	17,5	20	24
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,15	0,23	0,45	0,56	0,67
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,15	0,23	0,45	0,56	0,67
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	11,5	13,5	22	27	28,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0025	0,0042	0,0097	0,013	0,0135
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	4,2	6,5	14	18	20
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,97	1,6	3,2	4	4,3
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,9	1,17	1,17	1,26	1,26
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	3	5	12	16	17
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0054	0,0089	0,0225	0,04	0,04
	Масса	кг	1100	1600	3250	4000	4750

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-004-16	12-02-004-17	12-02-004-18	12-02-004-19	12-02-004-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	173	181	222	231	312
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	54,88	55,1	68,6	70,7	98,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	24	24	30	31	43,5
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	6,1	6,1	7,3	7,3	8,9
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,78	1	1,3	1,4	2,3
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,78	1	1,3	1,4	2,3
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	31	38	43,5	45	52
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0145	0,015	0,0155	0,016	0,0215
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	22	23	23	25	30
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	5	6	6	6	6,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14	22	31	53
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,53	1,89	2,43	2,7	2,97
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	18	19,5	24,5	25	36,5
01.7.11.06-0002	Флюс АН-47	кг		10	10	10	15
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,04	0,043	0,06	0,06	0,092
	Масса	кг	5600	7100	9100	10000	16700

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-004-21	12-02-004-22	12-02-004-23
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	367	435	485
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	116,8	139,5	150,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	52	63	67
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	10	10	11,5
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	2,8	3,5	4,7
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	2,8	3,5	4,7
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	65	91	108
4	**МАТЕРИАЛЫ**				

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,022	0,025	0,03
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	32	40	50
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	7,5	7,5	10
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	82	117	158
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,97	3,15	3,15
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	38	47,5	57
01.7.11.06-0002	Флюс АН-47	кг	16	20	23,5
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,102	0,118	0,143
	Масса	кг	20000	25000	33300

Таблица ГЭСНм 12-02-005 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

12-02-005-01 14 мм
12-02-005-02 18 мм
12-02-005-03 25 мм
12-02-005-04 32 мм
12-02-005-05 38 мм
12-02-005-06 45 мм
12-02-005-07 57 мм
12-02-005-08 76 мм
12-02-005-09 89 мм
12-02-005-10 108 мм
12-02-005-11 133 мм
12-02-005-12 159 мм
12-02-005-13 219 мм
12-02-005-14 273 мм
12-02-005-15 325 мм
12-02-005-16 377 мм
12-02-005-17 426 мм
12-02-005-18 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-005-01	12-02-005-02	12-02-005-03	12-02-005-04	12-02-005-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	62	62	64	69	108
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27,92	27,92	27,93	27,93	33,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	12	12	12	12	15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,5	5,5	7,1	7,6	8,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,29	0,36	0,49	0,62	0,73
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,68	0,86	1,2	1,5	1,7
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,09	0,11	0,15	0,19	0,22
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,549	0,549	0,549	0,549	0,558
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,53	0,67	0,91	1,2	1,3
	Масса	кг	110	140	190	240	280

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-005-06	12-02-005-07	12-02-005-08	12-02-005-09	12-02-005-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	110	110	124	127	130
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	33,95	34,96	46	46,02	49,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	15	15,5	20,5	20,5	22
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	3,9	3,9	4,9	4,9	4,9

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,05	0,06	0,1	0,12	0,15
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,05	0,06	0,1	0,12	0,15
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	9,1	9,1	9,1	10,5	12
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,86	1,1			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т			0,0014	0,0019	0,0024
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2	2,7	2,8	3,2	4,2
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,26	0,35	0,67	0,79	0,97
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,558	0,558	0,9	0,9	0,9
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,6	2,1	1,9	2,5	3
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т			0,0031	0,0039	0,0048
	Масса	кг	330	440	740	880	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-005-11	12-02-005-12	12-02-005-13	12-02-005-14	12-02-005-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	133	140	146	187	220
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	56,33	56,42	56,55	63,84	74,98
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	25	25	25	28,5	34
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,23	0,32	0,45	0,74	0,88
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,23	0,32	0,45	0,74	0,88
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	18,5	18,5	24	32	34
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0038	0,006	0,0097	0,017	0,0175
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	6,4	9,3	14	23,5	26
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,5	2,3	3,2	5,3	5,6
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,17	1,26	1,26	1,71	1,71
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	4,6	7,2	12	21	22,5
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0082	0,013	0,0225	0,053	0,053
	Масса	кг	1650	2350	3250	5300	6300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-005-16	12-02-005-17	12-02-005-18
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	236	267	279
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	80,3	85,5	86,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	36,5	39	39
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	6,1	6,1	7,3
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,2	1,4	1,5
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,2	1,4	1,5
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	41	41,5	45
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0215	0,0225	0,0245
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	33,5	34	34
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	7,5	7,5	7,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14	22
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,25	2,7	2,97
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	26,5	27	30
01.7.11.06-0002	Флюс АН-47	кг		14	16
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,059	0,068	0,073
	Масса	кг	8300	10000	11100

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Таблица ГЭСНм 12-02-006 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный:

12-02-006-01 14 мм
12-02-006-02 18 мм
12-02-006-03 25 мм
12-02-006-04 32-38 мм
12-02-006-05 45 мм
12-02-006-06 57 мм
12-02-006-07 76 мм
12-02-006-08 89 мм
12-02-006-09 108 мм
12-02-006-10 133 мм
12-02-006-11 159 мм
12-02-006-12 219-273 мм
12-02-006-13 325 мм
12-02-006-14 377-426 мм
12-02-006-15 530-630 мм
12-02-006-16 820 мм
12-02-006-17 1020 мм
12-02-006-18 1200-1420 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-006-01	12-02-006-02	12-02-006-03	12-02-006-04	12-02-006-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	58,9	61	63,2	65,4	68,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,51	2,51	2,95	3,81	3,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,2	1,2	1,42	1,74	1,74
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,11	0,33	0,33
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,87	0,87	0,87	1,09	1,13
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,008	0,008	0,011	0,014	0,014
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00025	0,00025	0,00025	0,00035	0,00035

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-006-06	12-02-006-07	12-02-006-08	12-02-006-09	12-02-006-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70,8	79,6	83,9	87,2	90,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,14	4,79	5,12	6,75	8,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,85	2,07	2,18	2,83	3,38
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44	0,65	0,76	1,09	1,63
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,31	1,42	1,96	2,62	2,94
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	2,47	3,91	3,91	3,91	3,91
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,044	0,044	0,044	0,084	0,084
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,014	0,023	0,023	0,04	0,05
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,06	0,1	0,1	0,2	0,2
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,81	3,23	3,23	3,2	5,1
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00044	0,00104	0,0007	0,0009	0,0027

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-006-11	12-02-006-12	12-02-006-13	12-02-006-14	12-02-006-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	109	120	142	153	185
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,02	19,51	22,56	30,31	54,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,03	7,63	8,61	11,23	19,51
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,96	4,25	5,34	7,85	15,59
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	3,38	7,74	9,16	13,08	16,9
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	3,91	3,19	3,91	3,91	4,63
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,154	0,2	0,2	0,5	0,8
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,05	0,2	0,2	0,1	0,4
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,2	1,2	0,8	0,9	2,6
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	5,1	21,9	52,5	52,5	92,1
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0012	0,0037	0,0051	0,0095	0,0141

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-006-16	12-02-006-17	12-02-006-18
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	218	273	360
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	91,13	162,95	261,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	32,05	56,35	89,82
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	27,03	50,25	81,64
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	19,62	33,9	58
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5	маш.-ч	5,66	6,49	7,42
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	2	2	3
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,3	0,22	0,28
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,8	1,5	1,9
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	159	211	250
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0184	0,0383	0,0807

Таблица ГЭСНм 12-02-007 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный:

12-02-007-01	14 мм
12-02-007-02	18 мм
12-02-007-03	25 мм
12-02-007-04	32-38 мм
12-02-007-05	45 мм
12-02-007-06	57 мм
12-02-007-07	76 мм
12-02-007-08	89 мм
12-02-007-09	108 мм
12-02-007-10	133 мм
12-02-007-11	159 мм
12-02-007-12	219 мм
12-02-007-13	273 мм
12-02-007-14	325 мм
12-02-007-15	377 мм
12-02-007-16	426 мм
12-02-007-17	480 мм
12-02-007-18	630 мм
12-02-007-19	820 мм
12-02-007-20	1020 мм
12-02-007-21	1220 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-02-007-22 1420 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-007-01	12-02-007-02	12-02-007-03	12-02-007-04	12-02-007-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	74,2	74,2	74,3	80,9	80,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,51	2,51	2,84	3,81	4,14
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,2	1,2	1,31	1,74	1,85
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,22	0,33	0,44
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,87	0,87	0,87	1,09	1,09
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,008	0,008	0,011	0,014	0,014
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,036	0,036	0,047	0,06	0,06
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00025	0,00025	0,00025	0,00035	0,00035

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-007-06	12-02-007-07	12-02-007-08	12-02-007-09	12-02-007-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	81,1	85,5	86,6	98,1	111
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,92	6,13	6,68	9,8	13,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,07	2,51	2,73	4,03	5,67
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,78	1,11	1,22	1,74	2,62
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,31	1,74	1,96	2,62	4,47
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	2,47	3,09	3,09	3,09	3,91
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,044	0,044	0,044	0,084	0,084
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,014	0,023	0,023	0,04	0,05
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,06	0,1	0,1	0,18	0,22
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,81	3,23	3,23	3,23	5,13
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00044	0,00059	0,0007	0,00089	0,00177

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-007-11	12-02-007-12	12-02-007-13	12-02-007-14	12-02-007-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	116	136	158	174	207
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,34	29,11	42,63	58,22	77,17
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	6,76	11,01	15,81	21,26	28,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,82	7,09	11,01	15,7	21,15
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,23	8,61	8,61	14,5	15,59
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	3,91	3,19	3,19	3,91	3,91
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,154	0,154	0,154	0,244	0,482
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,05	0,09	0,19	0,16	0,16
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,22	0,6	1,2	0,84	0,84
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	5,13	21,9	21,9	52,5	52,5
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей,	т	0,00213	0,00485	0,00485	0,0166	0,0212

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	Э55, диаметр 4 мм						

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-007-16	12-02-007-17	12-02-007-18	12-02-007-19	12-02-007-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	213	218	251	338	403
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	95,82	98,65	110,41	144	143,55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	34,23	35,7	39,78	51,78	52,43
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	27,36	27,25	30,85	40,44	38,69
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	19,08	19,08	28,67	37,71	48,72
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	3,91	4,1	4,63	5,66	6,49
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,482	0,482	0,8	1,5	2
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,19	0,61	0,3	0,2	0,3
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,18	1,53	2,1	1,7	2,1
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	52,5	52,5	92,1	160	211
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0299	0,0299	0,0449	0,0584	0,0797

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-007-21	12-02-007-22
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	480	534
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	194,36	234,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	70,2	84,26
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	53,96	65,73
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	56,57	65,4
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	6,49	7,52
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	3	4
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,4	0,5
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,8	3,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	211	250
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0868	0,101

Таблица ГЭСНм 12-02-008 Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях

Измеритель: **10 м**

Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на номинальное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и номинальный:

12-02-008-01 15х6 мм
12-02-008-02 25х10 мм
12-02-008-03 57х32 мм
12-02-008-04 68х40 мм
12-02-008-05 102х50 мм
12-02-008-06 114х65 мм
12-02-008-07 140х80 мм
12-02-008-08 159х100 мм
12-02-008-09 194х125 мм
12-02-008-10 245х150 мм
12-02-008-11 299х200 мм
12-02-008-12 402х300 мм
12-02-008-13 530х400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-008-01	12-02-008-02	12-02-008-03	12-02-008-04	12-02-008-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,58	4,58	10,9	10,9	21,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,34	0,41	0,84	1,27	1,68

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,16	0,19	0,35	0,52	0,66
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,14	0,23	0,36
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,19	0,19	0,22	0,28	0,28
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,075	0,075	0,075	0,33	0,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-008-06	12-02-008-07	12-02-008-08	12-02-008-09	12-02-008-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	21,8	33,8	33,8	44,7	67,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,78	3,41	4,83	5,82	8,98
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,05	1,29	1,82	2,15	3,32
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,68	0,83	1,19	1,52	2,34
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,28	0,3	0,37	0,37	0,4
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,33	0,33	0,51	0,51	1,35

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-008-11	12-02-008-12	12-02-008-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	89,4	135	191
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,47	14,64	26,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,88	5,36	9,66
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,71	3,92	6,69
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5	маш.-ч	0,48	0,59	1,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	2,19	2,7	5,25

Таблица ГЭСНм 12-02-009 Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях

Измеритель: **10 м**

Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на номинальное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и номинальный:

12-02-009-01 15х6 - 35х15 мм
12-02-009-02 50х25 - 68х32 мм
12-02-009-03 83х40 мм
12-02-009-04 102х50 мм
12-02-009-05 127х65 мм
12-02-009-06 159х80 мм
12-02-009-07 180х100 мм
12-02-009-08 219х125 мм
12-02-009-09 273х150 мм
12-02-009-10 299х200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-009-01	12-02-009-02	12-02-009-03	12-02-009-04	12-02-009-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	10,9	10,9	10,9	21,8	21,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,62	1,73	2,09	3,23	4,84
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,26	0,68	0,82	1,21	1,8
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,37	0,45	0,81	1,24
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,19	0,28	0,28	0,28	0,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,08	0,33	0,33	0,33	0,33

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-009-06	12-02-009-07	12-02-009-08	12-02-009-09	12-02-009-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	21,8	33,8	33,8	33,8	44,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,52	10,1	13,79	17,06	17,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,77	3,78	5,01	6,21	6,38
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,98	2,54	3,77	4,64	4,35
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,37	0,4	0,4	0,48	0,59
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,51	1,35	1,35	2,19	2,7

Таблица ГЭСНм 12-02-010 Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: **10 м**

Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

12-02-010-01 57 мм
12-02-010-02 76-108 мм
12-02-010-03 159 мм
12-02-010-04 219 мм
12-02-010-05 273-325 мм
12-02-010-06 377 мм
12-02-010-07 426 мм
12-02-010-08 530-720 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-010-01	12-02-010-02	12-02-010-03	12-02-010-04	12-02-010-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,3	41,4	43,6	50,1	74,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,22	1,73	2,58	4	6,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,55	0,76	1,07	1,69	2,62
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	0,21	0,44	0,62	1,09
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,09	0,11	0,13	0,16	0,24
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,081	0,323	0,513	2,19	5,25
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,151	0,259	0,355	0,533	0,815

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-010-06	12-02-010-07	12-02-010-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	74,1	81,8	135
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,87	9,19	15,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,23	3,68	6,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,41	1,83	3,32
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,27	0,32	
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	5,25	9,21	15,2
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,27	1,68	5,27

Таблица ГЭСНм 12-02-011 Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов в каналах

Измеритель: **10 м**

Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов в каналах, диаметр труб наружный:

12-02-011-01 57 мм
12-02-011-02 76-108 мм
12-02-011-03 159 мм
12-02-011-04 219 мм
12-02-011-05 273 мм
12-02-011-06 325 мм
12-02-011-07 377 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-02-011-08 426 мм
12-02-011-09 530-720 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-011-01	12-02-011-02	12-02-011-03	12-02-011-04	12-02-011-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	30,5	41,4	44,7	51,2	58,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,01	1,41	2,22	2,94	4,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,44	0,6	0,89	1,16	1,6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,21	0,44	0,62	0,85
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,09	0,11	0,13	0,16	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,081	0,323	0,513	2,19	5,25
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,15	0,26	0,36	0,53	0,67

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-011-06	12-02-011-07	12-02-011-08	12-02-011-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	65,4	74,1	80,7	132
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,74	5,83	7,23	12,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,83	2,21	2,7	4,45
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08	1,41	1,83	3,32
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,24	0,27	0,32	
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	5,25	5,25	9,21	16
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,82	1,27	1,68	5,27

Таблица ГЭСНм 12-02-012 Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и номинальный:

12-02-012-01 14х10 - 45х40 мм
12-02-012-02 57х50 мм
12-02-012-03 76х65 - 114х100 мм
12-02-012-04 140х125 - 165х150 мм
12-02-012-05 219х200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-012-01	12-02-012-02	12-02-012-03	12-02-012-04	12-02-012-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	218	218	218	218	218
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,82	5,77	16,16	20,93	30,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,68	1,9	5,38	6,8	10,09
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7	0,92	3,53	4,95	7,59
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,32	0,32	0,37	0,41	0,51
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,4	0,57	0,51	0,72	0,72
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	0,36	0,48	1,36	1,66	2,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,53	0,53	1	1,8	1,8
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,81	0,81	5,13	5,13	21,9

Таблица ГЭСНм 12-02-013 Трубопроводы из стальных эмалированных труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,6 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод из стальных эмалированных труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях на номинальное давление до 0,6 МПа, диаметр труб номинальный:

12-02-013-01 50 мм
12-02-013-02 65-80 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-02-013-03 150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-013-01	12-02-013-02	12-02-013-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	225	225	338
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,44	9,88	17,77
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,14	3,73	6,54
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,16	2,42	4,69
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5	маш.-ч	1,25	1,54	1,94
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,96	0,96	1,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	1,2	1,2	4,1
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,82	3,24	5,14
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,7	0,7	2,46

Таблица ГЭСНм 12-02-014 Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,5 МПа

Измеритель: 10 м

Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на номинальное давление до 0,5 МПа, номинальный диаметр:

12-02-014-01 25х32 мм
12-02-014-02 40х45 - 50х57 мм
12-02-014-03 65х76 мм
12-02-014-04 80х89 - 100х108 мм
12-02-014-05 125х133 - 150х159 мм
12-02-014-06 200х219 мм
12-02-014-07 250х273 мм
12-02-014-08 300х325 мм
12-02-014-09 400х426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-014-01	12-02-014-02	12-02-014-03	12-02-014-04	12-02-014-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	22,5	22,5	22,5	22,5	33,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,71	1,26	1,68	2,06	3,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,33	0,56	0,74	0,87	1,34
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,14	0,2	0,32	0,57
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,25	0,25	0,31	0,31	0,39
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,07	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,08	0,08	0,08	0,15	0,3
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,081	0,081	0,323	0,323	0,513
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,045	0,045	0,045	0,095	0,156

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-014-06	12-02-014-07	12-02-014-08	12-02-014-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	33,8	44,7	44,7	56,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,89	6,1	8,13	11,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,98	2,46	3,22	4,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,93	1,18	1,69	2,55
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,32	0,32	0,39	0,39
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,1	0,12	0,14	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,3	0,34	0,4	0,82
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	2,19	2,19	5,25	5,25
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,156	0,204	0,25	0,494

Таблица ГЭСНм 12-02-015 Трубопроводы из стальных труб со сварными соединениями на условное

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей, монтируемые в каналах и траншеях

Состав работ:

01. Перемещение в зону монтажа с разгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности и расконсервация концов труб.
04. Резка концов труб с обработкой под сварку.
05. Монтаж трубопровода.
06. Сборка и прихватка стыков трубопроводов.
07. Сварка стыков.
08. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
09. Визуальный и измерительный контроль.
10. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Измеритель: 10 м

Трубопроводы из стальных труб со сварными соединениями на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей, монтируемые в каналах и траншеях, диаметр наружный:

12-02-015-01 1620-1820 мм
12-02-015-02 2240-2440 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-015-01	12-02-015-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	241,5	375,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,62	62,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	26,74	44,92
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	9,05	12,53
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	2,83	4,56
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,75	2,53
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	40,9	68,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	52,9	66,7
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	6,44	8,51
01.7.03.01-0001	Вода	м3	22,4	42,2
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	42,687	60,075
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	37,12	52,33

Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-02-040 Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из алюминиевых труб на номинальное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

12-02-040-01 25 мм
12-02-040-02 36 мм
12-02-040-03 55 мм
12-02-040-04 85 мм
12-02-040-05 100 мм
12-02-040-06 150 мм
12-02-040-07 200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-040-01	12-02-040-02	12-02-040-03	12-02-040-04	12-02-040-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	67,6	89,4	101	112	112
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,57	18,89	28,4	40,13	44,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	9,01	9,06	13,3	18,09	18,42
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,12	0,12	0,21	0,21	0,21
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,12	0,22	0,35	0,65
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	2,88	3,12	3,36	3,84	4,45
91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч	0,48	0,65	1,58	3,6	6,54
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	0,38	0,57	0,76	1,14	1,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,35	1,35	2,96	2,96	5,38

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,567	4,778	6,041	7,615	9,371
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,07	0,14	0,23	0,35	0,64

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-040-06	12-02-040-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	112	225
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	67,37	93,86
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	26,05	35,32
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,21	0,33
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,88	1,2
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	6,26	6,7
91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч	14,39	22,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	2,78	3,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,55	36,5
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	13,779	17,04
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,61	1,07

Таблица ГЭСНм 12-02-041 Трубопроводы из листового алюминия. Прямые участки на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: **100 м**

Прямой участок трубопровода из листового алюминия на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб внутренний:

12-02-041-01 200 мм
12-02-041-02 800 мм
12-02-041-03 1400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-041-01	12-02-041-02	12-02-041-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	155	567	986
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22,13	95,37	164,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,79	45,67	78,04
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,07	2,02	2,3
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55	4,03	7,96
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	9,92	73,79	130,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	3,66	18	31,3
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,02	0,166	0,29
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	21,9	151,3	251,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	15,896	62,462	119,377
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,1	8,2	17,9

Таблица ГЭСНм 12-02-042 Трубопроводы из листового алюминия. Фасонные детали на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: **100 м**

Фасонные детали трубопроводов из листового алюминия на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб внутренний:

12-02-042-01 200 мм
12-02-042-02 800 мм
12-02-042-03 1400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-042-01	12-02-042-02	12-02-042-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	426	1 799	3 346
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,11	150,74	249,71
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	11,12	71,72	117,28
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	10,68	20,27	22,78
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87	7,3	15,15
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	45,02	497,04	637,65
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	17,4	88	151,8
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки	кг	0,1	0,83	1,45

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	высоколегированных и тугоплавких сталей				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	21,9	131,2	247,5
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	28,449	116,541	225,63
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	5,03	40,4	79

Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ И ЛАТУННЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-02-053 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

12-02-053-01 18 мм
12-02-053-02 28 мм
12-02-053-03 35 мм
12-02-053-04 55 мм
12-02-053-05 85 мм
12-02-053-06 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-053-01	12-02-053-02	12-02-053-03	12-02-053-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	82	103	103	103
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,11	25,04	25,07	34,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	8,89	12,2	12,2	16,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,89	0,2	0,23	0,38
91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч	0,44	0,44	0,44	0,44
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,47	1,14	2,64	2,64
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,54	1,31	3,01	3,01
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00002	0,00006	0,00014	0,00014
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,81	0,81	0,81	1,08
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч		0,504	0,504	0,504
20.1.02.06-0031	Припой	кг	0,21	0,57	1,42	1,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-053-05	12-02-053-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	206	206
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,84	64,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	17,1	31
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,78	0,96
91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч	0,86	1,42
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	5,69	10,3
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	6,51	11,8
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00055	0,00044
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	2,42	2,42
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,197	1,152
20.1.02.06-0031	Припой	кг	2,51	4,37

Таблица ГЭСНм 12-02-054 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

12-02-054-01 22 мм
12-02-054-02 30 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-054-01	12-02-054-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	119	119
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,35	10,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,34	0,59
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,32	2,67

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,34	0,59
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	1,82	2,09
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	5,8	8,12
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	0,53	0,65
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,514	1,05
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,584	1,2
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00002	0,00005
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,75	1
20.1.02.06-0031	Припой	кг	0,242	0,53

Таблица ГЭСНм 12-02-055 Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из латунных труб на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

12-02-055-01 35 мм
12-02-055-02 54 мм
12-02-055-03 65 мм
12-02-055-04 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-055-01	12-02-055-02	12-02-055-03	12-02-055-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	113	113	226	228
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,62	28,5	40,02	45,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	8,88	13,3	18,31	18,64
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	0,25	0,5	0,85
91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч	0,7	1,65	2,9	6,96
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,43	0,86	1,26	1,66
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,61	1,05	1,53	2,01
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00013	0,00023	0,00034	0,00044
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	16,3	16,7	66,7	66,7
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,914	6,174	7,704	9,837
20.1.02.06-0031	Припой	кг	0,44	0,77	1,12	1,47

Таблица ГЭСНм 12-02-056 Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из латунных труб на номинальное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

12-02-056-01 22 мм
12-02-056-02 28 мм
12-02-056-03 42 мм
12-02-056-04 55 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-056-01	12-02-056-02	12-02-056-03	12-02-056-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	473	473	598	599
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,62	11,18	13,33	24,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,26	0,57	0,85	1,33
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,32	2,67	3,02	4,99
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26	0,57	0,85	1,33
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	1,82	1,82	1,82	2,77
91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч	0,51	0,7	0,7	1,65
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	5,8	8,12	9,28	17,4
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	0,53	0,65	0,8	1,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,36	0,79	1,79	2,69
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,51	0,95	2,14	3,22
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00011	0,00021	0,00072	0,00108
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,75	0,75	0,75	2,31
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,383	4,383	4,383	5,634
20.1.02.06-0031	Припой	кг	0,37	0,7	2,07	3,12

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СВИНЦОВЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-02-067 Трубопроводы из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

12-02-067-01 16-25 мм
12-02-067-02 38-50 мм
12-02-067-03 80-100 мм
12-02-067-04 125-150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-067-01	12-02-067-02	12-02-067-03	12-02-067-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	112	112	225	225
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,08	16,91	24,52	40,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,05	7,09	9,59	15,59
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,98	2,73	5,34	9,27
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,55	0,55	0,55	0,65
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	1,24	1,54	1,54	1,96
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,044	0,044	0,084	0,15
01.3.02.04-0001	Водород газообразный технический	м3	0,34	1,86	3,1	4,53
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,15	0,93	1,61	2,23
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,82	3,24	3,24	5,14

Таблица ГЭСНм 12-02-068 Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемые из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемый из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, номинальный диаметр:

12-02-068-01 150 мм

Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемый из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода:

12-02-068-02 300 мм

Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемый из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, номинальный диаметр:

12-02-068-03 500 мм
12-02-068-04 1000 мм
12-02-068-05 1500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-068-01	12-02-068-02	12-02-068-03	12-02-068-04	12-02-068-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	283	371	480	719	1 000
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,9	55,15	108,13	253,86	383,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	8,28	20,38	39,24	91,45	138,43
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,34	14,39	29,65	70,96	106,82
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,62	4,29	9,05	21,69	32,48
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	1,96	1,96	2,37	3,23	3,74
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,03	0,06	0,06		
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,15	0,25	0,84	2	4
01.3.02.04-0001	Водород газообразный технический	м3	4,38	4,4	4,4	4,5	4,5
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,16	2,17	2,37	2,21	2,21
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	5,14	52,5	92	211	250

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Раздел 5. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-02-079 Трубопроводы из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, номинальный диаметр:

12-02-079-01 65-100 мм
12-02-079-02 125-150 мм
12-02-079-03 200 мм
12-02-079-04 250 мм
12-02-079-05 300 мм
12-02-079-06 350 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-079-01	12-02-079-02	12-02-079-03	12-02-079-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	310	310	310	410
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,6	35,9	47,6	60,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	8,9	14,4	19,2	24,1
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,1	8,1	8,1	8,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,8	7,1	9,2	12
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	1,5	1,9	1,52	1,52
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,62	0,78	0,94	1,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	1,4	2,5	2,5	3,3
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	3,24	5,14	21,9	21,9
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,92	1,51	1,51	1,98

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-079-05	12-02-079-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	520	520
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	74,2	93,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	29,5	36,7
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,1	8,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	15,2	19,8
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	1,88	1,88
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	1,4	1,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	3,9	6,8
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	52,5	52,5
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	2,41	4,1

Таблица ГЭСНм 12-02-080 Трубопроводы из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях

Измеритель: 10 м

Трубопровод из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях, номинальный диаметр:

12-02-080-01 65-100 мм
12-02-080-02 125-150 мм
12-02-080-03 200 мм
12-02-080-04 250 мм
12-02-080-05 300-350 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-080-01	12-02-080-02	12-02-080-03	12-02-080-04	12-02-080-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	31	31	31	41	41
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,54	2,62	3,34	4,38	6,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,58	0,96	1,21	1,59	2,22
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	0,7	0,92	1,2	1,79
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26	маш.-ч	0,15	0,19	0,16	0,21	0,19

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	м, мощность 5,5 кВт						
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,06	0,08	0,09	0,12	0,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,138	0,251	0,251	0,33	0,68
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,324	0,514	2,19	2,19	5,25
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,092	0,151	0,151	0,198	0,41

Раздел 6. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И ФАРФОРОВЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-02-091 Трубопроводы из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: **10 м**

Трубопровод из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, номинальный диаметр:

12-02-091-01 25 мм
12-02-091-02 40-50 мм
12-02-091-03 80-100 мм
12-02-091-04 150 мм
12-02-091-05 200 мм
12-02-091-06 250 мм
12-02-091-07 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-091-01	12-02-091-02	12-02-091-03	12-02-091-04	12-02-091-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	41	52	72	93	103
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,01	1,76	2,74	3,99	5,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,45	0,76	1,14	1,65	2,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,24	0,46	0,69	0,95
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,12	0,12	0,15	0,19	0,16
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,27	0,19	0,2	0,26	0,31
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,009	0,009	0,0168	0,03	0,04
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,087	0,082	0,328	0,51	2,19

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-091-06	12-02-091-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	113	134
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,54	8,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,71	3,55
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,12	1,68
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,16	0,19
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,4	0,47
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,04	0,05
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	2,19	5,25

Раздел 7. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-02-102 Трубопроводы из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

12-02-102-01 63-90 мм
12-02-102-02 110 мм
12-02-102-03 160 мм
12-02-102-04 225 мм
12-02-102-05 280-315 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-102-01	12-02-102-02	12-02-102-03	12-02-102-04	12-02-102-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	103	206	206	206	310
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,7	3,5	8,3	12,9	21,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,9	1,2	2,8	4,3	7,2
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4,9	5,4	6,8	8,6	10,8
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	1,1	2,7	4,3	7,1
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,36	0,43	0,48	0,52	0,6
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	1,3	1,9	1,5	1,5	1,9
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,09	0,09	0,151	0,2	0,42
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	3,28	5,12	21,9	21,8	52,5

Таблица ГЭСНм 12-02-103 Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

12-02-103-01 32 мм
12-02-103-02 40-90 мм
12-02-103-03 110-140 мм
12-02-103-04 160 мм
12-02-103-05 180-200 мм
12-02-103-06 225 мм
12-02-103-07 250 мм
12-02-103-08 280-315 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-103-01	12-02-103-02	12-02-103-03	12-02-103-04	12-02-103-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	103	103	103	103	103
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,48	1,17	1,53	2,37
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	0,16	0,39	0,51	0,79
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,05	8,72	11	12,8	15
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,16	0,39	0,51	0,79
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,48	0,36	0,46	0,48	0,52
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	1,21	1,5	1,5	1,5	1,5
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,049	0,049	0,09	0,15	0,15
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,82	3,24	5,14	5,14	5,14
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,014	0,042	0,063	0,07	0,105

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-103-06	12-02-103-07	12-02-103-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	103	103	206
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,06	3,72	5,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,02	1,24	1,97
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	17,8	21,9	27,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,02	1,24	1,97
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,52	0,6	0,6
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5	маш.-ч	1,5	1,5	1,9
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,03	0,06	0,05

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,15	0,2	0,25
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	5,14	21,9	52,5
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,147	0,147	0,147

Таблица ГЭСНм 12-02-104 Монтаж газоходов из стеклопластиковых труб с раструбным соединением на эстакадах

Состав работ:

01. Доставка материалов к месту монтажа.
02. Монтаж опор.
03. Монтаж газоходов.

Измеритель: **100 м**

Монтаж газоходов из стеклопластиковых труб с раструбным соединением на эстакадах , внутренним диаметром:

12-02-104-01 до 100 мм
12-02-104-02 свыше 100 до 300 мм
12-02-104-03 свыше 300 до 500 мм
12-02-104-04 свыше 500 до 800 мм
12-02-104-05 свыше 800 до 1200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-104-01	12-02-104-02	12-02-104-03	12-02-104-04	12-02-104-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	33,91				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		52,14	67,65	91,04	113,31
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,11	31,89	38,08	47,48	56,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,41	14,12	16,64	20,29	24,54
91.06.03-045	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т)	маш.-ч	5,06	12,76	19,23	28,61	38,64
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	3,29	3,65	4,8	6,9	7,61
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	3,29	3,65	4,8	6,9	7,61
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	6,02	6,72	6,86	7	7,28
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2,3	2,6	2,8	3	3

Раздел 8. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-02-114 Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из труб легированных сталей на номинальное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

12-02-114-01 45 мм
12-02-114-02 57 мм
12-02-114-03 76 мм
12-02-114-04 89 мм
12-02-114-05 108 мм
12-02-114-06 133 мм
12-02-114-07 159 мм
12-02-114-08 219 мм
12-02-114-09 273 мм
12-02-114-10 325 мм
12-02-114-11 377 мм
12-02-114-12 426 мм
12-02-114-13 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-114-01	12-02-114-02	12-02-114-03	12-02-114-04	12-02-114-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	54	55,1	55,7	58	58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,55	22,21	24,82	24,84	25,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу,	маш.-ч	8,5	8,83	9,59	9,59	9,7

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	грузоподъемность 16 т						
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,57	5,57	5,57
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,07	0,09	0,11
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,07	0,09	0,11
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,62	2,62	2,73	3,71	3,82
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,198	0,198	0,207	0,207	0,207
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00027	0,00036	0,0006	0,00097	0,0011
	Масса	кг	180	240	400	570	750

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-114-06	12-02-114-07	12-02-114-08	12-02-114-09	12-02-114-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	58,2	59,7	78	101	141
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,62	29,04	37,91	42,45	49,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	9,7	10,9	15,26	17,44	20,71
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,31	0,49	0,73
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,31	0,49	0,73
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,36	4,36	7,63	11,45	15,26
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,243	0,243	0,288	0,432	0,558
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0018	0,0024	0,0058	0,0135	0,02
	Масса	кг	910	1100	2100	3200	4750

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-114-11	12-02-114-12	12-02-114-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	155	179	201
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	58,18	69,54	71,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	25,07	30,52	30,52
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	8,47
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,96	1,42	1,53
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,96	1,42	1,53
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	18,53	25,62	26,71
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14	22
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,729	0,9	0,9
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,028	0,032	0,035
	Масса	кг	6300	9100	10000

Таблица ГЭСНм 12-02-115 Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из труб легированных сталей на номинальное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

12-02-115-01 45 мм
12-02-115-02 57 мм
12-02-115-03 76 мм
12-02-115-04 89 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-02-115-05 108 мм
12-02-115-06 133 мм
12-02-115-07 159 мм
12-02-115-08 219 мм
12-02-115-09 273 мм
12-02-115-10 325 мм
12-02-115-11 377 мм
12-02-115-12 426 мм
12-02-115-13 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-115-01	12-02-115-02	12-02-115-03	12-02-115-04	12-02-115-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	56,7	56,7	65,6	65,6	68,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,51	23,96	27,46	27,47	28,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	9,48	9,7	10,9	10,9	11,45
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,57	5,57	5,57
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,09	0,1	0,14
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,09	0,1	0,14
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,62	2,62	3,05	3,71	4,91
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,198	0,198	0,207	0,207	0,207
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00036	0,00046	0,00087	0,0011	0,0018
	Масса	кг	240	310	580	670	950

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-115-06	12-02-115-07	12-02-115-08	12-02-115-09	12-02-115-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	85,8	85,8	108	129	146
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	31,26	32,4	45,73	53,59	61,46
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	11,99	12,54	19,08	22,89	26,71
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,2	0,24	0,49	0,73	0,96
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,2	0,24	0,49	0,73	0,96
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,45	6,32	11,88	19,08	19,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,243	0,288	0,288	0,432	0,558
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0027	0,0035	0,009	0,02	0,026
	Масса	кг	1350	1600	3200	4750	6300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-115-11	12-02-115-12	12-02-115-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	163	183	210
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	68,46	71,83	75,51
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	29,98	31,61	32,7
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	8,47
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,42	1,53	1,64
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,42	1,53	1,64
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	20,71	23,98	23,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14	22

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,819	0,9	0,99
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,041	0,042	0,043
	Масса	кг	9100	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-02-116 Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из труб легированных сталей на номинальное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

12-02-116-01 45 мм
12-02-116-02 57 мм
12-02-116-03 76 мм
12-02-116-04 89 мм
12-02-116-05 108 мм
12-02-116-06 133 мм
12-02-116-07 159 мм
12-02-116-08 219 мм
12-02-116-09 273 мм
12-02-116-10 325 мм
12-02-116-11 377 мм
12-02-116-12 426 мм
12-02-116-13 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-116-01	12-02-116-02	12-02-116-03	12-02-116-04	12-02-116-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61	62,1	76,5	76,5	86,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,92	26,37	32,93	32,95	36,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,68	10,9	13,63	13,63	15,26
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,57	5,57	5,57
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,2
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,2
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	3,05	3,05	3,38	3,71	7,41
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,207	0,207	0,234	0,234	0,234
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00043	0,00055	0,00099	0,0013	0,0025
	Масса	кг	290	370	660	780	1300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-116-06	12-02-116-07	12-02-116-08	12-02-116-09	12-02-116-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	105	106	124	164	193
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43,31	45,59	52,41	61,52	71,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	17,99	19,08	22,35	26,71	31,61
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,25	0,35	0,63	1,02	1,42
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,25	0,35	0,63	1,02	1,42
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,61	9,59	14,72	20,71	23,44
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,297	0,297	0,378	0,603	0,819
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0033	0,0051	0,0117	0,028	0,038
	Масса	кг	1650	2300	4150	6700	9100

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-116-11	12-02-116-12	12-02-116-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	217	255	263
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	79,9	89,17	98,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	35,43	39,79	43,6
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	8,47
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,96	2,51	3,05
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,96	2,51	3,05
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	26,71	33,25	33,79
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14	22
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,9	1,08	1,08
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,056	0,058	0,07
	Масса	кг	12500	16700	20000

Таблица ГЭСНм 12-02-117 Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей наружным диаметром 14-38 мм на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из труб легированных сталей на номинальное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

12-02-117-01 14 мм
12-02-117-02 25 мм
12-02-117-03 38 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-117-01	12-02-117-02	12-02-117-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70,9	70,9	82,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,69	30,71	37,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	13,08	13,08	16,35
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,52	4,52	4,52
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,01	0,03	0,04
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,01	0,03	0,04
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,8	4,8	6,21
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,05	0,11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,35	1,35	1,35
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00069	0,0012	0,0018
	Масса	кг	110	190	290

Таблица ГЭСНм 12-02-118 Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей наружным диаметром 45-530 мм на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из труб легированных сталей на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

12-02-118-01 45 мм
12-02-118-02 57 мм
12-02-118-03 76 мм
12-02-118-04 89 мм
12-02-118-05 108 мм
12-02-118-06 133 мм
12-02-118-07 159 мм
12-02-118-08 219 мм
12-02-118-09 273 мм
12-02-118-10 325 мм
12-02-118-11 377 мм
12-02-118-12 426 мм
12-02-118-13 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-118-01	12-02-118-02	12-02-118-03	12-02-118-04	12-02-118-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	67,6	71	82,1	85,4	86,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27,45	27,45	33,01	33,03	33,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	11,45	11,45	13,63	13,63	13,63
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,68	5,68	5,68
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,07	0,09	0,11
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,07	0,09	0,11
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	6,21	8,28	8,72	10,9	13,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,35	1,53	1,53	1,53	1,53
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0011	0,0019	0,0034	0,0057	0,0077
	Масса	кг	180	240	400	570	750

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-118-06	12-02-118-07	12-02-118-08	12-02-118-09	12-02-118-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	86,7	92,3	124	152	166
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	36,66	36,68	36,86	37,01	45,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	14,72	14,72	14,72	14,72	19,08
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,34	0,49	0,73
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,34	0,49	0,73
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	13,08	17,99	27,25	40,33	42,51
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,53	1,62	1,62	1,71	1,71
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0095	0,0115	0,023	0,034	0,049
	Масса	кг	910	1100	2200	3200	4750

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-118-11	12-02-118-12	12-02-118-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	186	232	244
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	50,55	59,74	62,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	21,26	25,62	26,16
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	8,47
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,95	1,42	1,53
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,95	1,42	1,53
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	44,69	45,78	47,96
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14	22
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,8	1,8	1,89
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,064	0,08	0,082
	Масса	кг	6300	9100	10000

Таблица ГЭСНм 12-02-119 Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей

Измеритель: 100 м

Трубопровод из труб легированных сталей на номинальное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный:

12-02-119-01 45 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-02-119-02 57 мм
12-02-119-03 76 мм
12-02-119-04 89 мм
12-02-119-05 108 мм
12-02-119-06 133 мм
12-02-119-07 159 мм
12-02-119-08 219 мм
12-02-119-09 273 мм
12-02-119-10 325 мм
12-02-119-11 377 мм
12-02-119-12 426 мм
12-02-119-13 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-119-01	12-02-119-02	12-02-119-03	12-02-119-04	12-02-119-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	75,2	82,9	91,8	95,1	102
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	33,99	36,18	41,75	41,76	45,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	14,72	15,81	17,99	17,99	19,62
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,68	5,68	5,68
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,09	0,1	0,14
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,09	0,1	0,14
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	6,21	8,28	8,72	11,45	14,72
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,35	1,53	1,53	1,53	1,53
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0015	0,0024	0,0049	0,0066	0,0098
	Масса	кг	240	310	580	670	950

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-119-06	12-02-119-07	12-02-119-08	12-02-119-09	12-02-119-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	122	131	149	178	201
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	54,16	56,38	62,07	62,31	71,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	23,44	24,53	27,25	27,25	31,61
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,2	0,24	0,49	0,73	0,96
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,2	0,24	0,49	0,73	0,96
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	16,35	17,99	27,25	41,42	42,51
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,07	2,25	2,61	2,97	3,15
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,014	0,0167	0,034	0,05	0,064
	Масса	кг	1350	1600	3200	4750	6300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-119-11	12-02-119-12	12-02-119-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	220	249	251
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	79,32	82,73	85,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	35,43	37,06	37,61
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	8,47
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,38	1,53	1,74
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,38	1,53	1,74
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	46,33	46,87	47,96

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14	22
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,32	4,5	7,2
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,094	0,098	0,099
	Масса	кг	9100	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-02-120 Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из труб легированных сталей на номинальное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный:

12-02-120-01 45 мм
12-02-120-02 57 мм
12-02-120-03 76 мм
12-02-120-04 89 мм
12-02-120-05 108 мм
12-02-120-06 133 мм
12-02-120-07 159 мм
12-02-120-08 219 мм
12-02-120-09 273 мм
12-02-120-10 325 мм
12-02-120-11 377 мм
12-02-120-12 426 мм
12-02-120-13 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-120-01	12-02-120-02	12-02-120-03	12-02-120-04	12-02-120-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	82,8	92,7	110	110	127
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,36	41,63	50,48	50,5	53,84
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	16,9	18,53	22,35	22,35	23,98
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,68	5,68	5,68
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,2
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,2
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	6,21	8,39	10,46	11,45	22,89
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,35	1,53	1,53	1,53	1,53
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0018	0,0029	0,0056	0,0077	0,0135
	Масса	кг	290	370	660	780	1300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-120-06	12-02-120-07	12-02-120-08	12-02-120-09	12-02-120-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	150	154	172	223	260
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	64,01	65,22	73,11	73,57	83,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	28,34	28,89	32,7	32,7	37,61
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,25	0,36	0,63	1,09	1,42
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,25	0,36	0,63	1,09	1,42
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	25,62	26,16	33,79	44,15	51,78
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,07	2,25	2,61	3,6	4,05
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,017	0,0244	0,044	0,071	0,094

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	Масса	кг	1650	2300	4150	6700	9100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-120-11	12-02-120-12	12-02-120-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	288	345	371
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	93,95	110,97	120,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	42,51	50,69	54,5
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	8,47
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	1,85	2,51	3,05
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,85	2,51	3,05
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	58,86	68,67	74,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	14	22
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,5	5,85	7,2
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,129	0,147	0,164
	Масса	кг	12500	16700	20000

Таблица ГЭСНм 12-02-121 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

12-02-121-01 45 мм
12-02-121-02 57 мм
12-02-121-03 76 мм
12-02-121-04 89 мм
12-02-121-05 108 мм
12-02-121-06 133 мм
12-02-121-07 159 мм
12-02-121-08 219 мм
12-02-121-09 273 мм
12-02-121-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-121-01	12-02-121-02	12-02-121-03	12-02-121-04	12-02-121-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	55,7	56,8	68	69,1	70,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,55	22,21	24,82	24,84	25,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	8,5	8,83	9,59	9,59	9,7
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,57	5,57	5,57
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,07	0,09	0,11
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,07	0,09	0,11
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	3,6	3,92	8,61	8,61	9,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	0,25	0,34	0,6	0,97	0,97
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,002	0,0027	0,0045	0,0072	0,0083
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,198	0,198	0,216	0,216	0,216
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,13	0,17	0,28	0,46	0,46
	Масса	кг	180	240	400	570	750

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-121-06	12-02-121-07	12-02-121-08	12-02-121-09	12-02-121-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	73,8	77	91,4	117	160
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,62	29,04	36,85	47,91	61,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу,	маш.-ч	9,7	10,9	14,72	20,17	26,71

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	грузоподъемность 16 т						
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,33	0,49	0,73
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,33	0,49	0,73
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	9,81	10,46	15,26	22,35	28,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	1,2	0,88	1,5	2,3	3,3
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0093	0,0033	0,0058	0,009	0,0135
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,216	0,216	0,378	0,432	0,558
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,55	0,22	0,42	0,65	0,95
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,0018	0,005	0,0115	0,0145
	Масса	кг	910	1100	2200	3200	4750

Таблица ГЭСНм 12-02-122 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

12-02-122-01 45 мм
12-02-122-02 57 мм
12-02-122-03 76 мм
12-02-122-04 89 мм
12-02-122-05 108 мм
12-02-122-06 133 мм
12-02-122-07 159 мм
12-02-122-08 219 мм
12-02-122-09 273 мм
12-02-122-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-122-01	12-02-122-02	12-02-122-03	12-02-122-04	12-02-122-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	57,8	58,9	71,2	71,2	74,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,51	23,96	27,46	27,47	29,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	9,48	9,7	10,9	10,9	11,99
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,57	5,57	5,57
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,09	0,1	0,14
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,09	0,1	0,14
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	4,03	4,03	7,85	8,61	9,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	0,34	0,43	0,87	1,1	1,2
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0027	0,0035	0,0065	0,0085	0,0105
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,198	0,198	0,207	0,207	0,27
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,17	0,22	0,41	0,54	0,57
	Масса	кг	240	310	580	670	950

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-122-06	12-02-122-07	12-02-122-08	12-02-122-09	12-02-122-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	91,2	94,5	119	136	166
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	36,72	36,76	45,73	53,59	61,46
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу,	маш.-ч	14,72	14,72	19,08	22,89	26,71

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	грузоподъемность 16 т						
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,2	0,24	0,49	0,73	0,96
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,2	0,24	0,49	0,73	0,96
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	10,68	13,63	20,71	23,44	26,71
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	1,7	1,3	2,3	3,3	4,4
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0135	0,0048	0,009	0,0135	0,0175
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,27	0,288	0,378	0,432	0,558
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,8	0,32	0,65	0,95	1,3
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,0025	0,0077	0,0165	0,019
	Масса	кг	1350	1600	3200	4750	6300

Таблица ГЭСНм 12-02-123 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

12-02-123-01 45 мм
12-02-123-02 57 мм
12-02-123-03 76 мм
12-02-123-04 89 мм
12-02-123-05 108 мм
12-02-123-06 133 мм
12-02-123-07 159 мм
12-02-123-08 219 мм
12-02-123-09 273 мм
12-02-123-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-123-01	12-02-123-02	12-02-123-03	12-02-123-04	12-02-123-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	63,3	64,4	81	82,1	88,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,36	26,59	32,93	32,95	36,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,9	11,01	13,63	13,63	15,26
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,57	5,57	5,57
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,2
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,2
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	4,03	4,36	8,61	9,59	9,59
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	0,41	0,52	0,99	1,3	1,7
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0033	0,0042	0,0074	0,0098	0,0145
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,234	0,234	0,234	0,234	0,27
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,2	0,26	0,46	0,63	0,79
	Масса	кг	290	370	660	780	1300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-123-06	12-02-123-07	12-02-123-08	12-02-123-09	12-02-123-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	109	112	131	174	203
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43,31	45,6	52,41	61,52	71,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу,	маш.-ч	17,99	19,08	22,35	26,71	31,61

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	грузоподъемность 16 т						
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,25	0,36	0,63	1,02	1,64
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,25	0,36	0,63	1,02	1,64
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	10,79	13,63	20,71	27,25	32,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	2,1	1,9	2,9	4,7	6,4
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0165	0,007	0,0115	0,0185	0,0255
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,297	0,297	0,378	0,603	0,819
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,98	0,47	0,83	1,3	1,8
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,0037	0,01	0,0235	0,0273
	Масса	кг	1650	2300	4150	6700	9100

Таблица ГЭСНм 12-02-124 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей наружным диаметром 14-38 мм на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

12-02-124-01 14 мм
12-02-124-02 25 мм
12-02-124-03 38 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-124-01	12-02-124-02	12-02-124-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	72	75,3	89,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,7	30,71	37,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	13,08	13,08	16,35
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,52	4,52	4,52
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,04
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,04
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	6	6,76	9,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	0,5	0,9	1,3
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0054	0,0093	0,0141
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,05	0,11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,35	1,35	1,35
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,24	0,4	0,64
	Масса	кг	110	190	290

Таблица ГЭСНм 12-02-125 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

12-02-125-01 45 мм
12-02-125-02 57 мм
12-02-125-03 76 мм
12-02-125-04 89 мм
12-02-125-05 108 мм
12-02-125-06 133 мм
12-02-125-07 159 мм
12-02-125-08 219 мм
12-02-125-09 273 мм
12-02-125-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-125-01	12-02-125-02	12-02-125-03	12-02-125-04	12-02-125-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	75,4	77,6	102	104	109
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27,45	27,45	33,01	33,03	33,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	11,45	11,45	13,63	13,63	13,63
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,68	5,68	5,68
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,07	0,09	0,11
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,07	0,09	0,11
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	11,99	12,54	24,53	27,25	29,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	0,83	1,6	3	4,9	5,9
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0088	0,0135	0,024	0,038	0,05
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,35	1,53	1,53	1,53	1,53
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,4	0,84	1,5	2,3	2,9
	Масса	кг	180	240	400	570	750

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-125-06	12-02-125-07	12-02-125-08	12-02-125-09	12-02-125-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	109	112	116	153	186
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	36,66	36,68	36,83	37,01	45,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	14,72	14,72	14,72	14,72	19,08
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,31	0,49	0,72
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,31	0,49	0,72
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	31,61	32,7	34,88	45,78	57,77
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	6,9	2,7	4,5	7,4	11
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,055	0,013	0,023	0,034	0,049
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,53	1,62	1,71	2,07	2,16
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	3,4	0,88	1,5	2,3	2,9
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,0091	0,021	0,0365	0,05
	Масса	кг	910	1100	2200	3200	4750

Таблица ГЭСНм 12-02-126 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: **100 м**

Трубопровод из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

12-02-126-01 45 мм
12-02-126-02 57 мм
12-02-126-03 76 мм
12-02-126-04 89 мм
12-02-126-05 108 мм
12-02-126-06 133 мм
12-02-126-07 159 мм
12-02-126-08 219 мм
12-02-126-09 273 мм
12-02-126-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-126-01	12-02-126-02	12-02-126-03	12-02-126-04	12-02-126-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	81,8	84	109	111	119
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	33,99	34	41,75	41,76	43,98
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	14,72	14,72	17,99	17,99	19,08
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,68	5,68	5,68
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,09	0,1	0,14
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,09	0,1	0,14
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	13,08	13,08	24,53	27,25	29,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	1,1	2,1	4,4	5,7	7,5
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0117	0,0175	0,035	0,0445	0,0635
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,35	1,53	1,53	1,53	1,53
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,52	1,1	2,2	2,8	3,7
	Масса	кг	240	310	580	670	950

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-126-06	12-02-126-07	12-02-126-08	12-02-126-09	12-02-126-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	139	148	173	193	222
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	54,16	56,38	62,07	63,4	70,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	23,44	24,53	27,25	27,8	31,07
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,2	0,24	0,49	0,72	0,96
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,2	0,24	0,49	0,72	0,96
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	32,7	33,25	47,42	51,78	57,77
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	10	4	7,4	11	14,5
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,08	0,0185	0,0355	0,05	0,064
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,8	1,89	2,34	2,61	2,79
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	4,9	1,3	2,3	3,3	3,8
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,013	0,0325	0,054	0,066
	Масса	кг	1350	1600	3200	4750	6300

Таблица ГЭСНм 12-02-127 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей

Измеритель: 100 м

Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный:

12-02-127-01 45 мм
12-02-127-02 57 мм
12-02-127-03 76 мм
12-02-127-04 89 мм
12-02-127-05 108 мм
12-02-127-06 133 мм
12-02-127-07 159 мм
12-02-127-08 219 мм
12-02-127-09 273 мм
12-02-127-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-127-01	12-02-127-02	12-02-127-03	12-02-127-04	12-02-127-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	89,4	90,5	126	128	135

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,36	38,37	51,56	51,58	53,84
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	16,9	16,9	22,89	22,89	23,98
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,68	5,68	5,68
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,2
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,2
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	13,08	14,17	27,25	30,52	31,61
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	1,3	2,5	5	5,8	10,5
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,014	0,021	0,0395	0,052	0,088
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,35	1,53	1,53	1,53	1,62
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,64	1,3	2,5	3,2	5,1
	Масса	кг	290	370	660	780	1300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-127-06	12-02-127-07	12-02-127-08	12-02-127-09	12-02-127-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	159	159	189	242	281
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,93	63,04	72,03	73,5	83,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	27,8	27,8	32,16	32,7	37,61
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,25	0,36	0,63	1,02	1,42
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,25	0,36	0,63	1,02	1,42
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	32,7	33,79	47,42	62,13	69,76
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	12,5	5,8	9,6	15,5	21
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,131	0,027	0,046	0,07	0,093
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,07	2,07	2,61	3,6	4,05
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	6,1	1,9	2,9	4,7	5,5
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,0193	0,042	0,076	0,096
	Масса	кг	1650	2300	4150	6700	9100

Отдел 3. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРИСТАНЦИОННЫЕ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ДЕТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-03-001 Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на номинальное давление до 4 МПа, диаметр наружный:

12-03-001-01 14-18 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-001-02 25-32 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-001-03 38-45 мм, толщина стенки 2,5 мм
12-03-001-04 57 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-001-05 76 мм, толщина стенки 3 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-001-01	12-03-001-02	12-03-001-03	12-03-001-04	12-03-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2 089	1 243			
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч			837		

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч				451	451
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	285,68	156,65	97,93	55,65	50,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,31	0,3	0,29	0,24	0,28
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	86,3	51,3	35,4	21	17,9
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,31	0,3	0,29	0,24	0,28
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	167	88,44	52,21	28,76	27,87
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	102	79,18	66,95	32,79	35,13
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	10,19	7,92	6,72	23,97	25,15
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	5,64	2,99	1,77	0,97	0,72
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	14,61	7,76	4,57	2,53	1,87
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	21,36	10,88	6,43	3,54	2,62
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	16,7	9,52	6,42	3,76	3,21
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	5,64	2,99	1,77	0,97	0,72
91.21.22-491	Шиногибы гидравлические универсальные	маш.-ч	74,36	44,22	30,52	18,14	15,41
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	20,38	25,65	19,79	16,41	15,64
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	635	470	278	153	162
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	344	253	149	82,18	87,95
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,206	0,218	0,172	0,117	0,139
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,28	1,36	1,21	1,33	1,64
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	89,532	55,836	39,6	24,048	20,448
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,607	0,653	0,511	0,352	0,417
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,006	0,007	0,004	0,004	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	12	9,38	7,96	18,17	18,68
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,013	0,014	0,008	0,009	0,01

Таблица ГЭСНм 12-03-002 Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на номинальное давление до 6,3 МПа, диаметр наружный:

12-03-002-01 16 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-002-02 28 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-002-03 38 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-002-04 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
12-03-002-05 76 мм, толщина стенки 3,5 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-002-01	12-03-002-02	12-03-002-03	12-03-002-04	12-03-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2 133	888			
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч			720		
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч				396	396
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	284,8	110,35	83,32	48,35	42,55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,31	0,29	0,29	0,28	0,28
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	86,3	36,1	30,1	17,8	15,1
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,31	0,29	0,29	0,28	0,28
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	167	62,2	44,37	24,39	23,48
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина	маш.-ч	10,26	3,83	3,75	2,06	1,8

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	просвечиваемого изделия до 6000 мм						
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	102	46,84	48,77	27,8	29,6
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	10,19	4,7	4,88	27,78	26,66
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	5,64	2,11	1,51	1,83	0,61
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	14,61	5,45	3,89	2,14	1,57
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	20,51	7,66	5,46	3	2,21
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	16,67	6,7	5,46	3,19	2,71
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	5,64	2,11	1,51	1,83	0,61
91.21.22-491	Шиногибы гидравлические универсальные	маш.-ч	74,36	31,1	25,94	15,38	12,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	20,38	13,97	16,28	13,92	13,17
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	635	331	236	130	137
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	344	178	127	69,69	74,1
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	1,15	0,431	0,614	0,338	0,387
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,206	0,122	0,147	0,101	0,119
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,28	0,96	1,02	1,13	1,38
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	114,912	54,792	49,032	31,212	27,396
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,038	0,014	0,01	0,006	0,004
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,6	0,387	0,43	0,298	0,387
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	12,21	5,57	5,87	16,89	16,46
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	1,41	0,526	0,768	0,422	0,483
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,013	0,01	0,01	0,009	0,01
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,641	0,239	0,171	0,094	0,069

Таблица ГЭСНм 12-03-003 Трубопроводы из углеродистой стали для воды на условное давление 20 и 25 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из углеродистой стали для воды на номинальное давление 20 и 25 МПа, диаметр наружный:

12-03-003-01 16 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-003-02 28 мм, толщина стенки 3 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-003-01	12-03-003-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2 163	
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч		824
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	246,29	96,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,45	0,34
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	12	4,5
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	86,3	36,1
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,45	0,34
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	128,21	47,85
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	10,26	3,83
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	102	46,84
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	10,19	4,7
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	5,64	2,11
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	14,61	5,45
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	20,51	7,66
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	16,67	6,7
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	5,64	2,11
91.21.22-491	Шиногибы гидравлические универсальные	маш.-ч	74,36	31,1

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	20,38	13,97
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	635	331
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	344	178
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	1,15	0,431
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,206	0,129
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,28	0,957
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	114,912	54,792
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,038	0,014
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,603	0,383
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,006	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	12,21	5,57
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	1,41	0,526
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,013	0,01
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,641	0,239

Таблица ГЭСНм 12-03-004 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на номинальное давление 10 МПа, диаметр наружный:

12-03-004-01 16 мм, толщина стенки 2,5 мм
12-03-004-02 28 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-004-03 57 мм, толщина стенки 3,5 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-004-01	12-03-004-02	12-03-004-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	3 070	1 068	
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч			683
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	232,95	81,51	47,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,31	0,29	0,28
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	74	27,6	18,5
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,31	0,29	0,28
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	133	44,83	24,39
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	8,51	2,76	2,06
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	572	185,45	101
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	84,5	33,8	27,8
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,46	3,38	27,78
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	4,68	1,62	0,83
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	12,13	3,93	2,14
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	17,02	5,52	3
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	13,8	5,17	3,18
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	4,68	1,62	0,83
91.21.22-491	Шиногибы гидравлические универсальные	маш.-ч	63,83	23,79	15,95
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	16,92	10,06	13,92
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	636	274	149
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	340	146	79,41
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,957	0,31	0,338
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,17	0,093	0,1
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,06	0,345	1,13
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1 695,6	558	312,984
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,03	0,01	0,006
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,255	0,141	0,298
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	10,14	4,01	6,55
01.7.11.07-0236	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-39, диаметр 2,5 мм	кг			10,94
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная	м2	1,17	0,379	0,422

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	плотность от 105 до 130 г/м2				
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,009
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,532	0,171	0,094

Таблица ГЭСНм 12-03-005 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на номинальное давление 20 МПа, диаметр наружный:

12-03-005-01 16 мм, толщина стенки 2,5 мм
12-03-005-02 28 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-005-03 76 мм, толщина стенки 7 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-005-01	12-03-005-02	12-03-005-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	3 096	1 492	
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч			399
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	206,2	98,48	24,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,42	0,34	0,28
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10	4,5	0,67
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	63,83	33,01	11,63
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,42	0,34	0,28
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	106	47,85	8,72
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	8,51	3,83	0,95
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	572	257	39,2
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	84,47	46,84	15,37
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,46	4,69	29,79
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	4,68	2,1	0,36
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	12,13	5,45	1,15
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	17,02	7,66	1,16
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	13,83	7,18	2,38
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	4,68	2,1	0,36
91.21.22-491	Шиногибы гидравлические универсальные	маш.-ч	63,83	33,01	11,63
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	16,92	13,97	6,43
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	636	380	86,98
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	340	203	46,49
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,957	0,43	0,203
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,17	0,129	0,058
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,06	0,48	0,727
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1 695,6	774	131,04
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,032	0,014	0,002
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,504	0,383	0,174
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,006
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	10,14	5,57	4,81
01.7.11.07-0236	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-39, диаметр 2,5 мм	кг	0,957	0,43	0,203
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	1,17	0,53	0,25
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,011	0,01	0,011
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,53	0,24	0,036

Таблица ГЭСНм 12-03-006 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на номинальное давление 40 МПа, диаметр наружный:

12-03-006-01 16 мм, толщина стенки 2,5 мм
12-03-006-02 28 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-006-03 28 мм, толщина стенки 4,5 мм
12-03-006-04 76 мм, толщина стенки 9 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-03-006-05 76 мм, толщина стенки 13 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-006-01	12-03-006-02	12-03-006-03	12-03-006-04	12-03-006-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	3 145	1 330	1 330		
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч				359	359
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	228,22	108,06	93,48	24,52	18,84
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,43	0,34	0,32	0,28	0,28
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1	4,5	3,2	0,55	0,4
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	74	38,3	43,4	13,5	9,96
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,43	0,34	0,32	0,28	0,28
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	128	57,42	40,81	8,74	6,45
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	8,51	3,83	2,72	0,93	0,69
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	572	257	183	31,47	23,21
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	84,47	46,84	36,9	12,33	12,5
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,45	4,7	3,78	26,2	39,41
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	4,68	2,11	1,5	0,29	0,24
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	12,13	5,45	3,87	0,92	3,79
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	17,02	7,66	5,44	0,93	0,69
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	13,83	7,18	7,68	2,34	1,82
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	4,68	2,11	1,5	0,29	0,73
91.21.22-491	Шиногибы гидравлические универсальные	маш.-ч	63,83	33,01	37,41	11,66	8,59
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	16,92	13,97	11,16	4,75	3,18
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	636	380	337	75,77	56,9
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	340	203	183	40,3	30,7
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,957	0,43	0,306	0,163	0,12
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,17	0,133	0,108	0,043	0,03
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,06	0,478	0,34	0,58	0,43
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1 695,6	774	572,4	107,748	89,46
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,032	0,014	0,01	0,002	0,001
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,5	0,383	0,327	0,13	0,088
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	10,14	5,57	4,59	4,31	5,79
01.7.11.07-0236	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-39, диаметр 2,5 мм	кг				10,48	13,66
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	1,17	0,526	0,374	0,204	0,15
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,011	0,012	0,01	0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,532	0,239	0,17	0,029	0,02

Таблица ГЭСНм 12-03-007 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на номинальное давление 80 МПа, диаметр наружный:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-03-007-01 16 мм, толщина стенки 3,5 мм
12-03-007-02 28 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-007-03 57 мм, толщина стенки 13 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-007-01	12-03-007-02	12-03-007-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2 931	1 091	
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч			538
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	197,72	74,59	21,85
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,39	0,31	0,28
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7,7	2,55	0,58
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	89,4	34,7	11,5
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,39	0,31	0,28
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	98,36	32,61	7,41
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	6,56	2,17	0,8
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	441	146	33,33
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	65,08	26,6	12,41
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	6,51	22,2	43,74
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	2,95	0,98	0,27
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	5,74	1,9	4,97
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	13,11	4,35	0,99
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	5,47	6,14	2,03
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	2,95	0,98	0,98
91.21.22-491	Шиногибы гидравлические универсальные	маш.-ч	77,05	29,89	9,88
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	13,9	8,64	3,6
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	755	269	519
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	300	146	280
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,738	0,245	0,111
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,13	0,073	0,028
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,82	0,272	0,37
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1 346,4	457,2	123,192
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,025	0,008	0,002
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,388	0,216	0,085
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,004	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	7,81	5,18	6,36
01.7.11.07-0236	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-39, диаметр 2,5 мм	кг		7,49	14,72
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,902	0,299	0,139
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,008	0,011	0,01
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,41	0,136	0,031

Таблица ГЭСНм 12-03-008 Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 и 50 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на номинальное давление 25 и 50 МПа, диаметр наружный:

12-03-008-01 16 мм, толщина стенки 2,5 мм
12-03-008-02 28 мм, толщина стенки 4 мм
12-03-008-03 57 мм, толщина стенки 9 мм
12-03-008-04 76 мм, толщина стенки 9 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-008-01	12-03-008-02	12-03-008-03	12-03-008-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	3 145	1 187		
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч			427	364
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	228,22	84,4	28,76	24,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,43	0,33	0,29	0,28
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2	маш.-ч	1	3,5	0,77	0,55

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	т)					
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5	маш.-ч	74	29,9	15,1	13,5
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,43	0,33	0,29	0,28
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	128	44,78	9,77	8,74
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	8,51	2,99	1,06	0,93
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	572	201	43,97	31,47
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	84,47	41,45	12,5	12,49
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,46	4,15	27,78	26,2
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	4,68	1,64	1,41	0,29
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	12,13	4,25	1,29	0,92
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	17,02	5,97	1,3	0,93
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	13,83	5,6	2,67	2,34
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	4,68	1,64	1,41	0,29
91.21.22-491	Шиногибы гидравлические универсальные	маш.-ч	63,83	25,75	13,03	11,66
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	19,72	12,24	5,18	4,75
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	636	296	81,5	75,77
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	340	158	43,7	40,3
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,957	0,336	0,147	0,163
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,171	0,12	0,039	0,043
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,06	0,373	0,489	0,583
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1 695,6	604,8	146,016	107,748
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,032	0,011	0,002	0,002
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,5	0,358	0,117	0,13
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,011	0,007	0,006	0,006
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	10,14	5,04	16,83	15,9
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	1,17	0,41	0,183	0,204
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,011	0,011	0,011	0,01
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,532	0,187	0,041	0,029

Таблица ГЭСНм 12-03-009 Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания

Измеритель: **т**

Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на номинальное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный:

12-03-009-01 14 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-009-02 18 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-009-03 25 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-009-04 32-38 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-009-05 57 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-009-06 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
12-03-009-07 108 мм, толщина стенки 3,5 мм
12-03-009-08 133 мм, толщина стенки 4 мм
12-03-009-09 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
12-03-009-10 219 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-009-11 219 мм, толщина стенки 7 мм
12-03-009-12 273 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-009-13 273 мм, толщина стенки 8 мм
12-03-009-14 325 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-009-15 377 мм, толщина стенки 9 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-009-01	12-03-009-02	12-03-009-03	12-03-009-04	12-03-009-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	5 519	2 704			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			1 870		
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч				1 020	
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч					605
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	378,9	95,43	61,73	36,85	6,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,53	0,41	0,41	0,41	0,41
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	134	47	25,4	24,7	0,56
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	203	170	137	85,2	48,1
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	14,3	12	9,73	6,05	3,17
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,67	0,52	0,52	0,52	0,52
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	109	57	36	27,4	8,51
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	506	103	97	102	51,7
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч				3,57	36,2
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	62,9	11	5,94	5,8	0,39
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	163	28,5	15,4	15	1,02
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	229	40	21,6	4,64	1,43
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	57,2	19,5	13,8	12,1	0,32
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	62,9	11	5,94	5,8	0,39
91.21.22-491	Шиногибы гидравлические универсальные	маш.-ч	14,3	12	9,73	7,33	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	94,3	29	27,4	26,6	19,1
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	806	229	146	116	112
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	424	114	71,1	57,6	50
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	10,3	5,4	3,41	3,79	1,18
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	1,43	0,5	0,27	0,236	0,137
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,286	0,35	0,486	0,588	0,673
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	392,4	232,2	224,64	169,56	92,16
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,343	0,18	0,114	0,063	0,02
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	4,29	1,5	0,811	0,696	0,417
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг					0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг				0,658	18,2
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	12,6	6,6	4,16	2,32	2,29
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т					0,01
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	5,71	3	1,89	1,05	0,327

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-009-06	12-03-009-07	12-03-009-08	12-03-009-09	12-03-009-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	408	314			
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч			271	271	271
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,91	2,48	4,23	2,84	2,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,41	0,41	0,4	0,41	0,41
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,39	0,1	1,01	0,14	0,28
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	32,6	28,4	24,1	19,9	15,7
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	1,88	1,27	1,91	1,52	0,88
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,52	0,52	0,51	0,52	0,52
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	3,97	1,32	2,24	1,22	2,94

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	40,3	27,1	15,6	15,1	
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	34,6	27,5	14,7	15,8	40,1
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,19	0,05	0,24	0,06	0,13
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,48	0,12	0,61	0,17	0,33
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,67	0,17	0,86	0,24	0,46
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,24	0,06	0,31	0,09	0,26
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,19	0,05	0,24	0,06	0,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т		0,0002			
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	12,7	9,23	5,32	4,69	
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	101	81,3	56,2	43,4	34,9
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	45,2	35	23,6	17,7	14,5
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,731	0,207	0,43	0,235	0,641
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,113	0,082	0,043	0,043	
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,769	0,729	1,15	1,06	1,09
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	37,08	28,044	18,18	13,824	21,708
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,01	0,01	0,003	0,002	0,002
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,345	0,247	0,129	0,129	
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	14	10,8	5,6	5,5	5,84
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,912	0,259	0,516	0,282	0,79
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01	0,01	
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,13	0,03	0,043	0,023	0,038

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-009-11	12-03-009-12	12-03-009-13	12-03-009-14	12-03-009-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	271				
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч		168	168		
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч				135	135
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,46	1,85	2,02	1,62	3,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,4	0,41	0,41	0,41	0,41
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,29	0,09	1,02	1,24	0,33
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	28,1	11,8	17,3	20,4	22,1
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	1,57	0,64	1,09	0,69	0,92
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,95	2,02	1,69	2,67	1,79
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	46,6	27,3	34,5	52,3	43,2
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,15	0,04			0,16
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,48	0,11			0,42
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,49	0,15			0,55
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,33	0,09			1,14
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,15	0,04			0,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	54,7	30,8	35,7	49,9	51,3
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	21,7	12,5	13,3	19,9	20
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,206	0,44	0,369	0,617	0,414
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,994	1,42	1,18	1,8	1,28
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	14,328	17,172	16,128	22,32	21,852
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,002	0,001	0,002	0,001
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	8,48	4,48	6,32	8,46	13,8
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,255	0,545	0,456	0,771	0,517
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,012	0,026	0,022	0,026	0,017

Таблица ГЭСНм 12-03-010 Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания

Измеритель: **т**

Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на номинальное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный:

12-03-010-01 12 мм, толщина стенки 1,4 мм
12-03-010-02 14 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-010-03 18 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-010-04 56 мм, толщина стенки 2 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-010-01	12-03-010-02	12-03-010-03	12-03-010-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	4 825	3 132	2 574	1 136
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	382,21	216,56	182,22	83,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,6	5,22	5,63	1,25
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5	маш.-ч	686	376	329	146
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	27,3	13,6	8,68	5,66
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,52	0,52	0,52	0,41
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	5,26	5,28	9,1	3,48
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	128	178	109	76,6
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч				2,98
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	1,83	2,44	1,32	0,59
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	4,74	6,33	3,41	1,53
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	6,65	8,89	4,79	2,14
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	50,5	28,7	24,5	10,9
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	1,83	2,44	1,32	0,59
91.21.22-491	Шиногибы гидравлические универсальные	маш.-ч	295	162	142	63
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	15,3	28,2	18,3	17,8
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	8,81	11,8	6,35	2,83
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	4,74	6,33	3,41	1,52
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,5	0,5	0,862	0,481
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,122	0,283	0,156	0,134
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,332	0,3	0,3	0,936
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	374,4	216	205,2	97,2
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,017	0,017	0,029	0,008
01.7.11.04-0051	Проволока сварочная СВ-04Х19Н11М3, диаметр 2 мм	кг	0,368	0,861	0,473	0,405
01.7.11.07-0030	Электроды сварочные для сварки коррозионно-стойких хромоникелевых и хромоникелемолибденовых сталей, ЭА 400/10У, диаметр 3 мм	кг				0,856
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,609	0,611	1,05	0,602
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,277	0,278	0,479	0,135

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Таблица ГЭСНм 12-03-011 Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах

Измеритель: **т**

Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на номинальное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный:

12-03-011-01 25 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-011-02 32 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-011-03 45 мм, толщина стенки 2,5 мм
12-03-011-04 57 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-011-05 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
12-03-011-06 108 мм, толщина стенки 4 мм
12-03-011-07 159 мм, толщина стенки 5 мм
12-03-011-08 219 мм, толщина стенки 7 мм
12-03-011-09 273 мм, толщина стенки 8 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-011-01	12-03-011-02	12-03-011-03	12-03-011-04	12-03-011-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	1 405	1 146	1 146	600	600
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,99	29,72	15,55	11,35	8,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	36,2	0,35	0,28	4,88	0,37
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	95,5	165	109	55	57,7
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	19,8	15,8	10	3,12	2,48
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	0,34	0,34	0,27	0,34	0,36
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	3,76	3,68	4,75	1,57	4,55
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч				54,2	48,8
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	90,6	74,7	188	36,6	56,3
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	1,08	1		1,67	1,55
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	2,8	2,59		0,75	1,97
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	3,93	3,64		1,05	2,76
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,74	0,68		1,67	1,55
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	1,08	1		0,29	0,76
91.21.22-491	Шиногибы гидравлические универсальные	маш.-ч	9,9	7,91	5		
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3				14,4	11,4
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	139	107	149	40,4	74,8
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	67,3	51,3	76,9	20,6	39,4
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,254	0,491	0,45	0,152	0,586
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг				0,102	0,103
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,246	0,636	0,5	0,419	0,69
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	88,2	73,44	22,968	21,528	39,24
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,008	0,008	0,075	0,003	0,007
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг				0,309	0,31
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг				0,005	0,02
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	5,83	5,65	10	10,6	10,7
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,303	0,613	0,563	0,188	0,724
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т				0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,139	0,136	1,25	0,042	0,103

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-011-06	12-03-011-07	12-03-011-08	12-03-011-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	271	238	189	180
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,1	3,51	3,21	2,64
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,35	0,35	0,35	0,35
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5	маш.-ч	39	32,8	24	
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	1,88	1,67	1,7	1,09
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	0,34	0,34	0,34	0,34
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,7	0,57	1,86	5,07
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	20,9	21,8	12,4	15,6
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	19,1	22,1	18,8	9,3
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,1	0,06	0,02	0,04
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,25	0,16	0,07	0,11
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,36	0,23	0,07	0,11
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,72	0,51	0,38	0,36
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,1	0,06	0,02	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	5,48	5,26	3,23	2,75
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	29,7	20,6	12,1	10,6
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	15,3	10,5	5,89	5,27
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,076	0,075	0,04	0,023
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,049	0,047	0,028	0,025
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,781	0,943	0,901	1,06
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	10,908	10,08	5,724	3,492
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,001	0,001	0,0001	0,0001
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,147	0,143	0,085	0,075
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,004	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	4,02	4,23	4,03	3,36
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,094	0,091	0,049	0,028
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,011	0,008	0,002	0,001

Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ УЗЛОВ И БЛОКОВ СВАРНЫХ

Таблица ГЭСНм 12-03-030 Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на номинальное давление до 4 МПа, диаметр наружный:

12-03-030-01 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
12-03-030-02 108 мм, толщина стенки 4 мм
12-03-030-03 133 мм, толщина стенки 4 мм
12-03-030-04 159 мм, толщина стенки 5 мм
12-03-030-05 219 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-030-06 219 мм, толщина стенки 7 мм
12-03-030-07 273 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-030-08 273 мм, толщина стенки 8 мм
12-03-030-09 325 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-030-10 325-377 мм, толщина стенки 10 мм
12-03-030-11 426 мм, толщина стенки 8 мм
12-03-030-12 426 мм, толщина стенки 9 мм
12-03-030-13 630 мм, толщина стенки 8 мм
12-03-030-14 630 мм, толщина стенки 15 мм
12-03-030-15 1420 мм, толщина стенки 14 мм
12-03-030-16 1620 мм, толщина стенки 14 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-030-01	12-03-030-02	12-03-030-03	12-03-030-04	12-03-030-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	278	213	190	164	117
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,82	22,33	20,01	14,96	9,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	2,71	2,27	1,9	1,82	1,2
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,8	0,62	0,58	0,5	0,33
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,31	10,6	9,49	8,23	5,14
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	21,8	15,3	13,9	9,8	5,62
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	10,54				
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	9,44	13,1	10,9	13	9,5
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,85	0,59	0,46	0,32	0,19
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	1,03	0,72	0,69	0,59	0,37
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	2,19	1,54	1,19	0,84	0,48
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	3,08	2,16	1,67	1,18	0,67
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,62	0,43	0,54	0,38	0,33
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,85	0,59	0,46	0,32	0,19
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	5,64				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	31,52	24,2	23,17	19,92	12,31
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	11,9	8,98	7,96	6,45	3,93
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,051				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,54	1,53	1,88	1,91	2,08
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,22	7,092	6,408	4,248	4,104
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,157				
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	6,54	3,96	3,54	3,84	4,24
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-030-06	12-03-030-07	12-03-030-08	12-03-030-09	12-03-030-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	117	117	117		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч				101	101
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,55	6,49	5,43	6,44	4,86
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	1,13	0,97	0,8	1,06	0,76
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,52	0,25	0,32	0,26	0,28
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7,88	3,94	5,03	4,12	4,34
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,83	3,36	2,54	3,19	2,09
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	10,6	8,3	8,4	8,44	6,61
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,18	0,15	0,13	0,13	0,09
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,6	0,25	0,37	0,24	0,31

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,57	0,38	0,4	0,32	0,29
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,58	0,54	0,41	0,45	0,29
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,35	0,26	0,27	0,39	0,39
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,18	0,15	0,13	0,13	0,09
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	16,55	12,76	13,41	12,83	11,97
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	5,42	4,3	4,39	4,17	3,78
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,71	2,69	1,86	3,94	2,45
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,212	3,78	3,204	3,96	3,276
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	5,89	4,09	5,64	4,58	4,9
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-030-11	12-03-030-12	12-03-030-13	12-03-030-14
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	101	101		
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч			66	66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,33	4,67	4,06	3,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,88	0,78	0,69	0,53
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,21	0,31	0,16	0,2
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,34	4,94	2,54	3,14
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	2,53	1,97	1,8	1,21
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	6,81	5,93	5,16	5,39
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,09	0,07	0,05	0,04
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,21	0,37	0,15	0,23
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,29	0,23	0,17	0,64
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,29	0,23	0,17	0,12
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,37	0,35	0,23	0,27
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,09	0,07	0,05	0,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	10,44	12,96	8,01	8,57
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,52	4,16	2,7	2,71
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	3,55	2,76	4,75	3,04
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,708	3,276	3,024	2,304
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	4,05	4,27	4,02	4,05
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-030-15	12-03-030-16
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	50	50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,34	2,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,37	0,37
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,13	0,14
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,12	2,11
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,48	0,48

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,79	0,83
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,61	4,61
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,01	0,01
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,16	0,16
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,24	0,21
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,04	0,04
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,05	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	6,19	6,15
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,02	2,01
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	6,1	6,99
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,124	2,16
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	4,08	4,08
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01

Таблица ГЭСНм 12-03-031 Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на номинальное давление 6,3 МПа, диаметр наружный:

12-03-031-01 89 мм, толщина стенки 4 мм
12-03-031-02 89 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-031-03 108 мм, толщина стенки 8 мм
12-03-031-04 133 мм, толщина стенки 5 мм
12-03-031-05 159 мм, толщина стенки 9 мм
12-03-031-06 219 мм, толщина стенки 9 мм
12-03-031-07 219 мм, толщина стенки 13 мм
12-03-031-08 273 мм, толщина стенки 10 мм
12-03-031-09 273 мм, толщина стенки 16 мм
12-03-031-10 325-377 мм, толщина стенки 13 мм
12-03-031-11 325 мм, толщина стенки 19 мм
12-03-031-12 426 мм, толщина стенки 14 мм
12-03-031-13 465 мм, толщина стенки 16 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-031-01	12-03-031-02	12-03-031-03	12-03-031-04	12-03-031-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	220	220			
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч			180	180	140
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,99	17,96	14,79	15,94	9,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	2,19	1,64	1,54	1,73	1,14
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,65	0,78	0,6	0,77	0,5
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10,72	12,74	9,12	11,9	7,9
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	17,53	11,97	9,5	10,47	5,56
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	2,42	1,65	1,85	2,07	1,38
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	8,47	5,79			
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	7,58	6,88	13,6	11,6	9,79
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,68	0,47	0,42	0,35	0,21
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,83	1,06	0,67	0,94	0,61
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	1,76	1,21	1,32	0,9	0,66
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	2,48	1,69	1,34	1,26	0,67
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,5	0,45	0,43	0,4	0,31
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,68	0,47	0,42	0,35	0,21
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	4,54	2,96			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	25,4	26,14	20,64	24,91	16,7
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	9,55	8,77	6,84	7,76	5,25
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,578	0,394	0,38	0,524	0,278
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,041	0,027			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,24	0,704	0,894	1,36	0,972
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	18,108	12,672	16,092	15,948	13,284
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,006	0,004	0,004	0,004	0,002
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,126	0,082			
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	5,26	4,33	5,9	3,88	4,95
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,722	0,492	0,474	0,628	0,334
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,104	0,07	0,056	0,052	0,028

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-031-06	12-03-031-07	12-03-031-08	12-03-031-09	12-03-031-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	96	96	77	77	77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,09	5,07	3,96	3,28	3,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,83	0,7	0,6	0,44	0,52
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,38	0,33	0,24	0,21	0,23
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,79	4,99	3,79	3,34	3,64
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,48	0,41	0,41	0,41	0,48
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	3,55	2,51	1,91	1,22	1,29
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	2,67	1,89	1,91	1,47	1,51
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	7,79	6,06	6,3	4,47	4,78
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,44	0,4	0,28	0,26	0,27
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,42	1,66	0,3	1,12	1
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,3	0,3	0,2	0,26	0,33
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,07	0,27	0,05	0,19	0,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	12,15	10,84	10,08	8,56	9,32
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,92	3,4	3,24	2,7	2,93
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,603	0,426	0,433	0,278	0,364
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,26	0,802	1,4	0,816	1,36
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	15,876	15,156	12,492	11,124	11,484
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	4,31	5,29	4,25	4,23	4,15
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,745	0,526	0,534	0,342	0,455
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без						
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,036	0,025	0,025	0,016	0,015

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-031-11	12-03-031-12	12-03-031-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	77	77	77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,97	3,36	2,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,4	0,54	0,43
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,18	0,24	0,19
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,77	3,79	3,04
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,98	1,19	0,95
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	1,33	1,43	1,33
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,45	4,14	3,71
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,03	0,03	0,03
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,21	0,29	0,23
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,79	0,76	0,63
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,32	0,3	0,31
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,13	0,13	0,11
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	7,11	9,74	7,87
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,23	3	2,44
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,277	0,309	0,249
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,04	1,84	1,47
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	8,568	11,232	10,188
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,002	0,002
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	5,56	3,9	4,09
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,346	0,391	0,313
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,011	0,011	0,009

Таблица ГЭСНм 12-03-032 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на номинальное давление 10 МПа, диаметр наружный:

12-03-032-01 108 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-032-02 159 мм, толщина стенки 8 мм
12-03-032-03 273 мм, толщина стенки 13 мм
12-03-032-04 377 мм, толщина стенки 17 мм
12-03-032-05 426 мм, толщина стенки 19 мм
12-03-032-06 465 мм, толщина стенки 22 мм
12-03-032-07 530 мм, толщина стенки 25 мм
12-03-032-08 630 мм, толщина стенки 28 мм
12-03-032-09 720 мм, толщина стенки 25 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-032-01	12-03-032-02	12-03-032-03	12-03-032-04	12-03-032-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	231	166	148		
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч				93	93
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,15	9,32	4,06	2,84	2,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	1,73	1,25	0,69	0,4	0,44
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,63	0,41	0,26	0,17	0,19
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу,	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	грузоподъемность 25 т						
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,54	0,26	0,09	0,05	0,05
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	9,69	7,98	4,16	2,61	2,89
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	9,71	5,56	1,68	0,89	0,9
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	1,89	1,1	1,5	1,21	1,24
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	19,8	10,4	4,1	2,27	1,88
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч			14,7	7,79	7,55
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	11,77	8,43	7,57	5,79	6,44
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,38	0,21	0,05	0,03	0,02
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,69	0,61	0,32	0,19	0,21
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,98	0,66	1,31	0,72	0,59
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	1,37	0,67			
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,37	0,26	0,25	0,3	0,37
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,38	0,21	0,22	0,12	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т			0,0143	0,0101	0,0091
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т			0,0543	0,0383	0,035
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	22,2	17,5	10,86	6,89	7,74
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	7,41	5,56	3,45	2,19	2,42
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,388	0,278	0,338	0,253	0,231
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,14	1,11	1,09	1,05	1,33
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	70,704	42,912	38,196	24,552	19,404
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,004	0,002	0,002	0,002	0,002
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,01	0,009	0,007	0,009	
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1,31	0,93	0,82	0,63	0,705
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг	3,2	3,34	4,36	7,04	7,29
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,486	0,334	0,417	0,315	0,291
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг			0,011	0,006	0,005
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,058	0,028	0,02	0,011	0,009

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-032-06	12-03-032-07	12-03-032-08	12-03-032-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	93			
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч		73	73	73
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,57	2,57	2,37	2,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,36			
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч		0,28	0,26	0,29
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,15			
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч		0,13	0,11	0,12
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,04	0,02	0,02	0,02
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5	маш.-ч	2,32	1,95	1,77	1,94
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,72	0,59	0,52	0,51
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,99	0,98	0,96	0,93
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,52	1,17	0,97	0,94
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	5,95	4,46	4,18	4,75
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	1,57	1,32	1,25	1,39
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	6,7	7,37	7,7	6,99
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,17	0,15	0,13	0,15
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,49	0,4	0,32	0,31
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,3	0,26	0,21	0,26
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,08	0,07	0,05	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,0078	0,0066	0,0063	0,0069
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0304	0,0257	0,0243	0,0265
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,784	0,731	0,604	0,618
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	6,22	5,2	4,75	5,21
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,94	1,66	1,51	1,67
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,186	0,169	0,187	0,182
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,006	0,006	0,005	0,006
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,07	1,03	1,27	1,6
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	18,108	14,4	12,744	13,392
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,002	0,002	0,002
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,011	0,001	0,009	0,011
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,905	0,945	0,977	0,912
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг	6,19	5,35	6,71	5,74
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,234	0,216	0,238	0,231
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,004	0,003	0,003	0,003
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,007	0,005	0,004	0,004

Таблица ГЭСНм 12-03-033 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на номинальное давление 20 МПа, диаметр наружный:

12-03-033-01 133 мм, толщина стенки 11 мм
12-03-033-02 159 мм, толщина стенки 13 мм
12-03-033-03 194 мм, толщина стенки 16 мм
12-03-033-04 219 мм, толщина стенки 18 мм
12-03-033-05 273 мм, толщина стенки 22 мм
12-03-033-06 325 мм, толщина стенки 26 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-033-01	12-03-033-02	12-03-033-03	12-03-033-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	244	198	143	
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч				126
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,59	7,06	4,73	4,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	1,04	0,92	0,62	0,58

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,55	0,39	0,26	0,25
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,23	0,17	0,11	0,09
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5	маш.-ч	8,61	6,19	4,14	3,97
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	4,76	2,65	1,77	1,39
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	1,24	0,88	1,89	1,67
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	8,7	6,68	4,5	3,92
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	29,5	23,2	15,9	13,4
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	10,84	9,36	7,57	6,96
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,21	0,15	0,07	0,05
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,7	0,46	0,31	0,3
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,74	2,34	1,62	1,27
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,6	0,43		
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,41	0,32	0,21	0,29
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,21	0,45	0,27	0,21
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,0211	0,017	0,0132	0,0111
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0762	0,0616	0,0482	0,042
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	17,74	12,73	8,5	8,42
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	5,63	4,01	2,68	2,66
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,25	0,176	0,236	0,316
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,526	0,867	0,579	0,539
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	45,36	52,56	40,68	34,236
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,002	0,002	0,002
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1,19	1,03	0,834	0,766
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг	3,86	4,43	5,2	6,69
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,3	0,212	0,284	0,389
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,031	0,021	0,014	0,011
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,026	0,018	0,024	0,018

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-033-05	12-03-033-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	111	92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,04	2,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,38	0,33
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,18	0,15
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,06	0,04
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	3,95	2,46
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,73	0,61
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	1,09	1,17
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	2,62	1,89
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	11,6	8,25
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	1,57	1,41
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	7,67	8,91
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,04	0,04

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,23	0,19
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,86	0,66
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,25	0,4
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,14	0,11
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,0088	0,0073
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0334	0,0275
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,755	0,691
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	7,61	6,45
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,36	2,04
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,207	0,207
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,006	0,006
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,548	0,778
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	25,092	18,756
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,001	0,001
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,02	0,018
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1	1,12
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг	5,8	7,2
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,26	0,26
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,007	0,005
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,012	0,009

Таблица ГЭСНм 12-03-034 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на номинальное давление 40 МПа, диаметр наружный:

12-03-034-01 133 мм, толщина стенки 14 мм
12-03-034-02 133 мм, толщина стенки 20 мм
12-03-034-03 159 мм, толщина стенки 16 мм
12-03-034-04 194 мм, толщина стенки 20 мм
12-03-034-05 219 мм, толщина стенки 28 мм
12-03-034-06 219 мм, толщина стенки 32 мм
12-03-034-07 273 мм, толщина стенки 26 мм
12-03-034-08 273 мм, толщина стенки 36 мм
12-03-034-09 325 мм, толщина стенки 38 мм
12-03-034-10 377 мм, толщина стенки 50 мм
12-03-034-11 426 мм, толщина стенки 38 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-034-01	12-03-034-02	12-03-034-03	12-03-034-04	12-03-034-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	172	172	172		
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч				118	118
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,26	6,14	5,64	4,06	3,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,84	0,66	0,76	0,51	0,45
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,44	0,36	0,32	0,21	0,23
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,19	0,14	0,14	0,09	0,07
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	6,94	5,77	5,15	3,4	3,62
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	3,84	2,84	2,21	1,45	1,32
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	1	2,39	2,34	1,54	1,39
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	7,05	5,26	5,58	3,7	2,95
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	23,8	17,6	19,3	13	12,9

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч					1,62
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	9,37	8,8	8,31	7,12	8,31
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,17	0,09	0,08	0,06	0,06
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,57	0,45	0,38	0,25	0,29
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	2,67	2,05	2,02	1,33	1,07
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,48				
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,33	0,3	0,27	0,18	0,32
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,51	0,34	0,34	0,22	0,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,017	0,0126	0,0141	0,0108	0,0084
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0614	0,0455	0,0511	0,0395	0,0315
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3					0,613
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	14,31	11,47	10,59	6,97	7,47
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	4,54	3,61	3,34	2,2	2,37
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,202	0,3	0,294	0,193	0,237
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг					0,006
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,424	0,24	0,72	0,47	0,37
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	36,72	32,4	50,4	33,336	27,504
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0018	0,0018	0,0011	0,0009
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг					0,017
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1,01	0,877	0,898	0,78	1,08
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг	4,65	7,18	5,29	6,98	7,81
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,242	0,36	0,353	0,233	0,293
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,024	0,018	0,018	0,011	0,009
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,03	0,029	0,02	0,014

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-034-06	12-03-034-07	12-03-034-08	12-03-034-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	118	95	95	95
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,65	2,76	2,78	2,84
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,41	0,32	0,27	0,29
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,24	0,16	0,18	0,16
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,05	0,05	0,04	0,03
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5	маш.-ч	3,76	2,53	2,78	2,42
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	1,07	0,63	0,67	0,6
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	1,13	1,05	0,83	0,9
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	2,44	2,26	1,82	1,48
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	10,4	9,99	7,92	6,33
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки	маш.-ч	1,32	1,35	1,07	1,08

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	трехфазные					
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	9,04	8,77	9,39	11,18
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,05	0,04	0,04	0,03
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,31	0,2	0,23	0,2
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,87	0,8	0,68	0,54
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,4	0,22	0,3	0,43
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,14	0,13	0,11	0,09
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,0068	0,0075	0,006	0,0056
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0256	0,0287	0,0222	0,0211
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,463	0,629	0,457	0,411
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	7,54	6,55	6,85	6,05
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,36	2,03	2,12	1,89
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,292	0,178	0,142	0,16
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,004	0,006	0,004	0,004
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,23	0,47	0,31	0,565
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	23,796	21,6	18,468	15,552
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0007	0,0006	0,0005	0,0004
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,012	0,017	0,012	0,011
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1,14	1,1	1,14	1,29
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг	6,95	5,51	7,78	7,31
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,238	0,22	0,085	0,2
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,006	0,006	0,005	0,411
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,011	0,011	0,009	0,007

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-034-10	12-03-034-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	70	70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,26	2,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,19	0,16
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,13	0,13
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,02	0,02
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	1,98	1,94
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,37	0,73
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	0,87	0,73
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,96	1,05
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	4,72	5,11
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,96	0,92
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	9,59	9,15
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,02	0,02
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,16	0,15
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,34	0,34
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,34	0,34
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,004	0,0048
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,015	0,0186
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,314	0,434
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	4,8	4,94

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,49	1,56
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,1	0,123
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,003	0,004
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,27	0,59
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11,448	12,348
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0002	0,0003
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,009	0,011
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1,15	1,1
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг	7,26	6,75
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,123	0,155
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,314	0,434
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,004	0,005

Таблица ГЭСНм 12-03-035 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на номинальное давление 80 МПа, диаметр наружный:

12-03-035-01 108 мм, толщина стенки 22 мм
12-03-035-02 159 мм, толщина стенки 32 мм
12-03-035-03 194 мм, толщина стенки 38 мм
12-03-035-04 245 мм, толщина стенки 48 мм
12-03-035-05 273 мм, толщина стенки 52 мм
12-03-035-06 325 мм, толщина стенки 60 мм
12-03-035-07 377 мм, толщина стенки 70 мм
12-03-035-08 426 мм, толщина стенки 80 мм
12-03-035-09 465 мм, толщина стенки 80 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-035-01	12-03-035-02	12-03-035-03	12-03-035-04	12-03-035-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	217	144	104		
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч				93	92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,79	4,39	3,36	2,73	2,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,79	0,47	0,33	0,28	0,23
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,5	0,33	0,23	0,2	
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч					0,15
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,18	0,08	0,05	0,03	0,03
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	7,73	5,24	3,6	3,16	2,39
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	2,79	1,59	1,09	0,58	0,47
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	1,45	1,42	0,97	1,22	1
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	6,51	3,22	2,24	1,59	1,32
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	27,1	13,9	9,83	8,06	6,71
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч		1,61	1,17	1,12	1,15
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	10,97	9,7	9,57	11,1	12,6
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,12	0,07	0,06	0,04	0,04
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,63	0,44	0,3	0,26	0,19
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	2,64	1,29	0,93	0,63	0,54

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,5	0,34	0,24	0,3	0,3
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,44	0,21	0,16	0,11	0,09
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,0142	0,008	0,00643	0,0049	0,0042
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0484	0,0292	0,0234	0,0178	0,0161
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3		0,419	0,471	0,302	0,276
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	15,53	10,15	6,96	6,02	5,74
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	4,7	3,21	2,2	1,85	1,8
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,253	0,167	0,115	0,122	0,1
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг		0,004	0,004	0,003	0,003
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,13	0,243	0,166	0,137	0,144
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	39,96	33,012	22,716	16,416	15,228
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг		0,011	0,013	0,009	0,008
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1,18	1,22	1,17	1,34	1,5
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг	7,45	7,49	6,83	7,29	7,11
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,316	0,201	0,138	0,151	0,124
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,022	0,011	0,006	0,005	0,004
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,037	0,017	0,011	0,007	0,006

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-035-06	12-03-035-07	12-03-035-08	12-03-035-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	71	71	71	71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,37	2,13	2,07	1,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,2	0,18	0,18	0,17
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч	0,13	0,11	0,1	0,09
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,02	0,02	0,01	0,01
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5	маш.-ч	2,04	1,72	1,64	1,46
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,38	0,3	0,27	0,24
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,9	0,99	0,87	0,78
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,99	0,8	0,61	0,56
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	4,88	5,44	4,68	4,2
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	1	1,03	0,92	0,88
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	13	12,64	14,09	14,02
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,02
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,16	0,14	0,12	0,11
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,39	0,33	0,28	0,25
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,41	0,32	0,31	0,28
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,07	0,06	0,05	0,04

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,036	0,0032	0,0026	0,0025
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0136	0,012	0,01	0,0097
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,24	0,225	0,145	0,129
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	4,97	4,22	4,04	3,63
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,54	1,32	1,25	1,13
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,102	0,08	0,066	0,06
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,003	0,003	0,003	0,003
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,235	0,182	0,196	0,176
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11,772	10,656	9,612	9,288
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,002	0,002	0,002
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,006	0,006	0,004	0,004
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1,55	1,49	1,64	1,63
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг	7,82	7,97	8,28	9,34
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,128	0,1	0,084	0,075
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,003	0,003	0,003	0,003
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,004	0,003	0,002	0,002

Таблица ГЭСНм 12-03-036 Трубопроводы из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из низколегированной стали 17ГС для воды на номинальное давление 2,2 МПа, диаметр наружный:

12-03-036-01 530 мм, толщина стенки 8 мм
12-03-036-02 530 мм, толщина стенки 11 мм
12-03-036-03 720 мм, толщина стенки 9 мм
12-03-036-04 720 мм, толщина стенки11 мм
12-03-036-05 820 мм, толщина стенки 9 мм
12-03-036-06 820 мм, толщина стенки 11 мм
12-03-036-07 1020 мм, толщина стенки10 мм
12-03-036-08 1020 мм, толщина стенки 14 мм
12-03-036-09 1220 мм, толщина стенки 14 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-036-01	12-03-036-02	12-03-036-03	12-03-036-04	12-03-036-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	82				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч		82	68	68	68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,23	4,5	4,3	4,02	4,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,78	0,67	0,68	0,64	0,67
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч	0,19	0,24	0,15	0,2	0,15
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,08	0,06	0,05	0,04	0,05
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,87	3,89	2,34	3,1	3,31
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	1,98	1,45	1,4	1,15	1,47
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	3,65	2,7	2,42	2,01	2,13
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,7	5,1	5,77	5,84	5,8
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,07	0,05	0,04	0,04	0,04
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,17	0,27	0,13	0,2	0,14
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,2	0,19	0,13	0,14	0,12

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,21	0,15	0,14	0,11	0,12
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,26	0,31	0,25	0,28	0,24
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,07	0,05	0,04	0,04	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	9,41	10,7	7,99	9,06	7,88
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,15	3,39	2,64	2,96	2,59
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	3,95	2,83	4,77	3,87	5,46
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	13,896	10,692	10,08	8,82	9,432
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	4,07	4,58	4,34	3,96	4,28
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-036-06	12-03-036-07	12-03-036-08	12-03-036-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	68	68	68	68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,03	4,17	3,47	3,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,62	0,7	0,53	0,5
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч	0,22	0,18	0,18	0,17
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,04	0,03	0,02	0,02
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5	маш.-ч	3,48	2,71	2,83	2,65
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	1,21	1,28	0,92	0,86
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,67	1,57	1,16	1,09
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,82	5,64	4,65	5,05
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,04	0,03	0,02	0,02
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,25	0,18	0,2	0,19
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,12	0,08	0,34	0,31
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,1	0,09	0,06	0,06
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,26	0,23	0,22	0,21
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,04	0,03	0,07	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	9,75	8,61	8,15	7,6
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,16	2,84	2,64	2,47
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	4,44	8,88	6,12	5,71
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,452	7,92	6,012	5,616
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	3,95	4,31	4,1	4,56
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01	0,01

Таблица ГЭСНм 12-03-037 Трубопроводы из низколегированной стали 16ГС для воды на условное давление 6,3 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из низколегированной стали 16ГС для воды на номинальное давление 6,3 МПа, диаметр наружный:

12-03-037-01 630 мм, толщина стенки 17 мм
12-03-037-02 630 мм, толщина стенки 25 мм
12-03-037-03 720 мм, толщина стенки 22 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-037-01	12-03-037-02	12-03-037-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	59	59	59

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,31	2,58	2,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,44	0,3	0,33
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч	0,18	0,13	0,14
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,03	0,02	0,02
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,91	2,01	2,22
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,86	0,59	0,58
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	1,34	1,08	0,9
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,52	1,08	1,06
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч		1,05	1,18
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,24	5,55	5,07
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,02	0,02	0,02
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,22	0,15	0,17
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,47	0,36	0,33
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,35	0,24	0,29
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,08	0,06	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3		0,709	0,82
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	7,82	5,37	5,96
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,5	1,71	1,91
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,309	0,213	0,209
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг		0,006	0,007
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	2,1	1,44	1,83
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	14,292	11,448	12,384
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0004	0,0003	0,0003
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг		0,02	0,022
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	4,73	6,57	7,63
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,392	0,269	0,264
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,007	0,005	0,005

Таблица ГЭСНм 12-03-038 Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на номинальное давление 20 МПа, диаметр наружный:

12-03-038-01 133 мм, толщина стенки 13 мм
12-03-038-02 194 мм, толщина стенки 15 мм
12-03-038-03 219 мм, толщина стенки 16 мм
12-03-038-04 273 мм, толщина стенки 20 мм
12-03-038-05 325 мм, толщина стенки 22 мм
12-03-038-06 377 мм, толщина стенки 26 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-038-01	12-03-038-02	12-03-038-03	12-03-038-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	147	94	94	
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч				72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,01	4,23	4,02	2,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,9	0,57	0,65	0,39
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,47	0,28	0,28	0,17
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2	0,12	0,1	0,06
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5	маш.-ч	7,39	4,38	4,42	2,78
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	3,23	1,88	1,55	1,13
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина	маш.-ч	1,07	1,99	1,85	1,19

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	просвечиваемого изделия до 6000 мм					
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	7,52	4,76	4,37	2,84
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	7,43	5,67	5,01	4,09
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,18	0,07	0,06	0,06
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,6	0,33	0,33	0,21
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	2,85	1,72	1,42	0,91
91.21.19-034	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,52			
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,36	0,23	0,32	0,17
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,55	0,29	0,24	0,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	15,26	9,02	9,39	7,27
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	4,84	2,84	2,96	2,31
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,216	0,251	0,351	0,226
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,431	0,626	0,62	0,73
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	30,96	27,18	24,984	17,28
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,002	0,002	0,001
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	4,34	4,38	4,37	4,82
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,258	0,3	0,434	0,278
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,022	0,025	0,02	0,013

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-038-05	12-03-038-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	72	
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч		59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,85	2,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,39	0,28
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,18	0,13
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,05	0,04
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,85	2,09
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,71	0,52
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	1,16	1
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	2,18	1,62
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	1,43	1,05
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	6,95	6,74
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,04	0,03
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,22	0,16
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,71	0,57
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,47	0,34
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,12	0,09
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	1,05	0,677
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	7,51	5,49
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,38	1,74
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,242	0,176
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,01	0,006
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,957	0,699
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	15,48	12,276
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,001	0,001
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,029	0,017
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	9,38	7,89
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность	м2	0,302	0,22

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	от 105 до 130 г/м2			
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,011	0,007

Таблица ГЭСНм 12-03-039 Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на номинальное давление 25 МПа, диаметр наружный:

12-03-039-01 194 мм, толщина стенки 17 мм
12-03-039-02 219 мм, толщина стенки 19 мм
12-03-039-03 273 мм, толщина стенки 24 мм
12-03-039-04 325 мм, толщина стенки 28 мм
12-03-039-05 377 мм, толщина стенки 32 мм
12-03-039-06 426 мм, толщина стенки 36 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-039-01	12-03-039-02	12-03-039-03	12-03-039-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	83	83		
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч			62	62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,95	3,58	2,54	2,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,58	0,55	0,34	0,31
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,25	0,24	0,17	0,14
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,11	0,08	0,05	0,04
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5	маш.-ч	3,91	3,78	2,73	2,3
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	1,68	1,33	0,68	0,57
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	1,78	1,59	1,01	1,09
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	4,14	3,76	2,43	1,77
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч			1,08	0,97
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,31	4,72	6,05	6,18
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,06	0,05	0,04	0,03
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,29	0,28	0,21	0,17
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	1,53	1,21	0,8	0,62
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,2	0,28	0,24	0,37
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,26	0,2	0,13	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3			0,686	0,646
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	8,06	8,03	6,97	6,04
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,54	2,54	2,19	1,91
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,224	0,3	0,191	0,194
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг			0,006	0,006
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,559	0,531	0,506	0,768
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	23,94	21,42	16,164	12,492
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,0014	0,0007	0,0005
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг			0,019	0,017
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	4,82	4,93	6,16	7,5
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,268	0,371	0,236	0,242
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,022	0,018	0,007	0,008

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-039-05	12-03-039-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	70	70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,29	2,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,26	0,26
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,14	0,13
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,03	0,02
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,2	2,1
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,43	0,41
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	0,82	0,77
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,36	1,09
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	5,36	4,94
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,99	0,97
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,58	8,1
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,03	0,02
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,18	0,16
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,47	0,39
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,4	0,35
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,08	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,0059	0,0051
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0222	0,0195
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,414	0,46
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	5,55	5,18
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,74	1,65
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,146	0,129
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,004	0,004
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,518	0,646
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11,628	9,972
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0004	0,0003
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,011	0,013
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	7,49	7,98
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,182	0,163
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,004	0,003
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,006	0,005

Таблица ГЭСНм 12-03-040 Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа

Измеритель: **т**

Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на номинальное давление 50 МПа, диаметр наружный:

12-03-040-01 133 мм, толщина стенки 18 мм
12-03-040-02 194 мм, толщина стенки 26 мм
12-03-040-03 273 мм, толщина стенки 36 мм
12-03-040-04 325 мм, толщина стенки 42 мм
12-03-040-05 377 мм, толщина стенки 50 мм
12-03-040-06 465 мм, толщина стенки 60 мм
12-03-040-07 530 мм, толщина стенки 65 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-040-01	12-03-040-02	12-03-040-03	12-03-040-04	12-03-040-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	126				
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч		78	78	78	
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч					63
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,88	3,53	2,43	2,42	2,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,71	0,41	0,26	0,25	0,19
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,39	0,23	0,17	0,13	0,13
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,15	0,07	0,04	0,03	0,02
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	6,28	3,69	2,66	2,14	2,02
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	3,1	1,47	0,63	0,51	0,37
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	2,6	1,31	0,79	1,19	0,86
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	6,01	2,99	1,74	1,28	0,96
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч			6,95	5	4,33
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч		1,18	1,02	1,33	0,96
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,96	6,11	8,98	11,4	9,59
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,09	0,07	0,04	0,03	0,02
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,49	0,3	0,22	0,17	0,16
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	2,24	1,19	0,64	0,5	0,36
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,33	0,24	0,28	0,47	0,34
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,37	0,2	0,11	0,08	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т			0,0057	0,00477	0,00396
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т			0,0217	0,0181	0,015
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3		0,619	0,435	0,375	0,314
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	12,5	7,27	6,53	5,17	4,81
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,92	2,34	2,02	1,62	1,49
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,326	0,155	0,135	0,136	0,1
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг		0,006	0,004	0,004	0,003
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,261	0,271	0,297	0,483	0,268
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	30,204	19,08	12,672	10,836	8,856
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,0014	0,0005	0,0003	0,0002
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг		0,017	0,011		
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг				0,011	0,009
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	5,05	6,8	8,5	8,31	8,42
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,391	0,186	0,166	0,171	0,124
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг			0,005	0,004	0,003
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,033	0,016	0,008	0,006	0,004

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-040-06	12-03-040-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	63	63
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,92	1,86
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,17	0,18
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч	0,1	0,11
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,01	0,01

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	1,63	1,7
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,31	0,29
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	0,74	0,91
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,68	0,57
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	3,56	3,86
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,83	1,16
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	11,53	12,64
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,02	0,02
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,13	0,13
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	0,26	0,22
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,32	0,26
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,04	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,00317	0,00285
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0123	0,0111
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,222	0,185
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3,96	4,09
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,24	1,28
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,075	0,073
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0024	0,0023
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,292	0,312
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,956	7,92
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0002	0,0002
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,006	0,005
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	8,68	9,75
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,095	0,093
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,002	0,0023
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,003	0,002

Таблица ГЭСНм 12-03-041 Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов внутри зданий

Измеритель: **м**

Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов внутри зданий, диаметр наружный:

12-03-041-01 57 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-041-02 76 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-041-03 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
12-03-041-04 108 мм, толщина стенки 4 мм
12-03-041-05 133 мм, толщина стенки 4 мм
12-03-041-06 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
12-03-041-07 219 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-041-08 273 мм, толщина стенки 7 мм
12-03-041-09 325 мм, толщина стенки 8 мм
12-03-041-10 377 мм, толщина стенки 9 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-041-01	12-03-041-02	12-03-041-03	12-03-041-04	12-03-041-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	5	5	6	8	8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,28	0,38	0,44	0,61	0,63
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,013	0,015	0,017	0,021	0,023
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,004	0,004	0,005	0,006	0,007
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,003	0,005	0,007	0,01	0,016
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,18	0,252	0,252	0,36	0,396
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,00004	0,00005	0,00007	0,0001	0,0001
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,079	0,095	0,105	0,118	0,128
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-041-06	12-03-041-07	12-03-041-08	12-03-041-09	12-03-041-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	9	9	17	51	79
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,14	0,21	0,3	0,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,05	0,06	0,09	0,13	0,22
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,2	1,57
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,66	0,59	1,02	2,75	2,86
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,06	0,09	0,13	0,21
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,12	0,13	0,31	0,36	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,025	0,028	0,064	0,074	0,077
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,007	0,008	0,019	0,022	0,02
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,022	0,041	0,052	0,073	0,1
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,396	0,36	0,612	1,656	1,692
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,0001	0,0002	0,0003	0,0005	0,0008
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,144	0,161	0,37	0,429	0,433
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,0003	0,0004	0,0006	0,001	0,002

Таблица ГЭСНм 12-03-042 Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов на эстакадах

Измеритель: **м**

Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов на эстакадах, диаметр наружный:

12-03-042-01 108 мм, толщина стенки 4 мм
12-03-042-02 159 мм, толщина стенки 5 мм
12-03-042-03 219 мм, толщина стенки 7 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-042-01	12-03-042-02	12-03-042-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	6	9	15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18	0,52	0,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,16	0,47	0,83
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,01	0,02	0,04
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	0,04

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	0,76	1,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,348	0,462	0,604
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,152	0,213	0,281
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,005	0,019	0,036
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,18	0,324	0,468
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,0001	0,0001	0,0002
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,097	0,396	0,905
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,0001	0,0003	0,0005

Отдел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ШАХТНЫЕ

Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В СТВОЛЕ ШАХТЫ

Таблица ГЭСНм 12-04-001 Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном

Измеритель: 100 м

Трубопровод водоотлива стальной в стволе шахты, футерованный бетоном, диаметр наружный:

12-04-001-01 219 мм, глубина ствола 100-400 м
12-04-001-02 219 мм, глубина ствола 500-600 м
12-04-001-03 219 мм, глубина ствола 700-800 м
12-04-001-04 273 мм, глубина ствола 100-400 м
12-04-001-05 273 мм, глубина ствола500-800 м
12-04-001-06 325 мм, глубина ствола 100-200 м
12-04-001-07 325 мм, глубина ствола 300-400 м
12-04-001-08 325 мм, глубина ствола 500-600 м
12-04-001-09 325 мм, глубина ствола 700-800 м
12-04-001-10 377 мм, глубина ствола 100-400 м
12-04-001-11 377 мм, глубина ствола 500-800 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-001-01	12-04-001-02	12-04-001-03	12-04-001-04	12-04-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	258	293	330	275	314
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,03	18,96	20,56	22,84	24,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,51	3,82	3,82	4,58	5,01
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	167,04	223,88	254,04	229,68	292,32
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,5	7,5	9,1	9,1	9,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,51	3,82	3,82	4,58	5,01
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	1,14	1,14	1,14	1,45	1,45
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	29	29	29	30	30
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-001-06	12-04-001-07	12-04-001-08	12-04-001-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	318	367	383	425
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27,1	27,4	27,4	30,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	6	6,1	6,1	6,1
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	240,12	291,16	332,92	375,84
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	9,1	9,1	9,1	12,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6	6,1	6,1	6,1
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	1,72	1,72	1,72	2,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	31	31	31	35
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	35	35	35	35

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-001-10	12-04-001-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	395	493
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	33,13	35,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	8,01	8,72
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	290	435
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	9,1	9,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8,01	8,72
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	2,06	2,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	35	35
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	35	35

Таблица ГЭСНм 12-04-002 Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 108 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов.
02. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе.
03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: **компл**

Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 108 мм глубина ствола шахты:

12-04-002-01 до 100 м
12-04-002-02 до 200 м
12-04-002-03 до 300 м
12-04-002-04 до 400 м
12-04-002-05 до 500 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-002-01	12-04-002-02	12-04-002-03	12-04-002-04	12-04-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	145	256	405	532	728
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,33	48,27	77,37	102,57	144,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	15,9	31,9	53,9	72	105
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,74	1,48	2,38	3,28	2,82
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	6,2	12,4	18,6	24,8	31
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч					3,03
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,88	1,76	2,64	3,51	4,39
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	31,4	68	105	139	174
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,48	0,96	1,44	1,92	2,4
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	4,8	9,6	14,4	19,2	24
01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,6	3,2	4,8	6,4	8
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,822	7,836	11,826	15,762	19,692
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	60	130	200	270	340

Таблица ГЭСНм 12-04-003 Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 159 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов.
02. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе.
03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: **компл**

Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты:

12-04-003-01 до 100 м
12-04-003-02 до 200 м
12-04-003-03 до 300 м

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-04-003-04 до 400 м
12-04-003-05 до 500 м
12-04-003-06 до 600 м
12-04-003-07 до 700 м
12-04-003-08 до 800 м
12-04-003-09 до 900 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-003-01	12-04-003-02	12-04-003-03	12-04-003-04	12-04-003-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	180	318	520	682	920
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32,54	62,23	105,08	135,36	189,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	21,3	42,4	76,1	95,8	140
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,05	1,94	3,39	3,02	4,21
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,7	15,4	23,1	30,8	38,5
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч				3,25	4,52
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,92	1,84	2,76	3,69	4,61
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	36,6	73,2	113	150	188
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,48	0,96	1,44	1,92	2,4
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	5,12	10,2	15,4	20,5	25,6
01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5	7	10,5	14	17,5
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,878	9,756	14,73	19,62	24,54
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	70	140	220	290	370

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-003-06	12-04-003-07	12-04-003-08	12-04-003-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	1 113	1 524	1 730	2 162
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	227,83	310,11	354,36	453,71
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	168	245	280	370
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	5,37	4,2	4,95	5,74
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	46,2	53,9	61,6	69,3
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	5,77			
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч		4,52	5,32	6,18
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,53	6,45	7,37	8,29
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	226	276	316	355
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	2,88	3,36	3,84	4,37
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	30,7	35,8	41	46,1
01.7.03.01-0001	Вода	м3	21	24,5	28	31,5
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	29,46	38,052	43,536	48,81
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	430	530	610	690

Таблица ГЭСНм 12-04-004 Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов.
02. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе.
03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Измеритель: **компл**

Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты:

12-04-004-01 до 100 м
12-04-004-02 до 200 м
12-04-004-03 до 300 м
12-04-004-04 до 400 м
12-04-004-05 до 500 м
12-04-004-06 до 600 м
12-04-004-07 до 700 м
12-04-004-08 до 800 м
12-04-004-09 до 900 м
12-04-004-10 до 1000 м
12-04-004-11 до 1200 м
12-04-004-12 до 1400 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-004-01	12-04-004-02	12-04-004-03	12-04-004-04	12-04-004-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	214				
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч		381	639	852	1 278
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	40,1	77,31	129,37	172,18	268,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	26,1	52	90	120	205
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,71	3,22	3,61	5,06	3,55
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч					2,09
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	9,8	19,6	29,4	39,2	49
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			3,87	5,43	3,82
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч					2,25
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,18	2,36	3,54	4,72	5,9
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	39	78,1	128	170	213
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,64	1,28	1,92	2,56	3,2
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	6,56	13,1	19,7	26,2	32,8
01.7.03.01-0001	Вода	м3	9,8	19,6	29,4	39,2	49
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,002	14,007	21,336	28,428	35,55
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	80	150	250	330	410

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-004-06	12-04-004-07	12-04-004-08	12-04-004-09	12-04-004-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1 546	1 995	2 258		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч				2 859	3 208
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	317,98	413,87	472,1	612,37	682,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	246	329	376	504	560
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	5,15	3,55			
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч		3,56	8,45	9,82	12,3
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	58,8	68,6	78,4	88,2	98
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч		2,85	6,76	7,86	9,88

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	5,54	3,82			
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,08	8,27	9,45	10,6	11,8
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	256	312	357	401	464
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	3,84	4,48	5,12	5,76	6,4
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	39,4	45,9	52,5	59	65,6
01.7.03.01-0001	Вода	м3	58,8	68,6	78,4	88,2	98
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	42,672	57,24	65,43	73,59	86,28
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	500	610	690	770	890

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-004-11	12-04-004-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4 470	5 383
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	976,19	1 182,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	827	1 008
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	15,9	19,4
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	118	137
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	12,8	15,5
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	13	14,2
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	531	597
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	7,04	7,68
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	72,2	78,7
01.7.03.01-0001	Вода	м3	118	137
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	102,69	111,87
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1 030	1 150

Таблица ГЭСНм 12-04-005 Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов.
02. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе.
03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: компл

Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты:

12-04-005-01 до 100 м
12-04-005-02 до 200 м
12-04-005-03 до 300 м
12-04-005-04 до 400 м
12-04-005-05 до 500 м
12-04-005-06 до 600 м
12-04-005-07 до 700 м
12-04-005-08 до 800 м
12-04-005-09 до 900 м
12-04-005-10 до 1000 м
12-04-005-11 до 1200 м
12-04-005-12 до 1400 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-005-01	12-04-005-02	12-04-005-03	12-04-005-04	12-04-005-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	256				
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч		455	781	1 024	1 477
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45,32	83,4	156,68	202,58	303,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	30,6	55,1	114	152	240
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	2,43	2,99	5,2		
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность	маш.-ч				4,28	5,97

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	40 т						
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	9,8	19,6	29,4	39,2	49
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		3,22	5,59		6,42
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч				4,61	
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2	2,39	3,59	4,78	5,98
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	43,7	87,3	138	184	230
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,64	1,28	1,92	2,56	3,2
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	6,72	13,4	20,2	26,9	33,6
01.7.03.01-0001	Вода	м3	9,8	19,6	29,4	39,2	49
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	9,015	18,063	27,288	36,408	45,42
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	90	180	260	350	440

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-005-06	12-04-005-07	12-04-005-08	12-04-005-09	12-04-005-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1 788	2 503	2 848	3 418	3 902
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	362,97	521,13	598,83	728,49	811,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	288	434	496	612	680
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	7,6	8,91	12,2	14,3	17,5
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	58,8	68,6	78,4	88,2	98
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	6,08	7,13	9,74	11,5	14
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,17	8,37	9,56	10,8	12
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	276	338	386	434	538
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	3,84	4,48	5,12	5,76	6,4
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	40,3	47	53,8	60,5	67,2
01.7.03.01-0001	Вода	м3	58,8	68,6	78,4	88,2	98
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	54,72	70,62	81,06	91,14	133,86
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	530	650	740	840	1 030

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-005-11	12-04-005-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	5 420	6 474
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1 157,69	1 394,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	996	1 205
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	22,9	28
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	118	137
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	18,3	22,4
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,1	14,3
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	619	700
4	**МАТЕРИАЛЫ**			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	7,04	7,68
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	73,9	80,6
01.7.03.01-0001	Вода	м3	118	137
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	160,05	174
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1 190	1 340

Таблица ГЭСНм 12-04-006 Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов.
02. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе.
03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: **компл**

Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты:

12-04-006-01 до 100 м
12-04-006-02 до 200 м
12-04-006-03 до 300 м
12-04-006-04 до 400 м
12-04-006-05 до 500 м
12-04-006-06 до 600 м
12-04-006-07 до 700 м
12-04-006-08 до 800 м
12-04-006-09 до 900 м
12-04-006-10 до 1000 м
12-04-006-11 до 1100 м
12-04-006-12 до 1200 м
12-04-006-13 до 1400 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-006-01	12-04-006-02	12-04-006-03	12-04-006-04	12-04-006-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	309				
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч		557	951	1 262	1 724
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	59,59	110,71	191,55	255,19	353,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	41,9	75,3	144	192	276
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3,4	4,49			
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч			4,65	3,16	
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч				3,3	8,78
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	11,8	23,6	35,4	47,2	59
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч				2,64	7,03
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		4,83			
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч			5,01	4,4	
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,58	3,17	4,75	6,34	7,92
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	50,8	103	154	205	265
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,96	1,92	2,88	3,84	4,8
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	8,8	17,6	26,4	35,2	44
01.7.03.01-0001	Вода	м3	25,1	50,2	75,3	100	126
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11,604	23,25	34,86	46,47	64,47
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	100	210	310	410	510

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-006-06	12-04-006-07	12-04-006-08	12-04-006-09	12-04-006-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	2 101	2 996	3 394	4 154	4 703
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	423,89	630,89	721,19	883,79	984,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	331	519	593	739	821
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	10,9	14,9	17,4	20,2	23,8
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	70,8	82,6	94,4	106	118
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	8,7	11,9	13,9	16,1	19
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	9,5	11,1	12,7	14,3	15,8
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	318	371	424	478	567
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	5,76	6,72	7,68	8,64	9,6
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	52,8	61,6	70,4	79,2	88
01.7.03.01-0001	Вода	м3	151	176	201	226	251
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	77,22	90,33	103,08	115,86	154,17
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	610	710	820	920	1 090

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-006-11	12-04-006-12	12-04-006-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	5 961	6 516	7 778
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1 281,29	1 399,19	1 676,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1 100	1 200	1 443
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	27,1	30,4	36,8
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	130	142	165
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	21,7	24,3	29,4
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	17,4	19	22,2
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	624	681	790
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	10,6	11,5	13,4
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	96,8	106	123
01.7.03.01-0001	Вода	м3	276	301	351
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	169,56	184,95	215,58
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1 200	1 300	1 520

Таблица ГЭСНм 12-04-007 Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов.
02. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе.
03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: компл

Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм глубина ствола шахты:

12-04-007-01	до 100 м
12-04-007-02	до 200 м
12-04-007-03	до 300 м
12-04-007-04	до 400 м
12-04-007-05	до 500 м
12-04-007-06	до 600 м
12-04-007-07	до 700 м
12-04-007-08	до 800 м
12-04-007-09	до 900 м
12-04-007-10	до 1000 м
12-04-007-11	до 1200 м

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-04-007-12 до 1400 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-007-01	12-04-007-02	12-04-007-03	12-04-007-04	12-04-007-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	344	629	1 039	1 377	1 955
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	66,08	127,85	208,7	276,08	405,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	45,9	90,2	159	212	325
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	2,84	5,57			
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч			5,69		
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч				7,99	10,8
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	11,8	23,6	35,4	47,2	59
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч				6,4	8,67
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,05	5,99			
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч			6,12		
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,76	3,51	5,27	7,03	8,78
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	51,5	103	154	205	265
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,96	1,92	2,88	3,84	4,8
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	9,76	19,5	29,3	39	48,8
01.7.03.01-0001	Вода	м3	25,1	50,2	75,3	100	126
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	12,561	25,158	37,704	50,43	72,39
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	110	210	290	400	510

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-007-06	12-04-007-07	12-04-007-08	12-04-007-09	12-04-007-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	2 377	3 368	3 817	4 787	5 365
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	486,09	714,39	816,59	1 025,19	1 142,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	390	596	681	872	969
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	12,7	18,5	21,5	24,8	29,3
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	70,8	82,6	94,4	106	118
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	10,1	14,8	17,2	19,9	23,4
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,5	12,3	14,1	15,8	20,6
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	318	371	424	478	567
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	5,76	6,72	7,68	8,64	11,2
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	58,6	68,3	78,1	87,8	115
01.7.03.01-0001	Вода	м3	151	176	201	226	251
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	86,94	101,49	116,04	130,62	177,57
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	610	710	820	920	1 090

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-007-11	12-04-007-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	7 618	9 244
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1 652,49	2 029,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1 441	1 781
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	37,2	45
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	142	165
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	29,8	36
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	22,7	24,7
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	681	794
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	12,3	13,4
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	127	138
01.7.03.01-0001	Вода	м3	301	351
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	213,39	248,82
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1 310	1 530

Таблица ГЭСНм 12-04-008 Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 108 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов.
02. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе.
03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: компл

Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 108 мм глубина ствола шахты:

12-04-008-01 до 100 м
12-04-008-02 до 200 м
12-04-008-03 до 300 м
12-04-008-04 до 400 м
12-04-008-05 до 500 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-008-01	12-04-008-02	12-04-008-03	12-04-008-04	12-04-008-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	140	244			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			465	613	911
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,3	56,09	110,15	146,4	217,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	19,9	39,8	86,8	116	180
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,71	1,4	2,26	3,11	4,01
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	6,2	12,4	18,6	24,8	31
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,66	1,32	1,98	2,64	3,29
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	14,5	30,2	45,9	61,2	76,6
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,36	0,72	1,08	1,44	1,8
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3,6	7,2	10,8	14,4	18
01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,6	3,2	4,8	6,4	8
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,315	6,702	10,053	13,428	16,77
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	30	60	90	120	150

Таблица ГЭСНм 12-04-009 Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов.
02. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: компл

Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты:

12-04-009-01 до 100 м
12-04-009-02 до 200 м
12-04-009-03 до 300 м
12-04-009-04 до 400 м
12-04-009-05 до 500 м
12-04-009-06 до 600 м
12-04-009-07 до 700 м
12-04-009-08 до 800 м
12-04-009-09 до 900 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-009-01	12-04-009-02	12-04-009-03	12-04-009-04	12-04-009-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	149	256			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			487	638	945
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	31,51	59,97	116,64	151,12	223,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	20,3	40,3	87,9	112	175
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,02	1,78	3,15	2,81	3,66
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,7	15,4	23,1	30,8	38,5
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч				3,02	3,93
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,69	1,38	2,07	2,76	3,46
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	15,7	31,5	48	64	80
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,36	0,72	1,08	1,44	1,8
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3,84	7,68	11,5	15,4	19,2
01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5	7	10,5	14	17,5
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,251	8,505	12,78	17,04	21,3
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	30	60	100	130	160

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-009-06	12-04-009-07	12-04-009-08	12-04-009-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1 143			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч		1 622	1 666	
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч				2 249
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	267,74	384,08	437,5	536,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	210	316	361	450
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч			4,52	5,29
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	5,59	6,87	0,83	0,83
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч			4,2	4,91
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	46,2	53,9	61,6	69,3
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	5,12	6,48		
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,15	4,84	5,53	6,22
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	96	115	132	148
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	2,16	2,52	2,88	3,24
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	23	26,9	30,7	34,6
01.7.03.01-0001	Вода	м3	21	24,5	28	31,5
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	25,56	33,222	38,016	42,6
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и	кг	190	230	260	290

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм					

Таблица ГЭСНм 12-04-010 Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов.
02. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе.
03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: **компл**

Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты:

12-04-010-01 до 100 м
12-04-010-02 до 200 м
12-04-010-03 до 300 м
12-04-010-04 до 400 м
12-04-010-05 до 500 м
12-04-010-06 до 600 м
12-04-010-07 до 700 м
12-04-010-08 до 800 м
12-04-010-09 до 900 м
12-04-010-10 до 1000 м
12-04-010-11 до 1200 м
12-04-010-12 до 1400 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-010-01	12-04-010-02	12-04-010-03	12-04-010-04	12-04-010-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	162	438			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			519	687	1 002
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,05	66,94	122,69	163,31	239,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	21,1	41,8	84	112	175
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,66	3,05	3,28	4,64	6,16
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	9,8	19,6	29,4	39,2	49
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			3,52	4,98	6,62
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,89	1,77	2,66	3,34	4,43
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	16,4	32,7	51,7	69	86,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,48	0,96	1,44	1,92	2,4
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	4,92	9,84	14,8	19,7	24,6
01.7.03.01-0001	Вода	м3	9,8	19,6	29,4	39,2	49
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,324	12,645	19,047	25,398	31,746
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	30	70	100	130	170

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-010-06	12-04-010-07	12-04-010-08	12-04-010-09	12-04-010-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1 214	1 714	1 938	2 365	2 643
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	281,07	398,67	454,71	555,71	618,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	210	316	361	450	500
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	4,71	2,98			
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч		2,99	7,12	8,34	9,94
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	58,8	68,6	78,4	88,2	98
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	10 т						
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч		2,4	5,7	6,68	7,96
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	5,07	3,21			
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,31	6,2	7,08	7,97	8,86
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	103	124	142	160	182
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	2,88	3,36	3,84	4,32	4,8
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	29,5	34,4	39,4	44,3	49,2
01.7.03.01-0001	Вода	м3	58,8	68,6	78,4	88,2	98
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	38,082	51,6	58,98	66,36	77,82
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	200	240	280	310	350

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-010-11	12-04-010-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	3 427	
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		4 282
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	805,09	1 008,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	661	840
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	13,1	16
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	118	137
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	10,5	12,8
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	9,74	10,6
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	218	255
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	5,28	5,76
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	54,1	59
01.7.03.01-0001	Вода	м3	118	137
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	93,3	108,81
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	430	500

Таблица ГЭСНм 12-04-011 Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов.
02. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе.
03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: компл

Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты:

12-04-011-01 до 100 м
12-04-011-02 до 200 м
12-04-011-03 до 300 м
12-04-011-04 до 400 м
12-04-011-05 до 500 м
12-04-011-06 до 600 м
12-04-011-07 до 700 м
12-04-011-08 до 800 м
12-04-011-09 до 900 м
12-04-011-10 до 1000 м
12-04-011-11 до 1200 м
12-04-011-12 до 1400 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-011-01	12-04-011-02	12-04-011-03	12-04-011-04	12-04-011-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	192	327	615	805	1 252
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	40,53	73,96	140,72	184,54	287,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	25,9	46	99	132	225
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность	маш.-ч	2,34	2,83	4,74	3,29	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	25 т						
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч				1,94	5,2
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	9,8	19,6	29,4	39,2	49
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		3,04	5,09	3,54	
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч				2,08	5,6
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	1,79	2,69	3,59	4,48
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	17,5	35	54,3	72,5	92,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,48	0,96	1,44	1,92	2,4
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	5,04	10,1	15,1	20,2	25,2
01.7.03.01-0001	Вода	м3	9,8	19,6	29,4	39,2	49
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	8,229	16,494	24,777	33,063	41,307
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	40	70	110	140	180

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-011-06	12-04-011-07	12-04-011-08	12-04-011-09	12-04-011-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1 519	2 053	2 335	2 915	3 298
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	343,46	470,2	540,44	679,68	756,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	270	386	441	567	630
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	6,76	7,28	10,3	12,2	14,6
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	58,8	68,6	78,4	88,2	98
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	5,41	5,83	8,25	9,79	11,7
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,38	6,27	7,17	8,07	8,96
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	111	131	149	168	200
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	2,88	3,36	3,84	4,32	4,8
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	30,2	35,3	40,3	45,4	50,4
01.7.03.01-0001	Вода	м3	58,8	68,6	78,4	88,2	98
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	49,77	64,41	73,95	83,16	123,72
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	220	250	290	330	390

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-011-11	12-04-011-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	4 343	5 465
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	996,39	1 275,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	841	1 093
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	19,4	23,9
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	118	137
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	15,5	19,1
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	9,86	10,8
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	227	254

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	5,28	5,76
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	55,4	60,5
01.7.03.01-0001	Вода	м3	118	137
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	148,29	172,5
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	440	500

Таблица ГЭСНм 12-04-012 Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов.
02. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе.
03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: **компл**

Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты:

12-04-012-01 до 100 м
12-04-012-02 до 200 м
12-04-012-03 до 300 м
12-04-012-04 до 400 м
12-04-012-05 до 500 м
12-04-012-06 до 600 м
12-04-012-07 до 700 м
12-04-012-08 до 800 м
12-04-012-09 до 900 м
12-04-012-10 до 1000 м
12-04-012-11 до 1100 м
12-04-012-12 до 1200 м
12-04-012-13 до 1400 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-012-01	12-04-012-02	12-04-012-03	12-04-012-04	12-04-012-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	201	341			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			645	858	1 316
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	44,67	80,97	145,75	193,86	301,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	27,1	46	99	132	225
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3,28	4,28			
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч			4,27	5,86	3,73
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч					3,9
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	11,8	23,6	35,4	47,2	59
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч					3,12
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		4,6			
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч			4,59	6,31	4,02
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	2,38	3,56	4,75	5,94
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	13,7	27,8	58,2	77,6	99,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,72	1,44	2,16	2,88	3,6
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	6,6	13,2	19,8	26,4	33
01.7.03.01-0001	Вода	м3	25,1	50,2	75,3	100	126
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	10,491	20,994	31,986	42,648	59,499
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	30	50	110	150	190

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-012-06	12-04-012-07	12-04-012-08	12-04-012-09	12-04-012-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1 606				
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч		2 170	2 452		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч				3 051	
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч					3 447
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	360,79	493,09	563,79	705,69	785,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	270	386	441	567	630
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	9,72	12,2	14,4	16,8	19,6
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	70,8	82,6	94,4	106	118
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	7,78	9,8	11,5	13,4	15,7
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,13	8,32	9,5	10,7	11,9
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	119	139	159	179	208
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	4,32	5,04	5,76	6,48	7,2
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	39,6	46,2	52,8	59,4	66
01.7.03.01-0001	Вода	м3	151	176	201	226	251
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	71,25	83,37	95,13	106,89	143,4
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	230	270	310	350	400

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-012-11	12-04-012-12	12-04-012-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	4 152		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		4 546	
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			5 705
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	943,99	1 031,39	1 316,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	771	841	1 093
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	22,5	25,5	31
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	130	142	165
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	18	20,4	24,8
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,1	14,3	15,6
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	229	249	289
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	7,92	8,64	9,48
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	72,6	79,2	86,9
01.7.03.01-0001	Вода	м3	276	301	351
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	157,71	171,99	200,55
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	440	490	560

Таблица ГЭСНм 12-04-013 Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 377 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов.
02. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе.
03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: **компл**

Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 377 мм глубина ствола шахты:

12-04-013-01	до 100 м
12-04-013-02	до 200 м
12-04-013-03	до 300 м
12-04-013-04	до 400 м
12-04-013-05	до 500 м
12-04-013-06	до 600 м

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-04-013-07	до 700 м
12-04-013-08	до 800 м
12-04-013-09	до 900 м
12-04-013-10	до 1000 м
12-04-013-11	до 1200 м
12-04-013-12	до 1400 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-013-01	12-04-013-02	12-04-013-03	12-04-013-04	12-04-013-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	225	388			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			731	966	1 482
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	47,96	90,79	162,67	214,83	343,51
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	28	56	114	152	265
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	2,73	2,6			
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		1,59	5,19		
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч				7,3	9,45
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	11,8	23,6	35,4	47,2	59
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч				5,84	7,57
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,94	2,8			
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч		1,71	5,59		
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,32	2,64	3,95	5,27	6,59
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	13,9	27,8	58,2	77,6	99,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,72	1,44	2,16	2,88	3,6
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	7,32	14,6	22	29,3	36,6
01.7.03.01-0001	Вода	м3	25,1	50,2	75,3	100	126
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11,433	22,902	34,83	46,608	67,419
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	30	50	110	150	190

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-013-06	12-04-013-07	12-04-013-08	12-04-013-09	12-04-013-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1 810	2 491	2 817	3 510	
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч					3 915
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	411,42	565,89	647,19	802,89	894,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	318	454	519	658	731
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	11,2	14,9	17,4	20,2	23,7
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	70,8	82,6	94,4	106	118
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	8,93	11,9	13,9	16,2	19
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,91	9,22	10,5	11,9	15,4
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	119	139	159	179	208
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	4,32	5,04	5,76	6,48	8,4
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	43,9	51,2	58,6	65,9	86,4

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.7.03.01-0001	Вода	м3	151	176	201	226	251
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	80,97	94,53	108,09	121,65	166,8
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	230	270	310	350	400

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-013-11	12-04-013-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	5 097	6 367
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1 157,79	1 469,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	958	1 235
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	30,7	37,2
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	142	165
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	24,6	29,8
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,5	20,3
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	249	291
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	10,1	11,1
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	104	114
01.7.03.01-0001	Вода	м3	301	351
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	200,43	233,73
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	490	560

Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТКАХ

Таблица ГЭСНм 12-04-017 Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном

Измеритель: 100 м

12-04-017-01 Трубопровод водоотлива стальной в горизонтальных и наклонных выработках, футерованный бетоном, диаметр труб наружный 219-325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-017-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	270
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	78,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	5,61
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	135,72
91.09.05-022	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	52,66
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	9,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,61
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	1,74
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,006
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	35

Таблица ГЭСНм 12-04-018 Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 100 мм

Состав работ:

01. Разметка мест прокладки трубопровода.
02. Установка конструкций для прокладки трубопроводов.
03. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления.
04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, номинальный диаметр 100 мм, давление номинальное до 6,4 МПа, длина труб:

12-04-018-01 до 4 м
12-04-018-02 до 6 м
12-04-018-03 до 8 м
12-04-018-04 до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-018-01	12-04-018-02	12-04-018-03	12-04-018-04

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	213			
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч		188	181	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч				145
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,69	11,42	11,06	10,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,83	1,74	1,62	1,56
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	6,2	6,2	6,2	6,2
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1,83	1,74	1,62	1,56
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,25	0,15	0,15	0,1
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	50,3	34,2	26,1	16,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,15	0,09	0,09	0,06
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,4	0,84	0,84	0,56
01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,6	1,6	1,6	1,6
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,145	3,186	2,943	1,923
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	130	80	60	40

Таблица ГЭСНм 12-04-019 Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 150 мм

Состав работ:

01. Разметка мест прокладки трубопровода.
02. Установка конструкций для прокладки трубопроводов.
03. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления.
04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: **100 м**

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, номинальный диаметр 150 мм, давление номинальное до 6,4 МПа, длина труб:

12-04-019-01 до 4 м
12-04-019-02 до 6 м
12-04-019-03 до 8 м
12-04-019-04 до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-019-01	12-04-019-02	12-04-019-03	12-04-019-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	278			
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч		234	190	
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч				172
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,07	15,47	14,99	14,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,79	2,59	2,43	2,32
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,7	7,7	7,7	7,7
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	2,79	2,59	2,43	2,32
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,29	0,17	0,17	0,12
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	87,8	59,7	45,7	28,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,15	0,09	0,09	0,06
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,6	0,96	0,96	0,64
01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5	3,5	3,5	3,5
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,962	4,995	4,575	2,967
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	220	150	110	70

Таблица ГЭСНм 12-04-020 Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 200 мм

Состав работ:

01. Разметка мест прокладки трубопровода.
02. Установка конструкций для прокладки трубопроводов.
03. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления.
04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: **100 м**

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, номинальный диаметр 200 мм, давление номинальное до 6,4 МПа, длина труб:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-04-020-01 до 4 м
12-04-020-02 до 6 м
12-04-020-03 до 8 м
12-04-020-04 до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-020-01	12-04-020-02	12-04-020-03	12-04-020-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	344			
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч		287	254	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч				204
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,66	22,94	22,1	21,86
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,62	4,38	4,1	4,02
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	9,8	9,8	9,8	9,8
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	4,62	4,38	4,1	4,02
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,37	0,22	0,22	0,15
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	117	79,8	61	37,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,2	0,12	0,12	0,08
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,05	1,23	1,23	0,82
01.7.03.01-0001	Вода	м3	9,8	9,8	9,8	9,8
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	12,546	7,83	7,266	4,725
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	290	200	150	100

Таблица ГЭСНм 12-04-021 Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 250 мм

Состав работ:

01. Разметка мест прокладки трубопровода.
02. Установка конструкций для прокладки трубопроводов.
03. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления.
04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, номинальный диаметр 250 мм, давление номинальное до 6,4 МПа, длина труб:

12-04-021-01 до 4 м
12-04-021-02 до 6 м
12-04-021-03 до 8 м
12-04-021-04 до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-021-01	12-04-021-02	12-04-021-03	12-04-021-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	410	337		
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			298	235
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,59	29,75	29,09	28,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	6,93	6,65	6,43	6,18
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	9,8	9,8	9,8	9,8
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	6,93	6,65	6,43	6,18
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,37	0,22	0,22	0,15
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	139	94,7	72,4	44,6
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,2	0,12	0,12	0,08
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,1	1,26	1,26	0,84
01.7.03.01-0001	Вода	м3	9,8	9,8	9,8	9,8
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	18,894	11,661	10,992	7,242
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	340	230	180	110

Таблица ГЭСНм 12-04-022 Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 300 мм

Состав работ:

01. Разметка мест прокладки трубопровода.
02. Установка конструкций для прокладки трубопроводов.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

03. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления.
04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, номинальный диаметр 300 мм, давление номинальное до 6,4 МПа, длина труб:

12-04-022-01 до 4 м
12-04-022-02 до 6 м
12-04-022-03 до 8 м
12-04-022-04 до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-022-01	12-04-022-02	12-04-022-03	12-04-022-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	458			
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч		390	342	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч				265
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,03	35,62	34,69	33,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	8,41	7,94	7,63	7,34
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	11,8	11,8	11,8	11,8
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	8,41	7,94	7,63	7,34
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,56	0,33	0,33	0,22
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	178	121	92,4	56,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,3	0,18	0,18	0,12
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,75	1,65	1,65	1,1
01.7.03.01-0001	Вода	м3	25,1	25,1	25,1	25,1
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	20,964	12,99	12,132	7,971
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	440	300	230	140

Таблица ГЭСНм 12-04-023 Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 100 мм

Состав работ:

01. Разметка места прокладки трубопровода.
02. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов.
03. Крепление трубопровода.
04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, номинальный диаметр 100 мм, давление номинальное:

12-04-023-01 до 4 МПа, длина труб до 6 м
12-04-023-02 до 4 МПа, длина труб до 12,5 м
12-04-023-03 до 10 МПа, длина труб до 6 м
12-04-023-04 до 10 МПа, длина труб до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-023-01	12-04-023-02	12-04-023-03	12-04-023-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	209			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч		158	239	164
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,64	10,19	11,54	11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,48	1,33	1,78	1,6
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	6,2	6,2	6,2	6,2
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1,48	1,33	1,78	1,6
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,15	0,1	0,15	0,1
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	41,1	19,3	41,1	19,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,09	0,06	0,09	0,06
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,84	0,56	0,84	0,56
01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,6	1,6	1,6	1,6
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,537	2,127	3,537	2,127
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	100	50	100	50

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Таблица ГЭСНм 12-04-024 Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 150 мм

Состав работ:

01. Разметка места прокладки трубопровода.
02. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов.
03. Крепление трубопровода.
04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, номинальный диаметр 150 мм, давление номинальное:

12-04-024-01 до 4 МПа, длина труб до 6 м
12-04-024-02 до 4 МПа, длина труб до 12,5 м
12-04-024-03 до 10 МПа, длина труб до 6 м
12-04-024-04 до 10 МПа, длина труб до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-024-01	12-04-024-02	12-04-024-03	12-04-024-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	238			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч		174		
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			242	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч				178
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,48	13,88	16,16	15,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,26	2,06	2,82	2,62
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,7	7,7	7,7	7,7
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	2,26	2,06	2,82	2,62
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,17	0,12	0,17	0,12
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	61,3	28,8	55,2	26
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,09	0,06	0,09	0,06
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,96	0,64	0,96	0,64
01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5	3,5	3,5	3,5
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,403	3,24	5,22	3,156
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	150	70	140	60

Таблица ГЭСНм 12-04-025 Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 200 мм

Состав работ:

01. Разметка места прокладки трубопровода.
02. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов.
03. Крепление трубопровода.
04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, номинальный диаметр 200 мм, давление номинальное:

12-04-025-01 до 4 МПа, длина труб до 6 м
12-04-025-02 до 4 МПа, длина труб до 12,5 м
12-04-025-03 до 10 МПа, длина труб до 6 м
12-04-025-04 до 10 МПа, длина труб до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-025-01	12-04-025-02	12-04-025-03	12-04-025-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	275			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		195		
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			292	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч				207
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,69	19,97	23,96	23,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,63	3,39	4,72	4,48
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	9,8	9,8	9,8	9,8
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	3,63	3,39	4,72	4,48

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,22	0,15	0,22	0,15
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	79,8	37,5	83,5	39,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,12	0,08	0,12	0,08
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,23	0,82	1,23	0,82
01.7.03.01-0001	Вода	м3	9,8	9,8	9,8	9,8
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,83	4,725	7,941	4,779
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	200	100	210	100

Таблица ГЭСНм 12-04-026 Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 250 мм

Состав работ:

01. Разметка места прокладки трубопровода.
02. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов.
03. Крепление трубопровода.
04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: **100 м**

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, номинальный диаметр 250 мм, давление номинальное:

12-04-026-01 до 4 МПа, длина труб до 6 м
12-04-026-02 до 4 МПа, длина труб до 12,5 м
12-04-026-03 до 10 МПа, длина труб до 6 м
12-04-026-04 до 10 МПа, длина труб до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-026-01	12-04-026-02	12-04-026-03	12-04-026-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	310			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		216		
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч			332	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч				234
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,24	25,37	28,97	28,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	5,48	5,19	6,39	6,09
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	9,8	9,8	9,8	9,8
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	5,48	5,19	6,39	6,09
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,22	0,15	0,22	0,15
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	94,7	44,6	103	48,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,12	0,08	0,12	0,08
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,26	0,84	1,26	0,84
01.7.03.01-0001	Вода	м3	9,8	9,8	9,8	9,8
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	10,113	6,198	10,362	6,309
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	230	110	260	120

Таблица ГЭСНм 12-04-027 Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 300 мм

Состав работ:

01. Разметка места прокладки трубопровода.
02. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов.
03. Крепление трубопровода.
04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: **100 м**

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, номинальный диаметр 300 мм, давление номинальное:

12-04-027-01 до 4 МПа, длина труб до 6 м
12-04-027-02 до 4 МПа, длина труб до 12,5 м
12-04-027-03 до 10 МПа, длина труб до 6 м
12-04-027-04 до 10 МПа, длина труб до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-027-01	12-04-027-02	12-04-027-03	12-04-027-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	350			
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч		238		

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч			377	257
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32,41	30,79	38,95	37,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	6,87	6,33	9,05	8,52
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	11,8	11,8	11,8	11,8
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	6,87	6,33	9,05	8,52
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3	0,2	0,3	0,2
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	117	55	125	58,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,18	0,12	0,18	0,12
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,65	1,1	1,65	1,1
01.7.03.01-0001	Вода	м3	25,1	25,1	25,1	25,1
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	12,87	7,914	13,11	8,025
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	300	140	310	140

Таблица ГЭСНм 12-04-028 Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 350 мм

Состав работ:

01. Разметка места прокладки трубопровода.
02. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов.
03. Крепление трубопровода.
04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, номинальный диаметр 350 мм, давление номинальное:

12-04-028-01 до 4 МПа, длина труб до 6 м
12-04-028-02 до 4 МПа, длина труб до 12,5 м
12-04-028-03 до 10 МПа, длина труб до 6 м
12-04-028-04 до 10 МПа, длина труб до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-028-01	12-04-028-02	12-04-028-03	12-04-028-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	370			
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч		253		
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч			399	273
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39,73	37,81	47,2	45,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	9,31	8,67	11,8	11,2
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	11,8	11,8	11,8	11,8
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	9,31	8,67	11,8	11,2
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3	0,2	0,3	0,2
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	117	55	125	58,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,18	0,12	0,18	0,12
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,65	1,1	1,65	1,1
01.7.03.01-0001	Вода	м3	25,1	25,1	25,1	25,1
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	15,57	9,678	15,81	9,789
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	290	140	310	140

Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК

Таблица ГЭСНм 12-04-033 Трубопроводы насосной камеры, футерованные бетоном

Измеритель: 100 м

12-04-033-01 Трубопровод насосной камеры стальной, футерованный бетоном, диаметр наружный 219-325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-033-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	427
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	103,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	8,23
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	199,29
91.09.05-022	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	75,63
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	3,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8,23
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	6,74
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,0234
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	11,2

Таблица ГЭСНм 12-04-034 Трубопроводы всасывания, футерованные бетоном, и арматура приемных колодцев

Измеритель: 100 м

Трубопровод всасывания стальной, футерованный бетоном, и арматура приемных колодцев, диаметр труб наружный:

12-04-034-01 219 мм
12-04-034-02 273-325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-034-01	12-04-034-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	110	186
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32,66	60,55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,96	4,12
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	68,63	110,08
91.09.05-022	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	19,28	39,09
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,5	9,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,96	4,12
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	1,76	2,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,006	0,0095
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	14,6	14,6

Таблица ГЭСНм 12-04-035 Трубопроводы водоотливной установки на 5 агрегатов

Состав работ:

01. Разметка места прокладки трубопровода по насосной камере.
02. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления с установкой фасонных частей и соединением фланцевых стыков постоянными болтами.
03. Установка опор и арматуры трубопроводов.
04. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода в шахте.

Измеритель: компл

Трубопроводы водоотливной установки на 5 агрегатов на быстроразъемных соединениях, номинальный диаметр:

12-04-035-01 100 мм, давление номинальное 2,5 МПа, масса комплекта 0,41 т, длина 60 м
12-04-035-02 100 мм, давление номинальное 10 МПа, масса комплекта 1,2 т, длина 25 м
12-04-035-03 200 мм, давление номинальное 10 МПа, масса комплекта 11,22 т, длина 55 м
12-04-035-04 250 мм, давление номинальное 10 МПа, масса комплекта 34,47 т, длина 162 м
12-04-035-05 600 мм, давление номинальное 2,5 МПа, масса комплекта 3,86 т, длина 8 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-035-01	12-04-035-02	12-04-035-03	12-04-035-04	12-04-035-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	91,7				
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч		117			
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч			292		
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч				473	
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч					174
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,59	4,07	28,94	88,2	9,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,29	0,84	7,85	24,1	2,7
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	3,72	1,55	5,39	15,9	1,28
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,29	0,84	7,85	24,1	2,7
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5	0,74	1,62	1,87	0,7

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	12	29,4	33,9	55	14,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	6	10	20	20	20
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,3	0,45	0,88	1	0,4
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,3	3,45	9,02	10,5	3,088
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,96	0,4	5,39	15,9	4,52
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,596	11,754	35,001	55,65	14,952
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	40	90	110	170	40

Таблица ГЭСНм 12-04-036 Трубопроводы водоотливной установки на 3 агрегата

Состав работ:

01. Разметка места прокладки трубопровода по насосной камере.
02. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления с установкой фасонных частей и соединением фланцевых стыков постоянными болтами.
03. Установка опор и арматуры трубопроводов.
04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: **компл**

Трубопроводы водоотливной установки на 3 агрегата на быстроразъемных соединениях, номинальный диаметр:

12-04-036-01 100 мм, давление номинальное 2,5 МПа, масса комплекта 0,41 т, длина 60 м
12-04-036-02 100 мм, давление номинальное 10 МПа, масса комплекта 1,2 т, длина 25 м
12-04-036-03 200 мм, давление номинальное 10 МПа, масса комплекта 11,22 т, длина 55 м
12-04-036-04 250 мм, давление номинальное 10 МПа, масса комплекта 34,47 т, длина 162 м
12-04-036-05 600 мм, давление номинальное 2,5 МПа, масса комплекта 3,86 т, длина 8 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-036-01	12-04-036-02	12-04-036-03	12-04-036-04	12-04-036-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	83,4				
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч		108			
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч			224	365	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч					128
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,02	3,64	19,05	70,1	6,64
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,18	0,84	4,75	19,2	2
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	2,48	1,12	4,8	12,5	0,64
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,18	0,84	4,75	19,2	2
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5	0,74	1,62	1,87	0,7
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	12	25,8	27,5	41,2	14,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	6	10	10	10	20
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,3	0,45	0,88	1	0,4
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,3	3,45	9,02	10,5	3,88
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,64	0,29	4,8	12,5	2,26
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,596	11,646	34,809	55,236	14,952
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	40	80	90	130	40

Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ В СТВОЛЕ ШАХТЫ

Таблица ГЭСНм 12-04-057 Трубопроводы проходческие стальные водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционные, дегазационные, подвешиваемые в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах

Измеритель: **100 м**

Трубопровод проходческий стальной водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционный, дегазационный, подвешиваемый в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах, диаметр труб наружный:

12-04-057-01 60-83 мм
12-04-057-02 108 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-04-057-03 127 мм
12-04-057-04 159 мм
12-04-057-05 168 мм
12-04-057-06 219 мм
12-04-057-07 500 мм
12-04-057-08 600 мм
12-04-057-09 700 мм
12-04-057-10 800 мм
12-04-057-11 900-1000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-057-01	12-04-057-02	12-04-057-03	12-04-057-04	12-04-057-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	59,5	64	76,3	76,3	78,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,71	6,84	8,94	10,98	12,87
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,57	2,28	2,98	3,66	4,29
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	25,52	25,52	29	29	29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,57	2,28	2,98	3,66	4,29
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,09	0,1	0,17	0,21	0,31
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,31	0,38	0,38	0,41	0,41
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,25				
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0003	0,001	0,001	0,001	0,001
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,0014	0,004	0,005	0,005	0,005
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,09	0,22	0,22	0,41	0,41
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00003	0,00003	0,00007	0,00008	0,00016
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг		2	3,5	3,5	3,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-057-06	12-04-057-07	12-04-057-08	12-04-057-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	122	83,9	86,1	89,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,67	11,22	13,89	18,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,89	3,74	4,63	6,32
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	49,53	38,86	38,86	38,86
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,89	3,74	4,63	6,32
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,31			
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	0,48			
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,02			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,011			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,75			
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00016			
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	6	6	6	6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-057-10	12-04-057-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	116	154
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,62	24,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	6,54	8,07
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	105,56	141,52
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,54	8,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	10	10

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Отдел 5. ТРУБОПРОВОДЫ МОЛОЧНЫХ, МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫХ, МАСЛОДЕЛЬНЫХ И СЫРОДЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ НА БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ

Таблица ГЭСНм 12-05-001 Молокопроводы городских молочных и молочно-консервных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа

Измеритель: **10 м**

Молокопровод городских молочных и молочно-консервных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр труб наружный:

12-05-001-01 38 мм
12-05-001-02 53 мм
12-05-001-03 80 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-05-001-01	12-05-001-02	12-05-001-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	96	121	145
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,27	8,94	13,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	2,5	4,28	6,66
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11	0,16	0,22
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,16	0,22
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	16,7	19,49	26,8
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	2,44	4,18	6,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	2,2	4,8	5,1
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,3	0,6	0,6
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	2,3	0,6	0,6
14.4.01.18-0002	Грунтовка ФЛ-03К	т	0,0018	0,0018	0,0028

Таблица ГЭСНм 12-05-002 Молокопроводы маслодельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 Мпа

Измеритель: **10 м**

Молокопровод маслодельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр труб наружный:

12-05-002-01 38 мм
12-05-002-02 53 мм
12-05-002-03 80 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-05-002-01	12-05-002-02	12-05-002-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	84,3	96	132
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,32	6,36	9,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	2,02	2,98	4,64
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11	0,16	0,22
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,16	0,22
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	15,08	16,12	22,85
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	1,97	2,9	4,52
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	1,8	3,4	3,5
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,21	0,4	0,5
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	2,3	2,3	3,3
14.4.01.18-0002	Грунтовка ФЛ-03К	т	0,0018	0,0018	0,0028

Таблица ГЭСНм 12-05-003 Молокопроводы сыродельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа

Измеритель: **10 м**

Молокопровод сыродельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр труб наружный:

12-05-003-01 38 мм
12-05-003-02 53 мм
12-05-003-03 80 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-05-003-01	12-05-003-02	12-05-003-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	84,1	84,1	109
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,15	4,24	7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	1,43	1,9	3,21
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11	0,16	0,22
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,16	0,22
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	12,99	13,11	20,07
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	1,39	1,86	3,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	1,3	2,1	2,5
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,15	0,3	0,3
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	2,3	2,3	3,3
14.4.01.18-0002	Грунтовка ФЛ-03К	т	0,0018	0,0018	0,0028

Отдел 7. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Раздел 1. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-07-001 Трубные проводки из водогазопроводных труб

Измеритель: **1000 м**

Трубная проводка из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталей на соединениях:

12-07-001-01 разъемных, номинальный диаметр 25 мм
12-07-001-02 разъемных, номинальный диаметр 50 мм
12-07-001-03 сварных, номинальный диаметр 25 мм
12-07-001-04 сварных, номинальный диаметр 50 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-001-01	12-07-001-02	12-07-001-03	12-07-001-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	400	540	350	470
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	204,3	312,6	174,3	282,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,1	2,2	1,1	2,2
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	29	29	29	29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,1	2,2	1,1	2,2
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч			19,2	28,8
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	7	7	7	7
91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч	55	90	45	80
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	55	90	45	80
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	55	90	45	80
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,42	4,33		
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,29	1,45	0,29	1,45
01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т			0,00517	0,00926
01.7.15.02-0082	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм	т	0,00454	0,00342	0,00454	0,00342
01.7.15.10-0059	Скоба стальная монтажная двухлапковая (СД), закрепляемый диаметр 22 мм	10 шт	27	20	27	20
01.7.15.11-0041	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М4-6	кг	0,62		0,64	
01.7.15.11-0046	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М12-14	кг		0,48		0,48
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,00012	0,00018	0,00012	0,00018
14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т		0,002	0,001	0,002
14.4.04.08-0009	Эмаль ПФ-167, цветная	т		0,002	0,001	0,002
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг		0,8	0,4	0,6
23.1.02.06-0101	Стяжка пластиковая крепежная, ширина 10 мм, длина 300 мм	100 шт	0,683		0,683	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

23.8.01.22-0016	Угольники медные универсальные с внутренней резьбой, размер резьбы 1"	10 шт	25,5	25,5		
23.8.03.01-0023	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25	10 шт	5		5	
23.8.03.01-0024	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 50	10 шт		5		5
23.8.03.03-0011	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт	25,5			
23.8.03.03-0012	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, номинальный диаметр 50 мм	10 шт		25,5		
25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,7	0,7	0,7	0,7

Таблица ГЭСНм 12-07-002 Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа

Измеритель: **1000 м**

Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на номинальное давление до 10 МПа на соединениях:

12-07-002-01 разъемных, диаметр наружный 10 мм
12-07-002-02 разъемных, диаметр наружный 22 мм
12-07-002-03 сварных, диаметр наружный 10 мм
12-07-002-04 сварных, диаметр наружный 22 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-002-01	12-07-002-02	12-07-002-03	12-07-002-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	280	350	260	320
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	111,9	145,5	111,9	152,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,3	0,5	0,3	0,5
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	29	29	29	29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	0,5	0,3	0,5
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч			19,2	28
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	7	7	7	7
91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч	25	36	25	38,3
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	25	36	25	38,3
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	25	36	25	38,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,114	0,29	0,114	0,29
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,06	0,08	0,06	0,08
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг			1	2,2
01.7.15.02-0082	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм	т	0,0024	0,00227	0,00214	0,00227
01.7.15.10-0060	Скоба стальная монтажная однолапковая (СО), закрепляемый диаметр 10-14 мм	100 шт	10,2	2,7	10,2	2,7
01.7.15.11-0041	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М4-6	кг	0,8	0,31	0,8	0,31
14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,0003	0,0007	0,0003	0,0007
14.4.04.08-0009	Эмаль ПФ-167, цветная	т	0,0003	0,0007	0,0003	0,0007
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,18	0,6	0,18	0,6
23.1.02.06-0101	Стяжка пластиковая крепежная, ширина 10 мм, длина 300 мм	100 шт		0,68		0,68
25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,7	0,7	0,7	0,7

Таблица ГЭСНм 12-07-003 Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа

Измеритель: **1000 м**

Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на номинальное давление свыше 10 МПа на соединениях:

12-07-003-01 разъемных, диаметр наружный 15 мм
12-07-003-02 разъемных, диаметр наружный 35 мм
12-07-003-03 сварных, диаметр наружный 15 мм
12-07-003-04 сварных, диаметр наружный 35 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-003-01	12-07-003-02	12-07-003-03	12-07-003-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	154	175	165	165
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,5	44,1	37,5	44,1

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,5	2,7	0,5	2,7
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	29	29	29	29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5	2,7	0,5	2,7
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч			6	8,4
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	7	7	7	7
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	4,4	4,4	4,4	4,4
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	6	12		
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,116	0,58	0,116	0,58
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг			1,2	5,2
01.7.15.05-0016	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М20	т	0,0046	0,0033	0,0046	0,0033
01.7.15.11-0048	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М16-24	кг	2,45	1,72	2,45	1,72
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,0001	0,00012	0,0001	0,00012
24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт	584	408	584	408
25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,7	0,7	0,7	0,7

Таблица ГЭСНм 12-07-004 Трубные проводки из стальных труб и труб из цветных металлов, прокладываемые блоками

Измеритель: **1000 м**

Трубная проводка из труб:

12-07-004-01 стальных углеродистых и низколегированных сталей диаметром 10 мм, прокладываемая блоками
12-07-004-02 цветных металлов диаметром 10 мм, прокладываемая блоками

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-004-01	12-07-004-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	237	144
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	48,3	57,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,1	0,1
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,62	30,7
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	29	29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,1	0,1
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	9,5	3,75
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,7	8,7
91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч	5	14,3
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	2,6	2,6
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	11	14,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,114	0,114
01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,0085	
01.7.15.02-0082	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм	т		0,0352
01.7.15.11-0046	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М12-14	кг		4,48
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,0003	0,00135
08.3.11.01-0032	Швеллер перфорированный ШП, марки стали Ст3пс, Ст3сп, размеры 60х35	м	15	18
14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,014	0,0098
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,028	
14.4.04.08-0009	Эмаль ПФ-167, цветная	т		0,0196
14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0084	0,0063
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1	1
25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,8	3,1

Раздел 2. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-07-015 Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа

Измеритель: **1000 м**

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Трубная проводка из бесшовных труб легированных и коррозионно-стойких сталей на номинальное давление до 10 МПа на соединениях:

12-07-015-01 разъемных, диаметр наружный 10 мм
12-07-015-02 разъемных, диаметр наружный 22 мм
12-07-015-03 сварных, диаметр наружный 10 мм
12-07-015-04 сварных, диаметр наружный 22 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-015-01	12-07-015-02	12-07-015-03	12-07-015-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	268	340	300	381
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	89,9	117,3	122	162,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,3	0,5	0,3	0,5
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	29	29	29	29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	0,5	0,3	0,5
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч			30,4	42,4
91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч	25	36,3	38,3	55
91.21.19-035	Станки для нарезки резьбы на трубах	маш.-ч	10	14,2	15,5	22
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	25	36,3	38,3	55
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3			1,62	3,57
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,114	0,29	0,114	0,29
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,06	0,08	0,06	0,08
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг			12,3	27
01.7.15.02-0082	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм	т	0,00214	0,00227	0,00214	0,00227
01.7.15.10-0060	Скоба стальная монтажная однолапковая (СО), закрепляемый диаметр 10-14 мм	100 шт	10,2	2,72	10,2	2,72
01.7.15.11-0041	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М4-6	кг	0,8	0,31	0,8	0,31
23.1.02.06-0101	Стяжка пластиковая крепежная, ширина 10 мм, длина 300 мм	100 шт		0,68		0,68
23.8.03.01-0021	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 10	10 шт	5		5	
23.8.03.01-0022	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 20	10 шт		5		5
25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,7	0,7	0,7	0,7

Таблица ГЭСНм 12-07-016 Трубные проводки систем обогрева

Измеритель: 1000 м

12-07-016-01 Трубная проводка систем обогрева из труб легированных и коррозионно-стойких сталей, диаметр наружный

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-016-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,65
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,65
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	18
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,29
01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,0036

Раздел 3. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Таблица ГЭСНм 12-07-027 Трубные проводки из труб цветных металлов

Измеритель: 100 м

12-07-027-01 Трубная проводка из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-027-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	3,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,01
01.7.15.02-0082	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм	т	0,00027
01.7.15.10-0058	Скоба стальная монтажная безлапковая (СБ), закрепляемый диаметр 10 мм	10 шт	12,8
01.7.15.11-0046	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М12-14	кг	0,1
10.4.01.01-0003	Припои ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,04
25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,02

Раздел 4. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ, КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПНЕВМОКАБЕЛЕЙ КС-7 И КС-14

Таблица ГЭСНм 12-07-038 Трубные проводки из пластмассовых труб по металлоконструкциям в защитных трубах, по лоткам и в коробах

Измеритель: 1000 м

12-07-038-01 Трубная проводка из пластмассовых труб по металлоконструкциям в защитных трубах, по лоткам и в коробах, диаметр труб номинальный 10 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-038-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	103
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,46
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,46
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 шт	0,3
25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	3,9

Таблица ГЭСНм 12-07-039 Трубные проводки из пневматических кабелей с пластмассовыми

Измеритель: 100 м

12-07-039-01 Трубная проводка из пневматических кабелей с пластмассовыми трубами и с заделкой концов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-039-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	26,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	2,75
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	5,83
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,00001
25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,08

Таблица ГЭСНм 12-07-040 Коробки соединительные для пневматических линий

Измеритель: 1000 шт

Коробка соединительная для пневматических линий, типа:

12-07-040-01 КС-7
12-07-040-02 КС-14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-040-01	12-07-040-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2 000	3 000
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,1

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	40	40
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	2	2
01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,05	0,05
01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	24	20
18.5.08.18-0121	Наконечники 1/2"	100 шт	20	20
25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	70	140

Отдел 8. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА УСТАНОВОК АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Таблица ГЭСНм 12-08-001 Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов

Измеритель: 100 м

Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, номинальный диаметр:

12-08-001-01 40 мм
12-08-001-02 50 мм
12-08-001-03 100 мм
12-08-001-04 150 мм
12-08-001-05 200 мм
12-08-001-06 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-001-01	12-08-001-02	12-08-001-03	12-08-001-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	116	124	139	177
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,62	2,16	4,98	7,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,54	0,72	1,66	2,55
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,4	0,53	1,22	1,88
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,54	0,72	1,66	2,55
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,7	9,3	25	27,7
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	7	7	8,5	11
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,45	0,54		
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,575	0,81		
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	3	3	10	20
01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	0,036	0,072		
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,575	0,81		
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,4	1,68	7,7	8,8
01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм	т	0,00045	0,00067		
18.5.08.18-0061	Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил	1000 шт	0,036	0,07		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-001-05	12-08-001-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	211	246
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,73	14,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,91	4,75
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,89	3,51
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,91	4,75
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	32,6	38
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	11	11
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	60	60
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	11,9	15,4

Таблица ГЭСНм 12-08-002 Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемые из готовых узлов

Измеритель: 100 м

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, номинальный диаметр:

12-08-002-01 40 мм
12-08-002-02 50 мм
12-08-002-03 100 мм
12-08-002-04 150 мм
12-08-002-05 200 мм
12-08-002-06 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-002-01	12-08-002-02	12-08-002-03	12-08-002-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	139	140	159	202
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,12	9,66	14,38	19,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,54	0,72	1,66	2,55
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,4	0,53	1,22	1,88
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,54	0,72	1,66	2,55
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	9,32	9,3	25	27,7
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	7,5	7,5	9,4	11,8
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	7	7	8,5	11
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,59	0,54		
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,76	0,81		
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	3	3	10	20
01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	0,036	0,072		
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,76	0,81		
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,56	1,68	7,7	8,8
01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм	т	0,00045	0,00068		
18.5.08.18-0061	Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил	1000 шт	0,036	0,072		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-002-05	12-08-002-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	241	275
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,33	25,85
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,91	4,75
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,89	3,51
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,91	4,75
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	32,6	38
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	11,6	11,6
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	11	11
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	20	20
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	11,9	15,4

Таблица ГЭСНм 12-08-003 Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов

Измеритель: 1000 м

Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, номинальный диаметр:

12-08-003-01 10 мм
12-08-003-02 32 мм
12-08-003-03 50 мм
12-08-003-04 80 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-003-01	12-08-003-02	12-08-003-03	12-08-003-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1 440	1 590	1 720	2 010
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,91	33,58	57,04	63,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,47	5,36	13,18	15,33
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч		3,96	9,74	19,83
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,47	5,36	13,18	15,33
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	75	87,8	131	151
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	17,5	17,5	17,5	17,5
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	70	70	70	70
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	1,04	4,16		
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,82	5,46		
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	30	30	100	100
01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	0,4	0,36	0,56	1,12
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	2,6	2,6		
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	14,2	15,2	96,4	149,2
01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм	т	0,005	0,0045	0,0053	0,0105
18.5.08.18-0061	Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил	1000 шт	0,4	0,36	0,56	1,12

Таблица ГЭСНм 12-08-004 Трубопроводы в помещениях с подвесными потолками

Измеритель: **1000 м**

12-08-004-01 Трубопровод спринклерных установок водяного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов в помещениях с подвесными потолками, номинальный диаметр до 40 мм

12-08-004-02 Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов в помещениях с подвесными потолками, номинальный диаметр до 32 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-004-01	12-08-004-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1 730	1 810
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,58	33,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	5,36	5,36
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4	4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,36	5,36
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	114	109
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	13,5	17,5
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	110	110
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	9	3,6
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	11,6	10
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	30	30
01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	0,36	0,36
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	11,6	6,6
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	23,6	22,2
01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм	т	0,0048	0,0045
18.5.08.18-0061	Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил	1000 шт	0,36	0,36

Таблица ГЭСНм 12-08-005 Оросители, насадки, генераторы пены

Измеритель: **100 шт**

Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения:

12-08-005-01 спринклерные

12-08-005-02 спринклерные с декоративной розеткой

Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, номинальный диаметр:

12-08-005-03 до 16 мм

12-08-005-04 до 25 мм

12-08-005-05 до 40 мм

12-08-005-06 до 50 мм

Генераторы пены, номинальный диаметр:

12-08-005-07 до 50 мм

12-08-005-08 до 75 мм

12-08-005-09 до 100 мм

Оросители, насадки газового пожаротушения:

12-08-005-10 без декоративной розетки

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-08-005-11 с декоративной розеткой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-005-01	12-08-005-02	12-08-005-03	12-08-005-04	12-08-005-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	41	52	41	62	72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,09	0,09	0,21	0,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,04	0,03	0,03	0,07	0,1
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03	0,02	0,02	0,05	0,07
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,03	0,03	0,07	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	1	1	1	1	1,5
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг	2	2	2	2	3
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0015

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-005-06	12-08-005-07	12-08-005-08	12-08-005-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	82	180	220	270
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,45	1,35	2,52	14,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	0,45	0,84	4,75
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,11	0,33	0,62	3,5
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,45	0,84	4,75
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч		16	18	38
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт		0,16	0,32	
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	1,5	1	1	1,5
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг		2,4	2,8	5
01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм	т		0,0015	0,003	
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг	3	2	2	3
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0,0015	0,001	0,001	0,0015
18.5.08.18-0061	Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил	1000 шт		0,16	0,32	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-005-10	12-08-005-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	41	52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	0,04
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,02	0,03
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	2	2,5
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг	4	5
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0,002	0,0025

Таблица ГЭСНм 12-08-006 Арматура тросовой побудительной системы

Измеритель: 100 шт (нормы 12-08-006-01, 12-08-006-02); 1000 м (норма 12-08-006-03)

12-08-006-01 Устройство ручного пуска, приспособление натяжения троса
12-08-006-02 Ролик натяжения троса
12-08-006-03 Трос с замками тросовой системы

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-006-01	12-08-006-02	12-08-006-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	206	103	330
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,9	0,27	0,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,3	0,09	0,11
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,22	0,06	0,08
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	0,09	0,11
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч		10	
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	10,4		
01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт		0,1	
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг		2	
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг		1	
01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	2		
01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм	т		0,001	
10.2.02.08-0001	Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше	т	0,002		0,002
14.4.02.04-0162	Белила цинковые густотертые, марок МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	т	0,007		0,0073
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0,003		0,003
18.5.08.18-0061	Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил	1000 шт		0,1	

Таблица ГЭСНм 12-08-007 Разные работы

Измеритель: **100 м3**

12-08-007-01 Приготовление раствора пенообразования и заполнения им пневмобака
12-08-007-02 Заполнение бака пенообразователем

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-007-01	12-08-007-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	40,2	38,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,49	4,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,49	4,15
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	6,6	1

Таблица ГЭСНм 12-08-008 Трубопроводы установок автоматического пожаротушения из углеродистых сталей, монтируемые из готовых узлов

Состав работ:

Для норм с 12-08-008-01 по 12-08-008-09:
01. Комплектование узлов трубопровода по позициям.
02. Подготовка к монтажу деталей опор.
03. Разметка мест прокладки трубопроводов.
04. Установка опор и подвесок.
05. Установка блоков или отдельных труб.
06. Промывка трубопровода водой.
07. Гидравлическое испытание трубопровода.

Для норм с 12-08-008-10 по 12-08-008-18:
01. Снятие заглушек.
02. Обработка концов труб под сварку.
03. Установка и снятие центратора.
04. Сборка стыка.
05. Сварка стыка с одновременной зачисткой.

Измеритель: **100 м (нормы с 12-08-008-01 по 12-08-008-09); 1 стык (нормы с 12-08-008-10 по 12-08-008-18)**

Трубопроводы установок автоматического пожаротушения из углеродистых сталей, монтируемые из готовых узлов, диаметр трубопровода наружный:

12-08-008-01 32 мм
12-08-008-02 57 мм
12-08-008-03 76 мм
12-08-008-04 89 мм
12-08-008-05 108 мм
12-08-008-06 133 мм
12-08-008-07 159 мм
12-08-008-08 219 мм
12-08-008-09 273 мм

Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный:

12-08-008-10 32 мм
12-08-008-11 57 мм
12-08-008-12 76 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-08-008-13 89 мм
12-08-008-14 108 мм
12-08-008-15 133 мм
12-08-008-16 159 мм
12-08-008-17 219 мм
12-08-008-18 273 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-008-01	12-08-008-02	12-08-008-03	12-08-008-04	12-08-008-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	32,51	32,64	35,94	36,83	47,83
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,06	0,09	0,09	0,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,004	0,02	0,03	0,03	0,04
91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,5	3,5	4,34	4,34	4,34
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,006	0,02	0,03	0,03	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,65	0,91	1,99	2,38	3,59

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-008-06	12-08-008-07	12-08-008-08	12-08-008-09	12-08-008-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	51,21	55,45	62,29	66,42	
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч					0,31
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,23	0,43	0,6	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,13	0,18	
91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	5,44	5,44	5,93	4,48	
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,06	0,09	0,17	0,24	
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч					0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3					0,0286
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг					0,00022
01.7.03.01-0001	Вода	м3	7,64	9,63	14	30,44	
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг					0,014

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-008-11	12-08-008-12	12-08-008-13	12-08-008-14	12-08-008-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	0,52	0,6	0,74	1,02	
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч					1,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,26	0,31	0,36	0,43	0,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	0,069	0,116	0,182	0,22	0,27
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,00053	0,00087	0,0014	0,0017	0,0021
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,033	0,055	0,086	0,105	0,129

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-008-16	12-08-008-17	12-08-008-18
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1,66	2,35	4,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,81	1,17	1,81
4	**МАТЕРИАЛЫ**				

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	0,33	0,45	0,57
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0025	0,0034	0,0042
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,155	0,214	0,267

Таблица ГЭСНм 12-08-009 Устройство трубопроводов из огнестойких полипропиленовых труб и фитингов, армированных стекловолокном и базальтом, для систем водяного и пенного пожаротушения

Состав работ:

Для норм с 12-08-009-01 по 12-08-009-08:
01. Резка труб с разметкой.
02. Сварка труб с фитингами.
Для нормы 12-08-009-09:
01. Фланцевое соединение.
Для норм с 12-08-009-10 по 12-08-009-17:
01. Разметка трассы трубопровода.
02. Подготовка и установка опор.
03. Прокладка трубопровода.
04. Гидравлические испытания трубопровода.

Измеритель: **100 сварных соединений (нормы с 12-08-009-01 по 12-08-009-08); 100 фланцевых соединений (норма 12-08-009-09); 100 м (нормы с 12-08-009-10 по 12-08-009-17)**

Сборка узла трубопровода из огнестойких полипропиленовых труб и фитингов, армированных стекловолокном и базальтом, для систем водяного и пенного пожаротушения, раструбная сварка, наружный диаметр:

12-08-009-01 25 мм
12-08-009-02 32 мм
12-08-009-03 40 мм
12-08-009-04 50 мм
12-08-009-05 63 мм
12-08-009-06 75 мм
12-08-009-07 90 мм
12-08-009-08 110 мм
12-08-009-09 Сборка узла трубопровода из огнестойких полипропиленовых труб и фитингов, армированных стекловолокном и базальтом, для систем водяного и пенного пожаротушения, фланцевое соединение, наружный диаметр 40 - 110 мм

Прокладка трубопровода из огнестойких полипропиленовых труб и фитингов, армированных стекловолокном и базальтом, для систем водяного и пенного пожаротушения, из заранее собранных узлов, наружный диаметр:

12-08-009-10 25 мм
12-08-009-11 32 мм
12-08-009-12 40 мм
12-08-009-13 50 мм
12-08-009-14 63 мм
12-08-009-15 75 мм
12-08-009-16 90 мм
12-08-009-17 110 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-009-01	12-08-009-02	12-08-009-03	12-08-009-04	12-08-009-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	2,99				
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч		3,42	4,66		
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч				7,96	
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч					12,33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01	0,02	0,03	0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,01	0,02	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-009-06	12-08-009-07	12-08-009-08	12-08-009-09	12-08-009-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	15,09	16,33	19,82	22,94	
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч					11,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,04	0,08	0,29	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч					2,05
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,08	0,29	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м3					0,026
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч					0,69

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.7.15.12-1014	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм	кг					19
23.5.02.03-1012	Анкер-болт забивной распорный, из углеродистой стали, оцинкованный, диаметр 16 мм, длина 50 мм	100 шт					0,63
24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт					63

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-009-11	12-08-009-12	12-08-009-13	12-08-009-14	12-08-009-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	11,25	11,31	10,36		
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч				10,22	
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч					10,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,1	0,14	0,18	0,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,05	2,05	2,05	2,55	2,55
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,1	0,14	0,18	0,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,043	0,067	0,11	0,19	0,268
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,69	0,69	0,53	0,34	0,34
01.7.15.12-1014	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм	кг	19	19	15	10	16
23.5.02.03-1012	Анкер-болт забивной распорный, из углеродистой стали, оцинкованный, диаметр 16 мм, длина 50 мм	100 шт	0,63	0,63	0,5	0,32	0,32
24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт	63	63	50	32	32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-009-16	12-08-009-17
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	10,73	
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		11,59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,55	2,55
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36	0,56
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,393	0,636
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,34	0,34
01.7.15.12-1014	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм	кг	16	16
23.5.02.03-1012	Анкер-болт забивной распорный, из углеродистой стали, оцинкованный, диаметр 16 мм, длина 50 мм	100 шт	0,32	0,32
24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт	32	32

Отдел 9. КОМПЕНСАТОРЫ И СМОТРОВЫЕ ФОНАРИ

Раздел 1. КОМПЕНСАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ЛИНЗОВЫЕ И САЛЬНИКОВЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-09-001 Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на условное давление 1,6 МПа

Измеритель: 10 шт

Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр:

12-09-001-01	100 мм
12-09-001-02	125-150 мм
12-09-001-03	175-200 мм
12-09-001-04	250-300 мм
12-09-001-05	350 мм
12-09-001-06	400 мм
12-09-001-07	450-500 мм
12-09-001-08	600 мм
12-09-001-09	700-800 мм
12-09-001-10	900 мм
12-09-001-11	1000 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-001-01	12-09-001-02	12-09-001-03	12-09-001-04	12-09-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	62	124	190	250	290
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,95	3,9	8,1	14	14,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,65	1,3	2,7	4,7	4,9
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,95	1,2	1,5	1,4	1,9
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	11,1	18,9	18,9	46,8	71,5
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,65	1,3	2,7	4,6	4,8
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	7,5	9,5	18,2	25,8	25,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,154	0,19	0,37	0,64	0,64
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,7	0,43	2,4	3,34	3,34
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,71	2,502	3,024	4,491	6,156
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00274	0,00384	0,0091	0,0157	0,0157

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-001-06	12-09-001-07	12-09-001-08	12-09-001-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	350	494	630	940
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,6	29,9	36	53,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	6,2	10	12	17,9
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,9	1,7	2,1	2,8
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	71,5	47,1	61,8	98,5
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,2	9,9	12	17,9
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	36,8	44	47,6	55,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,74	0,92	1,3	0,86
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	4,7	5,9	8,4	6,7
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,894	8,145	9,603	12,321
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0292	0,0364	0,0433	0,0566

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-001-10	12-09-001-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	970	1 100
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	61,5	70,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	20,5	23,4
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,2	3,2
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	119	135
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	20,5	23,4
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	62	71,6
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	1,1	1,2
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	7,5	8,3
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	13,365	14,616
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0634	0,0772

Раздел 2. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ, ЛЕГИРОВАННЫХ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ И ЖАРОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-09-022 Компенсаторы волнистые типа КВПТ из стали 20 на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа

Измеритель: шт

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Компенсатор сильфонный сдвиговой (волнистый типа КВПТ) из стали 20 на сварке на номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр:

12-09-022-01 150 мм
12-09-022-02 200 мм
12-09-022-03 250-300 мм
12-09-022-04 350-400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-022-01	12-09-022-02	12-09-022-03	12-09-022-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7,85	8,94	12,3	15,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,05	1,65	2,88	5,46
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,35	0,55	0,96	1,82
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,14	0,17	0,17	0,22
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,7	0,87	1,28	1,68
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	0,55	0,96	1,82
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,92	3,62	4,73	6,24
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0002	0,04	0,06	0,09
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,086	0,24	0,33	0,56
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,252	0,306	0,45	0,693
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00164	0,0029	0,00511	0,00921

Таблица ГЭСНм 12-09-023 Компенсаторы волнистые типа КВО или КВО5 из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 2,5 МПа

Измеритель: шт

Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО или КВО5) до 3 волн из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный:

12-09-023-01 200 мм
12-09-023-02 300 мм
12-09-023-03 400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-023-01	12-09-023-02	12-09-023-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	14,6	22,5	24,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3	0,39	0,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	0,13	0,26
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,17	0,17	0,22
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,87	1,28	1,68
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,13	0,26
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,11	2,99	4,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,037	0,064	0,074
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,238	0,334	0,47
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00091	0,00157	0,00292

Таблица ГЭСНм 12-09-024 Компенсаторы волнистые типа КВО, КВО5 и КВП из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке от 4 волн на условное давление 2,5 МПа

Измеритель: шт

Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО, КВО5) от 4 волн и сильфонный сдвиговой (волнистый типа КВП) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный:

12-09-024-01 150 мм
12-09-024-02 200 мм
12-09-024-03 250-300 мм
12-09-024-04 350-400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-024-01	12-09-024-02	12-09-024-03	12-09-024-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	14,6	18	26,9	29,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	1,05	1,68	2,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,24	0,35	0,56	0,97
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,14	0,17	0,16	0,22
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,84	1,04	1,53	2,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24	0,35	0,56	0,97
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,69	2,11	4,04	6,24
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0192	0,0368	0,064	0,074
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,086	0,238	0,334	0,47
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00066	0,00091	0,00258	0,00445

Таблица ГЭСНм 12-09-025 Компенсаторы волнистые типа КВО или КВУ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа

Измеритель: **шт**

Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО) или сильфонный поворотный (волнистый типа КВУ) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке на номинальное давление 6,4 МПа, диаметр номинальный:

12-09-025-01 150 мм
12-09-025-02 200 мм
12-09-025-03 250-300 мм
12-09-025-04 350-400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-025-01	12-09-025-02	12-09-025-03	12-09-025-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	15,7	20,2	29,2	41,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,05	1,65	1,5	1,98
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,35	0,55	0,5	0,66
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,14	0,17	0,16	0,22
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,7	0,87	1,28	1,68
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	0,55	0,5	0,66
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,92	3,62	4,73	6,24
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0192	0,0368	0,064	0,088
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,086	0,238	0,334	0,56
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00164	0,00294	0,00511	0,00921

Таблица ГЭСНм 12-09-026 Компенсаторы волнистые типа КВО или КВУ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 1 МПа

Измеритель: **шт**

Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО) или сильфонный поворотный (волнистый типа КВУ) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 1 МПа, диаметр номинальный:

12-09-026-01 150 мм
12-09-026-02 200 мм
12-09-026-03 250-300 мм
12-09-026-04 350-400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-026-01	12-09-026-02	12-09-026-03	12-09-026-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	15,7	19,1	26,9	34,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,21	0,36	0,63
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	0,07	0,12	0,21
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,22	0,17	0,16	0,16
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,7	0,87	1,28	1,74
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,07	0,12	0,21

Таблица ГЭСНм 12-09-027 Компенсаторы волнистые типа КВО и КВО5 из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа

Измеритель: **шт**

Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-09-027-01 150 мм
12-09-027-02 200 мм
12-09-027-03 250-300 мм
12-09-027-04 350-400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-027-01	12-09-027-02	12-09-027-03	12-09-027-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	16,9	22,5	31,4	42,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,21	0,3	0,48	0,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	0,1	0,16	0,26
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,14	0,17	0,16	0,22
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,7	0,87	1,28	1,74
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,1	0,16	0,26

Таблица ГЭСНм 12-09-028 Компенсаторы волнистые типа КВО и КВВ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа

Измеритель: **шт**

Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВВ) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 6,4 МПа, диаметр номинальный:

12-09-028-01 150 мм
12-09-028-02 200 мм
12-09-028-03 250-300 мм
12-09-028-04 350-400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-028-01	12-09-028-02	12-09-028-03	12-09-028-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	18	26,9	38,2	48,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,39	0,6	1,08	2,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13	0,2	0,36	0,71
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,14	0,17	0,16	0,22
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,7	0,87	1,28	1,68
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,2	0,36	0,71

Таблица ГЭСНм 12-09-029 Компенсаторы волнистые типа КВПФ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа

Измеритель: **шт**

Компенсатор сильфонный сдвиговой (волнистый типа КВПФ) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 6,4 МПа, диаметр номинальный:

12-09-029-01 300 мм
12-09-029-02 400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-029-01	12-09-029-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	24,7	31,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,46	4,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,82	1,58
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,16	0,22
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,28	1,68
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,82	1,58

Таблица ГЭСНм 12-09-030 Компенсаторы волнистые типа КВО, КВО5, КВВ и КВПФ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа

Измеритель: **шт**

Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5), сильфонный сдвиговой (волнистый типа КВВ и КВПФ) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах на номинальное давление 6,4 МПа, диаметр номинальный:

12-09-030-01 150 мм
12-09-030-02 200 мм
12-09-030-03 250-300 мм
12-09-030-04 350-400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-030-01	12-09-030-02	12-09-030-03	12-09-030-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	20,2	28,1	39,2	49,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,39	0,6	1,08	2,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13	0,2	0,36	0,71
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,14	0,17	0,16	0,22
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,7	0,87	1,28	1,68
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,2	0,36	0,71

Таблица ГЭСНм 12-09-031 Компенсаторы волнистые типа КВО и КВО5 из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа

Измеритель: шт

Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный:

12-09-031-01 150 мм
12-09-031-02 200 мм
12-09-031-03 250-300 мм
12-09-031-04 350-400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-031-01	12-09-031-02	12-09-031-03	12-09-031-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	20,2	26,9	39,2	48,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,21	0,3	0,48	0,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	0,1	0,16	0,26
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,14	0,17	0,16	0,22
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,7	0,87	1,28	1,68
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,1	0,16	0,26

Отдел 10. ЗАКЛАДНЫЕ И ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Раздел 1. ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Таблица ГЭСНм 12-10-001 Закладные устройства приборов

Измеритель: 100 шт

Бобышки, штуцеры на номинальное давление:

12-10-001-01 до 10 МПа
12-10-001-02 свыше 10 МПа
12-10-001-03 Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на номинальное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм

Закладное устройство:

12-10-001-04 для установки поверхностных приборов - прижим
12-10-001-05 с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов)
12-10-001-06 в кирпичной кладке

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-10-001-01	12-10-001-02	12-10-001-03	12-10-001-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	60	103	310	103
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	13,01	7,05	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,007	0,007	0,05	0,01
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	47,2	78	44,2	26
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч		10		
91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	маш.-ч		13		
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч			7	
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,01	0,007	0,029	0,002
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3		3	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

08.3.07.01-0060	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм	т			0,5	
08.3.12.06-0011	Сталь легированная	кг		110		
14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т			0,005	
14.4.04.09-0016	Эмаль ХВ-124, цветная, белая	т			0,005	
14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т			0,002	
24.3.05.02-0301	Колпачок заглушка полипропиленовая, наружная резьба, диаметр 1"	шт	100			
24.3.05.19-0001	Пробки П-М27х2	шт	100		100	
25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт			1	
26.1.01.07-0002	Бобышки скошенные М20х1,5	шт	100		100	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-10-001-05	12-10-001-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	65	103
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	31,6	
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,015	

Таблица ГЭСНм 12-10-002 Закладные и отборные устройства для приборов измерения давления и разрежения

Измеритель: 1000 шт

12-10-002-01 Закладное устройство отбора давления идеальных газов
12-10-002-02 Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-10-002-01	12-10-002-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1 030	1 030
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,13
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	144	370
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	35,2	
01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,01	0,03

Отдел 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОНТАЖОМ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица ГЭСНм 12-11-001 Предварительный подогрев сварных соединений труб

Измеритель: стык

Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный:

12-11-001-01 14 мм
12-11-001-02 18 мм
12-11-001-03 25 мм
12-11-001-04 32 мм
12-11-001-05 38 мм
12-11-001-06 45 мм
12-11-001-07 57 мм
12-11-001-08 76 мм
12-11-001-09 89 мм
12-11-001-10 108 мм
12-11-001-11 133 мм
12-11-001-12 159 мм
12-11-001-13 219 мм
12-11-001-14 273 мм
12-11-001-15 325 мм
12-11-001-16 377 мм
12-11-001-17 426 мм
12-11-001-18 530 мм
12-11-001-19 630 мм
12-11-001-20 820 мм
12-11-001-21 1020 мм
12-11-001-22 1220 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-001-01	12-11-001-02	12-11-001-03	12-11-001-04	12-11-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,55	0,55	0,55	0,6	0,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 3 мм	т	0,00076	0,00076	0,00076	0,00076	0,00076
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм	т	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные МВТ-20	м	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
21.1.06.10-0016	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50(ож)-1	1000 м	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
21.2.03.03-0016	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-001-06	12-11-001-07	12-11-001-08	12-11-001-09	12-11-001-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,6	0,6	0,67	0,7	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,06	0,06	0,07	0,08	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 3 мм	т	0,00076	0,00076	0,00076	0,00076	0,00076
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм	т	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные МВТ-20	м	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
21.1.06.10-0016	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50(ож)-1	1000 м	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
21.2.03.03-0016	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-001-11	12-11-001-12	12-11-001-13	12-11-001-14	12-11-001-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2,8	2,8	3,1	3,3	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм	т	0,00005	0,00006	0,00008	0,0001	0,00012
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 3 мм	т	0,00092	0,00108	0,00147	0,00181	0,00215
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм	т	0,00007	0,00008	0,0001	0,00012	0,00014
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,34	1,8	2,5	3,8	5,1
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные МВТ-20	м	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

21.1.06.10-0016	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50(ож)-1	1000 м	0,00001	0,00001	0,00001	0,00002	0,00002
21.2.03.03-0016	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-001-16	12-11-001-17	12-11-001-18	12-11-001-19	12-11-001-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,8	3,9	4,1	4,5	5,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм	т	0,00014	0,00016	0,0002	0,00023	0,0003
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 3 мм	т	0,00248	0,00279	0,00346	0,0041	0,00532
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм	т	0,00016	0,00017	0,00021	0,00025	0,00032
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,4	8,7	12,3	15,4	24,3
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные МВТ-20	м	0,06	0,07	0,08	0,1	0,12
21.1.06.10-0016	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50(ож)-1	1000 м	0,00002	0,00002	0,00003	0,00003	0,00003
21.2.03.03-0016	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-001-21	12-11-001-22
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,9	6,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	0,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	0,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм	т	0,00037	0,00044
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 3 мм	т	0,0066	0,00788
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм	т	0,00039	0,00046
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	30,7	41,5
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные МВТ-20	м	0,14	0,17
21.1.06.10-0016	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50(ож)-1	1000 м	0,00004	0,00004
21.2.03.03-0016	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380	1000 м	0,00005	0,00005

Таблица ГЭСНм 12-11-002 Сопутствующий подогрев сварных соединений труб

Измеритель: стык

Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный:

12-11-002-01	14 мм
12-11-002-02	18 мм
12-11-002-03	25 мм
12-11-002-04	32 мм
12-11-002-05	38 мм
12-11-002-06	45 мм
12-11-002-07	57 мм
12-11-002-08	76 мм
12-11-002-09	89 мм
12-11-002-10	108 мм
12-11-002-11	133 мм
12-11-002-12	159 мм
12-11-002-13	219 мм
12-11-002-14	273 мм
12-11-002-15	325 мм
12-11-002-16	377 мм
12-11-002-17	426 мм
12-11-002-18	530 мм
12-11-002-19	630 мм
12-11-002-20	820 мм
12-11-002-21	1020 мм
12-11-002-22	1220 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-002-01	12-11-002-02	12-11-002-03	12-11-002-04	12-11-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,51	0,51	0,51	0,53	0,53
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм	т	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные МВТ-20	м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
21.1.06.10-0016	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50(ож)-1	1000 м	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
21.2.03.03-0016	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-002-06	12-11-002-07	12-11-002-08	12-11-002-09	12-11-002-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,53	0,53	0,56	0,58	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,03	0,03	0,04	0,04	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм	т	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные МВТ-20	м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
21.1.06.10-0016	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50(ож)-1	1000 м	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
21.2.03.03-0016	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-002-11	12-11-002-12	12-11-002-13	12-11-002-14	12-11-002-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2,6	2,6	2,8	2,9	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм	т	0,00006	0,00006	0,00008	0,0001	0,00012
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм	т	0,00007	0,00008	0,0001	0,00012	0,00014
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,54	2,1	2,9	4,3	5,9
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные МВТ-20	м	0,06	0,06	0,08	0,1	0,11
21.1.06.10-0016	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50(ож)-1	1000 м	0,00003	0,00006	0,00007	0,00007	0,00008
21.2.03.03-0016	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-002-16	12-11-002-17	12-11-002-18	12-11-002-19	12-11-002-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,3	3,3	3,4	3,8	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм	т	0,00014	0,00016	0,00019	0,00023	0,0003
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм	т	0,00016	0,00018	0,00021	0,00025	0,00032
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	8,2	9,9	14,1	17,6	27,8
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные МВТ-20	м	0,12	0,13	0,16	0,18	0,23
21.1.06.10-0016	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50(ож)-1	1000 м	0,00008	0,00008	0,00009	0,0001	0,0001
21.2.03.03-0016	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-002-21	12-11-002-22
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,8	5,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	0,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	0,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм	т	0,00038	0,00044
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм	т	0,00039	0,00046
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	36,7	99,6
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные МВТ-20	м	0,26	0,33
21.1.06.10-0016	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50(ож)-1	1000 м	0,00011	0,0004
21.2.03.03-0016	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380	1000 м	0,00005	0,00005

Таблица ГЭСНм 12-11-003 Термическая обработка сварных стыков трубопроводов

Измеритель: **стык**

Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный:

12-11-003-01 14 мм
12-11-003-02 18 мм
12-11-003-03 25 мм
12-11-003-04 32 мм
12-11-003-05 38 мм
12-11-003-06 45 мм
12-11-003-07 57 мм
12-11-003-08 76 мм
12-11-003-09 89 мм
12-11-003-10 108 мм
12-11-003-11 133 мм
12-11-003-12 159 мм
12-11-003-13 219 мм
12-11-003-14 273 мм
12-11-003-15 325 мм
12-11-003-16 377 мм
12-11-003-17 426 мм
12-11-003-18 530 мм
12-11-003-19 630 мм
12-11-003-20 820 мм
12-11-003-21 1020 мм
12-11-003-22 1220 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-003-01	12-11-003-02	12-11-003-03	12-11-003-04	12-11-003-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,2	3,2	3,2	3,8	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм	т	0,00013	0,00013	0,00013	0,00013	0,00013
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 3 мм	т	0,00217	0,00217	0,00217	0,00217	0,00217
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм	т	0,00022	0,00022	0,00022	0,00022	0,00022
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11	11	11	11	11
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные МВТ-20	м	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
21.1.06.10-0016	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50(ож)-1	1000 м	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
21.2.03.03-0016	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-003-06	12-11-003-07	12-11-003-08	12-11-003-09	12-11-003-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,4	5,9	5,9	6,6	9,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.17.03-043	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч					6
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм	т	0,00013	0,00013	0,00013	0,00013	0,00013
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 3 мм	т	0,00217	0,00217	0,00217	0,00217	0,00217
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм	т	0,00022	0,00022	0,00022	0,00022	0,00022
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11	11	11	11	0,144
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные МВТ-20	м	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
21.1.06.10-0016	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50(ож)-1	1000 м	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
21.2.03.03-0016	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-003-11	12-11-003-12	12-11-003-13	12-11-003-14	12-11-003-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9,2	9,2	9,4	9,6	9,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.17.03-043	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	6	6	6	6,2	6,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм	т	0,00016	0,00018	0,00029	0,00049	0,00057
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 3 мм	т	0,0026	0,003	0,005	0,0088	0,0104
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм	т	0,00025	0,00029	0,00037	0,00046	0,00057
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,18	0,18	0,234	0,252	0,297
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные МВТ-20	м	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14
21.1.06.10-0016	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50(ож)-1	1000 м	0,00013	0,00013	0,00013	0,00013	0,00013

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

21.2.03.03-0016	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-003-16	12-11-003-17	12-11-003-18	12-11-003-19	12-11-003-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	10	10	10,5	11	11,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
91.17.03-043	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	6,2	6,3	6,6	6,6	6,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм	т	0,00041	0,00057	0,00082	0,00097	0,0013
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 3 мм	т	0,0069	0,0101	0,0145	0,0175	0,023
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм	т	0,00067	0,00077	0,00095	0,0011	0,0015
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,342	0,378	0,423	0,459	0,504
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные МВТ-20	м	0,16	0,17	0,21	0,24	0,3
21.1.06.10-0016	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50(ож)-1	1000 м	0,00013	0,00013	0,00013	0,00013	0,00013
21.2.03.03-0016	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-003-21	12-11-003-22
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12	12,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	0,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	0,23
91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 12 т	маш.-ч	0,23	0,23
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0,23	0,23
91.17.03-043	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	6,8	7
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм	т	0,0016	0,0017
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 3 мм	т	0,0285	0,028
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм	т	0,0019	0,0033
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,558	0,612
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные МВТ-20	м	0,36	0,84
21.1.06.10-0016	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50(ож)-1	1000 м	0,00013	0,00016
21.2.03.03-0016	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380	1000 м	0,00005	0,00005

Таблица ГЭСНм 12-11-004 Протравка и промывка труб различными реактивами

Измеритель: 100 м

Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный:

12-11-004-01 15-38 мм
12-11-004-02 48 мм
12-11-004-03 57 мм
12-11-004-04 76 мм
12-11-004-05 89 мм
12-11-004-06 108 мм
12-11-004-07 133-159 мм
12-11-004-08 219-426 мм
12-11-004-09 530-630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-004-01	12-11-004-02	12-11-004-03	12-11-004-04	12-11-004-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	20,6	31	31	41	41
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,33	22,53	27,03	33,03	42,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу,	маш.-ч	6,7	7,1	8,6	10,5	13,6

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	грузоподъемность 16 т						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,7	7,1	8,6	10,5	13,6
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	1,23	1,23	1,23	1,53	1,53

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-004-06	12-11-004-07	12-11-004-08	12-11-004-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	52	62	206	206
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	50,13	63,72	242,9	402,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	16,2	20,6	80	133
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	16,2	20,6	80	133
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч	1,53	1,92	2,9	3,5

Таблица ГЭСНм 12-11-005 Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали

Измеритель: **шт**

Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы:

12-11-005-01 57 мм
12-11-005-02 76 мм
12-11-005-03 89 мм
12-11-005-04 108 мм
12-11-005-05 133 мм
12-11-005-06 159 мм
12-11-005-07 219 мм
12-11-005-08 273 мм
12-11-005-09 325 мм
12-11-005-10 377 мм
12-11-005-11 426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-005-01	12-11-005-02	12-11-005-03	12-11-005-04	12-11-005-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	8	9	9		
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч				10	12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,34	0,43	0,48	0,58	0,73
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,76	0,88	0,88	1	1,04
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,22	0,25	0,25	0,29	0,31
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,864	0,864	0,864	1,08	1,188
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,062	0,093	0,11	0,18	0,22

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-005-06	12-11-005-07	12-11-005-08	12-11-005-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	15			
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч		22	26	32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,05	1,81	2,07	2,33
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,04	1,4	1,64	1,96
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,31	0,41	0,48	0,58
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,692	2,52	3,096	3,78
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3	0,65	0,96	1,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-005-10	12-11-005-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	32	41

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,59	3,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,96	2,2
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,58	0,65
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,78	5,904
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9	2,5

Таблица ГЭСНм 12-11-006 Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали

Измеритель: **присоединение**

Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы:

12-11-006-01 57 мм
12-11-006-02 76 мм
12-11-006-03 89 мм
12-11-006-04 108 мм
12-11-006-05 133 мм
12-11-006-06 159 мм
12-11-006-07 219 мм
12-11-006-08 273 мм
12-11-006-09 325 мм
12-11-006-10 377 мм
12-11-006-11 426 мм
12-11-006-12 530 мм
12-11-006-13 630 мм
12-11-006-14 720 мм
12-11-006-15 820 мм
12-11-006-16 1020 мм
12-11-006-17 1220 мм
12-11-006-18 1420 мм
12-11-006-19 1620 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-006-01	12-11-006-02	12-11-006-03	12-11-006-04	12-11-006-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	7				
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч		8	8	12	12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,26	0,32	0,36	0,9	0,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,36	0,44	0,44	0,48	0,52
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,11	0,13	0,13	0,14	0,15
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,612	0,756	0,756	0,972	1,116
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,14	0,2	0,23	0,28	0,34

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-006-06	12-11-006-07	12-11-006-08	12-11-006-09	12-11-006-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	18	24	28	33	35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,64	2,48	2,76	3,25	3,44
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,52	0,68	0,84	1	1
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,15	0,2	0,25	0,29	0,29
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,232	3,456	3,816	4,68	5,544
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,41	0,69	1,05	1,25	1,95

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-006-11	12-11-006-12	12-11-006-13	12-11-006-14	12-11-006-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	47	47	55	64	78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,14	4,2	4,57	5,16	7,48

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,12	1,48	1,48	1,68	2
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,33	0,44	0,44	0,49	0,59
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	8,172	7,92	9,648	11,124	12,348
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	2,5	1,7	2	2,8	3,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-006-16	12-11-006-17	12-11-006-18	12-11-006-19
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	98	118	156	178
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	7,94	11,7	16,1	18,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,36	2,8	3,44	3,92
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,7	0,82	1,01	1,15
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	18,54	18,54	25,956	30,888
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	4	5,5	9,81	11,2

Отдел 12. АРМАТУРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ, ПРИВАРНАЯ, МУФТОВАЯ

Таблица ГЭСНм 12-12-001 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа

Измеритель: **шт**

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр:

12-12-001-01 10 мм
12-12-001-02 15 мм
12-12-001-03 20 мм
12-12-001-04 25 мм
12-12-001-05 32 мм
12-12-001-06 40 мм
12-12-001-07 50 мм
12-12-001-08 65 мм
12-12-001-09 80 мм
12-12-001-10 100 мм
12-12-001-11 125 мм
12-12-001-12 150 мм
12-12-001-13 200 мм
12-12-001-14 250 мм
12-12-001-15 300 мм
12-12-001-16 350 мм
12-12-001-17 400 мм
12-12-001-18 500 мм
12-12-001-19 600 мм
12-12-001-20 800 мм
12-12-001-21 1000 мм
12-12-001-22 1200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-001-01	12-12-001-02	12-12-001-03	12-12-001-04	12-12-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3	3	3	3	3,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003	0,003	0,004	0,005
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-001-06	12-12-001-07	12-12-001-08	12-12-001-09	12-12-001-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,2	3,2	4	4	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,62	1,16	1,17	1,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу,	маш.-ч		0,308	0,572	0,578	0,588

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.14.02-001	грузоподъемность 16 т Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,008	0,012	0,018	0,028
4 01.7.19.04-0031	**МАТЕРИАЛЫ** Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,08	0,1	0,12	0,17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-001-11	12-12-001-12	12-12-001-13	12-12-001-14	12-12-001-15
1 1-100-40	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,4	5,4	7,1	8,7	10,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,91	1,94	2,67	3,74	4,78
3 91.05.05-015 91.14.02-001	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч маш.-ч	0,937 0,037	0,946 0,046	1,3 0,069	1,8 0,138	2,3 0,18
4 01.7.19.04-0031	**МАТЕРИАЛЫ** Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	0,23	0,35	0,51	0,68

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-001-16	12-12-001-17	12-12-001-18	12-12-001-19	12-12-001-20
1 1-100-40	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	13	14,5	18,5	23,5	36,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,85	5,99	8,09	10,43	17,2
3 91.05.05-015 91.14.02-001	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч маш.-ч	2,8 0,25	2,8 0,39	3,7 0,69	4,8 0,83	8 1,2
4 01.7.19.04-0031	**МАТЕРИАЛЫ** Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,94	0,94	0,94	1,4	2,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-001-21	12-12-001-22
1 1-100-40	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	45	59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,8	28,2
3 91.05.05-015 91.14.02-001	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	 маш.-ч маш.-ч	 9,8 1,2	 13 2,2
4 01.7.19.04-0031	**МАТЕРИАЛЫ** Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,1	2,8

Таблица ГЭСНм 12-12-002 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа

Измеритель: **шт**

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр:

12-12-002-01 10 мм
12-12-002-02 15 мм
12-12-002-03 20 мм
12-12-002-04 25 мм
12-12-002-05 32 мм
12-12-002-06 40 мм
12-12-002-07 50 мм
12-12-002-08 65 мм
12-12-002-09 80 мм
12-12-002-10 100 мм
12-12-002-11 125 мм
12-12-002-12 150 мм
12-12-002-13 200 мм
12-12-002-14 250 мм
12-12-002-15 300 мм
12-12-002-16 350 мм
12-12-002-17 400 мм
12-12-002-18 500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-002-01	12-12-002-02	12-12-002-03	12-12-002-04	12-12-002-05

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,2	4,2	4,2	4,2	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч				0,01	1,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч					0,54
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,003	0,003	0,005	0,007	0,008
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-002-06	12-12-002-07	12-12-002-08	12-12-002-09	12-12-002-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,8	6,1	6,3	6,4	8,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,52	2,42	2,42	2,43	3,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,75	1,2	1,2	1,2	1,8
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,016	0,018	0,023	0,032	0,055
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,08	0,1	0,12	0,17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-002-11	12-12-002-12	12-12-002-13	12-12-002-14	12-12-002-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9,2	11,5	14	17	20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,68	5,11	6,59	8,58	11,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,8	2,5	3,2	4,1	5,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,083	0,11	0,19	0,38	0,51
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	0,23	0,35	0,51	0,68

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-002-16	12-12-002-17	12-12-002-18
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	22	27	34
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,55	15,4	21,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	6	7,4	10
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55	0,6	1,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,94	0,94	0,94

Таблица ГЭСНм 12-12-003 Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа

Измеритель: **шт**

Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр:

12-12-003-01 32 мм
12-12-003-02 40 мм
12-12-003-03 50 мм
12-12-003-04 65 мм
12-12-003-05 80 мм
12-12-003-06 100 мм
12-12-003-07 125 мм
12-12-003-08 150 мм
12-12-003-09 200 мм
12-12-003-10 250 мм
12-12-003-11 300 мм
12-12-003-12 350 мм
12-12-003-13 400 мм
12-12-003-14 500 мм
12-12-003-15 600 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-12-003-16 800 мм
12-12-003-17 1000 мм
12-12-003-18 1200 мм
12-12-003-19 1400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-003-01	12-12-003-02	12-12-003-03	12-12-003-04	12-12-003-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,4	4,4	4,5	5,3	5,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,03	0,04	0,05	1,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч					0,81
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,023	0,028	0,037	0,046	0,078
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-003-06	12-12-003-07	12-12-003-08	12-12-003-09	12-12-003-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,5	7,4	7,4	9,1	11,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,29	3,3	3,32	4,14	5,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,1	1,6	1,6	2	2,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,092	0,101	0,115	0,138	0,184
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	0,17	0,23	0,35	0,51

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-003-11	12-12-003-12	12-12-003-13	12-12-003-14	12-12-003-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	13	16	18	22,5	28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,86	8,26	9,26	10,66	13,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,2	3,9	4,4	5,1	6,3
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,68	0,94	0,94	0,94	1,4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-003-16	12-12-003-17	12-12-003-18	12-12-003-19
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	43	53	67	80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,35	25,32	33,32	39,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,5	12,5	16,5	19,5
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	0,32	0,32	0,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,1	2,1	2,8	2,8

Таблица ГЭСНм 12-12-004 Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа

Измеритель: **шт**

Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр:

12-12-004-01 32 мм
12-12-004-02 40 мм
12-12-004-03 50 мм
12-12-004-04 65 мм
12-12-004-05 80 мм
12-12-004-06 100 мм
12-12-004-07 125 мм
12-12-004-08 150 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-12-004-09 200 мм
12-12-004-10 250 мм
12-12-004-11 300 мм
12-12-004-12 350 мм
12-12-004-13 400 мм
12-12-004-14 500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-004-01	12-12-004-02	12-12-004-03	12-12-004-04	12-12-004-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,6	6,1	7,4	7,7	7,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,06	2,47	3,49	3,52	3,55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1	1,2	1,7	1,7	1,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,07	0,09	0,12	0,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-004-06	12-12-004-07	12-12-004-08	12-12-004-09	12-12-004-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	10,5	11,5	13,5	17	20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,19	5,24	6,89	8,81	10,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,5	2,5	3,3	4,2	5,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,24	0,29	0,41	0,53
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	0,17	0,23	0,35	0,51

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-004-11	12-12-004-12	12-12-004-13	12-12-004-14
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	23,5	25,5	31	38,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,69	14,16	17,43	18,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	6	6,7	8,3	8,6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,69	0,76	0,83	1,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,68	0,94	0,94	0,94

Таблица ГЭСНм 12-12-005 Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа

Измеритель: **шт**

Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр:

12-12-005-01 10 мм
12-12-005-02 15 мм
12-12-005-03 20 мм
12-12-005-04 25 мм
12-12-005-05 32 мм
12-12-005-06 40 мм
12-12-005-07 50 мм
12-12-005-08 65 мм
12-12-005-09 80 мм
12-12-005-10 100 мм
12-12-005-11 125 мм
12-12-005-12 150 мм
12-12-005-13 200 мм
12-12-005-14 250 мм
12-12-005-15 300 мм
12-12-005-16 350 мм
12-12-005-17 400 мм
12-12-005-18 500 мм
12-12-005-19 600 мм
12-12-005-20 800 мм
12-12-005-21 1000 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-12-005-22 1200 мм
12-12-005-23 1400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-005-01	12-12-005-02	12-12-005-03	12-12-005-04	12-12-005-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,6	3,7	3,7	3,7	3,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002	0,002	0,003	0,003
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,37	0,48	0,48	0,48	0,53
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,008	0,009	0,013	0,017	0,02
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,017	0,019	0,026	0,033	0,04
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,001	0,002	0,003	0,003	0,004
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,13	0,2	0,28	0,36	0,43

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-005-06	12-12-005-07	12-12-005-08	12-12-005-09	12-12-005-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4	4	4,8	5	5,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,61	1,15	1,18	1,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		0,3	0,57	0,58	0,58
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,006	0,01	0,01	0,02	0,02
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,024				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,04	0,012	0,03	0,03	0,044
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,005	0,006	0,006	0,007	0,011
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,52				
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,00023	0,00031	0,00036	0,00044

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-005-11	12-12-005-12	12-12-005-13	12-12-005-14	12-12-005-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,8	7,6	9,7	13	15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,89	1,89	2,64	3,47	4,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,93	0,93	1,3	1,7	2,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,04	0,07	0,09
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1	1,7	2,1	3,3	3,6
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,055	0,087	0,092	0,153	0,183
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,013	0,021	0,023	0,036	0,043
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00055	0,00066	0,00091	0,0019	0,0022

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-005-16	12-12-005-17	12-12-005-18	12-12-005-19	12-12-005-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	18	20,5	24,5	31,5	48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,5	5,11	6,58	8,86	15,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,7	2,5	3,2	4,3	7,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,11	0,184	0,26	0,46
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	3,9	4,6	5,3	6,7	9,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,265	0,3	0,38	0,53	1,9
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,051	0,054	0,073	0,097	0,35
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0039	0,0045	0,0055	0,0086	0,0145

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-005-21	12-12-005-22	12-12-005-23
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61	77	91
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,6	25,6	36,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	9,4	12,2	17,5
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,8	1,2	1,45
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	13	16,5	19
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,4	2,9	3,4
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,44	0,52	0,61
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,018	0,0265	0,031

Таблица ГЭСНм 12-12-006 Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа

Измеритель: **шт**

Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр:

12-12-006-01 10 мм
12-12-006-02 15 мм
12-12-006-03 20 мм
12-12-006-04 25 мм
12-12-006-05 32 мм
12-12-006-06 40 мм
12-12-006-07 50 мм
12-12-006-08 65 мм
12-12-006-09 80 мм
12-12-006-10 100 мм
12-12-006-11 125 мм
12-12-006-12 150 мм
12-12-006-13 200 мм
12-12-006-14 250 мм
12-12-006-15 300 мм
12-12-006-16 350 мм
12-12-006-17 400 мм
12-12-006-18 500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-006-01	12-12-006-02	12-12-006-03	12-12-006-04	12-12-006-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002	0,003	0,003	0,004
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,37	0,48	0,48	0,48	0,53
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,008	0,009	0,013	0,017	0,026
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,017	0,019	0,026	0,037	0,052
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,001	0,002	0,003	0,005	0,005
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,13	0,2	0,28	0,36	0,56

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-006-06	12-12-006-07	12-12-006-08	12-12-006-09	12-12-006-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,4	6,9	7,4	7,6	8,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	2,61	2,62	2,62	3,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		1,3	1,3	1,3	1,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,007	0,014	0,018	0,023	0,032
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой	маш.-ч	0,6	0,6	0,87	1	1,3

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	сварки, сварочный ток до 350 А						
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,03				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,055	0,015	0,026	0,03	0,044
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,006	0,006	0,006	0,007	0,011
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,67				
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,00038	0,00031	0,00036	0,00044

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-006-11	12-12-006-12	12-12-006-13	12-12-006-14	12-12-006-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12	14	17,5	21,5	25,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,65	4,86	6,27	7,91	9,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,8	2,4	3,1	3,9	4,6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,046	0,064	0,07	0,11	0,23
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,9	2,1	2,7	3,8	4,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,072	0,087	0,122	0,226	0,336
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,018	0,021	0,029	0,041	0,061
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0009	0,0011	0,0023	0,0028	0,0056

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-006-16	12-12-006-17	12-12-006-18
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28	34,5	41
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,97	13,64	17,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	5,3	6,6	8,5
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	0,44	0,6
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,5	5,7	5,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,392	0,445	0,449
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,071	0,8	0,81
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0065	0,0092	0,0115

Таблица ГЭСНм 12-12-007 Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа

Измеритель: **шт**

Арматура приварная с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр:

12-12-007-01 32 мм
12-12-007-02 40 мм
12-12-007-03 50 мм
12-12-007-04 65 мм
12-12-007-05 80 мм
12-12-007-06 100 мм
12-12-007-07 125 мм
12-12-007-08 150 мм
12-12-007-09 200 мм
12-12-007-10 250 мм
12-12-007-11 300 мм
12-12-007-12 350 мм
12-12-007-13 400 мм
12-12-007-14 500 мм
12-12-007-15 600 мм
12-12-007-16 800 мм
12-12-007-17 1000 мм
12-12-007-18 1200 мм
12-12-007-19 1400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-007-01	12-12-007-02	12-12-007-03	12-12-007-04	12-12-007-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,1	5,2	5,2	6,1	6,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,4	1,4	1,55	2,04	2,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,69	0,69	0,76	1	1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,02	0,024			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,04	0,04	0,012	0,03	0,03
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,004	0,005	0,006	0,006	0,007
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,43	0,52			
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т			0,00023	0,00031	0,00036

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-007-06	12-12-007-07	12-12-007-08	12-12-007-09	12-12-007-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,7	8,6	9,4	12	15,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,05	3,26	3,18	3,93	5,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1	1,6	1,56	1,93	2,54
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,96	1	1,7	2,1	3,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,04	0,05	0,09	0,09	0,15
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,011	0,013	0,021	0,023	0,036
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00044	0,00055	0,00066	0,00091	0,0019

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-007-11	12-12-007-12	12-12-007-13	12-12-007-14	12-12-007-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	17,5	21	23,5	28,5	36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,19	7,56	7,65	9,26	11,71
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,04	3,72	3,75	4,5	5,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,12	0,15	0,26	0,31
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	3,6	3,9	4,6	5,3	6,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,18	0,26	0,3	0,38	0,53
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,043	0,051	0,054	0,073	0,097
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0022	0,0039	0,0045	0,0055	0,0086

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-007-16	12-12-007-17	12-12-007-18	12-12-007-19
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	54	68	86	103
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,9	24,8	31	43,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	9,2	12	15	21
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5	0,8	1	1,2
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	9,8	13	16,5	19
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,9	2,4	2,9	3,4
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,35	0,44	0,52	0,61
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и	т	0,0145	0,018	0,0265	0,031

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм					

Таблица ГЭСНм 12-12-008 Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа

Измеритель: шт

Арматура приварная с электрическим приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр:

12-12-008-01 32 мм
12-12-008-02 40 мм
12-12-008-03 50 мм
12-12-008-04 65 мм
12-12-008-05 80 мм
12-12-008-06 100 мм
12-12-008-07 125 мм
12-12-008-08 150 мм
12-12-008-09 200 мм
12-12-008-10 250 мм
12-12-008-11 300 мм
12-12-008-12 350 мм
12-12-008-13 400 мм
12-12-008-14 500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-008-01	12-12-008-02	12-12-008-03	12-12-008-04	12-12-008-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,1	6,8	8,2	8,8	9,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,06	2,47	3,49	3,52	3,55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1	1,2	1,7	1,7	1,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,07	0,09	0,12	0,15
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,53	0,6	0,6	0,87	1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,026	0,03			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,052	0,055	0,015	0,026	0,03
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,005	0,006	0,006	0,006	0,007
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,56	0,67			
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т			0,00038	0,00031	0,00036

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-008-06	12-12-008-07	12-12-008-08	12-12-008-09	12-12-008-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12,5	13,5	16	20,5	25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,19	5,24	6,89	8,81	10,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,5	2,5	3,3	4,2	5,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,24	0,29	0,41	0,53
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,3	1,9	2,1	2,7	3,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,044	0,072	0,087	0,122	0,226
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,011	0,018	0,021	0,029	0,041
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00044	0,0009	0,0011	0,0023	0,0028

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-008-11	12-12-008-12	12-12-008-13	12-12-008-14
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	29,5	32	38,5	46,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,69	14,16	17,43	18,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	6	6,7	8,3	8,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,69	0,76	0,83	1,1
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,7	4,7	5,7	5,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**					

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,336	0,392	0,445	0,449
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,061	0,071	0,8	0,81
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0056	0,0065	0,0092	0,0115

Таблица ГЭСНм 12-12-009 Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа

Измеритель: **шт**

Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр:

12-12-009-01 10 мм
12-12-009-02 15 мм
12-12-009-03 20 мм
12-12-009-04 25 мм
12-12-009-05 32 мм
12-12-009-06 40 мм
12-12-009-07 50 мм
12-12-009-08 65 мм
12-12-009-09 80 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-009-01	12-12-009-02	12-12-009-03	12-12-009-04	12-12-009-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,43	0,56	0,56	0,56	0,61
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,008	0,009	0,013	0,017	0,026
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,017	0,019	0,026	0,037	0,052
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,001	0,002	0,003	0,005	0,005
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,13	0,2	0,28	0,36	0,56

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-009-06	12-12-009-07	12-12-009-08	12-12-009-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,4	6,9	7,4	7,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,01	0,01
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,7	0,7	1,01	1,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,03			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,055	0,015	0,026	0,03
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,006	0,006	0,006	0,007
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,67			
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,00038	0,00031	0,00036

Раздел 2. АРМАТУРА ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица ГЭСНм 12-12-020 Краны со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 6,4 МПа

Измеритель: **шт**

Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр:

12-12-020-01 400 мм
12-12-020-02 500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-020-01	12-12-020-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	22,5	28,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,83	7,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,63	3,3
91.15.03-015	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,57	0,67
91.17.03-043	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	2	2,4
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,83	3,2

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	7	9

Таблица ГЭСНм 12-12-021 Краны со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 8 МПа

Измеритель: **10 шт**

Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на номинальное давление 8 МПа, номинальный диаметр:

12-12-021-01 400 мм
12-12-021-02 500 мм
12-12-021-03 700 мм
12-12-021-04 1000 мм
12-12-021-05 1200 мм
12-12-021-06 1400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-021-01	12-12-021-02	12-12-021-03	12-12-021-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	315	372	764	1 160
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	94,21	116,15	336,37	364,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	42,62	53,08	159,36	168,62
91.15.03-015	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	8,97	9,99	17,65	27,08
91.17.03-043	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	20	24	30	57
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	28,34	32,05	73,68	130,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	68,6	85,2	176	298

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-021-05	12-12-021-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1 440	1 810
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	433,7	536,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	204,92	251,46
91.15.03-015	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	23,86	33,97
91.17.03-043	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	67	77
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	173,75	250
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	393,8	662

Раздел 3. АРМАТУРА АММИАЧНАЯ

Таблица ГЭСНм 12-12-037 Клапаны аммиачные обратные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа

Измеритель: **10 шт**

Клапан аммиачный обратный фланцевый на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр:

12-12-037-01 32-65 мм
12-12-037-02 65-80 мм
12-12-037-03 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-037-01	12-12-037-02	12-12-037-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	21	31	52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,12	0,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч			3,48
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,05	0,12	0,12
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч		6,61	6,61
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9	5,45	3,71
4	**МАТЕРИАЛЫ**				

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0008	0,0022	0,0011

Таблица ГЭСНм 12-12-038 Фильтры стальные фланцевые для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа

Измеритель: 100 шт

Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр:

12-12-038-01 15-25 мм
12-12-038-02 40-50 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-038-01	12-12-038-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	103	210
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3	0,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,3	0,8
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	26,68	29
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,008	0,008

Отдел 13. АРМАТУРА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Раздел 1. АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ, РЕГУЛИРУЮЩАЯ И ДРОССЕЛИРУЮЩАЯ

Таблица ГЭСНм 12-13-001 Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом

Измеритель: шт

Арматура для воды и пара на номинальное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр:

12-13-001-01 50 мм
12-13-001-02 100 мм
12-13-001-03 150 мм
12-13-001-04 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-001-01	12-13-001-02	12-13-001-03	12-13-001-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12			
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч		17	29	42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,08	0,19	0,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч			0,07	0,12
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,06	0,1
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			1,14	1,87
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,13	1,13		
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,06	0,1
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,44	0,72	0,86	1,62
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,58			
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,29	2,82	4,13	5,78
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,24			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,23	1,68	1,69	2,92
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,662	0,903	0,905	1,57
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,072	0,136	0,2	0,34
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,002			
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,096	4,032	6,588	13,104
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,005			
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,001	0,002	0,003	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и	кг	0,78	1,1	1,85	3,42

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм					
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,09	0,17	0,24	0,42
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,002	0,004	0,006	0,01
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02

Таблица ГЭСНм 12-13-002 Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом

Измеритель: шт

Арматура для воды и пара на номинальное давление 6,3 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр:

12-13-002-01 10 мм
12-13-002-02 20 мм
12-13-002-03 32 мм
12-13-002-04 50 мм
12-13-002-05 80 мм
12-13-002-06 150 мм
12-13-002-07 200 мм
12-13-002-08 250 мм
12-13-002-09 300 мм
12-13-002-10 350 мм
12-13-002-11 400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-002-01	12-13-002-02	12-13-002-03	12-13-002-04	12-13-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	5				
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч		5	8		
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч				11	15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	0,04	0,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч			1,24	1,24	1,22
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,32	0,32	0,44	0,44	0,52
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,3	0,44	0,63	0,56	0,93
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,03	0,05	0,06	0,56	1,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,07	0,142	0,186	0,28	0,42
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,06	1,06	1,22	1,22	1,52
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,57	0,57	0,66	0,665	0,827
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,036	0,072	0,072	0,112
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,001	0,001	0,002	0,002	0,004
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,936	1,44	2,124	2,628	3,276
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,002	0,004	0,005	0,006	0,012
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002	0,0002
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,036	0,053	0,076	0,343	0,654
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,044	0,044	0,09	0,09	0,14
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,0001	0,0002	0,0002	0,0003	0,0004
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-002-06	12-13-002-07	12-13-002-08	12-13-002-09

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	30			
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч		36	42	
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч				48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,26	0,43	0,46	0,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,08	0,11	0,1	0,12
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,09	0,16	0,18	0,21
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,22	1,65	1,54	1,89
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,09	0,16	0,18	0,21
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	1,08	1,62	1,62	2,16
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,14	5,1	6,47	7,38
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,7	2,48	2,95	3,1
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,916	1,34	1,59	1,68
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,2	0,34	0,34	0,48
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,848	8,352	9,108	10,044
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,001
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,0045	0,008	0,0095	0,011
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1,85	2,52	5,31	5,6
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,24	0,42	0,42	0,6
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,009	0,016	0,019	0,021
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-002-10	12-13-002-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	58	65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,68	1,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,16	0,73
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,26	0,24
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,38	3,02
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,26	0,24
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	2,16	2,7
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	9,04	8,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3,12	4,63
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,69	2,5
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,48	0,54
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	16,38	18,216
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,001	0,001
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,013	0,012
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	9,79	6,92
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,6	0,68
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,026	0,024
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02

Таблица ГЭСНм 12-13-003 Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом

Измеритель: шт

12-13-003-01 Арматура для воды и пара на номинальное давление 6,3 МПа с электроприводом, номинальный диаметр 100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-003-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,28

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,14
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,32
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,14
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	1,72
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	3,71
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,17
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,16
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,2
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	10,404
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,007
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	3,11
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,24
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,014
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02

Таблица ГЭСНм 12-13-004 Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом

Измеритель: шт

Арматура для воды и пара на номинальное давление 10 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр:

12-13-004-01 10 мм
12-13-004-02 32 мм
12-13-004-03 50 мм
12-13-004-04 80 мм
12-13-004-05 100 мм
12-13-004-06 150 мм
12-13-004-07 200 мм
12-13-004-08 250 мм
12-13-004-09 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-004-01	12-13-004-02	12-13-004-03	12-13-004-04	12-13-004-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	5	8			
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч			11	16	18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,04	0,1	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,05	0,08
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч		1,36	1,36	1,33	1,33
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,05	0,08
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,32	0,44	0,44	0,52	0,72
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,3	0,63	0,56	0,93	
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,03	0,06	0,56	1,13	2,82
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,06	0,186	0,28	0,42	
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,766	1,22	1,23	1,53	1,54
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,41	0,66	0,662	0,824	0,83
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,072	0,072	0,112	0,136
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,001	0,002	0,002	0,004	
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,936	2,16	2,664	3,312	4,824
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,002	0,005	0,006	0,012	
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,0001	0,0003	0,001	0,003	0,004
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,036	0,076	0,34	0,65	1,1

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,044	0,09	0,09	0,14	0,17
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,0002	0,0005	0,002	0,005	0,008
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-004-06	12-13-004-07	12-13-004-08	12-13-004-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	32	40		
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч			46	55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,34	0,3	0,73	0,53
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1	0,14	0,13	0,17
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,12	0,08	0,3	0,18
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,5	2,24	2,03	2,52
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,12	0,08	0,3	0,18
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,86	1,3	1,62	2,16
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,14	5,14	5,79	7,38
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,71	2,45	2,67	3,09
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,92	1,32	1,43	1,66
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,2	0,34	0,34	0,48
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,956	8,568	9,288	14,148
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,006	0,004	0,015	0,09
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1,85	2,52	3,42	5,6
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,24	0,42	0,42	0,6
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,012	0,008	0,03	0,018
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02

Таблица ГЭСНм 12-13-005 Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом

Измеритель: шт

12-13-005-01 Арматура для воды и пара на номинальное давление 10 МПа с электроприводом, номинальный диаметр 65 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-005-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,05
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,47
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,05
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,52
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,81
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,308
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,53
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,824
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,112
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,003
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,924
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,008
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3,	кг	0,003

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	диаметр 3 мм		
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1,03
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,14
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,005
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02

Таблица ГЭСНм 12-13-006 Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом

Измеритель: шт

Арматура для пара на номинальное давление 10 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр:

12-13-006-01 150 мм
12-13-006-02 250 мм
12-13-006-03 350 мм
12-13-006-04 400 мм
12-13-006-05 450 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-006-01	12-13-006-02	12-13-006-03	12-13-006-04	12-13-006-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	83	110			
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч			158	202	202
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,85	1,31	2,03	2,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,12	0,17	0,21	0,27	0,39
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,19	0,34	0,55	0,88	0,91
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,87	2,59	3,36	4,27	6,09
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,19	0,34	0,55	0,88	0,91
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	1,08	1,94	2,48	3,46	3,46
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	1,08	1,08	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	14,8	16,7	21,7	25,6	25,6
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч			3,67	4,59	5,24
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	6,87	8,93	24,1	47,02	22,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,0096	0,0144	0,0168	0,0212	0,0228
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0348	0,0548	0,0636	0,0816	0,0884
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3			1,6	1,9	2,28
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,058	0,098	0,162	0,26	0,266
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,017	0,029	0,048	0,077	0,078
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,2	0,34	0,48	0,54	0,54
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг			0,014	0,017	0,0204
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	26,064	29,952	37,08	35,208	43,56
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг			0,042	0,052	0,062
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,01	0,017	0,028	0,045	0,046
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,71	0,97	3,02	5,63	3,06
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг	3,6	4,4	16,64	29,6	18
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,32	0,558	0,79	0,92	0,92
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой	т	0,02	0,034	0,056	0,09	0,092

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	стали или профильного проката, с отверстиями и без						
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,0001	0,00017	0,00024	0,0003	0,0003

Таблица ГЭСНм 12-13-007 Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом

Измеритель: шт

Арматура для пара на номинальное давление 10 МПа с электроприводом, номинальный диаметр:

12-13-007-01 150 мм
12-13-007-02 250 мм
12-13-007-03 400 мм
12-13-007-04 450 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-007-01	12-13-007-02	12-13-007-03	12-13-007-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	84			
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч		110		
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч			185	
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч				215
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,57	0,9	2,14	2,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,13	0,18	0,3	0,43
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,22	0,36	0,92	0,95
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,05	2,85	4,7	6,7
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,22	0,36	0,92	0,95
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	1,08	1,94	3,46	3,46
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	1,08	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	14,8	16,7	25,6	25,6
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч			4,72	5,3
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,79	7,78	19,8	29,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,0096	0,0144	0,0228	0,0256
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0348	0,0548	0,0884	0,0996
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3			2,28	2,84
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,064	0,104	0,272	0,28
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,019	0,031	0,08	0,082
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,2	0,34	0,54	0,54
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг			0,02	0,026
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	25,956	30,024	44,64	43,92
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг			0,062	0,078
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,011	0,018	0,047	0,049
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,62	0,84	2,66	3,74
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг	3,6	4,4	18	20,8
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,378	0,61	0,92	0,96
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,022	0,036	0,094	0,097
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,012	0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00017	0,00024	0,0003	0,00034

Таблица ГЭСНм 12-13-008 Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Измеритель: **шт**

Арматура для пара на номинальное давление 20 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр:

12-13-008-01 65 мм
12-13-008-02 100 мм
12-13-008-03 125 мм
12-13-008-04 150 мм
12-13-008-05 175 мм
12-13-008-06 225 мм
12-13-008-07 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-008-01	12-13-008-02	12-13-008-03	12-13-008-04	12-13-008-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	20	70	84	113	
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч					128
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,28	0,44	0,99	0,75	1,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч			0,13	0,13	0,14
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,14	0,22	0,43	0,31	0,47
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			1,96	1,96	2,24
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,84	1,84			
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,14	0,22	0,43	0,31	0,47
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,52	1,72	1,08	1,94	2,16
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	0,65	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч		13,3	14,8	21,1	21,1
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,72			7,28	2,66
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,34	6,88	6,17	6,07	13,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т		0,0084	0,0096	0,012	0,012
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т		0,0304	0,0348	0,0452	0,0452
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,334			0,96	0,88
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,009	0,029	0,058	0,061	0,107
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,003	0,009	0,017	0,018	0,031
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,112	0,2	0,2	0,34	0,34
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,003			0,0084	0,008
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,796	22,932	26,1	29,268	31,32
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,009			0,026	0,024
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,002	0,005	0,01	0,011	0,019
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,22	0,74	0,66	1,46	7,41
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг		4,8	2,5	7,6	5,61
01.7.11.07-0236	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-39, диаметр 2,5 мм	кг	0,48				
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,194	0,32	0,32	0,558	0,558
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,003	0,01	0,02	0,021	0,037
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего	кг		0,012	0,012	0,012	0,012

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	назначения, диаметр 2,0 мм						
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00007	0,0001	0,0001	0,00017	0,00017

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-008-06	12-13-008-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	152	152
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,3	2,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,18	0,18
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,56	0,97
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,74	2,74
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,56	0,97
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	2,16	2,92
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	21,7	21,7
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	2,94	3,67
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	26,3	24,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,0144	0,0168
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0548	0,0636
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	1,1	1,6
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,133	0,254
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,039	0,076
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,34	0,48
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,01	0,014
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	33,084	34,668
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,03	0,042
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,023	0,044
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	12,56	11,34
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг	9,37	8,32
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,61	0,79
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,046	0,088
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00024	0,00024

Таблица ГЭСНм 12-13-009 Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом

Измеритель: шт

Арматура для пара на номинальное давление 20 МПа с электроприводом, номинальный диаметр:

12-13-009-01 65 мм
12-13-009-02 100 мм
12-13-009-03 150 мм
12-13-009-04 175 мм
12-13-009-05 225 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-009-01	12-13-009-02	12-13-009-03	12-13-009-04	12-13-009-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	22	70	106	106	
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч					150
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,34	0,48	0,92	1,22	1,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч			0,14	0,22	0,19
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,17	0,24	0,39	0,5	0,58
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			2,16	3,28	3
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	2,03	2,03			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,17	0,24	0,39	0,5	0,58
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,52	1,72	1,72	1,94	2,16
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч		13,3	21,1	16,3	21,7
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,8		2,42		2,68
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,55	5,97	9,24	7,64	22,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т		0,0084	0,012	0,012	0,0144
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т		0,0304	0,0452	0,0452	0,0548
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,334		0,96		1,1
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,017	0,04	0,084	0,116	0,139
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,005	0,012	0,025	0,034	0,05
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,112	0,2	0,2	0,34	0,34
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,003		0,0084		0,0098
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,868	23,004	29,34	27,792	33,228
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,009		0,026		0,03
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,003	0,007	0,015	0,02	0,024
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,25	0,64	1,28	0,84	2,78
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг		4,8	7,6	7,2	18,74
01.7.11.07-0236	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-39, диаметр 2,5 мм	кг	0,48				
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,194	0,32	0,378	0,568	0,61
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,006	0,014	0,029	0,04	0,048
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг		0,012	0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00007	0,0001	0,00017	0,00017	0,00024

Таблица ГЭСНм 12-13-010 Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным

Измеритель: **шт**

Арматура для воды на номинальное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр:

12-13-010-01 65 мм
12-13-010-02 100 мм
12-13-010-03 150 мм
12-13-010-04 175 мм
12-13-010-05 225 мм
12-13-010-06 250 мм
12-13-010-07 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-010-01	12-13-010-02	12-13-010-03	12-13-010-04	12-13-010-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	28				
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч		34			
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч			50	66	
1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч					84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,28	0,48	0,72	1,08	1,28

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч		0,08	0,1	0,14	0,18
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,14	0,2	0,31	0,47	0,55
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		1,29	1,47	2,24	2,74
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,84				
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,14	0,2	0,31	0,47	0,55
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,64	1,72	1,84	1,94	2,16
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч					19,9
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,81		1,73	2,18	2,94
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,7	4,28	8,98	12,6	26,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т					0,0144
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т					0,0548
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,308		0,8	1,22	1,1
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,009	0,029	0,061	0,107	0,13
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,003	0,009	0,018	0,032	0,038
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,112	0,2	0,2	0,34	0,34
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,003		0,007	0,011	0,01
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,796	9,396	16,308	17,784	22,644
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,001
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,008		0,022	0,033	0,03
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,002	0,005	0,011	0,019	0,023
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1,03	3,16	8,96	12,4	21,94
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,194	0,294	0,32	0,558	0,558
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,003	0,01	0,021	0,037	0,045
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг					0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00007	0,00007	0,0001	0,00017	0,00017

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-010-06	12-13-010-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	84	
1-100-52	Средний разряд работы 5,2	чел.-ч		186
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,68	1,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,18	0,24
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,75	0,85
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,74	3,64
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,75	0,85
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	2,92	2,92
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч		19,9
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	2,71	5,34
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	17,9	47,1

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т		0,0168
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т		0,0636
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	1,6	1,32
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,191	0,217
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,056	0,064
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,48	0,48
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,014	0,012
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	21,132	28,44
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,001	0,001
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,042	0,036
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,033	0,038
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	18,9	30,1
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,738	0,79
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,066	0,075
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг		0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00017	0,00024

Таблица ГЭСНм 12-13-011 Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом

Измеритель: шт

Арматура для воды на номинальное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, номинальный диаметр:

12-13-011-01 20 мм
12-13-011-02 65 мм
12-13-011-03 100 мм
12-13-011-04 150 мм
12-13-011-05 175 мм
12-13-011-06 225 мм
12-13-011-07 250 мм
12-13-011-08 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-011-01	12-13-011-02	12-13-011-03	12-13-011-04	12-13-011-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	8				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч		23	35	56	56
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	0,32	0,58	0,9	1,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч			0,1	0,22	0,22
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,11	0,16	0,24	0,34	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			1,42	3,28	3,28
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,88	2,03			
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,11	0,16	0,24	0,34	0,49
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,32	0,64	1,72	1,84	1,94
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	0,65	1,08
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,37	0,81		1,58	
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,46	1,7	3,71	7,77	5,42
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,11	0,308		0,8	
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,003	0,017	0,038	0,067	0,113
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,001	0,005	0,011	0,02	0,033
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,112	0,2	0,2	0,34
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,001	0,003		0,007	
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,6	5,868	9,432	16,2	15,048
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,003	0,008		0,022	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,001	0,003	0,007	0,012	0,02
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,26	1,03	3,1	8,8	5,58
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,059	0,167	0,267	0,28	0,489
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,001	0,006	0,013	0,023	0,039
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00002	0,00003	0,00003	0,00005	0,00009

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-011-06	12-13-011-07	12-13-011-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	84	84	181
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,35	1,73	1,83
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,19	0,19	0,25
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,58	0,77	0,79
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3	3	4
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,58	0,77	0,79
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	2,16	2,92	2,92
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,08	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	19,88		19,88
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	2,68	2,52	4,82
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	23,1	15,5	40,6
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,0144		0,0168
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0548		0,0636
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	1,1	1,6	1,32
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,139	0,197	0,217
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,041	0,058	0,064
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,34	0,48	0,48
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,01	0,014	0,012
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	22,752	21,24	28,584
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,03	0,042	0,036
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,024	0,034	0,375
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	21,5	18,6	29,3
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,489	0,669	0,695
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,048	0,068	0,075
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,012		0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00009	0,00009	0,00012

Таблица ГЭСНм 12-13-012 Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом

Измеритель: **шт**

Арматура для пара на номинальное давление 40 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр:

12-13-012-01	10 мм
12-13-012-02	50 мм
12-13-012-03	100 мм
12-13-012-04	175 мм
12-13-012-05	200 мм
12-13-012-06	250 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-13-012-07 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-012-01	12-13-012-02	12-13-012-03	12-13-012-04	12-13-012-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	6	44			
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч			99	135	
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч					156
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	0,28	0,52	1,1	1,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч			0,1	0,14	0,14
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,11	0,14	0,21	0,48	0,55
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			1,4	2,24	2,24
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,11	0,14	0,21	0,48	0,55
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,32	0,64	1,84	2,16	3,68
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч			18,9	21,1	21,7
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,28	1,1	2,18	2,66	2,94
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,03	3,47	13,5	18,9	26,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т			0,0096	0,012	0,0144
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т			0,0348	0,0452	0,0548
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,07	0,28	0,5	0,82	1,1
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,003	0,009	0,029	0,11	0,13
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,0001	0,003	0,009	0,032	0,038
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,112	0,2	0,34	0,34
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,006	0,003	0,005	0,007	0,01
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,528	20,52	47,16	33,696	42,84
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,002	0,008	0,014	0,022	0,03
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,0001	0,0015	0,005	0,019	0,023
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,034	0,51	1,7	2,35	3,19
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг			8,94	12,3	18,7
01.7.11.07-0236	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-39, диаметр 2,5 мм	кг		1,2			
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,098	0,194	0,32	0,378	0,61
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,0001	0,003	0,01	0,038	0,045
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг			0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00007	0,00007	0,0001	0,00017	0,00024

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-012-06	12-13-012-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	190	
1-100-53	Средний разряд работы 5,3	чел.-ч		308
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,4	2,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,22	0,26
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,09	1,27
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,29	4,06
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	1,09	1,27
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	4,54	4,54
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	21,7	37,7
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	3,67	7,13
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	39,7	89
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,0168	0,0192
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0636	0,0728
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	1,24	1,36
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,289	0,347
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,085	0,102
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,48	0,48
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,011	0,012
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	41,796	42,12
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,034	0,036
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,05	0,06
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	4,73	10,47
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг	22	48,2
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,79	0,84
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,1	0,12
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00024	0,0003

Таблица ГЭСНм 12-13-013 Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом

Измеритель: шт

Арматура для пара на номинальное давление 40 МПа с электроприводом, номинальный диаметр:

12-13-013-01 100 мм
12-13-013-02 175 мм
12-13-013-03 200 мм
12-13-013-04 250 мм
12-13-013-05 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-013-01	12-13-013-02	12-13-013-03	12-13-013-04	12-13-013-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	98	137			
1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч			195	195	
1-100-52	Средний разряд работы 5,2	чел.-ч					302
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,58	1,28	1,46	2,59	3,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,1	0,24	0,24	0,23	0,29
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,24	0,52	0,61	1,18	1,37
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,54	3,7	3,7	3,62	4,47
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,24	0,52	0,61	1,18	1,37
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	1,84	2,16	3,68	4,54	4,54
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	1,08	1,08	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	18,9	21,1	26	21,7	37,7

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	2	2,42	4,06	3,4	6,48
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	11,8	16,3	43,7	34,1	77,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,0096	0,012	0,0144	0,0168	0,0192
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0348	0,0452	0,0548	0,0636	0,0728
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,5	0,82	0,94	1,24	1,36
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,041	0,121	0,147	0,318	0,376
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,012	0,036	0,043	0,094	0,111
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,2	0,34	0,34	0,48	0,48
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,005	0,007	0,008	0,011	0,012
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	29,124	34,2	36,36	42,12	54,72
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,014	0,022	0,026	0,034	0,036
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,007	0,021	0,026	0,055	0,065
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1,48	2,04	5,2	4,08	9,16
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг	8,94	12,3	24,2	22	48,2
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,32	0,558	0,61	0,79	0,84
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,014	0,042	0,051	0,11	0,13
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,0001	0,00017	0,00024	0,00024	0,0003

Таблица ГЭСНм 12-13-014 Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом

Измеритель: шт

Арматура для воды на номинальное давление 50 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр:

12-13-014-01 10 мм
12-13-014-02 20 мм
12-13-014-03 50 мм
12-13-014-04 100 мм
12-13-014-05 150 мм
12-13-014-06 200 мм
12-13-014-07 250 мм
12-13-014-08 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-014-01	12-13-014-02	12-13-014-03	12-13-014-04	12-13-014-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	7	8	16	44	55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	0,22	0,28	0,52	0,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч				0,1	0,11
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,14	0,21	0,32
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч				1,46	1,75
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч			2,01		
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,14	0,21	0,32
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,32	0,32	0,52	1,72	1,84
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,3	0,37	0,58	1,73	1,73
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,03	0,46	1,29	8,98	8,99
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,07	0,11	0,24	0,8	0,8
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,001	0,002	0,017	0,058	0,118
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,0003	0,001	0,005	0,017	0,035
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,036	0,072	0,2	0,2
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0006	0,001	0,002	0,007	0,007
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,808	3,6	5,472	9,432	17,964
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,002	0,003	0,005	0,022	0,022
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,0002	0,0004	0,003	0,01	0,021
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,036	0,26	0,78	8,96	8,96
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,074	0,074	0,12	0,32	0,378
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,0003	0,0007	0,006	0,02	0,041
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,0001	0,00017

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-014-06	12-13-014-07	12-13-014-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-52	Средний разряд работы 5,2	чел.-ч	145	218	
1-100-53	Средний разряд работы 5,3	чел.-ч			312
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,39	2,43	2,86
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,19	0,25	0,32
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,6	1,09	1,27
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,95	3,92	5,05
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,6	1,09	1,27
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	2,16	4,54	4,54
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,08	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	19,9	23,8	29,2
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	2,94	5,34	6,79
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	26,5	54,4	97
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,0144	0,0192	0,0228
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0548	0,0728	0,0884
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	1,1	1,52	1,6
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,272	0,54	0,642
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,08	0,159	0,189
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,34	0,48	0,48
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,01	0,014	0,015
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	22,716	28,548	41,4
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,03	0,042	0,044
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,047	0,094	0,111
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	22	41,7	64,1
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,558	0,79	0,84
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с	т	0,094	0,187	0,222

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без				
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00017	0,00024	0,0003

Таблица ГЭСНм 12-13-015 Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом

Измеритель: шт

Арматура для воды на номинальное давление 50 МПа с электроприводом, номинальный диаметр:

12-13-015-01 20 мм
12-13-015-02 50 мм
12-13-015-03 100 мм
12-13-015-04 150 мм
12-13-015-05 200 мм
12-13-015-06 250 мм
12-13-015-07 300 мм
12-13-015-08 350 мм
12-13-015-09 400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-015-01	12-13-015-02	12-13-015-03	12-13-015-04	12-13-015-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9				
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч		18			
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч			43	55	144
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24	0,3	0,59	0,83	1,53
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч			0,11	0,17	0,31
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,12	0,15	0,24	0,33	0,61
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			1,6	2,56	4,32
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч		1,26			
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,12	0,15	0,24	0,33	0,61
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,32	0,52	1,72	1,84	2,16
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	0,65	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч					19,9
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,34	0,58	1,58	1,58	2,68
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,46	1,29	7,77	7,77	23,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т					0,0144
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т					0,0548
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,11	0,24	0,8	0,8	1,1
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,006	0,014	0,038	0,066	0,147
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,002	0,004	0,011	0,02	0,043
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,04	0,07	0,2	0,2	0,34
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,001	0,002	0,007	0,007	0,01
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,636	5,544	9,504	18,252	23,22
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,003	0,005	0,022	0,022	0,03
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,001	0,003	0,007	0,012	0,026
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,26	0,78	8,8	8,8	21,6
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,074	0,12	0,32	0,37	0,55
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного	т	0,002	0,005	0,013	0,023	0,051

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без						
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг					0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00004	0,00004	0,0001	0,00017	0,00017

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-015-06	12-13-015-07	12-13-015-08	12-13-015-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	189	228		
1-100-53	Средний разряд работы 5,3	чел.-ч			319	411
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,53	2,88	4,85	5,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,31	0,36		
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч			0,43	0,51
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,11	1,26	2,21	2,26
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,32	5,55	6,77	8,02
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	1,11	1,26	2,21	2,26
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	2,92	4,54	5,72	8,86
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,08	1,08	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	19,9	23,8	29,2	39,5
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	4,82	4,82	6,14	10,8
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	40,6	47,1	84,1	115
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,0168	0,0192	0,0228	0,0256
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0636	0,0728	0,0884	0,0996
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	1,32	1,52	1,6	1,66
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,298	0,347	0,636	0,636
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,088	0,102	0,187	0,187
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,48	0,48	0,54	0,66
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,012	0,014	0,014	0,015
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	24,804	33,012	59,76	60,48
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,04	0,042	0,044	0,044
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,052	0,06	0,11	0,11
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	29,4	40,9	62,7	87,7
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,79	0,84	0,96	1,12
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,103	0,12	0,22	0,22
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,012	0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00024	0,0003	0,00034	0,00034

Таблица ГЭСНм 12-13-016 Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом

Измеритель: **шт**

Арматура для пара на номинальное давление 80 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр:

12-13-016-01 10 мм
12-13-016-02 20 мм
12-13-016-03 40 мм
12-13-016-04 100 мм
12-13-016-05 150 мм
12-13-016-06 200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-016-01	12-13-016-02	12-13-016-03	12-13-016-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	7	8	42	
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч				117
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	0,22	0,36	0,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч			0,1	0,1
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,13	0,35
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			1,4	1,46
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,13	0,35
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,32	0,32	0,52	1,84
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	0,65
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч				19,5
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,3	0,37	0,76	2,33
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,03	0,31	2,68	19,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т				0,0112
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т				0,0408
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,064	0,12	0,22	0,82
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,001	0,002	0,003	0,072
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,0002	0,0003	0,0005	0,021
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,036	0,072	0,2
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0006	0,001	0,0017	0,0072
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,952	3,6	19,008	31,392
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,002	0,003	0,005	0,022
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,0001	0,0002	0,001	0,013
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,036	0,072	0,39	2,37
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг				11,9
01.7.11.07-0236	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-39, диаметр 2,5 мм	кг		0,104	0,9	
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,059	0,059	0,105	0,267
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,0002	0,0004	0,002	0,025
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг				0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00002	0,00002	0,00002	0,00003

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-016-05	12-13-016-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	129	
1-100-53	Средний разряд работы 5,3	чел.-ч		247
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,19	2,57
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,11	
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч		0,19
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,54	1,19
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,75	2,95
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,54	1,19
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	1,84	6,48
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	21,1	26
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	2,66	5,34
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	18,9	71,4
4	**МАТЕРИАЛЫ**			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,012	0,0168
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0452	0,0636
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,82	1,12
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,13	0,318
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,038	0,094
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,2	0,48
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0072	0,01
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	31,5	44,64
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,022	0,03
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,023	0,055
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	8,5	27
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг	6,15	18,3
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,28	0,669
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,045	0,11
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00005	0,00009

Таблица ГЭСНм 12-13-017 Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом

Измеритель: шт

Арматура для пара на номинальное давление 80 МПа с электроприводом, номинальный диаметр:

12-13-017-01 20 мм
12-13-017-02 40 мм
12-13-017-03 100 мм
12-13-017-04 150 мм
12-13-017-05 175 мм
12-13-017-06 200 мм
12-13-017-07 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-017-01	12-13-017-02	12-13-017-03	12-13-017-04	12-13-017-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	9	28	115	136	135
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24	0,42	0,87	1,33	1,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч		0,1	0,11	0,17	
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч					0,31
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,12	0,16	0,38	0,58	0,38
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		1,54	1,61	2,56	4,32
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,12	0,16	0,38	0,58	0,38
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,32	0,52	1,84	3,68	2,16
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч			19,5	25,6	21,1
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,37	0,76	2,14	3,26	2,42
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,31	2,68	16,9	31,5	12,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т			0,0112	0,0136	0,012
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т			0,0408	0,0496	0,0452
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,12	0,22	0,82	0,84	0,88
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,006	0,014	0,081	0,139	0,081
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,002	0,005	0,024	0,041	0,024
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,072	0,2	0,34	0,34
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для	кг	0,001	0,0017	0,007	0,0076	0,008

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	сварки высоколегированных и тугоплавких сталей						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,636	19,044	31,464	37,08	32,076
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,003	0,0052	0,022	0,024	0,024
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,001	0,003	0,014	0,024	0,014
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,072	0,39	2,06	3,8	1,58
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг			11,9	20,2	11,22
01.7.11.07-0236	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-39, диаметр 2,5 мм	кг	0,104	0,9			
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,059	0,105	0,267	0,46	0,489
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,002	0,006	0,028	0,048	0,028
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг			0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00002	0,00002	0,00003	0,00005	0,00009

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-017-06	12-13-017-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-52	Средний разряд работы 5,2	чел.-ч	238	315
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,89	4,87
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч	0,31	0,27
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,29	2,3
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,32	4,32
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	1,29	1,93
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	6,48	6,48
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,08	2,3
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	26	37,7
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	4,82	6,48
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	61,5	77,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,0168	0,0192
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0636	0,0728
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	1,12	1,36
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,345	0,636
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,102	0,187
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,48	0,48
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,01	0,012
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	46,08	54,72
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,03	0,036
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,06	0,11
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	7,22	9,16
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг	36,6	48,2
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,669	0,669
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,12	0,22
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,012	0,012

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00009	0,00009

Раздел 2. АРМАТУРА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ

Таблица ГЭСНм 12-13-050 Арматура для воды и пара на условное давление 2,5 МПа

Измеритель: шт

12-13-050-01 Арматура для воды и пара на номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-050-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,25
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,36
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,9
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,36
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	2,16
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	6,84
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3,82
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,04
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,48
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	16,92
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,018
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	7,04
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,6
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,036
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02

Таблица ГЭСНм 12-13-051 Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа

Измеритель: шт

Арматура для воды и пара на номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр:

12-13-051-01 20 мм
12-13-051-02 80 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-051-01	12-13-051-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12	
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч		14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,01	0,02
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,37	1,32
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,01	0,02
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	0,44	0,52
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,72	0,84
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,07	0,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,28	0,42
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,06	1,53
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,571	0,822
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,072	0,112
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,002	0,004
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,168	3,276
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,006	0,012
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,001	0,001
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,086	0,62

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,09	0,14
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,001	0,002
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02

Таблица ГЭСНм 12-13-052 Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа

Измеритель: шт

Арматура для воды и пара на номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр:

12-13-052-01 20-25 мм
12-13-052-02 32 мм
12-13-052-03 80 мм
12-13-052-04 100 мм
12-13-052-05 150 мм
12-13-052-06 200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-052-01	12-13-052-02	12-13-052-03	12-13-052-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	5	7	14	17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,04	0,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,04
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч			1,47	1,47
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,04
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,44	0,44	0,52	0,72
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,5	0,58	1,02	
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,05	0,58	0,1	2,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,18	0,186	0,44	
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,22	1,22	1,53	1,53
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,66	0,66	0,822	0,823
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,072	0,072	0,112	0,136
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,002	0,002	0,004	
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,944	2,124	3,348	4,86
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,005	0,005	0,012	
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,0001	0,0001	0,001	0,002
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,06	0,07	0,122	1,06
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,09	0,09	0,14	0,17
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,0002	0,0002	0,002	0,004
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-052-05	12-13-052-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	33	
1-100-58	Средний разряд работы 5,8	чел.-ч		36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,23	0,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,11	0,15
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,06	0,09
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65	2,47
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,06	0,09
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	0,86	1,62
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,13	5,63
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,69	2,46
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,905	1,32
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,2	0,34
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,992	11,736

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,003	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1,85	4,32
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,24	0,42
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,006	0,009
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02

Таблица ГЭСНм 12-13-053 Арматура для пара на условное давление 10 МПа

Измеритель: **шт**

Арматура для пара на номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр:

12-13-053-01 20 мм
12-13-053-02 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-053-01	12-13-053-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11	
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч		163
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	1,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч		0,2
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,1	0,71
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		3,31
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,1	0,71
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	0,32	3,18
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	1,51
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч		25,1
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,44	
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,69	18,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т		0,0288
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т		0,109
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,126	
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,029	0,211
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,009	0,062
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,58
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0012	
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,564	44,64
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0022
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,004	
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,037
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,12	2,01
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг		20,1
01.7.11.07-0236	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-39, диаметр 2,5 мм	кг	0,22	
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,074	0,91
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,073
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг		0,018
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,03
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00004	0,00024

Таблица ГЭСНм 12-13-054 Арматура для пара на условное давление 20 МПа

Измеритель: **шт**

Арматура для пара на номинальное давление 20 МПа, номинальный диаметр:

12-13-054-01 50 мм
12-13-054-02 65 мм
12-13-054-03 100 мм
12-13-054-04 150 мм
12-13-054-05 175 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-054-01	12-13-054-02	12-13-054-03	12-13-054-04	12-13-054-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	11	22	80		
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч				113	84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,24	0,28	0,51	0,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч				0,13	0,13
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,2	0,12	0,14	0,19	0,33
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч				2,16	3,28
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,88	2,03	2,03		
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,2	0,12	0,14	0,19	0,33
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,32	0,52	1,72	1,72	1,08
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч			14,8	21,1	10,5
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,44	0,72		2,66	1,45
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,69	1,34	6,53	10,7	7,85
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т			0,0096	0,012	0,006
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т			0,035	0,0452	0,0226
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,126	0,334		0,96	0,44
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,029	0,003	0,012	0,023	0,064
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,009	0,001	0,0034	0,007	0,019
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,112	0,2	0,2	0,17
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,001	0,003		0,008	0,004
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,6	5,868	23,004	29,34	16,704
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0006
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,004	0,009		0,026	0,012
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,001	0,002	0,004	0,011
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,12	0,22	0,71	1,46	1,01
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг			3,6	7,6	5,61
01.7.11.07-0236	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-39, диаметр 2,5 мм	кг	0,22	0,48			
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,074	0,17	0,294	0,32	0,348
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,001	0,004	0,008	0,022
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг			0,012	0,012	0,006
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00004	0,00004	0,00007	0,0001	0,00017

Таблица ГЭСНм 12-13-055 Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа

Измеритель: **шт**

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Арматура для воды на номинальное давление 20 и 25 МПа, номинальный диаметр:

12-13-055-01 65 мм
12-13-055-02 100 мм
12-13-055-03 150 мм
12-13-055-04 175 мм
12-13-055-05 200 мм
12-13-055-06 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-055-01	12-13-055-02	12-13-055-03	12-13-055-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	22	35		
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч			50	
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч				67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24	0,38	0,51	0,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч		0,1	0,13	0,21
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,12	0,14	0,19	0,22
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		1,42	2,16	3,28
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	2,03			
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,12	0,14	0,19	0,22
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,64	1,72	1,72	1,94
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	0,65
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,74		1,73	2,18
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,48	4,27	9,02	12,6
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,31		0,8	1,22
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,003	0,012	0,023	0,035
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,001	0,0034	0,007	0,01
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,112	0,2	0,2	0,34
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,003		0,007	0,011
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,868	9,396	15,804	18,144
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,008		0,022	0,033
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,001	0,002	0,004	0,006
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1	3,16	8,96	12,4
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,17	0,294	0,3	0,558
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,004	0,004	0,008	0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00004	0,00007	0,0001	0,00017

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-055-05	12-13-055-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	144	157
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,21	1,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,19	0,19
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,51	0,51
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3	3
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,51	0,51
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	2,16	2,92
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	19,9	19,9
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	2,94	3,67
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	26,5	32,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,0144	0,0192
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0548	0,0628
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	1,26	1,36

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,118	0,118
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,035	0,035
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,34	0,48
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,012	0,012
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	19,656	25,02
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,035	0,037
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,021	0,021
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	21,9	25,2
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,558	0,738
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,041	0,041
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00017	0,00017

Таблица ГЭСНм 12-13-056 Арматура для пара на условное давление 40 МПа

Измеритель: **шт**

Арматура для пара на номинальное давление 40 МПа, номинальный диаметр:

12-13-056-01 20 мм
12-13-056-02 175 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-056-01	12-13-056-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	11	89
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,42	0,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч		0,24
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,21	0,33
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		3,7
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	3,57	
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,21	0,33
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	0,32	1,08
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч		10,5
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,44	1,45
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,69	10,74
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т		0,006
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т		0,0226
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,126	0,41
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,061	0,13
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,009	0,019
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,17
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0012	0,004
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	10,368	16,848
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,0036	0,011
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,005	0,011
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,12	1,33
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг		6,15
01.7.11.07-0236	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-39, диаметр 2,5 мм	кг	0,22	
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,074	0,348
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	0,022
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг		0,006
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,01
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00004	0,00017

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Таблица ГЭСНм 12-13-057 Арматура для воды на условное давление 50 МПа

Измеритель: **шт**

Арматура для воды на номинальное давление 50 МПа, номинальный диаметр:

12-13-057-01 20 мм
12-13-057-02 50 мм
12-13-057-03 100 мм
12-13-057-04 150 мм
12-13-057-05 200 мм
12-13-057-06 250 мм
12-13-057-07 300 мм
12-13-057-08 325 мм
12-13-057-09 350 мм
12-13-057-10 400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-057-01	12-13-057-02	12-13-057-03	12-13-057-04	12-13-057-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	5	19			
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч			44	128	
1-100-52	Средний разряд работы 5,2	чел.-ч					181
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	0,24	0,41	0,55	1,55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч			0,11	0,17	0,27
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,11	0,12	0,15	0,19	0,64
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			1,6	2,56	4,32
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	2,03	2,2			
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,11	0,12	0,15	0,19	0,64
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,32	0,52	1,72	1,84	3,68
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	0,65	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч				19,9	19,9
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,34	0,54	1,73	2,4	5,34
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,12	8,97	26,4	47,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т				0,0144	0,0168
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т				0,0548	0,0636
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,11	0,24	0,8	1,1	1,32
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,001	0,003	0,012	0,02	0,156
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,002	0,001	0,005	0,007	0,046
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,072	0,2	0,2	0,34
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,001	0,002	0,007	0,01	0,012
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,6	5,544	9,504	18,252	23,22
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,003	0,005	0,022	0,03	0,036
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,0001	0,0005	0,002	0,004	0,027
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,24	0,76	8,96	21,9	30,1
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,074	0,12	0,294	0,32	0,558
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,0002	0,001	0,004	0,008	0,054
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг				0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	изделий						
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00004	0,00004	0,00007	0,0001	0,00017

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-057-06	12-13-057-07	12-13-057-08	12-13-057-09	12-13-057-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-52	Средний разряд работы 5,2	чел.-ч	217				
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч		305	305	411	411
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,55	1,88	2,11	2,13	4,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,27	0,36			
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч			0,43	0,43	0,51
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,64	0,76	0,84	0,85	2,23
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,32	5,54	6,77	6,77	8,02
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,64	0,76	0,84	0,85	2,23
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	4,54	5,72	5,72	8,86	8,86
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч	23,8	29,2	29,2	39,5	39,5
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	5,34	6,79	6,79	11,8	11,8
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	54,3	96,9	97	133	133
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т	0,0198	0,0228	0,0228	0,0256	0,0256
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	0,0728	0,0884	0,0884	0,0996	0,0996
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	1,52	1,6	1,6	1,66	1,66
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,156	0,194	0,217	0,22	0,624
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,046	0,057	0,064	0,065	0,184
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,48	0,54	0,54	0,66	0,66
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,014	0,014	0,014	0,015	0,015
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	28,692	33,012	42,12	59,04	59,4
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,042	0,044	0,044	0,044	0,044
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,027	0,034	0,038	0,038	0,108
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	41,7	64,1	64,1	89,8	89,8
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,738	0,87	0,87	0,87	0,92
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,054	0,067	0,075	0,076	0,216
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00017	0,00024	0,00024	0,00024	0,0003

Таблица ГЭСНм 12-13-058 Арматура для пара на условное давление 80 МПа

Измеритель: **шт**

Арматура для пара на номинальное давление 80 МПа, номинальный диаметр:

12-13-058-01 20 мм
12-13-058-02 40 мм
12-13-058-03 125 мм
12-13-058-04 200 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-13-058-05 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-058-01	12-13-058-02	12-13-058-03	12-13-058-04	12-13-058-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	12				
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч		34			
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч			127		
1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч				310	
1-100-52	Средний разряд работы 5,2	чел.-ч					285
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,44	0,34	1,21	2,7	2,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч		0,1			
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч			0,37	0,28	0,43
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,22	0,12	0,42	1,21	0,84
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		1,54	5,76	4,32	6,77
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,06				
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,22	0,12	0,42	1,21	0,84
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,32	0,52	0,92	6,81	5,72
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,43	1,51	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 5000 - 30000 Гц	маш.-ч			25,6	40,6	26
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,44	0,7	3,53	7,29	5,34
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,69	2,32	36	71,1	71,4
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т			0,0136	0,0264	0,0168
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т			0,0248	0,1	0,0636
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,126	0,22	0,42	2,28	1,12
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,032	0,003	0,092	0,327	0,217
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,009	0,001	0,027	0,096	0,064
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,072	0,1	0,72	0,54
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0012	0,002	0,008	0,02	0,01
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,672	19,044	17,82	68,04	55,8
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг	0,0036	0,005	0,024	0,06	0,03
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,006	0,0005	0,016	0,057	0,038
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,12	0,34	4,31	8,53	8,65
01.7.11.07-0235	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-20, диаметр 3 мм	кг			20,2	40,74	36,6
01.7.11.07-0236	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-39, диаметр 2,5 мм	кг	0,22	0,9			
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	0,074	0,12	0,2	1,04	0,87
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,011	0,001	0,032	0,113	0,075
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг			0,012	0,018	0,012
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	0,00004	0,00004	0,0001	0,00017	0,00024

Раздел 3. АРМАТУРА ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ХИМВОДООЧИСТОК

Таблица ГЭСНм 12-13-070 Арматура стальная фланцевая на условное давление до 6,4 МПа

Измеритель: шт

Арматура стальная фланцевая на номинальное давление до 6,4 МПа, номинальный диаметр:

12-13-070-01 40-50 мм
12-13-070-02 80 мм
12-13-070-03 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-070-01	12-13-070-02	12-13-070-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7	11	11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,05	0,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,02
91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,24	0,35	0,28
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,02
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,14	1,61	1,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,108	0,18	0,252
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,25	0,62	0,74

Таблица ГЭСНм 12-13-071 Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа

Измеритель: шт

Арматура чугунная фланцевая на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр:

12-13-071-01 25 мм
12-13-071-02 40 мм
12-13-071-03 50 мм
12-13-071-04 80 мм
12-13-071-05 100 мм
12-13-071-06 125 мм
12-13-071-07 150 мм
12-13-071-08 200 мм
12-13-071-09 250 мм
12-13-071-10 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-071-01	12-13-071-02	12-13-071-03	12-13-071-04	12-13-071-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	6				
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч		7	7	9	
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч					9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	0,07	0,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,14	0,17	0,17	0,28	0,28
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,04	0,04
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,79	0,99	1,14	1,61	1,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,108	0,108	0,108	0,18	0,252
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,17	0,22	0,25	0,62	0,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-071-06	12-13-071-07	12-13-071-08	12-13-071-09	12-13-071-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	12	13	18	23	28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,09	0,13	0,18	0,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,06	0,08	0,1
91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,37	0,37	0,55	0,75	0,92
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,07	0,1	0,13
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,41	2,64	4,53	5,35	6,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,324	0,36	0,468	0,54	0,72
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,7	0,84	1,12	3,1	4,6

Таблица ГЭСНм 12-13-072 Арматура чугунная муфтовая на условное давление до 1 МПа

Измеритель: **шт**

12-13-072-01 Арматура чугунная муфтовая на номинальное давление до 1 МПа, номинальный диаметр 20-25 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-072-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,01
91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,06
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,79
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,108
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,17

Таблица ГЭСНм 12-13-073 Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа

Измеритель: **шт**

Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на номинальное давление до 1,6 МПа, номинальный диаметр:

12-13-073-01 10-25 мм
12-13-073-02 32-40 мм
12-13-073-03 50 мм
12-13-073-04 80 мм
12-13-073-05 100 мм
12-13-073-06 150 мм
12-13-073-07 200 мм
12-13-073-08 250 мм
12-13-073-09 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-073-01	12-13-073-02	12-13-073-03	12-13-073-04	12-13-073-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	8	9	9	15	15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,4	0,47	0,47	0,72	0,79
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,79	0,99	1,14	1,61	1,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,108	0,108	0,108	0,18	0,252
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,17	0,22	0,25	0,62	0,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-073-06	12-13-073-07	12-13-073-08	12-13-073-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	21	28		

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч			36	43
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,13	0,18	0,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,03	0,06	0,08	0,12
91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	1,03	1,65	1,76	2,58
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,1	0,16
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,64	4,54	5,35	6,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,36	0,648	0,468	0,72
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	1,12	1,86	3,1	4,6

Отдел 14. АРМАТУРА ДЛЯ КИСЛОРОДНЫХ УСТАНОВОК

Раздел 1. ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-14-001 Вентили латунные запорные теплые низкого давления

Измеритель: 100 шт

Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, номинальный диаметр:

12-14-001-01 25 мм
12-14-001-02 40 мм
12-14-001-03 60 мм
12-14-001-04 80 мм
12-14-001-05 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-001-01	12-14-001-02	12-14-001-03	12-14-001-04	12-14-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	229	338	447	447	785
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3	5,55	9,48	14,4	17,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1	1,85	3,16	4,8	5,89
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч					3,71
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1	1,85	3,16	4,8	5,89
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	8,8	8,8	8,8	8,8	17
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	4,2	10,2	22,4	22,4	22,4
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	4,8	11,6	25,6	25,6	25,6
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00021	0,00055	0,0014	0,0014	0,0014
10.4.01.01-0003	Припои ПРМНМЦ 68-4-2	кг	2,1	5,5	13,9	13,9	13,9

Таблица ГЭСНм 12-14-002 Вентили латунные запорные холодные низкого давления

Измеритель: 100 шт

Вентиль латунный запорный холодный низкого давления, номинальный диаметр:

12-14-002-01 20 мм
12-14-002-02 32 мм
12-14-002-03 50 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-002-01	12-14-002-02	12-14-002-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	229	338	338
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,88	4,89	8,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,96	1,63	2,83
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,96	1,63	2,83
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	8,8	8,8	8,8
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	1,9	4,2	10,2
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,2	4,8	11,6
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00008	0,00021	0,00055
10.4.01.01-0003	Припои ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,84	2,1	5,5

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Таблица ГЭСНм 12-14-003 Вентили латунные дроссельные холодные высокого давления

Измеритель: 100 шт

Вентиль латунный дроссельный холодный высокого давления, номинальный диаметр:

12-14-003-01 6 мм
12-14-003-02 12 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-003-01	12-14-003-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	338	447
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	26,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	6	8,83
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,26	6,26
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6	8,83
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	12,88	12,88
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	7,6	7,6
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,4	1,4

Таблица ГЭСНм 12-14-004 Вентили латунные дроссельные холодные низкого давления с электроприводом

Измеритель: 100 шт

Вентиль латунный дроссельный холодный низкого давления с электроприводом, номинальный диаметр:

12-14-004-01 10 мм
12-14-004-02 40 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-004-01	12-14-004-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	567	785
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,09	51
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,03	17
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	17,4	23,66
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,03	17
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	8,8	8,8
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	1,9	10,2
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,2	11,6
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00008	0,00055
10.4.01.01-0003	Припои ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,84	5,5

Раздел 2. ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-14-020 Вентили стальные низкого давления

Измеритель: 100 шт

Вентиль стальной низкого давления, номинальный диаметр:

12-14-020-01 20 мм
12-14-020-02 32 мм
12-14-020-03 50 мм
12-14-020-04 80 мм
12-14-020-05 100 мм
12-14-020-06 150 мм
12-14-020-07 200 мм
12-14-020-08 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-020-01	12-14-020-02	12-14-020-03	12-14-020-04	12-14-020-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	447	447	567	676	894
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,03	18	38,91	52,65	88,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	5,01	6	12,97	17,55	29,54
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,26	6,26	6,26	25,98	25,98
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,01	6	12,97	17,55	29,54
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-	кг	8,8	8,8	8,8	8,8	17

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	Б), толщина от 0,4 до 5 мм						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	1,9	4,2	10,2	22,4	40,8
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,2	4,8	11,6	25,6	46,8
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00008	0,00021	0,00055	0,0014	0,0017
10.4.01.01-0003	Припои ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,84	2,1	5,5	13,9	17,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-020-06	12-14-020-07	12-14-020-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	894	1 120	1 350
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	141,27	176,58	379,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	47,09	58,86	126,44
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	36,42	54,4	68,32
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	47,09	58,86	126,44
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	8,7	8,7	13,69
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	17	31	40
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	1,5	3,5	5,2
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1	1	2,3

Таблица ГЭСНм 12-14-021 Вентили стальные высокого давления

Измеритель: **100 шт**

12-14-021-01 Вентиль стальной высокого давления, номинальный диаметр 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-021-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1 690
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	99,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	33,14
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	103,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	33,14
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	14,85
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	42,4
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	6,6

Таблица ГЭСНм 12-14-022 Вентили стальные низкого давления с электроприводом

Измеритель: **100 шт**

Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, номинальный диаметр:

12-14-022-01 32 мм
12-14-022-02 50 мм
12-14-022-03 80 мм
12-14-022-04 100 мм
12-14-022-05 150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-022-01	12-14-022-02	12-14-022-03	12-14-022-04	12-14-022-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	567	676	676	894	1 230
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,41	18	25,5	46,44	59,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,47	6	8,5	15,48	19,84
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	23,66	23,66	43,38	43,38	66,58
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,47	6	8,5	15,48	19,84
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	8,8	8,8	8,8	17	31
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	2,1	5,1	11,2	20,4	20,4
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,4	5,8	12,8	23,4	23,4
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00011	0,00028	0,00069	0,00087	0,00087
10.4.01.01-0003	Припои ПРМНМЦ 68-4-2	кг	1,1	2,8	6,9	8,7	8,7

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Раздел 3. ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-14-033 Задвижки стальные блочные низкого давления с электроприводом

Измеритель: 100 шт

Задвижка стальная блочная низкого давления с электроприводом, номинальный диаметр:

12-14-033-01 300 мм
12-14-033-02 400 мм
12-14-033-03 600 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-033-01	12-14-033-02	12-14-033-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3 050	3 710	7 300
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	343,35	464,34	742,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	114,45	154,78	247,43
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	175,28	217,04	421,66
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	114,45	154,78	247,43
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	68,44	122,96	308,56
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	31	40	96
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	26	34,8	86,8
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	11,3	15,1	40,2
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	т	0,06	0,06	0,06
25.1.01.04-0031	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	60	60	60

Раздел 4. ЗАСЛОНКИ СТАЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-14-044 Заслонки стальные холодные низкого давления

Измеритель: 100 шт

Заслонка стальная холодная низкого давления, номинальный диаметр:

12-14-044-01 50 мм
12-14-044-02 100 мм
12-14-044-03 160 мм
12-14-044-04 200 мм
12-14-044-05 300 мм
12-14-044-06 400 мм
12-14-044-07 500 мм
12-14-044-08 600 мм
12-14-044-09 800 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-044-01	12-14-044-02	12-14-044-03	12-14-044-04	12-14-044-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	447	676	785	1 010	1 570
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,01	15,03	18,3	35,97	54,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,67	5,01	6,1	11,99	18,31
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч			12,06	44,54	72,85
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,67	5,01	6,1	11,99	18,31
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч			14,5	43,62	68,44
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	8,8	8,8	3,1	31	49
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3			13	7,4	26
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	1,9	40,8			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,2	46,8			
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00008	0,00173			
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг			2,8	5	11,3
10.4.01.01-0003	Припои ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,84	17,3			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-044-06	12-14-044-07	12-14-044-08	12-14-044-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2 250	2 690	3 260	4 720
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	69,99	130,14	180,18	275,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	23,33	43,38	60,06	91,78
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	105,33	101,85	132,12	218,08
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	23,33	43,38	60,06	91,78
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	122,96	194,88	232	308,56
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	96	130	160	300
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	34,8	54,4	65	86,8
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	15,1	25,2	30	40,2

Таблица ГЭСНм 12-14-045 Заслонки стальные холодные низкого давления с электроприводом

Измеритель: **100 шт**

Заслонка стальная холодная низкого давления с электроприводом, номинальный диаметр:

12-14-045-01 100 мм
12-14-045-02 200 мм
12-14-045-03 300 мм
12-14-045-04 400 мм
12-14-045-05 500 мм
12-14-045-06 600 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-045-01	12-14-045-02	12-14-045-03	12-14-045-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	676	1 350	1 910	2 690
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	34,65	44,16	60,18	69,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	11,55	14,72	20,06	23,33
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	23,66	32,36	45,12	53,82
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	11,55	14,72	20,06	23,33
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	6,5	43,62	68,44	122,96
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	17	31	49	96
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	4,3	7,4	26	34,8
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,34	5	11,3	15,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-045-05	12-14-045-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3 380	4 470
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	155,01	275,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	51,67	91,78
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	63,92	92,22
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	51,67	91,78
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	232	308,56
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	130	160
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	65	86,8
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	30	40,2

Таблица ГЭСНм 12-14-046 Заслонки стальные переключающие низкого давления с пневмоприводом

Измеритель: **100 шт**

Заслонка стальная переключающая низкого давления с пневмоприводом, номинальный диаметр:

12-14-046-01 400 мм
12-14-046-02 600 мм
12-14-046-03 1000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-046-01	12-14-046-02	12-14-046-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2 810	5 170	10 000
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	95,16	431,64	1 229,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	31,72	143,88	409,84

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	148,48	261,58	527,57
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	31,72	143,88	409,84
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	122,96	232	373,52
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	96	160	410
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	34,8	65	109
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	15,1	30	50
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	т			0,04
25.1.01.04-0031	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт			40

Раздел 5. КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ, СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-14-062 Клапаны латунные низкого давления

Измеритель: **100 шт**

Клапан латунный низкого давления, номинальный диаметр:

12-14-062-01 25 мм
12-14-062-02 50 мм
12-14-062-03 80 мм
12-14-062-04 150 мм
12-14-062-05 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-062-01	12-14-062-02	12-14-062-03	12-14-062-04	12-14-062-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	338	338	676	1 010	1 230
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,59	9,48	24,54	81,09	143,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,53	3,16	8,18	27,03	47,74
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч			23,66	31,67	58,46
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,53	3,16	8,18	27,03	47,74
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч				14,5	68,44
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	8,8	8,8	8,8	17	31
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3					26,3
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	4,2	10,2	22,4	40,8	
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	4,8	11,6	25,6	46,8	
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00021	0,00055	0,0014	0,0017	
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг					11,3
10.4.01.01-0003	Припои ПРМНМЦ 68-4-2	кг	2,1	5,5	13,9	17,3	

Таблица ГЭСНм 12-14-063 Клапаны латунные высокого давления

Измеритель: **100 шт**

Клапан латунный высокого давления, номинальный диаметр:

12-14-063-01 6 мм
12-14-063-02 10 мм
12-14-063-03 20 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-063-01	12-14-063-02	12-14-063-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	229	229	338
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,09	30,09	30,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,03	10,03	10,03
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	10,03	10,03	10,03
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	10,9	10,9	10,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,008	0,008	0,008

Таблица ГЭСНм 12-14-064 Клапаны стальные низкого давления

Измеритель: **100 шт**

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Клапан стальной низкого давления, номинальный диаметр:

12-14-064-01 25 мм
12-14-064-02 50 мм
12-14-064-03 80 мм
12-14-064-04 100 мм
12-14-064-05 150 мм
12-14-064-06 200 мм
12-14-064-07 300 мм
12-14-064-08 400 мм
12-14-064-09 600 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-064-01	12-14-064-02	12-14-064-03	12-14-064-04	12-14-064-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	338	338	447	567	894
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,59	11,13	18	31,08	49,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,53	3,71	6	10,36	16,46
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,26	6,26	23,66	23,66	31,67
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,53	3,71	6	10,36	16,46
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	2,44	2,44	6,5	7,54	14,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	8,8	8,8	8,8	17	31
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	1,3	1,3	4,3	7,2	13
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,24	0,24	1,3	2,8	3,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-064-06	12-14-064-07	12-14-064-08	12-14-064-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1 350	2 290	3 380	5 010
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	53,64	63,45	116,07	233,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	17,88	21,15	38,69	77,72
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	44,54	72,85	105,33	131,08
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	17,88	21,15	38,69	77,72
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	43,62			
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч		68,44	122,96	232
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	31	49	97	160
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	17,4	26	34,8	60
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	5	15,1	15,1	30

Таблица ГЭСНм 12-14-065 Клапаны чугунные переключающие с пневмоприводом

Измеритель: 100 шт

Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, номинальный диаметр:

12-14-065-01 80 мм
12-14-065-02 100 мм
12-14-065-03 150 мм
12-14-065-04 250 мм
12-14-065-05 300 мм
12-14-065-06 400 мм
12-14-065-07 500 мм
12-14-065-08 600 мм
12-14-065-09 800 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-065-01	12-14-065-02	12-14-065-03	12-14-065-04	12-14-065-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	676	676	1 010	1 460	1 690
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,09	34,98	91,56	125,25	180,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,03	11,66	30,52	41,75	60,06
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	23,66	23,66	35,73	62,52	62,52

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	10,03	11,66	30,52	41,75	60,06
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	6,5	7,42	11,02	23,32	26,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	8,8	17	31	40	49
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0021	0,0024	0,00384	0,0104	0,0113

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-065-06	12-14-065-07	12-14-065-08	12-14-065-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3 260	3 820	4 380	8 200
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	340,08	402,21	483,96	634,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	113,36	134,07	161,32	211,46
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	173,88	170,4	269,24	447,76
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	113,36	134,07	161,32	211,46
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	42,69	54,52	76,1	96,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	96	130	160	300
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0292	0,0502	0,109	0,112
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	т	0,04	0,04	0,04	0,04
25.1.01.04-0031	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	40	40	40	40

Отдел 15. ПРИВОДЫ ДИСТАНЦИОННЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-15-001 Приводы одинарные ручные с чугунной колонкой и шарнирными соединениями

Измеритель: **компл**

Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг:

12-15-001-01 1
12-15-001-02 2
12-15-001-03 3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-15-001-01	12-15-001-02	12-15-001-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	8	15	20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,36	0,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,16	0,18	0,19
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,44	2,34	3,25
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,16	0,18	0,19
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,57	1,13	1,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,56	3,12	4,68
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,46	0,92	1,38
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,7	1,4	2,1

Таблица ГЭСНм 12-15-002 Приводы двойные ручные с чугунной колонкой и шарнирными соединениями

Измеритель: **компл**

Привод двойной ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг:

12-15-002-01 1
12-15-002-02 2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-15-002-01	12-15-002-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	18	29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,42

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,18	0,21
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	3,9	4,9
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,18	0,21
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,13	2,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3,12	6,24
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,92	1,84
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,4	2,8

Таблица ГЭСНм 12-15-003 Электроприводы колонковые

Измеритель: **т**

Электропривод колонковый, масса:

12-15-003-01 27 кг
12-15-003-02 109 кг
12-15-003-03 145 кг
12-15-003-04 209 кг

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-15-003-01	12-15-003-02	12-15-003-03	12-15-003-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	40	28	27	27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,1	3,12	2,48	6,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	5,55	1,56	1,24	3,19
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	10,3	4,9	4,48	4,77
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	5,55	1,56	1,24	3,19

Отдел 16. ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ

Таблица ГЭСНм 12-16-001 Узлы централизованной системы пластичной смазки

Измеритель: **10 м**

Узел централизованной системы пластичной смазки, номинальный диаметр:

12-16-001-01 15 мм
12-16-001-02 20 мм
12-16-001-03 25 мм
12-16-001-04 32 мм
12-16-001-05 40 мм
12-16-001-06 50 мм
12-16-001-07 65 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-16-001-01	12-16-001-02	12-16-001-03	12-16-001-04	12-16-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8,2	10,3	10,3	10,3	10,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,57	0,73	0,77	0,82	0,86
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,03	0,05	0,06
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	0,03	0,04	0,06
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,3	0,43	0,43	0,8	0,8
91.21.12-002	Ножницы листовые кривошипные	маш.-ч	0,35	0,35	0,49	0,6	0,64
91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч	0,26	0,32	0,34	0,34	0,34
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,26	0,32	0,34	0,34	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0072	0,011	0,011		
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,0084	0,0132	0,0132		
01.3.03.05-0002	Кислота серная аккумуляторная, сорт высший	т	0,0006	0,0009	0,0014	0,0017	0,0019
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,02	0,02	0,02		
01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,00053	0,00076	0,00076	0,0011	0,0011

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-16-001-06	12-16-001-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	20,6	20,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,99	1,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	0,16
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	0,16
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,9	0,92
91.21.12-002	Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.-ч	0,95	1,2
91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч	0,36	0,4
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,36	0,4
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.03.05-0002	Кислота серная аккумуляторная, сорт высший	т	0,0023	0,0027
01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,00172	0,00172

Таблица ГЭСНм 12-16-002 Аппараты и приборы для систем пластичной смазки

Измеритель: **шт**

12-16-002-01 Насос ручной ПРТ-М
12-16-002-02 Блок переключения смазочный типа БПС-21, БПС-22
12-16-002-03 Распределитель линейный двух- и четырехходовый типа РРЭ, РЧЭ-11, РЧР
12-16-002-04 Клапан обратный КОГ-15
12-16-002-05 Фильтр сетчатый 16-250-2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-16-002-01	12-16-002-02	12-16-002-03	12-16-002-04	12-16-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,2	6,2	6,2	1,03	0,31

Таблица ГЭСНм 12-16-003 Питатели двухлинейные

Измеритель: **компл**

Питатель двухлинейный с разводящим трубопроводом типа:

12-16-003-01 2-0200-1, 2-0500-1, 2-1000-1, 2-2500-1, одноотводный
12-16-003-02 2-0200-2, 2-0500-2, 2-1000-2, двухотводный
12-16-003-03 2-0200-3, 2-0500-3, трехотводный
12-16-003-04 2-0200-4, 2-0500-4, четырехотводный

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-16-003-01	12-16-003-02	12-16-003-03	12-16-003-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12,4	15,5	18,5	22,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,14	0,14	0,14
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,86	3,04	3,22	3,4
91.21.19-014	Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм	маш.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,36	0,36	0,36	0,36
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.03.05-0002	Кислота серная аккумуляторная, сорт высший	т	0,00029	0,00029	0,00029	0,00029
01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,00104	0,00136	0,00168	0,002

Отдел 17. МАСЛОПРОВОДЫ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица ГЭСНм 12-17-001 Маслопроводы турбин и генераторов

Измеритель: **т**

Маслопровод турбин и генераторов, мощность:

12-17-001-01 до 40 тыс. кВт
12-17-001-02 до 200 тыс. кВт
12-17-001-03 более 200 тыс. кВт

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-17-001-01	12-17-001-02	12-17-001-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	516	466	430
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,95	26,51	25,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.04-011	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 80 т	маш.-ч	7,27		
91.05.04-012	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т	маш.-ч		7,53	
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч			7,47
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,34	0,34	0,33
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,34	0,34	0,33
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	2,57	2,52	2,47
91.10.04-041	Установки для химической очистки маслопроводов	маш.-ч	5,99	5,82	5,71
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	11,4	7,9	4,8
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	19,3	13,4	8,7
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	17,7	15,1	9,76
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	13,4	13,1	12,9
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,45	0,35	0,14
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	2,58	2,03	0,93
91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	1,46	1,32	0,73
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,45	0,35	0,14
91.21.22-491	Шиногибы гидравлические универсальные	маш.-ч	1,12	1,01	0,97
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	7,66	5,43	3,09
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	17,4	14,4	12,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	6,57	5,4	4,2
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	2,13	1,87	0,9
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,065	0,049	0,025
01.7.02.06-0017	Картон строительный прокладочный, марка Б	т	0,00064	0,00066	0,00087
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,666	0,617	0,61
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	107,55	88,56	67,77
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,027	0,018	0,012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,193	0,133	0,072
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,05	0,051	0,05
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	5,87	5,36	2,17
01.7.11.07-0244	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦУ-5, диаметр 2,5 мм	кг	0,44	5,86	5,55
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	2,64	1,95	1,12
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,1	0,1	0,1
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,439	0,283	0,199

Таблица ГЭСНм 12-17-002 Маслопроводы машинного зала

Измеритель: **т**

12-17-002-01 Маслопровод машинного зала

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-17-002-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	515
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч	7,21
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,35
91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	0,35
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	3,08
91.10.04-041	Установки для химической очистки маслопроводов	маш.-ч	7,23
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	9,65
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	17
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,44
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	15,8
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,3
91.21.19-032	Станки строгальные по металлу	маш.-ч	1,72

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.21.19-036	Станки труборезные,максимальный диаметр трубы 426 мм	маш.-ч	0,96
91.21.19-038	Станки фрезерные по металлу	маш.-ч	0,3
91.21.22-491	Шиногибы гидравлические универсальные	маш.-ч	1,64
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	6,64
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	17,8
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	6,25
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	1,84
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,059
01.7.02.06-0017	Картон строительный прокладочный, марка Б	т	0,00022
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,634
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	103,23
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,025
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,182
01.7.11.07-0165	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм	кг	0,054
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	3,73
01.7.11.07-0244	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦУ-5, диаметр 2,5 мм	кг	2,32
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2	м2	2,28
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,108
14.4.02.09-0402	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,402

Отдел 18. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица ГЭСНм 12-18-001 Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов

Измеритель: 100 м

Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный:

12-18-001-01 14 мм
12-18-001-02 18 мм
12-18-001-03 25 мм
12-18-001-04 32 мм
12-18-001-05 38 мм
12-18-001-06 45 мм
12-18-001-07 57 мм
12-18-001-08 76 мм
12-18-001-09 89 мм
12-18-001-10 108 мм
12-18-001-11 133 мм
12-18-001-12 159 мм
12-18-001-13 219 мм
12-18-001-14 273 мм
12-18-001-15 325 мм
12-18-001-16 377 мм
12-18-001-17 426 мм
12-18-001-18 530 мм
12-18-001-19 630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-001-01	12-18-001-02	12-18-001-03	12-18-001-04	12-18-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	48,2	51,8	51,8	52,9	55,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,2	2,2	2,2	2,23	2,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,18	2,18	2,18	2,19	2,19
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	12,09	14,79	14,76	16,07	18,19
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,3	0,41	0,52	0,67	0,78

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,86	1,2	1,5	1,9	2,2
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,13	0,18	0,22	0,28	0,34
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,59	5,112	5,13	5,139	5,175
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,58	0,8	1	1,3	1,5
	Масса	кг	80	110	140	180	210

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-001-06	12-18-001-07	12-18-001-08	12-18-001-09	12-18-001-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,9	65,4	72,5	99,9	114
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,23	2,27	2,37	2,42	3,37
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,19	2,21	2,27	2,3	3,17
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05	0,06	0,1
91.17.04-161	Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки	маш.-ч		4,04	4,86	5,46	5,83
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	19,51	8,03	9,71	10,57	16,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,89				
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т			0,0022	0,003	0,0048
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,6	4,2	4	5	8
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,38	0,63	0,96	1,3	1,9
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,49	6,741	10,368	11,718	14,67
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,7	2,8	2,8	3,7	5,9
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т			0,0029	0,0038	0,006
	Масса	кг	240	390	600	740	1140

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-001-11	12-18-001-12	12-18-001-13	12-18-001-14	12-18-001-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	114	116	119	131	142
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,74	3,8	4,15	4,29	4,49
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,5	3,5	3,57	3,57	3,61
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	0,15	0,29	0,36	0,44
91.17.04-161	Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки	маш.-ч	7,21	7,64	7,93	8,93	10,12
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	19,13	19,91	20,21	21,34	23,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0061	0,0078	0,0185	0,025	0,026
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	10	10	24,5	31,5	34,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,4	2,9	6	7,5	8
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	16,623	19,161	19,17	19,215	19,278
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	7,7	9,8	23	31	32,5
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0077	0,0098	0,023	0,031	0,033
	Масса	кг	1410	1690	3330	4170	5000

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-001-16	12-18-001-17	12-18-001-18	12-18-001-19
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	142	163	179	195
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,74	5,02	5,29	5,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,64	3,68	3,71	3,75
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,55	0,67	0,79	0,97
91.17.04-011	Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А	маш.-ч		4,58	4,33	3,96
91.17.04-161	Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки,	маш.-ч	11,9	8,24	7,57	6,6

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки					
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	25,29	27,45	22,72	21,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0295	0,03	0,0305	0,031
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	39,5	40,5	41	41,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	9,5	10	10,5	11
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг				0,041
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	19,278	19,44	19,638	19,98
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	37	35,5	41	
01.7.11.06-0002	Флюс АН-47	кг		14,5	16,5	18
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,037	0,04	0,0465	0,0465
	Масса	кг	6250	7690	9090	11100

Таблица ГЭСНм 12-18-002 Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п.

Измеритель: 100 м

Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный:

12-18-002-01 14 мм
12-18-002-02 18 мм
12-18-002-03 25 мм
12-18-002-04 32 мм
12-18-002-05 38 мм
12-18-002-06 45 мм
12-18-002-07 57 мм
12-18-002-08 76 мм
12-18-002-09 89 мм
12-18-002-10 108 мм
12-18-002-11 133 мм
12-18-002-12 159 мм
12-18-002-13 219 мм
12-18-002-14 273 мм
12-18-002-15 325 мм
12-18-002-16 377 мм
12-18-002-17 426 мм
12-18-002-18 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-002-01	12-18-002-02	12-18-002-03	12-18-002-04	12-18-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,9	65,4	66,6	69	71,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,98	2,98	3,01	3,01	3,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,96	2,96	2,97	2,97	2,97
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	15,71	18,09	19,33	20,94	22,58
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,35	0,48	0,67	0,91	1,1
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,9	1,4	1,9	2,6	3,1
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,15	0,21	0,29	0,4	0,48
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,374	7,2	9,576	12,141	14,283
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,7	0,93	1,3	1,8	2,1
	Масса	кг	60	100	140	190	230

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-002-06	12-18-002-07	12-18-002-08	12-18-002-09	12-18-002-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	78,5	80,9	91,6	91,6	117
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,04	3,09	3,18	3,23	4,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,98	3,01	3,06	3,09	3,9
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,06	0,07	0,11

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.17.04-161	Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки	маш.-ч		5,22	7,46	7,15	7,85
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	25,46	10,49	12,84	13,46	18,28
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	1,3	2			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т			0,0032	0,0041	0,0064
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3,8	5,6	5,6	7	10,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,59	0,86	1,4	1,7	2,6
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	17,388	17,55	18,72	19,557	21,42
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	2,6	3,8	3,9	5,1	8
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т			0,004	0,0052	0,0081
	Масса	кг	280	410	650	780	1200

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-002-11	12-18-002-12	12-18-002-13	12-18-002-14	12-18-002-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	130	138	154	165	165
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,3	4,67	5,76	5,83	5,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,04	4,37	5,16	5,07	5,09
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13	0,15	0,3	0,38	0,44
91.17.04-161	Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки	маш.-ч	9,32	9,51	10,67	12,42	12,42
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	19,67	23,06	27,1	30,02	30,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,008	0,0105	0,026	0,035	0,0355
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	13	15,5	34	48	48
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,3	4	8,3	10,5	11
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	22,707	23,868	26,01	27,36	27,36
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	10,5	13,5	32,4	44	45
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0105	0,0135	0,0324	0,044	0,045
	Масса	кг	1450	1700	3450	4350	5000

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-002-16	12-18-002-17	12-18-002-18
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	174	174	175
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,21	6,48	6,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5,11	5,12	5,14
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,55	0,68	0,79
91.17.04-011	Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А	маш.-ч		1,44	1,62
91.17.04-161	Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки	маш.-ч	14,99	10,14	8,66
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	30,74	27,88	28,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,04	0,041	0,045
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	54	54	54
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	12,5	12,5	12,5
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	28,35	31,95	32,112
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	50	51	65
01.7.11.06-0002	Флюс АН-47	кг		18,5	22,5
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,05	0,051	0,065
	Масса	кг	6300	7100	9100

Таблица ГЭСНм 12-18-003 Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

цехов

Измеритель: 100 м

Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный:

12-18-003-01 45 мм
12-18-003-02 57 мм
12-18-003-03 76 мм
12-18-003-04 89 мм
12-18-003-05 108 мм
12-18-003-06 133 мм
12-18-003-07 159 мм
12-18-003-08 219 мм
12-18-003-09 273 мм
12-18-003-10 325 мм
12-18-003-11 377 мм
12-18-003-12 426 мм
12-18-003-13 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-003-01	12-18-003-02	12-18-003-03	12-18-003-04	12-18-003-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	79,7	79,6	97,4	97,4	115
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,18	2,2	2,87	2,91	3,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,14	2,14	2,77	2,77	3,25
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05	0,07	0,09
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	21,42	21,42	26,71	28,56	36,61
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	13,05	13,77	14,4	14,76	18,144
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0022	0,0042	0,0087	0,0125	0,018
	Масса	кг	240	330	610	750	1050

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-003-06	12-18-003-07	12-18-003-08	12-18-003-09	12-18-003-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	148	148	170	193	234
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,71	3,75	5,36	5,91	6,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,45	3,45	4,78	5,09	5,58
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13	0,15	0,29	0,41	0,58
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	53,66	56,24	57,01	61,61	67,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	20,16	20,16	26,838	32,067	43,416
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0225	0,025	0,044	0,06	0,079
	Масса	кг	1450	1700	3350	4750	6700

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-003-11	12-18-003-12	12-18-003-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	241	263	272
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,17	7,34	7,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5,59	5,6	5,6
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,79	0,87	0,97
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	67,71	72,59	79,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	47,502	47,7	51,948
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,102	0,102	0,102
	Масса	кг	9100	10000	11100

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Таблица ГЭСНм 12-18-004 Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных, и т. п.

Измеритель: 100 м

Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный:

12-18-004-01 45 мм
12-18-004-02 57 мм
12-18-004-03 76 мм
12-18-004-04 89 мм
12-18-004-05 108 мм
12-18-004-06 133 мм
12-18-004-07 159 мм
12-18-004-08 219 мм
12-18-004-09 273 мм
12-18-004-10 325 мм
12-18-004-11 377 мм
12-18-004-12 426 мм
12-18-004-13 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-004-01	12-18-004-02	12-18-004-03	12-18-004-04	12-18-004-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	121	131	146	150	175
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,63	3,75	4,52	4,78	4,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,57	3,69	4,4	4,64	4,75
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,06	0,07	0,09
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	35,94	38,32	45,4	49,83	65,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	17,19	18	18,9	19,71	22,68
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0034	0,0059	0,012	0,0175	0,0245
	Масса	кг	290	360	650	790	1050

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-004-06	12-18-004-07	12-18-004-08	12-18-004-09	12-18-004-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	230	235	283	314	367
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,26	5,48	7,58	8,02	9,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5	5,18	6,98	7,14	7,97
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13	0,15	0,3	0,44	0,58
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	86,75	101,21	109,62	121,38	127,81
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	24,57	26,19	35,091	40,05	51,255
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0315	0,0345	0,0615	0,085	0,107
	Масса	кг	1500	1750	3450	5000	6700

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-004-11	12-18-004-12	12-18-004-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	387	406	430
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,24	10,43	10,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	8,66	8,69	8,72
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,79	0,87	0,97
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	129,95	140,42	153,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	55,692	56,7	61,74
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,14	0,14	0,14

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Масса	кг	9100	10000	11100	

Таблица ГЭСНм 12-18-005 Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов

Измеритель: **100 м**

Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный:

12-18-005-01 45 мм
12-18-005-02 57 мм
12-18-005-03 76 мм
12-18-005-04 89 мм
12-18-005-05 108 мм
12-18-005-06 133 мм
12-18-005-07 159 мм
12-18-005-08 219 мм
12-18-005-09 273 мм
12-18-005-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-005-01	12-18-005-02	12-18-005-03	12-18-005-04	12-18-005-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	82,1	88	134	134	167
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,93	3,04	3,92	4,1	4,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,89	2,98	3,82	3,96	4,24
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05	0,07	0,09
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	36,1	39,51	67,15	67,74	79,59
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	1,2	3,3	6,8	9,5	13
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,016	0,028	0,054	0,075	0,105
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,49	5,706	10,539	11,88	13,518
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,6	1,5	3,3	4,7	6,5
	Масса	кг	240	330	610	750	1050

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-005-06	12-18-005-07	12-18-005-08	12-18-005-09	12-18-005-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	183	200	202	214	219
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,85	6,05	8,36	11,95	12,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5,59	5,75	7,76	11,07	11,07
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13	0,15	0,3	0,44	0,58
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	88,35	97,67	77,35	78,54	82,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	16,5	5,6	10	14	18,5
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,132	0,027	0,05	0,07	0,089
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	17,1	19,845	27,639	28,08	28,53
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	8,3	2,1	3,1	4,5	6
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,0215	0,05	0,071	0,089
	Масса	кг	1450	1750	3450	5000	6700

Таблица ГЭСНм 12-18-006 Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных, и т. п.

Измеритель: **100 м**

Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный:

12-18-006-01 45 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-18-006-02 57 мм
12-18-006-03 76 мм
12-18-006-04 89 мм
12-18-006-05 108 мм
12-18-006-06 133 мм
12-18-006-07 159 мм
12-18-006-08 219 мм
12-18-006-09 273 мм
12-18-006-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-006-01	12-18-006-02	12-18-006-03	12-18-006-04	12-18-006-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	153	157	233	233	270
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,97	4,2	5,69	5,44	6,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,93	4,14	5,57	5,3	6,26
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,06	0,07	0,09
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	64,88	69,96	118,19	121,46	138,69
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	1,8	4,6	9,4	13	17,5
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0245	0,039	0,075	0,102	0,143
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	17,172	17,775	18,072	17,775	22,68
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,84	2,4	4,7	6,4	9
	Масса	кг	290	360	650	790	1050

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-006-06	12-18-006-07	12-18-006-08	12-18-006-09	12-18-006-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	309	320	332	357	396
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,88	10,58	14,91	17,3	22,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	8,62	10,28	14,29	16,42	20,97
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13	0,15	0,31	0,44	0,59
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	149,05	171,99	151,9	146,37	157,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	23	7,5	13,4	19	25,5
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,184	0,036	0,068	0,094	0,122
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	23,49	24,57	35,091	35,64	36,18
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	11,5	2,8	4,1	6	8
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,029	0,067	0,096	0,122
	Масса	кг	1500	1750	3450	5000	6700

Раздел 2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица ГЭСНм 12-18-022 Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей

Измеритель: **100 м**

Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный:

12-18-022-01 14 мм
12-18-022-02 18 мм
12-18-022-03 25 мм
12-18-022-04 32 мм
12-18-022-05 38 мм
12-18-022-06 45 мм
12-18-022-07 57 мм
12-18-022-08 76 мм
12-18-022-09 89 мм
12-18-022-10 108 мм
12-18-022-11 133 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-18-022-12 159 мм
12-18-022-13 219 мм
12-18-022-14 273 мм
12-18-022-15 325 мм
12-18-022-16 377 мм
12-18-022-17 426 мм
12-18-022-18 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-022-01	12-18-022-02	12-18-022-03	12-18-022-04	12-18-022-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,32	3,78	3,78	4,01	4,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,03	0,04	0,06	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,42	1,67	1,67	1,78	2,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,198	0,27	0,27	0,324	0,36
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,05	0,07	0,1	0,12	0,14
	Масса	кг	70	100	140	170	200

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-022-06	12-18-022-07	12-18-022-08	12-18-022-09	12-18-022-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,81	5,15	5,61	5,96	8,13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,1	0,17	0,2	0,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,08	0,12
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05	0,06	0,09
91.17.04-161	Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки	маш.-ч		0,48	0,61	0,72	0,87
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,03	0,97	1,22	1,36	2
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,09	0,15			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т			0,00022	0,00027	0,00032
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,09	0,15			
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,36	0,36	0,36	0,45	0,468
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,16	0,26	0,29	0,34	0,43
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т			0,00029	0,00034	0,00043
	Масса	кг	230	370	570	670	1050

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-022-11	12-18-022-12	12-18-022-13	12-18-022-14	12-18-022-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9,62	10,54	13,17	16	18,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,47	0,94	1,18	1,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,16	0,19	0,38	0,48	0,57
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	0,14	0,28	0,35	0,41
91.17.04-161	Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки	маш.-ч	0,8	0,57	0,76	0,95	1,13
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,9	1,71	2,28	2,86	3,39
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0004	0,00065	0,00129	0,0012	0,0014
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,477	0,477	0,72	0,855	0,864
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,4	0,65	1,29	1,6	1,9

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00053	0,00065	0,00129	0,0016	0,0019
	Масса	кг	1350	1600	3200	4000	4750

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-022-16	12-18-022-17	12-18-022-18
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	22,3	25,2	26,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,72	2,08	2,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,7	0,84	0,99
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,51	0,62	0,72
91.17.04-011	Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А	маш.-ч		0,51	0,59
91.17.04-161	Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки	маш.-ч	1,4	0,84	0,99
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,21	4,22	3,95
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0014	0,0021	0,0025
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,062	1,278	1,494
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	2,4	3,6	4,2
01.7.11.06-0002	Флюс АН-47	кг		1,4	1,7
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0024	0,0036	0,0042
	Масса	кг	5900	7100	8300

Таблица ГЭСНм 12-18-023 Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей

Измеритель: **100 м**

Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, диаметр трубопровода наружный:

12-18-023-01 45 мм
12-18-023-02 57 мм
12-18-023-03 76 мм
12-18-023-04 89 мм
12-18-023-05 108 мм
12-18-023-06 133 мм
12-18-023-07 159 мм
12-18-023-08 219 мм
12-18-023-09 273 мм
12-18-023-10 325 мм
12-18-023-11 377 мм
12-18-023-12 426 мм
12-18-023-13 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-023-01	12-18-023-02	12-18-023-03	12-18-023-04	12-18-023-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8,08	8,08	10,9	11,6	11,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,33	0,36	0,51	0,53	0,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,29	0,3	0,41	0,41	0,44
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,91	1,92	2,62	3,03	3,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,53	1,539	1,872	1,881	2,394
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,00026	0,00034	0,0007	0,00081	0,00095
	Масса	кг	240	310	580	670	950

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-023-06	12-18-023-07	12-18-023-08	12-18-023-09	12-18-023-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	14,8	15,4	21,8	31,2	35,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,75	0,79	1,26	1,84	2,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,51	0,51	0,7	1,02	1,35

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	0,14	0,28	0,41	0,55
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,19	4,19	5,41	7,35	7,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,475	2,475	2,637	2,997	3,402
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0013	0,0016	0,0032	0,0048	0,0063
	Масса	кг	1350	1600	3250	4750	6300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-023-11	12-18-023-12	12-18-023-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	47,1	51,8	54,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,53	3,88	4,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,95	2,14	2,38
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,79	0,87	0,97
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,25	8,66	9,52
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,914	5,4	5,994
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т	0,0091	0,01	0,01
	Масса	кг	9100	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-18-024 Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей

Измеритель: 100 м

Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, диаметр трубопровода наружный:

12-18-024-01 45 мм
12-18-024-02 57 мм
12-18-024-03 76 мм
12-18-024-04 89 мм
12-18-024-05 108 мм
12-18-024-06 133 мм
12-18-024-07 159 мм
12-18-024-08 219 мм
12-18-024-09 273 мм
12-18-024-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-024-01	12-18-024-02	12-18-024-03	12-18-024-04	12-18-024-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	10,9	11,8	17,8	19,6	24,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,34	0,36	0,51	0,57	0,63
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,3	0,3	0,41	0,45	0,47
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	3,6	4,17	7,25	8,21	10,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	0,29	0,31	0,64	0,74	0,76
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,002	0,0023	0,0048	0,0056	0,006
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,53	1,539	1,872	1,881	2,394
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,12	0,15	0,29	0,34	0,38
	Масса	кг	240	310	580	670	950

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-024-06	12-18-024-07	12-18-024-08	12-18-024-09	12-18-024-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	29,6	33,1	37,1	37,1	41,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,74	0,82	1,26	1,84	2,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,5	0,54	0,7	1,02	1,34
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу,	маш.-ч	0,12	0,14	0,28	0,41	0,55

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	грузоподъемность 16 т						
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	10,09	10,12	10,13	10,17	11,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт I	м3	1,1	0,32	0,65	1	1,9
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0084	0,0024	0,0039	0,0052	0,0069
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,475	2,475	2,637	2,997	3,402
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,53	0,16	0,16	0,33	0,44
01.7.11.07-0041	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм	т		0,0014	0,0029	0,0048	0,0069
	Масса	кг	1350	1600	3250	4750	6250

Отдел 20. ТРУБОПРОВОДЫ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ

Таблица ГЭСНм 12-20-001 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа.

Состав работ:

Для норм с 12-20-001-01 по 12-20-001-23:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода с установкой кронштейнов, опор и подвесок.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-001-24 по 12-20-001-46:
01. Расконсервация концов труб.
02. Резка концов труб.
03. Обработка концов труб под сварку.
04. Сборка и прихватка стыков трубопроводов.
05. Сварка стыков.
06. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
07. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: м (нормы с 12-20-001-01 по 12-20-001-23); стык (нормы с 12-20-001-24 по 12-20-001-46)

Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-20-001-01	до 14 мм
12-20-001-02	до 18 мм
12-20-001-03	до 25 мм
12-20-001-04	до 32 мм
12-20-001-05	до 38 мм
12-20-001-06	до 45 мм
12-20-001-07	до 57 мм
12-20-001-08	до 76 мм
12-20-001-09	до 89 мм
12-20-001-10	до 108 мм
12-20-001-11	до 133 мм
12-20-001-12	до 159 мм
12-20-001-13	до 219 мм
12-20-001-14	до 273 мм
12-20-001-15	до 325 мм
12-20-001-16	до 377 мм
12-20-001-17	до 426 мм
12-20-001-18	до 530 мм
12-20-001-19	до 630 мм
12-20-001-20	до 820 мм
12-20-001-21	до 1020 мм
12-20-001-22	до 1220 мм
12-20-001-23	до 1420 мм
12-20-001-24	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 14 мм к норме 12-20-001-01
12-20-001-25	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 18 мм к норме 12-20-001-02
12-20-001-26	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 25 мм к норме 12-20-001-03
12-20-001-27	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 32 мм к норме 12-20-001-04
12-20-001-28	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 38 мм к норме 12-20-001-05
12-20-001-29	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 45 мм к норме 12-20-001-06
12-20-001-30	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 57 мм к норме 12-20-001-07
12-20-001-31	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 76 мм к норме 12-20-001-08

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-20-001-32 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 89 мм к норме 12-20-001-09
12-20-001-33 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 108 мм к норме 12-20-001-10
12-20-001-34 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 133 мм к норме 12-20-001-11
12-20-001-35 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 159 мм к норме 12-20-001-12
12-20-001-36 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 219 мм к норме 12-20-001-13
12-20-001-37 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 273 мм к норме 12-20-001-14
12-20-001-38 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 325 мм к норме 12-20-001-15
12-20-001-39 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 377 мм к норме 12-20-001-16
12-20-001-40 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 426 мм к норме 12-20-001-17
12-20-001-41 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 530 мм к норме 12-20-001-18
12-20-001-42 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 630 мм к норме 12-20-001-19
12-20-001-43 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 820 мм к норме 12-20-001-20
12-20-001-44 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 1020 мм к норме 12-20-001-21
12-20-001-45 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 1220 мм к норме 12-20-001-22
12-20-001-46 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 1420 мм к норме 12-20-001-23

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-01	12-20-001-02	12-20-001-03	12-20-001-04	12-20-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,52	0,52	0,54	0,58	0,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,24	0,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,07	0,07
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0011	0,0021	0,005	0,007	0,011
	Масса	кг	0,6	0,83	1,7	2	2,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-06	12-20-001-07	12-20-001-08	12-20-001-09	12-20-001-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,58	0,69	0,71	0,75	0,91
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24	0,29	0,3	0,32	0,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	0,09	0,09	0,1	0,13
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,09	0,1	0,11	0,11	0,13
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,016	0,025	0,048	0,068	0,079
	Масса	кг	2,6	4,2	6,3	7,7	11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-11	12-20-001-12	12-20-001-13	12-20-001-14	12-20-001-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,95				
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч		1,18			
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			1,35	1,59	1,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,41	0,54	0,62	0,73	0,84
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13	0,18	0,21	0,25	0,3
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,14	0,17	0,17	0,2	0,2
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,03	0,03	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,22	0,42	0,72	0,96
	Масса	кг	13	17,5	34,5	43,5	53

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-16	12-20-001-17	12-20-001-18	12-20-001-19	12-20-001-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	1,86	2,13	2,51	2,84	
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч					3,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,88	1,05	1,23	1,52	1,67

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,31	0,37	0,46	0,58	0,63
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,2	0,25	0,25	0,3	0,3
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,11
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,29	1,71	2,7	3,9	3,9
	Масса	кг	63	77	91	111	167

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-21	12-20-001-22	12-20-001-23	12-20-001-24	12-20-001-25
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,08	4,15	5,23		
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч				2,76	2,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	2,2	2,85	0,14	0,14
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,81	0,82	1,09	0,07	0,07
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,34	0,4	0,41		
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,26		
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч				0,06	0,06
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч				0,18	0,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3				0,027	0,031
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3				0,095	0,095
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг				0,019	0,019
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг				0,022	0,024
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	10,4	14,8	20,1		
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч				0,36	0,36
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг				0,001	0,0012
	Масса	кг	200	250	333	-	-

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-26	12-20-001-27	12-20-001-28	12-20-001-29	12-20-001-30
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	2,79				
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч		2,95	3,05	3,08	3,43
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,2	0,2	0,2	0,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	0,1	0,1	0,1	0,13
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,13	0,13	0,18	0,18	0,24
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,11	0,11	0,11	0,11	0,125
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,022	0,022	0,022	0,022	0,025
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,468	0,468	0,612	0,612	0,936
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	0,025	0,029	0,035	0,042	0,068

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-31	12-20-001-32	12-20-001-33	12-20-001-34	12-20-001-35
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	3,74	3,88	5,09	5,52	
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч					6,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,26	0,32	0,4	0,4	0,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13	0,16	0,2	0,2	0,27
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,09	0,09	0,1	0,11	0,11
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой	маш.-ч	0,28	0,32	0,72	0,78	1,17

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	сварки, сварочный ток до 350 А						
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,145	0,17	0,21	0,22	0,22
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,027	0,03	0,033	0,036	0,036
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,276	3,348	2,556	3,132	4,32
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	0,091	0,11	0,18	0,22	0,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-36	12-20-001-37	12-20-001-38	12-20-001-39	12-20-001-40
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	9,72				
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч		11,19	13,02		
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч				14,48	
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч					16,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7	0,7	0,88	1,02	1,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,35	0,35	0,44	0,51	0,58
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,14	0,16	0,19	0,19	0,28
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,34	2,98	3,45	3,73	3,77
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,3	0,34	0,38	0,44	0,47
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,048	0,056	0,063	0,071	0,077
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,416	8,856	10,548	12,744	16,2
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,23	0,285	0,34	0,39	0,45
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	1,41	1,75	2,09	3,01	2,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-41	12-20-001-42	12-20-001-43	12-20-001-44
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	20,39			
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч		21,7		
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч			28,32	46,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,38	2,26	3,48	5,76
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,69	1,13	1,74	2,88
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,34	0,31	0,42	0,5
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,31	4,63	5,39	9,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,56	0,64	0,88	1,05
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,091	0,11	0,14	0,17
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	19,26	19,728	26,892	48,024
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,55	0,66	0,86	2,13
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	4,25	2,93	5,31	7,85

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-45	12-20-001-46
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	60,39	70,89
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,68	9,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,84	4,58
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58	0,72
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	13,64	16,28
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,25	2,1
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,2	0,25
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	58,284	68,184
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	2,55	2,82
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	11,32	17,22

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Таблица ГЭСНм 12-20-002 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях.

Состав работ:

Для норм с 12-20-002-01 по 12-20-002-23:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода с опорными конструкциями.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-002-24 по 12-20-002-46:
01. Расконсервация концов труб.
02. Резка концов труб.
03. Обработка концов труб под сварку.
04. Сборка и прихватка стыков трубопроводов.
05. Сварка стыков.
06. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
07. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: м (нормы с 12-20-002-01 по 12-20-002-23); стык (нормы с 12-20-002-24 по 12-20-002-46)

Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный:

12-20-002-01 до 14 мм
12-20-002-02 до 18 мм
12-20-002-03 до 25 мм
12-20-002-04 до 32 мм
12-20-002-05 до 38 мм
12-20-002-06 до 45 мм
12-20-002-07 до 57 мм
12-20-002-08 до 76 мм
12-20-002-09 до 89 мм
12-20-002-10 до 108 мм
12-20-002-11 до 133 мм
12-20-002-12 до 159 мм
12-20-002-13 до 219 мм
12-20-002-14 до 273 мм
12-20-002-15 до 325 мм
12-20-002-16 до 377 мм
12-20-002-17 до 426 мм
12-20-002-18 до 530 мм
12-20-002-19 до 630 мм
12-20-002-20 до 820 мм
12-20-002-21 до 1020 мм
12-20-002-22 до 1220 мм
12-20-002-23 до 1420 мм
12-20-002-24 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 14 мм к норме 12-20-002-01
12-20-002-25 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 18 мм к норме 12-20-002-02
12-20-002-26 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 25 мм к норме 12-20-002-03
12-20-002-27 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 32 мм к норме 12-20-002-04
12-20-002-28 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 38 мм к норме 12-20-002-05
12-20-002-29 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 45 мм к норме 12-20-002-06
12-20-002-30 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 57 мм к норме 12-20-002-07
12-20-002-31 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 76 мм к норме 12-20-002-08
12-20-002-32 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 89 мм к норме 12-20-002-09
12-20-002-33 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 108 мм к норме 12-20-002-10
12-20-002-34 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 133 мм к норме 12-20-002-11
12-20-002-35 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 159 мм к норме 12-20-002-12
12-20-002-36 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 219 мм к норме 12-20-002-13
12-20-002-37 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 273 мм к норме 12-20-002-14
12-20-002-38 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 325 мм к норме 12-20-002-15
12-20-002-39 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 377 мм к норме 12-20-002-16
12-20-002-40 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 426 мм к норме 12-20-002-17
12-20-002-41 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 530 мм к норме 12-20-002-18
12-20-002-42 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 630 мм к норме 12-20-002-19
12-20-002-43 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 820 мм к норме 12-20-002-20
12-20-002-44 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 1020 мм к норме 12-20-002-21
12-20-002-45 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 1220 мм к норме 12-20-002-22
12-20-002-46 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 1420 мм к норме 12-20-002-23

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-01	12-20-002-02	12-20-002-03	12-20-002-04	12-20-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,61	0,61	0,64	0,68	0,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,27	0,27	0,29	0,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0011	0,0021	0,005	0,007	0,011
	Масса	кг	0,6	0,83	1,7	2	2,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-06	12-20-002-07	12-20-002-08	12-20-002-09	12-20-002-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,68	0,82	0,83	0,89	1,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29	0,37	0,37	0,41	0,51
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08	0,11	0,11	0,13	0,16
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,12	0,14	0,14	0,14	0,18
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,016	0,025	0,048	0,068	0,079
	Масса	кг	2,6	4,2	6,3	7,7	11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-11	12-20-002-12	12-20-002-13	12-20-002-14	12-20-002-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,13	1,4			
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч			1,6	1,88	2,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,51	0,67	0,77	0,92	1,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,16	0,22	0,26	0,31	0,38
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,18	0,22	0,22	0,27	0,27
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,03	0,03	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,16	0,22	0,41	0,72	0,96
	Масса	кг	13	17,5	34,5	43,5	53

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-16	12-20-002-17	12-20-002-18	12-20-002-19	12-20-002-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	2,18	2,52	2,96		
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч				3,47	3,89
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,09	1,29	1,54	1,82	1,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,38	0,46	0,57	0,72	0,77
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,27	0,32	0,32	0,32	0,32
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,06	0,05	0,08	0,06	0,11
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,29	1,71	2,7	3,9	3,9
	Масса	кг	63	77	91	111	167

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-21	12-20-002-22	12-20-002-23	12-20-002-24	12-20-002-25
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,99	5,15			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			6,53		
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч				3,39	3,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,59	2,68	3,46	0,18	0,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1	1	1,34	0,09	0,09
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные,	маш.-ч	0,45	0,52	0,52		

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	подача до 300 м3/ч						
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,26		
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч				0,06	0,06
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч				0,02	0,02
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч				0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3				0,027	0,031
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3				0,095	0,095
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг				0,019	0,019
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг				0,022	0,024
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	10,36	14,82	20,07		
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч				0,324	0,324
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг				0,001	0,0012
	Масса	кг	200	250	333	-	-

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-26	12-20-002-27	12-20-002-28	12-20-002-29	12-20-002-30
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	3,41	3,57	3,66	3,71	4,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18	0,24	0,24	0,24	0,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	0,12	0,12	0,12	0,17
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,16	0,16	0,22	0,22	0,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,11	0,11	0,11	0,11	0,125
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,022	0,022	0,022	0,022	0,025
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,396	0,396	0,504	0,504	0,756
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	0,025	0,029	0,035	0,042	0,068

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-31	12-20-002-32	12-20-002-33	12-20-002-34	12-20-002-35
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	4,45	4,62	6,01	6,5	7,87
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,34	0,4	0,5	0,5	0,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17	0,2	0,25	0,25	0,33
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,09	0,09	0,1	0,11	0,11
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,35	0,4	0,91	0,98	1,47
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,145	0,17	0,21	0,22	0,22
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,027	0,03	0,033	0,036	0,036
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,024	3,096	2,232	2,448	3,276
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	0,091	0,11	0,18	0,22	0,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-36	12-20-002-37	12-20-002-38	12-20-002-39	12-20-002-40
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	11,17	12,77	14,84		
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч				16,42	18,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,88	0,88	1,1	1,28	1,46
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,44	0,44	0,55	0,64	0,73
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,14	0,16	0,19	0,19	0,28
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,93	3,73	4,32	4,67	4,72

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,3	0,34	0,38	0,44	0,47
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,048	0,056	0,063	0,071	0,077
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,336	7,632	9,072	10,728	13,608
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг				0,39	0,45
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	1,41	1,75	2,09	3,01	2,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-41	12-20-002-42	12-20-002-43	12-20-002-44
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	22,85			
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч		24,28		
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч			31,69	50,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,72	2,84	4,36	7,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,86	1,42	2,18	3,6
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,34	0,31	0,42	0,5
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	6,64	5,72	6,9	11,45
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,56	0,64	0,88	1,05
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,091	0,11	0,14	0,17
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	16,38	16,668	22,968	42,156
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,55	0,66	0,86	2,13
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	4,25	2,93	5,31	7,85

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-45	12-20-002-46
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	69,2	81,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,6	11,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,8	5,72
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58	0,72
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	17,28	20,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,25	2,1
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,2	0,25
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	51,228	59,94
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	2,55	2,82
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	11,32	17,22

Таблица ГЭСНм 12-20-020 Трубопроводы межцеховые нефте-газоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на условное давление до 2,5 МПа в траншеях

Состав работ:

Для норм с 12-20-020-01 по 12-20-020-13:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-020-14 по 12-20-020-26:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Обработка концов труб под сварку.
05. Обезжиривание поверхностей стыка.
06. Нанесение шликера с последующей просушкой.
07. Сборка стыка.
08. Установка и снятие заглушек.
09. Предварительный подогрев стыка.
10. Сварка стыка с одновременной зачисткой.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

11. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
12. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: м (нормы с 12-20-020-01 по 12-20-020-13); стык (нормы с 12-20-020-14 по 12-20-020-26)

Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный:

12-20-020-01 57 мм
12-20-020-02 76 мм
12-20-020-03 89 мм
12-20-020-04 108 мм
12-20-020-05 133 мм
12-20-020-06 159 мм
12-20-020-07 219 мм
12-20-020-08 273 мм
12-20-020-09 325 мм
12-20-020-10 377 мм
12-20-020-11 426 мм
12-20-020-12 530 мм
12-20-020-13 630 мм
12-20-020-14 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм к норме 12-20-020-01
12-20-020-15 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм к норме 12-20-020-02
12-20-020-16 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм к норме 12-20-020-03
12-20-020-17 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм к норме 12-20-020-04
12-20-020-18 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм к норме 12-20-020-05
12-20-020-19 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм к норме 12-20-020-06
12-20-020-20 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм к норме 12-20-020-07
12-20-020-21 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм к норме 12-20-020-08
12-20-020-22 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм к норме 12-20-020-09
12-20-020-23 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-020-10
12-20-020-24 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм к норме 12-20-020-11
12-20-020-25 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм к норме 12-20-020-12
12-20-020-26 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм к норме 12-20-020-13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-020-01	12-20-020-02	12-20-020-03	12-20-020-04	12-20-020-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1,22	1,3	1,35	1,52	1,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,66	0,68	0,72	0,8	0,86
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,29	0,29	0,31	0,35	0,38
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0026	0,0026	0,0062	0,0092	0,014
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,555	0,555	0,555	0,591	0,591
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-020-06	12-20-020-07	12-20-020-08	12-20-020-09	12-20-020-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1,79	2,07	2,54		
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч				2,83	3,01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,92	1,05	1,19	1,3	1,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,41	0,47	0,54	0,59	0,59
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,08	0,11	0,15	0,15	0,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,038	0,059	0,083	0,1116
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,591	0,735	0,735	0,735	0,735
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей	кг	0,03	0,04	0,06	0,06	0,06

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм						

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-020-11	12-20-020-12	12-20-020-13	12-20-020-14	12-20-020-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,36	3,81	4,09		
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч				4,51	5,99
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,49	1,67	1,78	0,76	0,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,68	0,76	0,81	0,38	0,41
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,1	0,12	0,12		
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,04		
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч				0,15	0,18
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,26	0,3	0,3	0,52	0,89
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч				0,38	0,57
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3				0,02	0,026
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3				0,189	0,189
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг				0,12	0,12
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг				0,0002	0,0002
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,1425	0,2205	0,3116		
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,822	0,93	0,93	1,254	1,629
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг				0,006	0,008
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг				0,13	0,17
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,12	0,14	0,14		
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг				0,002	0,003
14.2.06.03-0401	Состав гидрофобизирующий глубокого проникновения на основе силанов и силоксанов для поверхностной обработки кирпича, бетона, штукатурки, плитки, шифера, дерева, природного камня, без характерного запаха, плотность 0,7-0,8 г/см3	л				0,047	0,063
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг				0,01	0,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-020-16	12-20-020-17	12-20-020-18	12-20-020-19	12-20-020-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	6,4	7,31	8,78	9,81	13,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,84	0,84	0,86	0,9	0,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,42	0,42	0,43	0,45	0,48
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	0,2	0,33	0,33	0,63
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	1,04	1,86	2,26	2,72	3,87
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,67				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,03				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,402	0,753	1,221	1,503	2,151
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,26	0,48	0,77	0,95	1,36
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0002				
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,07	2,538	3,489	4,002	6,456
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг	0,01				
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей,	кг	0,25	0,39	0,41	0,59	1,18

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	Э50, диаметр 4 мм						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,003	0,004	0,005	0,006	0,008
14.2.06.03-0401	Состав гидрофобизирующий глубокого проникновения на основе силанов и силоксанов для поверхностной обработки кирпича, бетона, штукатурки, плитки, шифера, дерева, природного камня, без характерного запаха, плотность 0,7-0,8 г/см3	л	0,078	0,094	0,125	0,141	0,203
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-020-21	12-20-020-22	12-20-020-23	12-20-020-24
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	17,17	19,41	20,18	28,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,64	1,86	1,98	2,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,82	0,93	0,99	1,31
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,25	1,25	1,25	1,88
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	4,72	5,28	5,33	7,94
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,757	3,291	2,57	4,386
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,73	2,09	1,63	2,78
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,848	9,651	10,287	15,126
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	1,44	1,71	1,99	2,75
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01	0,012	0,014	0,016
14.2.06.03-0401	Состав гидрофобизирующий глубокого проникновения на основе силанов и силоксанов для поверхностной обработки кирпича, бетона, штукатурки, плитки, шифера, дерева, природного камня, без характерного запаха, плотность 0,7-0,8 г/см3	л	0,25	0,313	0,36	0,407
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,07	0,08	0,09	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-020-25	12-20-020-26
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	33,59	37,75
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,16	4,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,58	2,09
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	2,38
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	9,21	9,97
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	4,818	6,59
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,49	4,17
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	17,451	20,841
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	3,42	4,02
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,023
14.2.06.03-0401	Состав гидрофобизирующий глубокого проникновения на основе силанов и силоксанов для поверхностной обработки кирпича, бетона, штукатурки, плитки, шифера, дерева, природного камня, без характерного запаха, плотность 0,7-0,8 г/см3	л	0,5	0,61
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,13	0,15

Таблица ГЭСНм 12-20-021 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках

Состав работ:

Для норм с 12-20-021-01 по 12-20-021-13:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-021-14 по 12-20-021-26:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Обработка концов труб под сварку.
05. Обезжиривание поверхностей стыка.
06. Нанесение шликера с последующей просушкой.
07. Сборка стыка.
08. Установка и снятие заглушек.
09. Предварительный подогрев стыка.
10. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
11. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
12. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: м (нормы с 12-20-021-01 по 12-20-021-13); стык (нормы с 12-20-021-14 по 12-20-021-26)

Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный:

12-20-021-01 57 мм
12-20-021-02 76 мм
12-20-021-03 89 мм
12-20-021-04 108 мм
12-20-021-05 133 мм
12-20-021-06 159 мм
12-20-021-07 219 мм
12-20-021-08 273 мм
12-20-021-09 325 мм
12-20-021-10 377 мм
12-20-021-11 426 мм
12-20-021-12 530 мм
12-20-021-13 630 мм
12-20-021-14 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм к норме 12-20-021-01
12-20-021-15 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм к норме 12-20-021-02
12-20-021-16 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм к норме 12-20-021-03
12-20-021-17 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм к норме 12-20-021-04
12-20-021-18 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм к норме 12-20-021-05
12-20-021-19 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм к норме 12-20-021-06
12-20-021-20 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм к норме 12-20-021-07
12-20-021-21 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм к норме 12-20-021-08
12-20-021-22 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм к норме 12-20-021-09
12-20-021-23 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-021-10
12-20-021-24 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм к норме 12-20-021-11
12-20-021-25 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм к норме 12-20-021-12
12-20-021-26 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм к норме 12-20-021-13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-021-01	12-20-021-02	12-20-021-03	12-20-021-04	12-20-021-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1,33	1,39	1,44	1,63	1,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,74	0,78	0,88	0,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	0,32	0,34	0,39	0,42
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0026	0,0026	0,0062	0,0092	0,014
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,627	0,627	0,627	0,663	0,663
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-021-06	12-20-021-07	12-20-021-08	12-20-021-09	12-20-021-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1,92	2,24			
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч			2,77	3,1	3,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,02	1,15	1,31	1,44	1,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,46	0,52	0,6	0,66	0,66
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,09	0,12	0,16	0,16	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,02	0,038	0,059	0,083	0,1116
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,663	0,807	0,807	0,807	0,807
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,03	0,04	0,06	0,06	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-021-11	12-20-021-12	12-20-021-13	12-20-021-14	12-20-021-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,69	4,18	4,5		
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч				4,94	6,63
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,63	1,85	1,97	0,86	0,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,75	0,85	0,9	0,43	0,45
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,1	0,12	0,13		
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,04		
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч				0,18	0,21
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,3	0,35	0,35	0,63	1,07
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч				0,45	0,69
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3				0,02	0,026
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3				0,189	0,189
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг				0,12	0,12
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг				0,0002	0,0002
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,1425	0,2205	0,3116		
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,894	1,038	1,038	1,254	1,629
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг				0,006	0,008
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг				0,13	0,17
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,12	0,14	0,14		
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг				0,002	0,003
14.2.06.03-0401	Состав гидрофобизирующий глубокого проникновения на основе силанов и силоксанов для поверхностной обработки кирпича, бетона, штукатурки, плитки, шифера, дерева, природного камня, без характерного запаха, плотность 0,7-0,8 г/см3	л				0,047	0,063
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг				0,01	0,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-021-16	12-20-021-17	12-20-021-18	12-20-021-19	12-20-021-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	7,11	7,62	9,73	10,91	14,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,9	1	1	1	1,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,45	0,5	0,5	0,5	0,55
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,24	0,24	0,39	0,39	0,75
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	1,25	1,93	2,71	3,26	4,64
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,8				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,03				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,402	0,753	1,221	1,503	2,151

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,26	0,48	0,77	0,95	1,36
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0002				
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,07	2,538	3,489	4,002	6,456
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг	0,01				
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	0,25	0,39	0,41	0,59	1,18
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,003	0,004	0,005	0,006	0,008
14.2.06.03-0401	Состав гидрофобизирующий глубокого проникновения на основе силанов и силоксанов для поверхностной обработки кирпича, бетона, штукатурки, плитки, шифера, дерева, природного камня, без характерного запаха, плотность 0,7-0,8 г/см3	л	0,078	0,094	0,125	0,141	0,203
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-021-21	12-20-021-22	12-20-021-23	12-20-021-24
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	19,43	21,85	22,74	32,01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,82	2,08	2,22	2,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,91	1,04	1,11	1,48
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	1,5	1,5	2,25
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	5,67	6,33	6,4	9,53
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,857	3,291	2,57	4,39
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,73	2,09	1,63	2,78
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,848	9,651	10,287	15,126
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	1,44	1,71	1,99	2,75
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01	0,012	0,014	0,016
14.2.06.03-0401	Состав гидрофобизирующий глубокого проникновения на основе силанов и силоксанов для поверхностной обработки кирпича, бетона, штукатурки, плитки, шифера, дерева, природного камня, без характерного запаха, плотность 0,7-0,8 г/см3	л	0,25	0,313	0,36	0,407
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,07	0,08	0,09	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-021-25	12-20-021-26
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	38,11	42,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,58	4,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,79	2,35
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,85	2,85
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	11,05	11,97
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	4,818	6,588
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,49	4,17
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	17,451	20,841
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	3,42	4,02
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,023
14.2.06.03-0401	Состав гидрофобизирующий глубокого проникновения на основе силанов и силоксанов для поверхностной обработки кирпича, бетона, штукатурки, плитки, шифера, дерева, природного камня, без характерного запаха, плотность 0,7-0,8 г/см3	л	0,5	0,61
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,13	0,15

Таблица ГЭСНм 12-20-025 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 2,5 МПа в траншеях

Состав работ:

Для норм с 12-20-025-01 по 12-20-025-11, с 12-20-025-13 по 12-20-025-20:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-025-21 по 12-20-025-42:

01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Калибровка концов труб с подогревом.
04. Резка концов труб.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Предварительный подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
11. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: м (нормы с 12-20-025-01 по 12-20-025-11, с 12-20-025-13 по 12-20-025-20); стык (нормы с 12-20-025-21 по 12-20-025-42)

Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный:

12-20-025-01 25-32 мм
12-20-025-02 38-45 мм
12-20-025-03 57 мм
12-20-025-04 76 мм
12-20-025-05 89 мм
12-20-025-06 108 мм
12-20-025-07 133 мм
12-20-025-08 159 мм
12-20-025-09 219 мм
12-20-025-10 273 мм
12-20-025-11 325 мм
12-20-025-13 426 мм
12-20-025-14 530 мм
12-20-025-15 630 мм
12-20-025-16 720 мм
12-20-025-17 820 мм
12-20-025-18 1020 мм
12-20-025-19 1220 мм
12-20-025-20 1420 мм
12-20-025-21 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 25 мм к норме 12-20-025-01
12-20-025-22 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 32 мм к норме 12-20-025-01
12-20-025-23 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 38 мм к норме 12-20-025-02
12-20-025-24 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 45 мм к норме 12-20-025-02
12-20-025-25 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм к норме 12-20-025-03
12-20-025-26 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм к норме 12-20-025-04
12-20-025-27 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм к норме 12-20-025-05
12-20-025-28 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм к норме 12-20-025-06
12-20-025-29 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм к норме 12-20-025-07
12-20-025-30 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм к норме 12-20-025-08
12-20-025-31 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм к норме 12-20-025-09
12-20-025-32 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм к норме 12-20-025-10
12-20-025-33 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм к норме 12-20-025-11
12-20-025-34 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-025-12
12-20-025-35 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм к норме 12-20-025-13
12-20-025-36 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм к норме 12-20-025-14
12-20-025-37 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм к норме 12-20-025-15
12-20-025-38 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 720 мм к норме 12-20-025-16
12-20-025-39 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 820 мм к норме 12-20-025-17
12-20-025-40 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 1020 мм к норме 12-20-025-18
12-20-025-41 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 1220 мм к норме 12-20-025-19
12-20-025-42 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 1420 мм к норме 12-20-025-20

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-01	12-20-025-02	12-20-025-03	12-20-025-04	12-20-025-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1,04	1,07	1,24	1,25	1,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,56	0,58	0,64	0,66	0,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,24	0,25	0,28	0,28	0,29
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой	маш.-ч	0,04	0,04	0,09	0,09	0,09

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	сварки, сварочный ток до 500 А						
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0005	0,0014	0,0026	0,0026	0,0062
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,339	0,339	0,339	0,555	0,555
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-06	12-20-025-07	12-20-025-08	12-20-025-09	12-20-025-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1,47	1,57	1,74	2,04	2,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,76	0,84	0,9	1,01	1,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,33	0,37	0,4	0,45	0,54
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,11	0,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0092	0,0139	0,02	0,038	0,06
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,591	0,591	0,591	0,735	0,735
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,03	0,03	0,03	0,04	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-11	12-20-025-13	12-20-025-14	12-20-025-15	12-20-025-16
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,83	3,36	3,81	4,09	4,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,3	1,49	1,67	1,79	1,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,59	0,68	0,76	0,81	0,91
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,1	0,1	0,12	0,13	0,13
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,15	0,26	0,3	0,3	0,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,083	0,1425	0,2205	0,3116	0,4069
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,735	0,822	0,93	0,93	0,93
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,06	0,12	0,14	0,14	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-17	12-20-025-18	12-20-025-19	12-20-025-20	12-20-025-21
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,52	6,71	7,24	8,38	
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч					3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,17	2,86	3,19	3,75	0,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,98	1,3	1,44	1,68	0,22
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,15	0,18	0,18	0,22	
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,06	0,08	0,13	0,17	
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч					0,35
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,3	0,71	0,71	0,85	0,22
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч					0,23
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3					0,009

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3					0,144
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг					0,09
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг					0,0001
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,528	0,817	1,168	1,583	
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,93	2,013	2,013	2,361	0,591
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг					0,0027
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг					0,03
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,14	0,43	0,43	0,64	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-22	12-20-025-23	12-20-025-24	12-20-025-25	12-20-025-26
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	3,11				
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч		3,47	3,81	4,14	5,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,44	0,6	0,6	0,76	0,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22	0,3	0,3	0,38	0,47
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,39	0,4	0,4	0,4	0,43
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,26	0,3	0,34	0,37	0,55
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,26	0,37	0,42	0,42	0,57
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,011	0,013	0,015	0,02	0,026
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,144	0,144	0,254	0,377	0,397
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,09	0,09	0,11	0,19	0,19
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,591	0,591	0,735	0,915	1,29
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг	0,0034	0,0041	0,0048	0,0061	0,0081
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	0,04	0,04	0,05	0,07	0,09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-27	12-20-025-28	12-20-025-29	12-20-025-30	12-20-025-31
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	5,51	6,17	7,03	7,37	10,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,94	1,02	0,86	0,82	0,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,47	0,51	0,43	0,41	0,48
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5	0,54	0,65	0,69	0,96
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,63	1,36	1,48	1,48	2,68
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,67				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,03				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,706	1,214	1,848	1,852	3,168
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,37	0,67	1,07	1,37	1,86
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0002				
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,47	1,809	2,292	2,559	4,095
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг	0,0095				
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	0,1	0,19	0,24	0,3	0,52

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-32	12-20-025-33	12-20-025-34	12-20-025-35	12-20-025-36
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	12,92				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч		14,87	15,6	20,44	23,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,64	1,86	1,98	2,7	3,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,82	0,93	0,99	1,35	1,58
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,38	1,48	1,52	2	2,43
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	3,29	3,71	3,77	5,42	6,33
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3,563	3,695	4,016	5,326	5,938
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,98	2,04	2,36	2,93	3,67
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,154	6,36	7,326	9,807	11,265
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	0,65	0,95	1,1	1,49	1,86

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-37	12-20-025-38	12-20-025-39	12-20-025-40
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	27,08	31,59	34,83	54,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,18	5,34	6	9,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,09	2,67	3	4,9
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,53	2,95	3,12	4
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	6,97	7,9	8,73	11,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	7,868	9,424	9,664	9,664
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	4,38	5,67	5,7	5,7
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	13,5	16,419	19,095	41,373
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	2,19	3,2	3,64	8,53

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-41	12-20-025-42
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	68,74	79,57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,96	13,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	5,98	6,86
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,28	4,41
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	18,04	20,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	9,664	9,664
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	5,7	5,7
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	52,122	68,991
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	12,37	18,78

Таблица ГЭСНм 12-20-026 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках

Состав работ:

Для норм с 12-20-026-01 по 12-20-026-20:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-026-21 по 12-20-026-42:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Калибровка концов труб с подогревом.
04. Резка концов труб.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Предварительный подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
11. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: м (нормы с 12-20-026-01 по 12-20-026-20); стык (нормы с 12-20-026-21 по 12-20-026-42)

Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный:

12-20-026-01 25-32 мм
12-20-026-02 38-45 мм
12-20-026-03 57 мм
12-20-026-04 76 мм
12-20-026-05 89 мм
12-20-026-06 108 мм
12-20-026-07 133 мм
12-20-026-08 159 мм
12-20-026-09 219 мм
12-20-026-10 273 мм
12-20-026-11 325 мм
12-20-026-12 377 мм
12-20-026-13 426 мм
12-20-026-14 530 мм
12-20-026-15 630 мм
12-20-026-16 720 мм
12-20-026-17 820 мм
12-20-026-18 1020 мм
12-20-026-19 1220 мм
12-20-026-20 1420 мм
12-20-026-21 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 25 мм к норме 12-20-026-01
12-20-026-22 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 32 мм к норме 12-20-026-01
12-20-026-23 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 38 мм к норме 12-20-026-02
12-20-026-24 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 45 мм к норме 12-20-026-02
12-20-026-25 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм к норме 12-20-026-03
12-20-026-26 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм к норме 12-20-026-04
12-20-026-27 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм к норме 12-20-026-05
12-20-026-28 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм к норме 12-20-026-06
12-20-026-29 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм к норме 12-20-026-07
12-20-026-30 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм к норме 12-20-026-08
12-20-026-31 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм к норме 12-20-026-09
12-20-026-32 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм к норме 12-20-026-10
12-20-026-33 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм к норме 12-20-026-11
12-20-026-34 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12
12-20-026-35 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм к норме 12-20-026-13
12-20-026-36 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм к норме 12-20-026-14
12-20-026-37 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм к норме 12-20-026-15
12-20-026-38 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 720 мм к норме 12-20-026-16
12-20-026-39 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 820 мм к норме 12-20-026-17
12-20-026-40 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 1020 мм к норме 12-20-026-18
12-20-026-41 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 1220 мм к норме 12-20-026-19
12-20-026-42 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 1420 мм к норме 12-20-026-20

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-01	12-20-026-02	12-20-026-03	12-20-026-04	12-20-026-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1,15	1,2	1,33	1,39	1,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,66	0,68	0,72	0,74	0,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,29	0,3	0,32	0,32	0,34
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,05	0,05	0,08	0,08	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0005	0,0014	0,0026	0,003	0,0062
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,375	0,375	0,627	0,627	0,627
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-06	12-20-026-07	12-20-026-08	12-20-026-09	12-20-026-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1,63	1,74	1,92	2,24	
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч					2,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,88	0,94	1,02	1,15	1,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,39	0,42	0,46	0,52	0,6
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,12	0,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0092	0,014	0,02	0,038	0,059
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,663	0,663	0,663	0,807	0,807
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,03	0,03	0,03	0,04	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-11	12-20-026-12	12-20-026-13	12-20-026-14	12-20-026-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,1	3,11	3,69	4,18	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,44	1,54	1,63	1,85	1,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,66	0,71	0,75	0,85	0,9
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,12	0,13
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,16	0,16	0,3	0,35	0,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,083	0,1116	0,1425	0,221	0,3116
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,807	0,807	0,894	1,038	1,038
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,06	0,06	0,12	0,14	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-16	12-20-026-17	12-20-026-18	12-20-026-19	12-20-026-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,95	6,11	7,47	7,97	9,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,2	2,39	3,21	3,51	4,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,01	1,09	1,48	1,6	1,86
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,13	0,15	0,17	0,18	0,22
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,05	0,06	0,08	0,13	0,17
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,35	0,35	0,83	0,83	0,99
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,407	0,528	0,817	1,168	1,583
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,038	1,038	2,193	2,193	2,541
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,14	0,14	0,43	0,43	0,64

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-21	12-20-026-22	12-20-026-23	12-20-026-24	12-20-026-25
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	3,21	3,4			
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч			3,7	4,05	4,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,52	0,52	0,68	0,68	0,86

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,26	0,26	0,34	0,34	0,43
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,36	0,4	0,42	0,42	0,43
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,29	0,29	0,33	0,37	0,4
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,28	0,36	0,39	0,45	0,45
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,009	0,011	0,013	0,015	0,02
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,144	0,144	0,144	0,254	0,377
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,09	0,09	0,09	0,11	0,19
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,591	0,591	0,591	0,735	0,915
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг	0,0027	0,0034	0,0041	0,0048	0,0061
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	0,03	0,04	0,04	0,05	0,07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-26	12-20-026-27	12-20-026-28	12-20-026-29	12-20-026-30
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	5,68	6,06	6,31	7,23	8,02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,46	0,46	0,56	0,68	0,72
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,66	0,76	1,32	1,44	1,77
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,69	0,8			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,026	0,03			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,397	0,706	1,214	1,848	1,852
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,19	0,37	0,67	1,07	1,37
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0002	0,0002			
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,29	1,47	1,809	2,292	2,559
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг	0,0081	0,0095			
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	0,09	0,1	0,19	0,24	0,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-31	12-20-026-32	12-20-026-33	12-20-026-34	12-20-026-35
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	11,43	14,37	16,51	17,09	22,83
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,1	1,82	2,08	2,22	3,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,55	0,91	1,04	1,11	1,52
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,02	1,5	1,6	1,64	2,18
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	3,21	3,94	4,46	4,53	6,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3,168	4,016	4,412	4,412	6,318
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,86	2,36	2,61	2,78	3,78
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,095	5,154	6,36	7,326	9,807
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	0,52	0,65	0,95	1,1	1,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-36	12-20-026-37	12-20-026-38	12-20-026-39	12-20-026-40

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	26,73	30,67	34,68	38,98	60,31
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,58	4,7	6,06	6,82	11,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,79	2,35	3,03	3,41	5,59
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,67	2,85	3,25	3,42	4,34
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	7,6	11,97	11,97	11,97	13,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	6,984	6,984	9,424	9,664	9,664
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	4,74	4,74	5,67	5,7	5,7
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11,265	20,841	20,841	20,841	41,373
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	1,86	2,02	3,2	3,64	8,53

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-41	12-20-026-42
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	77,19	86,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,72	14,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	6,86	7,09
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,66	4,78
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	21,65	24,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	9,664	9,664
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	5,7	5,7
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	52,122	68,991
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	12,37	18,78

Таблица ГЭСНм 12-20-030 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на условное давление до 10 МПа

Состав работ:

Для норм с 12-20-030-01 по 12-20-030-15:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-030-16 по 12-20-030-31:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Калибровка концов труб с подогревом.
04. Резка концов труб.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Предварительный подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
11. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: **м (нормы с 12-20-030-01 по 12-20-030-15); стык (нормы с 12-20-030-16 по 12-20-030-31)**

Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-20-030-01	25-32 мм
12-20-030-02	45 мм
12-20-030-03	57 мм
12-20-030-04	76 мм
12-20-030-05	89 мм
12-20-030-06	108 мм
12-20-030-07	133 мм
12-20-030-08	159 мм
12-20-030-09	219 мм
12-20-030-10	273 мм
12-20-030-11	325 мм
12-20-030-12	377 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-20-030-13	426 мм
12-20-030-14	530 мм
12-20-030-15	630 мм
12-20-030-16	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 25 мм к норме 12-20-030-01
12-20-030-17	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 32 мм к норме 12-20-030-01
12-20-030-18	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 45 мм к норме 12-20-030-02
12-20-030-19	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм к норме 12-20-030-03
12-20-030-20	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм к норме 12-20-030-04
12-20-030-21	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм к норме 12-20-030-05
12-20-030-22	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм к норме 12-20-030-06
12-20-030-23	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм к норме 12-20-030-07
12-20-030-24	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм к норме 12-20-030-08
12-20-030-25	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм к норме 12-20-030-09
12-20-030-26	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм к норме 12-20-030-10
12-20-030-27	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм к норме 12-20-030-11
12-20-030-28	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-030-12
12-20-030-29	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм к норме 12-20-030-13
12-20-030-30	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм к норме 12-20-030-14
12-20-030-31	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм к норме 12-20-030-15

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-030-01	12-20-030-02	12-20-030-03	12-20-030-04	12-20-030-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	1,03				
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч		1,09	1,24	1,31	1,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,56	0,58	0,64	0,68	0,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,24	0,25	0,28	0,29	0,31
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,04	0,04	0,08	0,08	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0005	0,0016	0,0026	0,0026	0,0062
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,303	0,303	0,627	0,627	0,627
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-030-06	12-20-030-07	12-20-030-08	12-20-030-09	12-20-030-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1,83	1,89	2,05	2,59	3,05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,04	1,05	1,11	1,38	1,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,47	0,47	0,5	0,62	0,66
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,04	0,06
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0092	0,014	0,02	0,038	0,059
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,663	0,663	0,663	0,663	0,663
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-030-11	12-20-030-12	12-20-030-13	12-20-030-14	12-20-030-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,52	3,76	4,43	4,99	6,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,7	1,82	2,11	2,44	3,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,76	0,82	0,94	1,07	1,36
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,12	0,13

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,08	0,08	0,13	0,18	0,3
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,13	0,13	0,22	0,25	0,26
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,083	0,1116	0,1425	0,2205	0,3116
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,663	0,663	0,75	0,786	0,858
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,06	0,06	0,12	0,14	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-030-16	12-20-030-17	12-20-030-18	12-20-030-19	12-20-030-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	3,47	3,59			
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч			4,71	5,22	
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч					6,75
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,66	0,68	1	1,24	1,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,33	0,34	0,5	0,62	0,72
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,36	0,39	0,41	0,41	0,46
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,42	0,45	0,75	0,85	1,4
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,3	0,31	0,45	0,45	0,64
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,009	0,011	0,015	0,02	0,026
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,144	0,144	0,254	0,377	0,397
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,09	0,09	0,11	0,19	0,19
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,591	0,591	0,771	1,386	1,986
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг	0,0027	0,0034	0,0048	0,0061	0,0081
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	0,03	0,04	0,05	0,34	0,59

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-030-21	12-20-030-22	12-20-030-23	12-20-030-24	12-20-030-25
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	7,38	8,37	10,38	11,68	18,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,48	1,48	1,48	1,56	2,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,74	0,74	0,74	0,78	1,12
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,34	0,34	0,85	0,9	1,3
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	1,59	2,7	3,27	3,96	7,8
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,95				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,03				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,706	1,214	1,848	1,852	3,168
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,37	0,67	1,07	1,37	1,86
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0002				
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,325	3,411	4,749	6,546	8,994
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг	0,0095				
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	0,69	1,25	1,86	2,3	3,73

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-030-26	12-20-030-27	12-20-030-28	12-20-030-29
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	23,9	29,12	32,12	38,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,1	3,8	4,84	5,86
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,55	1,9	2,42	2,93
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,54	1,68	1,83	2,32
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	10,29	12,66	12,77	15,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	4,016	4,016	4,016	5,326
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,36	2,36	2,36	2,93
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	13,401	18,486	24,966	33,153
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	5,91	8,98	12,61	17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-030-30	12-20-030-31
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	45,77	65,79
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,16	12,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,58	6,29
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,57	2,75
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	20,72	22,82
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	5,94	7,87
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,67	4,38
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	34,521	86,076
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	31,86	51,09

Таблица ГЭСНм 12-20-031 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках

Состав работ:

Для норм с 12-20-031-01 по 12-20-031-15:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-031-16 по 12-20-031-31:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Калибровка концов труб с подогревом.
04. Резка концов труб.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Предварительный подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
11. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: **м (нормы с 12-20-031-01 по 12-20-031-15); стык (нормы с 12-20-031-16 по 12-20-031-31)**

Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный:

12-20-031-01	25-32 мм
12-20-031-02	45 мм
12-20-031-03	57 мм
12-20-031-04	76 мм
12-20-031-05	89 мм
12-20-031-06	108 мм
12-20-031-07	133 мм
12-20-031-08	159 мм
12-20-031-09	219 мм
12-20-031-10	273 мм
12-20-031-11	325 мм
12-20-031-12	377 мм
12-20-031-13	426 мм
12-20-031-14	530 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-20-031-15	630 мм
12-20-031-16	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 25 мм к норме 12-20-031-01
12-20-031-17	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 32 мм к норме 12-20-031-01
12-20-031-18	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 45 мм к норме 12-20-031-02
12-20-031-19	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм к норме 12-20-031-03
12-20-031-20	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм к норме 12-20-031-04
12-20-031-21	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм к норме 12-20-031-05
12-20-031-22	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм к норме 12-20-031-06
12-20-031-23	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм к норме 12-20-031-07
12-20-031-24	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм к норме 12-20-031-08
12-20-031-25	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм к норме 12-20-031-09
12-20-031-26	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм к норме 12-20-031-10
12-20-031-27	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм к норме 12-20-031-11
12-20-031-28	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-031-12
12-20-031-29	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм к норме 12-20-031-13
12-20-031-30	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм к норме 12-20-031-14
12-20-031-31	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм к норме 12-20-031-15

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-031-01	12-20-031-02	12-20-031-03	12-20-031-04	12-20-031-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1,17	1,24	1,41	1,49	1,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,66	0,7	0,76	0,8	0,84
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,29	0,31	0,34	0,35	0,37
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,05	0,05	0,08	0,08	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0005	0,0016	0,0026	0,0041	0,0062
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,375	0,375	0,771	0,771	0,771
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-031-06	12-20-031-07	12-20-031-08	12-20-031-09	12-20-031-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1,9	2,15	2,33	2,93	3,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	1,18	1,27	1,58	1,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,45	0,54	0,58	0,72	0,73
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,04	0,06
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0092	0,014	0,02	0,038	0,059
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,807	0,807	0,807	0,807	0,807
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-031-11	12-20-031-12	12-20-031-13	12-20-031-14	12-20-031-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,82	4,27	5,05	5,64	7,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,86	2,11	2,39	2,72	3,53
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,84	0,95	1,08	1,21	1,55
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,12	0,13
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,08	0,11	0,13	0,18	0,3
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой	маш.-ч	0,16	0,16	0,3	0,35	0,35

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	сварки, сварочный ток до 500 А						
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,08	0,1116	0,1425	0,2205	0,3116
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,807	0,807	0,894	0,93	1,038
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,06	0,06	0,12	0,14	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-031-16	12-20-031-17	12-20-031-18	12-20-031-19	12-20-031-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	3,85	4			
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч			5,28	5,79	
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч					7,57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,66	0,72	0,98	1,18	1,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,33	0,36	0,49	0,59	0,68
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,38	0,42	0,44	0,44	0,51
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,59	0,64	1,06	1,2	1,86
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,43	0,45	0,65	0,65	0,91
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,009	0,011	0,015	0,02	0,026
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,144	0,144	0,254	0,377	0,397
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,09	0,09	0,11	0,19	0,19
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,591	0,591	0,771	1,386	1,986
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг	0,0027	0,0034	0,0048	0,0061	0,0081
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	0,03	0,04	0,05	0,34	0,59

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-031-21	12-20-031-22	12-20-031-23	12-20-031-24	12-20-031-25
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	8,51				
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч		9,66	12,3	13,7	
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч					22,56
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,4	1,46	1,46	1,52	2,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,7	0,73	0,73	0,76	1,08
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,51	0,66	0,99	1,03	1,54
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	2,25	3,84	4,78	5,62	10,63
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	1,26				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,03				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,706	1,214	1,848	1,852	3,168
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,37	0,67	1,07	1,37	1,86
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0002				
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,325	3,411	4,749	4,893	8,994
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг	0,0095				
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	0,68	1,25	1,86	1,86	3,73

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-031-26	12-20-031-27	12-20-031-28	12-20-031-29
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	29,12	35,28	37,98	45,57

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,94	3,52	4,56	5,4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,47	1,76	2,28	2,7
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,89	2,03	2,18	2,79
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	14,59	17,95	18,11	21,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	4,016	4,016	4,016	5,326
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,36	2,36	2,36	2,93
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	13,401	18,486	24,966	33,153
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	5,91	8,98	12,61	17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-031-30	12-20-031-31
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	55,43	76,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,54	11,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,27	5,63
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,12	3,3
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	29,37	33,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	5,938	7,87
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,67	4,38
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	34,521	86,076
01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э50, диаметр 4 мм	кг	17	31,09

Таблица ГЭСНм 12-20-035 Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на условное давление до 2,5 МПа в траншеях

Состав работ:

Для норм с 12-20-035-01 по 12-20-035-16:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-035-17 по 12-20-035-32:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Калибровка концов труб с подогревом.
04. Резка концов труб.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Предварительный подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
11. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: **м (нормы с 12-20-035-01 по 12-20-035-16); стык (нормы с 12-20-035-17 по 12-20-035-32)**

Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный:

12-20-035-01	25 мм
12-20-035-02	38 мм
12-20-035-03	45 мм
12-20-035-04	57 мм
12-20-035-05	76 мм
12-20-035-06	89 мм
12-20-035-07	108 мм
12-20-035-08	133 мм
12-20-035-09	159 мм
12-20-035-10	219 мм
12-20-035-11	273 мм
12-20-035-12	325 мм
12-20-035-13	377 мм
12-20-035-14	426 мм
12-20-035-15	530 мм
12-20-035-16	630 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-20-035-17	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 25 мм к норме 12-20-035-01
12-20-035-18	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 38 мм к норме 12-20-035-02
12-20-035-19	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 45 мм к норме 12-20-035-03
12-20-035-20	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм к норме 12-20-035-04
12-20-035-21	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм к норме 12-20-035-05
12-20-035-22	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм к норме 12-20-035-06
12-20-035-23	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм к норме 12-20-035-07
12-20-035-24	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм к норме 12-20-035-08
12-20-035-25	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм к норме 12-20-035-09
12-20-035-26	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм к норме 12-20-035-10
12-20-035-27	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм к норме 12-20-035-11
12-20-035-28	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм к норме 12-20-035-12
12-20-035-29	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-035-13
12-20-035-30	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм к норме 12-20-035-14
12-20-035-31	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм к норме 12-20-035-15
12-20-035-32	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм к норме 12-20-035-16

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-035-01	12-20-035-02	12-20-035-03	12-20-035-04	12-20-035-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1,05	1,06	1,09	1,21	1,23
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,53	0,56	0,58	0,62	0,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	0,24	0,25	0,27	0,28
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,06	0,07	0,07	0,07	0,09
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,03	0,04	0,04	0,08	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0005	0,0011	0,0016	0,0026	0,0026
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,303	0,303	0,411	0,483	0,483
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-035-06	12-20-035-07	12-20-035-08	12-20-035-09	12-20-035-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1,28	1,47	1,59	1,82	2,13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,68	0,78	0,84	0,96	1,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,29	0,34	0,37	0,43	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,08	0,09	0,09	0,09	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0062	0,0092	0,0139	0,0198	0,038
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,483	0,519	0,519	0,519	0,663
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-035-11	12-20-035-12	12-20-035-13	12-20-035-14	12-20-035-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	2,69	3,03	3,04	3,65	4,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,27	1,4	1,48	1,61	1,83
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,58	0,64	0,68	0,74	0,84
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,12
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,26	0,3

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0585	0,0829	0,1116	0,1425	0,2205
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,735	0,735	0,735	0,822	0,93
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,06	0,06	0,06	0,12	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-035-16	12-20-035-17	12-20-035-18	12-20-035-19	12-20-035-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	4,47				
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч		3,43	3,86	4,18	4,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,95	0,42	0,54	0,54	0,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,89	0,21	0,27	0,27	0,28
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,13				
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,04				
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч		0,28	0,28	0,28	0,28
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,3	0,19	0,25	0,31	0,31
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч		0,22	0,31	0,36	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3		0,009	0,013	0,015	0,02
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3		0,108	0,108	0,108	0,189
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг		0,07	0,07	0,07	0,12
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг		0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,3116				
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,93	0,627	0,699	0,879	1,167
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг		0,0027	0,0041	0,0048	0,0061
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,14				
01.7.11.07-0234	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-17, диаметр 4-5 мм	кг		0,03	0,04	0,05	0,07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-035-21	12-20-035-22	12-20-035-23	12-20-035-24	12-20-035-25
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	5,44	5,86	7,31	8,1	9,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,66	0,7	0,84	0,94	1,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,33	0,35	0,42	0,47	0,51
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,32	0,33	0,6	0,61	0,63
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,51	0,59	1,84	1,84	2,36
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,55	0,64			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,026	0,03			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,189	0,402	1,255	1,255	1,503
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,12	0,26	0,8	0,8	0,95
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0002	0,0002			
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,542	1,794	2,277	2,868	3,819
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг	0,0081	0,0095			
01.7.11.07-0234	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-17, диаметр 4-5 мм	кг	0,09	0,1	0,19	0,24	0,3

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-035-26	12-20-035-27	12-20-035-28	12-20-035-29	12-20-035-30
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	11,77	15,76	17,61	19,01	23,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,18	1,52	1,56	1,86	2,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,59	0,76	0,78	0,93	1,1
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,66	1,4	1,47	1,52	1,54
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	2,81	3,51	3,88	4,55	5,58
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,868	3,676	4,388	5,14	5,848
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,82	2,31	2,78	3,26	3,7
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,571	6,774	7,548	8,982	13,839
01.7.11.07-0234	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-17, диаметр 4-5 мм	кг	0,52	0,65	0,95	1,1	1,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-035-31	12-20-035-32
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	27,3	33,49
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,2	2,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,1	1,1
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,04	2,44
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	6,57	7,54
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	6,424	8,784
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	4,65	5,56
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	14,865	18,18
01.7.11.07-0234	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-17, диаметр 4-5 мм	кг	1,86	2,19

Таблица ГЭСНм 12-20-036 Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях

Состав работ:

Для норм с 12-20-036-01 по 12-20-036-16:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-036-17 по 12-20-036-32:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Калибровка концов труб с подогревом.
04. Резка концов труб.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Предварительный подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
11. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: **м (нормы с 12-20-036-01 по 12-20-036-16); стык (нормы с 12-20-036-17 по 12-20-036-32)**

Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный:

12-20-036-01	25 мм
12-20-036-02	38 мм
12-20-036-03	45 мм
12-20-036-04	57 мм
12-20-036-05	76 мм
12-20-036-06	89 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-20-036-07	108 мм
12-20-036-08	133 мм
12-20-036-09	159 мм
12-20-036-10	219 мм
12-20-036-11	273 мм
12-20-036-12	325 мм
12-20-036-13	377 мм
12-20-036-14	426 мм
12-20-036-15	530 мм
12-20-036-16	630 мм
12-20-036-17	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 25 мм к норме 12-20-036-01
12-20-036-18	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 38 мм к норме 12-20-036-02
12-20-036-19	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 45 мм к норме 12-20-036-03
12-20-036-20	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм к норме 12-20-036-04
12-20-036-21	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм к норме 12-20-036-05
12-20-036-22	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм к норме 12-20-036-06
12-20-036-23	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм к норме 12-20-036-07
12-20-036-24	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм к норме 12-20-036-08
12-20-036-25	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм к норме 12-20-036-09
12-20-036-26	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм к норме 12-20-036-10
12-20-036-27	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм к норме 12-20-036-11
12-20-036-28	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм к норме 12-20-036-12
12-20-036-29	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-036-13
12-20-036-30	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм к норме 12-20-036-14
12-20-036-31	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм к норме 12-20-036-15
12-20-036-32	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм к норме 12-20-036-16

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-036-01	12-20-036-02	12-20-036-03	12-20-036-04	12-20-036-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	0,98	1,02	1,08	1,17	1,19
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,52	0,54	0,54	0,6	0,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22	0,23	0,23	0,26	0,26
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,04	0,04	0,06	0,08	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0005	0,0011	0,0016	0,0026	0,0026
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,303	0,303	0,303	0,627	0,627
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-036-06	12-20-036-07	12-20-036-08	12-20-036-09	12-20-036-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1,24	1,41	1,51	1,68	1,97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,64	0,72	0,8	0,86	0,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,27	0,31	0,35	0,38	0,43
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0062	0,0092	0,0139	0,0198	0,038
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,627	0,519	0,519	0,519	0,663
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-036-11	12-20-036-12	12-20-036-13	12-20-036-14	12-20-036-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	2,43	2,71	2,82	3,26	3,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,13	1,24	1,26	1,43	1,63

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,51	0,56	0,57	0,65	0,74
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,12
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,13	0,13	0,13	0,22	0,26
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0585	0,0829	0,1116	0,1425	0,2205
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,663	0,663	0,663	0,75	0,786
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,06	0,06	0,06	0,12	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-036-16	12-20-036-17	12-20-036-18	12-20-036-19	12-20-036-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	3,99				
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч		3,16	3,8	4,14	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,73	0,56	0,82	0,82	1,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,78	0,28	0,41	0,41	0,55
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,13				
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,04				
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч		0,14	0,17	0,17	0,17
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,26	0,01	0,25	0,31	0,31
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч		0,37	0,38	0,46	0,46
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3		0,009	0,013	0,015	0,02
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3		0,072	0,072	0,072	0,126
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг		0,05	0,05	0,05	0,08
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг		0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,3116				
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,858	0,627	0,699	0,879	1,167
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг		0,0027	0,0041	0,0048	0,0061
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,14				
01.7.11.07-0234	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-17, диаметр 4-5 мм	кг		0,03	0,04	0,05	0,07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-036-21	12-20-036-22	12-20-036-23	12-20-036-24	12-20-036-25
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	6,1	6,42	6,78	7,18	8,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	0,2	0,8	0,8	0,8
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,51	0,59	1,03	1,13	1,69
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,69	0,8			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,026	0,03			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,126	0,268	1,004	1,004	1,004
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,08	0,17	0,64	0,64	0,64
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для	кг	0,0002	0,0002			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	сварки высоколегированных и тугоплавких сталей						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,542	1,794	2,277	2,868	3,819
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг	0,0081	0,0095			
01.7.11.07-0234	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-17, диаметр 4-5 мм	кг	0,09	0,1	0,19	0,24	0,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-036-26	12-20-036-27	12-20-036-28	12-20-036-29	12-20-036-30
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	12,11	15,92	18,15	18,58	26,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,6	2,46	2,76	2,9	4,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,8	1,23	1,38	1,45	2,08
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,8	1,2	1,24	1,24	1,77
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	2,47	3,11	3,52	3,57	5,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,151	2,757	3,29	3,86	4,39
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,36	1,73	2,09	2,44	2,78
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,571	6,774	7,764	8,982	13,839
01.7.11.07-0234	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-17, диаметр 4-5 мм	кг	0,52	0,65	0,95	1,1	1,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-036-31	12-20-036-32
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	33,04	35,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,08	5,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,54	2,95
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,22	2,27
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	6	7,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	4,818	6,59
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,49	4,17
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	14,865	18,18
01.7.11.07-0234	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-17, диаметр 4-5 мм	кг	1,86	2,19

Таблица ГЭСНм 12-20-037 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках

Состав работ:

Для норм с 12-20-037-01 по 12-20-037-16:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-037-17 по 12-20-037-32:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Калибровка концов труб с подогревом.
04. Резка концов труб.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Предварительный подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
11. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: м (нормы с 12-20-037-01 по 12-20-037-16); стык (нормы с 12-20-037-17 по 12-20-037-32)

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный:

12-20-037-01 25 мм
12-20-037-02 38 мм
12-20-037-03 45 мм
12-20-037-04 57 мм
12-20-037-05 76 мм
12-20-037-06 89 мм
12-20-037-07 108 мм
12-20-037-08 133 мм
12-20-037-09 159 мм
12-20-037-10 219 мм
12-20-037-11 237 мм
12-20-037-12 325 мм
12-20-037-13 377 мм
12-20-037-14 426 мм
12-20-037-15 530 мм
12-20-037-16 630 мм
12-20-037-17 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 25 мм к норме 12-20-037-01
12-20-037-18 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 38 мм к норме 12-20-037-02
12-20-037-19 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 45 мм к норме 12-20-037-03
12-20-037-20 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм к норме 12-20-037-04
12-20-037-21 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм к норме 12-20-037-05
12-20-037-22 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм к норме 12-20-037-06
12-20-037-23 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм к норме 12-20-037-07
12-20-037-24 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм к норме 12-20-037-08
12-20-037-25 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм к норме 12-20-037-09
12-20-037-26 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм к норме 12-20-037-10
12-20-037-27 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм к норме 12-20-037-11
12-20-037-28 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм к норме 12-20-037-12
12-20-037-29 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-037-13
12-20-037-30 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм к норме 12-20-037-14
12-20-037-31 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм к норме 12-20-037-15
12-20-037-32 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм к норме 12-20-037-16

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-037-01	12-20-037-02	12-20-037-03	12-20-037-04	12-20-037-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1,12	1,16	1,22	1,34	1,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,62	0,64	0,64	0,7	0,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,27	0,28	0,28	0,31	0,32
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0005	0,0011	0,0016	0,0026	0,0026
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,375	0,375	0,375	0,771	0,771
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-037-06	12-20-037-07	12-20-037-08	12-20-037-09	12-20-037-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1,4	1,59	1,7	1,88	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,82	0,9	0,96	1,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	0,37	0,41	0,44	0,5
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,1
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0062	0,0092	0,0139	0,0198	0,038
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,771	0,771	0,771	0,771	0,807
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм						

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-037-11	12-20-037-12	12-20-037-13	12-20-037-14	12-20-037-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	2,74	3,07	3,08	3,69	4,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,31	1,44	1,44	1,63	1,85
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,6	0,66	0,66	0,75	0,85
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,12
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,16	0,16	0,16	0,3	0,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0585	0,0829	0,1116	0,1425	0,2205
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,807	0,807	0,807	0,894	1,038
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,06	0,06	0,06	0,12	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-037-16	12-20-037-17	12-20-037-18	12-20-037-19	12-20-037-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	4,5				
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч		3,43	4,09	4,49	4,94
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,97	0,58	0,78	0,78	1,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,9	0,29	0,39	0,39	0,51
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,13				
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,04				
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч		0,15	0,2	0,2	0,2
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,35	0,18	0,27	0,31	0,35
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч		0,53	0,64	0,74	0,74
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3		0,009	0,013	0,015	0,02
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3		0,072	0,072	0,072	0,126
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг		0,05	0,05	0,05	0,08
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг		0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,3116				
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,038	0,627	0,699	0,879	1,167
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг		0,0027	0,0041	0,0048	0,0061
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,14				
01.7.11.07-0234	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-17, диаметр 4-5 мм	кг		0,03	0,04	0,05	0,07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-037-21	12-20-037-22	12-20-037-23	12-20-037-24	12-20-037-25
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	6,45	6,92	7,51	7,72	9,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,3	1,34	1,2	1,2	1,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,65	0,67	0,6	0,6	0,61
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,24	0,5	0,5	0,5

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,64	0,75	1,6	1,61	1,98
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	1,06	1,23			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,026	0,03			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,126	0,268	1,004	1,004	1,004
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,08	0,17	0,64	0,64	0,64
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0002	0,0002			
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,542	1,794	2,796	2,868	3,819
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг	0,0081	0,0095			
01.7.11.07-0234	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-17, диаметр 4-5 мм	кг	0,09	0,1	0,22	0,24	0,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-037-26	12-20-037-27	12-20-037-28	12-20-037-29	12-20-037-30
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	12,99	17,71	20,06	20,61	28,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,26	2,1	2,32	2,52	3,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,63	1,05	1,16	1,26	1,71
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	1,48	1,53	1,53	2,2
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	3,6	4,42	5	5,07	7,24
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,151	2,757	3,291	3,855	4,386
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,36	1,73	2,09	2,44	2,78
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,571	6,774	7,764	8,982	13,839
01.7.11.07-0234	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-17, диаметр 4-5 мм	кг	0,52	0,65	0,95	1,1	1,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-037-31	12-20-037-32
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	34,66	39,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,24	4,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,12	2,12
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,11	3,11
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	8,51	10,64
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	6,424	6,588
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	4,65	4,65
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	14,865	18,18
01.7.11.07-0234	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей, ЦЛ-17, диаметр 4-5 мм	кг	1,86	2,19

Таблица ГЭСНм 12-20-040 Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях

Состав работ:

Для норм с 12-20-040-01 по 12-20-040-15:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-040-16 по 12-20-040-31:

01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Калибровка концов труб с подогревом.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

04. Резка концов труб.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Предварительный подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
11. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: м (нормы с 12-20-040-01 по 12-20-040-15); стык (нормы с 12-20-040-16 по 12-20-040-31)

Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный:

12-20-040-01 25 мм
12-20-040-02 38-45 мм
12-20-040-03 57 мм
12-20-040-04 76 мм
12-20-040-05 89 мм
12-20-040-06 108 мм
12-20-040-07 133 мм
12-20-040-08 159 мм
12-20-040-09 219 мм
12-20-040-10 273 мм
12-20-040-11 325 мм
12-20-040-12 377 мм
12-20-040-13 426 мм
12-20-040-14 530 мм
12-20-040-15 630 мм
12-20-040-16 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 25 мм к норме 12-20-040-01
12-20-040-17 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 38 мм к норме 12-20-040-02
12-20-040-18 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 45 мм к норме 12-20-040-02
12-20-040-19 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм к норме 12-20-040-03
12-20-040-20 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм к норме 12-20-040-04
12-20-040-21 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм к норме 12-20-040-05
12-20-040-22 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм к норме 12-20-040-06
12-20-040-23 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм к норме 12-20-040-07
12-20-040-24 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм к норме 12-20-040-08
12-20-040-25 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм к норме 12-20-040-09
12-20-040-26 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм к норме 12-20-040-10
12-20-040-27 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм к норме 12-20-040-11
12-20-040-28 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-040-12
12-20-040-29 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм к норме 12-20-040-13
12-20-040-30 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм к норме 12-20-040-14
12-20-040-31 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм к норме 12-20-040-15

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-040-01	12-20-040-02	12-20-040-03	12-20-040-04	12-20-040-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,28	1,32	1,54	1,63	1,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,79	0,83	0,93	0,99	0,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	0,34	0,38	0,4	0,4
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,14	0,14	0,16	0,18	0,18
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,04	0,04	0,08	0,08	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0005	0,0011	0,0026	0,0026	0,0062
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,303	0,303	0,627	0,627	0,627
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-040-06	12-20-040-07	12-20-040-08	12-20-040-09	12-20-040-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,86	2,14	2,31	2,64	3,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,12	1,33	1,39	1,59	1,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,46	0,54	0,57	0,66	0,66
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,19	0,24	0,24	0,26	0,26

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,08	0,08	0,08	0,1	0,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0092	0,0139	0,0198	0,038	0,0585
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,627	0,627	0,627	0,663	0,663
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,03	0,03	0,03	0,04	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-040-11	12-20-040-12	12-20-040-13	12-20-040-14	12-20-040-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,69	3,7	4,38	4,72	5,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,7	1,72	1,96	2,1	2,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,71	0,72	0,83	0,89	0,99
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,26	0,26	0,27	0,29	0,33
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,13	0,13	0,22	0,26	0,26
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0829	0,1116	0,1425	0,2205	0,3116
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,663	0,663	0,75	0,786	0,858
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,06	0,06	0,12	0,14	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-040-16	12-20-040-17	12-20-040-18	12-20-040-19	12-20-040-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	4,8	5,36	5,75	6,15	6,49
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,8	1,94	1,94	2,32	2,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,9	0,97	0,97	1,16	1,16
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,14	0,17	0,17	0,17	0,19
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,13	0,19	0,25	0,25	0,45
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,37	0,45	0,52	0,52	0,75
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,009	0,013	0,015	0,02	0,026
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,072	0,072	0,072	0,126	0,126
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,05	0,05	0,05	0,08	0,08
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,807	0,951	1,131	1,455	2,046
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг	0,0027	0,0041	0,0048	0,0061	0,0081
01.7.11.07-0101	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 4 мм	кг	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-040-21	12-20-040-22	12-20-040-23	12-20-040-24	12-20-040-25
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	8,68	8,78	8,87	11,82	15,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	0,22	0,29	0,33	0,45
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,53	1,03	1,13	1,69	2,47

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	0,86				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,03				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,268	0,502	0,814	1,002	1,434
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,08	0,32	0,52	0,63	0,91
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0002				
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,37	2,925	3,696	4,683	7,119
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг	0,0095				
01.7.11.07-0101	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 4 мм	кг	0,1	0,19	0,24	0,3	0,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-040-26	12-20-040-27	12-20-040-28	12-20-040-29
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	19,19	22,53	23,24	30,33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,7	5,64	5,78	7,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,35	2,82	2,89	3,53
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,73	0,76	0,76	1,07
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	3,11	3,52	3,57	5,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,838	2,194	2,57	2,924
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,15	1,39	1,63	1,85
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	8,682	9,96	11,25	17,115
01.7.11.07-0101	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 4 мм	кг	0,65	0,95	1,1	1,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-040-30	12-20-040-31
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	38,49	39,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,98	7,98
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,99	3,99
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,32	1,36
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	6	7,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3,212	3,212
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,33	2,33
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	19,809	25,068
01.7.11.07-0101	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 4 мм	кг	2,36	4,08

Таблица ГЭСНм 12-20-041 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках

Состав работ:

Для норм с 12-20-041-01 по 12-20-041-16:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-041-17 по 12-20-041-32:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Калибровка концов труб с подогревом.
04. Резка концов труб.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Предварительный подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

10. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
11. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: м (нормы с 12-20-041-01 по 12-20-041-16); стык (нормы с 12-20-041-17 по 12-20-041-32)

Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный:

12-20-041-01 25 мм
12-20-041-02 38 мм
12-20-041-03 45 мм
12-20-041-04 57 мм
12-20-041-05 76 мм
12-20-041-06 89 мм
12-20-041-07 108 мм
12-20-041-08 133 мм
12-20-041-09 159 мм
12-20-041-10 219 мм
12-20-041-11 273 мм
12-20-041-12 325 мм
12-20-041-13 377 мм
12-20-041-14 426 мм
12-20-041-15 530 мм
12-20-041-16 630 мм
12-20-041-17 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 25 мм к норме 12-20-041-01
12-20-041-18 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 38 мм к норме 12-20-041-02
12-20-041-19 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 45 мм к норме 12-20-041-03
12-20-041-20 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 57 мм к норме 12-20-041-04
12-20-041-21 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 76 мм к норме 12-20-041-05
12-20-041-22 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 89 мм к норме 12-20-041-06
12-20-041-23 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 108 мм к норме 12-20-041-07
12-20-041-24 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 133 мм к норме 12-20-041-08
12-20-041-25 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 159 мм к норме 12-20-041-09
12-20-041-26 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 219 мм к норме 12-20-041-10
12-20-041-27 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 273 мм к норме 12-20-041-11
12-20-041-28 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 325 мм к норме 12-20-041-12
12-20-041-29 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-041-13
12-20-041-30 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 426 мм к норме 12-20-041-14
12-20-041-31 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 530 мм к норме 12-20-041-15
12-20-041-32 Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 630 мм к норме 12-20-041-16

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-041-01	12-20-041-02	12-20-041-03	12-20-041-04	12-20-041-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,42	1,47	1,56	1,72	1,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,89	0,93	0,97	1,05	1,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37	0,39	0,41	0,44	0,46
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,14	0,14	0,14	0,16	0,18
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0005	0,0011	0,0016	0,0026	0,0026
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,375	0,375	0,375	0,771	0,771
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-041-06	12-20-041-07	12-20-041-08	12-20-041-09	12-20-041-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,93	2,05	2,35	2,53	2,89
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,17	1,24	1,45	1,53	1,73
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,49	0,52	0,6	0,64	0,73
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,18	0,19	0,24	0,24	0,26
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0062	0,0092	0,0139	0,0198	0,038
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,771	0,771	0,771	0,771	0,807
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-041-11	12-20-041-12	12-20-041-13	12-20-041-14	12-20-041-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,46	4,08	4,39	4,86	5,23
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,81	1,9	2,02	2,18	2,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,77	0,81	0,87	0,94	1,02
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,26	0,26	0,26	0,27	0,29
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,16	0,16	0,16	0,3	0,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,0585	0,0829	0,1116	0,1425	0,2205
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,807	0,807	0,807	0,894	0,93
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,06	0,06	0,06	0,12	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-041-16	12-20-041-17	12-20-041-18	12-20-041-19	12-20-041-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,88				
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч		4,84	5,48	5,89	6,27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,59	1,58	1,72	1,72	2,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,11	0,79	0,86	0,86	1,01
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	0,33				
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,04				
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч		0,15	0,2	0,2	0,2
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,35	0,18	0,27	0,31	0,35
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч		0,53	0,64	0,74	0,74
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3		0,009	0,013	0,015	0,02
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3		0,072	0,072	0,072	0,126
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг		0,05	0,05	0,05	0,08
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг		0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,3116				
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,038	0,807	0,951	1,131	1,455
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг		0,0027	0,0041	0,0048	0,0061
01.7.11.07-0101	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 4 мм	кг		0,03	0,04	0,05	0,07
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	0,14				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-041-21	12-20-041-22	12-20-041-23	12-20-041-24	12-20-041-25
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	8,18	8,61	8,8	9,08	11,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,56	2,56	2,54	2,54	2,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу,	маш.-ч	1,28	1,28	1,27	1,27	1,27

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	грузоподъемность 16 т						
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,24	0,26	0,35	0,39
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,64	0,75	1,47	1,61	1,98
91.17.04-232	Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные	маш.-ч	1,06	1,23			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,026	0,03			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,126	0,268	0,502	0,814	1,002
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,08	0,17	0,32	0,52	0,63
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг	0,0002	0,0002			
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,046	2,37	2,925	3,696	4,683
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная СВ-10Х5М, диаметр 2 мм	кг	0,0081	0,0095			
01.7.11.07-0101	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 4 мм	кг	0,09	0,1	0,19	0,24	0,24

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-041-26	12-20-041-27	12-20-041-28	12-20-041-29	12-20-041-30
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	15,75	19,79	22,95	23,52	31,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,6	3,7	4,4	4,58	5,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,3	1,85	2,2	2,29	2,75
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,57	0,98	1,03	1,03	1,45
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	3,6	4,42	5	5,07	7,24
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,434	1,434	2,194	2,57	2,924
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,91	1,15	1,39	1,63	1,85
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,031	5,031	9,96	11,25	17,115
01.7.11.07-0101	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 4 мм	кг	0,52	0,65	0,95	1,1	1,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-041-31	12-20-041-32
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	40,92	45,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,78	11,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	5,89	5,89
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,49	1,83
91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	11,24	11,24
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3,212	3,212
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,33	2,33
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	19,809	25,86
01.7.11.07-0101	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 4 мм	кг	2,36	4,08

Отдел 21. АРМАТУРА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Таблица ГЭСНм 12-21-001 Монтаж арматуры на условное давление свыше 4,0 МПа

Состав работ:

01. Установка арматуры в проектное положение, разделка кромок.
02. Монтаж центратора, смещение швов, выставление зазоров в стыках, установка прихваток, демонтаж центратора.
03. Подогрев стыка.
04. Сварка корневого, заполняющих и облицовочного слоев шва.
05. Зачистка корневого, заполняющих и облицовочного слоев шва машинкой шлифовальной электрической.

Измеритель: шт

Монтаж арматуры с электрическим приводом на номинальное давление свыше 4,0 МПа, номинальный диаметр:

12-21-001-01	700 мм
12-21-001-02	800 мм
12-21-001-03	1000 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-001-01	12-21-001-02	12-21-001-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	16,94	23,16	28,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,3	11,98	14,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4,83	5,64	7,03
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	0,64	0,7	0,89
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	4,27	5,1	6,45
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,03	0,035	0,043
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	20	23,33	29,164
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,017	0,023	0,029

Таблица ГЭСНм 12-21-050 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 57 мм

Состав работ:

Для нормы 12-21-050-01:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода в траншее.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-050-02 по 12-21-050-05:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: 100 м (норма 12-21-050-01); 1 стык (нормы 12-21-050-02, с 12-21-050-04 по 12-21-050-05); стык (норма 12-21-050-03)

12-21-050-01 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 57 мм
12-21-050-02 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 3,5 мм к норме 12-21-050-01
12-21-050-03 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 4 мм к норме 12-21-050-01
12-21-050-04 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 5 мм к норме 12-21-050-01
12-21-050-05 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 6 мм к норме 12-21-050-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-050-01	12-21-050-02	12-21-050-03	12-21-050-04	12-21-050-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	32,73				
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч		3,33	3,47	3,48	3,49
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	36,27	0,65	0,71	0,75	0,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	11,16	0,15	0,17	0,18	0,19
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	6,55				
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	7,4				
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30	маш.-ч		0,35	0,37	0,39	0,41
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч		0,35	0,37	0,39	0,41
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч		0,08	0,08	0,08	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3		0,033			
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг		0,001			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,196				

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг		0,042			
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т			0,0001	0,0001	0,0002

Таблица ГЭСНм 12-21-051 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 76 мм

Состав работ:

Для нормы 12-21-051-01:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода в траншее.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-051-02 по 12-21-051-05:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: 100 м (норма 12-21-051-01); 1 стык (нормы 12-21-051-02, с 12-21-051-04 по 12-21-051-05); стык (норма 12-21-051-03)

12-21-051-01 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 76 мм
12-21-051-02 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 3,5 мм к норме 12-21-051-01
12-21-051-03 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 4 мм к норме 12-21-051-01
12-21-051-04 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 5 мм к норме 12-21-051-01
12-21-051-05 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 6 мм к норме 12-21-051-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-051-01	12-21-051-02	12-21-051-03	12-21-051-04	12-21-051-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	33,16				
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч		3,84	3,7	3,84	3,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	36,96	0,85	0,87	0,9	0,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	11,33	0,17	0,17	0,18	0,19
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	6,72				
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	7,58				
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30	маш.-ч		0,51	0,53	0,54	0,55
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч		0,51	0,53	0,54	0,55
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч		0,08	0,08	0,08	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3		0,084			
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг		0,001			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,374				
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг		0,055			
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т			0,0001	0,0002	0,0002

Таблица ГЭСНм 12-21-052 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 89 мм

Состав работ:

Для нормы 12-21-052-01:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода в траншее.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-052-02 по 12-21-052-05:

01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: 100 м (норма 12-21-052-01); 1 стык (нормы 12-21-052-02, с 12-21-052-04 по 12-21-052-05); стык (норма 12-21-052-03)

12-21-052-01 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 89 мм
12-21-052-02 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 3,5 мм к норме 12-21-052-01
12-21-052-03 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 4 мм к норме 12-21-052-01
12-21-052-04 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 5 мм к норме 12-21-052-01
12-21-052-05 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 6 мм к норме 12-21-052-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-052-01	12-21-052-02	12-21-052-03	12-21-052-04	12-21-052-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	33,46				
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч		4,06	3,86	3,95	4,04
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,24	1,02	0,98	1	1,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	11,5	0,21	0,19	0,2	0,21
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,49				
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	7,75				
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30	маш.-ч		0,6	0,6	0,6	0,6
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч		0,6	0,6	0,6	0,6
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч		0,08	0,08	0,08	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3		0,118			
01.3.05.38-0051	Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей	кг		0,001			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,528				
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг		0,068			
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т			0,0002	0,0002	0,0002

Таблица ГЭСНм 12-21-053 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 108 мм

Состав работ:

Для нормы 12-21-053-01:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода в траншее.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-053-02 по 12-21-053-06:

01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

07. Сборка стыка.
08. Подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: 100 м (норма 12-21-053-01); 1 стык (нормы 12-21-053-02, 12-21-053-04); стык (нормы 12-21-053-03, с 12-21-053-05 по 12-21-053-06)

12-21-053-01 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 108 мм
12-21-053-02 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 4 мм к норме 12-21-053-01
12-21-053-03 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 5 мм к норме 12-21-053-01
12-21-053-04 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 6 мм к норме 12-21-053-01
12-21-053-05 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 7 мм к норме 12-21-053-01
12-21-053-06 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 8 мм к норме 12-21-053-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-053-01	12-21-053-02	12-21-053-03	12-21-053-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	33,9			
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч		4,71	4,8	4,89
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39,75	1,18	1,22	1,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	11,68	0,24	0,25	0,26
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	8,47			
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	7,92			
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30 кВт	маш.-ч		0,7	0,72	0,74
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч		0,7	0,72	0,74
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч		0,08	0,08	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,785			
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т		0,0002	0,0002	0,0003

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-053-05	12-21-053-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	5,16	5,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,41	1,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,28	0,29
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30 кВт	маш.-ч	0,85	0,96
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	0,85	0,96
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	0,08	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,0003	0,0003

Таблица ГЭСНм 12-21-054 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 133 мм

Состав работ:

Для нормы 12-21-054-01:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода в траншее.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-054-02 по 12-21-054-06:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Визуальный и измерительный контроль.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Измеритель: **100 м (норма 12-21-054-01); 1 стык (нормы 12-21-054-02, 12-21-054-04, 12-21-054-06); стык (нормы 12-21-054-03, 12-21-054-05)**

12-21-054-01 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 133 мм

12-21-054-02 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 4 мм к норме 12-21-054-01

12-21-054-03 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 5 мм к норме 12-21-054-01

12-21-054-04 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 6 мм к норме 12-21-054-01

12-21-054-05 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 7 мм к норме 12-21-054-01

12-21-054-06 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 8 мм к норме 12-21-054-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-054-01	12-21-054-02	12-21-054-03	12-21-054-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	35,33			
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч		6,19	6,27	6,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	40,84	1,74	1,8	1,85
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	11,85	0,44	0,45	0,46
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	9,05			
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	8,09			
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30 кВт	маш.-ч		0,86	0,9	0,93
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч		0,86	0,9	0,93
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч		0,08	0,08	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,227			
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т		0,0002	0,0003	0,0003

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-054-05	12-21-054-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	6,68	7,01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,16	2,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,56	0,66
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30 кВт	маш.-ч	1,04	1,15
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	1,04	1,15
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	0,08	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,0003	0,0004

Таблица ГЭСНм 12-21-055 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 159 мм

Состав работ:

Для нормы 12-21-055-01:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода в траншее.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-055-02 по 12-21-055-06:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: **100 м (норма 12-21-055-01); 1 стык (нормы 12-21-055-02, 12-21-055-04, 12-21-055-06); стык (нормы 12-21-055-03, 12-21-055-05)**

12-21-055-01 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

МПа в траншеях, наружным диаметром 159 мм
12-21-055-02 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 4 мм к норме 12-21-055-01
12-21-055-03 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 5 мм к норме 12-21-055-01
12-21-055-04 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 6 мм к норме 12-21-055-01
12-21-055-05 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 7 мм к норме 12-21-055-01
12-21-055-06 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 8 мм к норме 12-21-055-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-055-01	12-21-055-02	12-21-055-03	12-21-055-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	36,82			
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч		6,63	6,71	6,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41,96	2,09	2,26	2,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	12,02	0,56	0,64	0,72
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	9,66			
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	8,26			
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30 кВт	маш.-ч		0,97	0,98	0,98
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч		0,97	0,98	0,98
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч		0,08	0,08	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	1,79			
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т		0,0003	0,0003	0,0003

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-055-05	12-21-055-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	7,21	7,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,75	3,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,79	0,85
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30 кВт	маш.-ч	1,17	1,35
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	1,17	1,35
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	0,08	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,0004	0,0004

Таблица ГЭСНм 12-21-056 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 219 мм

Состав работ:

Для нормы 12-21-056-01:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода в траншее.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-056-02 по 12-21-056-05:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: 100 м (норма 12-21-056-01); 1 стык (нормы 12-21-056-02, 12-21-056-05); стык (нормы 12-21-056-03, 12-21-056-04)

12-21-056-01 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 219 мм
12-21-056-02 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 5 мм к норме 12-21-056-01
12-21-056-03 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 6 мм к норме 12-21-056-01
12-21-056-04 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 7 мм к норме 12-21-056-01

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-21-056-05 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 8 мм к норме 12-21-056-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-056-01	12-21-056-02	12-21-056-03	12-21-056-04	12-21-056-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	39,45				
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч		7,73	7,77	8,43	9,09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	42,5	3,98	4,31	4,63	4,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	12,08	1,29	1,4	1,51	1,62
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	10,02				
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	8,32				
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30	маш.-ч		1,4	1,51	1,61	1,72
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч		1,4	1,51	1,61	1,72
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч		0,18	0,18	0,18	0,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг		0,202	0,208	0,214	0,219
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	3,429				
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т		0,0004	0,0004	0,0005	0,0007

Таблица ГЭСНм 12-21-057 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 273 мм

Состав работ:

Для нормы 12-21-057-01:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода в траншее.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-057-02 по 12-21-057-07:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: 100 м (норма 12-21-057-01); 1 стык (нормы 12-21-057-02, 12-21-057-05, 12-21-057-07); стык (нормы с 12-21-057-03 по 12-21-057-04, 12-21-057-06)

12-21-057-01 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 273 мм
12-21-057-02 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 5 мм к норме 12-21-057-01
12-21-057-03 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 6 мм к норме 12-21-057-01
12-21-057-04 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 7 мм к норме 12-21-057-01
12-21-057-05 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 8 мм к норме 12-21-057-01
12-21-057-06 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 9 мм к норме 12-21-057-01
12-21-057-07 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 10 мм к норме 12-21-057-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-057-01	12-21-057-02	12-21-057-03	12-21-057-04	12-21-057-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	42,62				
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч		8,64	8,67	9,53	10,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43,96	6,26	6,67	6,8	6,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	12,13	2,18	2,3	2,36	2,42
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	11,32				
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	8,38				

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30	маш.-ч		1,9	2,07	2,08	2,08
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч		1,9	2,07	2,08	2,08
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч		0,18	0,18	0,18	0,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг		0,34	0,342	0,345	0,347
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	5,43				
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т		0,0004	0,0005	0,0007	0,0009

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-057-06	12-21-057-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	10,43	10,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,05	7,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,47	2,52
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30 кВт	маш.-ч	2,11	2,14
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	2,11	2,14
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	0,18	0,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,35	0,352
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,0011	0,0013

Таблица ГЭСНм 12-21-058 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 325 мм

Состав работ:

Для нормы 12-21-058-01:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода в траншее.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-058-02 по 12-21-058-07:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: **100 м (норма 12-21-058-01); 1 стык (нормы с 12-21-058-02 по 12-21-058-03, 12-21-058-05, 12-21-058-07); стык (нормы 12-21-058-04, 12-21-058-06)**

12-21-058-01 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 325 мм
12-21-058-02 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 5 мм к норме 12-21-058-01
12-21-058-03 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 6 мм к норме 12-21-058-01
12-21-058-04 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 7 мм к норме 12-21-058-01
12-21-058-05 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 8 мм к норме 12-21-058-01
12-21-058-06 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 9 мм к норме 12-21-058-01
12-21-058-07 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 10 мм к норме 12-21-058-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-058-01	12-21-058-02	12-21-058-03	12-21-058-04	12-21-058-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	45,6				
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч		9,1	9,66	10,21	10,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45,08	6,33	6,72	7,21	7,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	12,18	2,2	2,32	2,49	2,66
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	12,27				

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	8,45				
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30	маш.-ч		1,93	2,08	2,23	2,38
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч		1,93	2,08	2,23	2,38
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч		0,18	0,18	0,18	0,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг		0,387	0,416	0,445	0,475
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	7,789				
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т		0,0005	0,0006	0,0007	0,0009

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-058-06	12-21-058-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	11,06	11,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,21	8,69
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,82	2,97
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30 кВт	маш.-ч	2,57	2,75
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	2,57	2,75
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	0,18	0,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,504	0,533
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,0012	0,0014

Таблица ГЭСНм 12-21-059 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 377 мм

Состав работ:

Для нормы 12-21-059-01:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода в траншее.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-059-02 по 12-21-059-08:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: **100 м (норма 12-21-059-01); 1 стык (нормы с 12-21-059-02 по 12-21-059-03, 12-21-059-06, 12-21-059-08); стык (нормы с 12-21-059-04 по 12-21-059-05, 12-21-059-07)**

12-21-059-01 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 377 мм
12-21-059-02 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 6 мм к норме 12-21-059-01
12-21-059-03 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 7 мм к норме 12-21-059-01
12-21-059-04 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 8 мм к норме 12-21-059-01
12-21-059-05 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 9 мм к норме 12-21-059-01
12-21-059-06 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 10 мм к норме 12-21-059-01
12-21-059-07 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 11 мм к норме 12-21-059-01
12-21-059-08 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 12 мм к норме 12-21-059-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-059-01	12-21-059-02	12-21-059-03	12-21-059-04	12-21-059-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	47,18				
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч		10,65	10,89	11,3	11,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45,75	7,98	8,35	8,83	9,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу,	маш.-ч	12,26	2,83	2,98	3,15	3,31

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	грузоподъемность 16 т						
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	12,71				
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	8,52				
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30	маш.-ч		2,32	2,39	2,53	2,66
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч		2,32	2,39	2,53	2,66
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч		0,18	0,18	0,18	0,18
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч		0,19	0,21	0,24	0,26
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3		0,123	0,139	0,156	0,173
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг		0,546	0,548	0,55	0,551
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	10,458				
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т		0,0007	0,0008	0,0012	0,0015

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-059-06	12-21-059-07	12-21-059-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	12,1	12,91	13,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,74	10,07	10,37
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,47	3,57	3,66
91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30 кВт	маш.-ч	2,8	2,93	3,05
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	2,8	2,93	3,05
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,18	0,18	0,18
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,28	0,31	0,33
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,189	0,206	0,223
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,553	0,573	0,593
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,0018	0,0022	0,0025

Таблица ГЭСНм 12-21-060 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 426 мм

Состав работ:

Для нормы 12-21-060-01:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода в траншее.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-060-02 по 12-21-060-10:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: **100 м (норма 12-21-060-01); 1 стык (нормы 12-21-060-02, 12-21-060-06, 12-21-060-10); стык (нормы с 12-21-060-03 по 12-21-060-05, с 12-21-060-07 по 12-21-060-09)**

12-21-060-01	Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 426 мм
12-21-060-02	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 6 мм к норме 12-21-060-01
12-21-060-03	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 7 мм к норме 12-21-060-01
12-21-060-04	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 8 мм к норме 12-21-060-01
12-21-060-05	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 9 мм к норме 12-21-060-01
12-21-060-06	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 10 мм к норме 12-21-060-01
12-21-060-07	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 11 мм к норме 12-21-060-01

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

12-21-060-08 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 12 мм к норме 12-21-060-01
12-21-060-09 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 13 мм к норме 12-21-060-01
12-21-060-10 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 14 мм к норме 12-21-060-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-060-01	12-21-060-02	12-21-060-03	12-21-060-04	12-21-060-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	53,68				
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч		11,37	11,85	12,53	13,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	48,89	7,37	8,29	8,96	9,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	12,32	2,9	3,29	3,53	3,76
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	15,56				
91.10.11-071	Машины для резки труб переносные	маш.-ч		0,33	0,34	0,35	0,35
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	8,69				
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60	маш.-ч		1,57	1,71	1,9	2,08
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч		3,13	3,41	3,79	4,16
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч		0,18	0,18	0,18	0,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3		0,375	0,377	0,38	0,383
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг		0,559	0,562	0,566	0,569
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	13,455				
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т		0,0009	0,0012	0,0015	0,0018

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-060-06	12-21-060-07	12-21-060-08	12-21-060-09	12-21-060-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч	13,88	13,98	14,08	14,18	14,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,27	10,39	10,49	10,61	10,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4	4,05	4,09	4,14	4,18
91.10.11-071	Машины для резки труб переносные	маш.-ч	0,36	0,38	0,39	0,4	0,41
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60	маш.-ч	2,27	2,29	2,31	2,33	2,34
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	4,54	4,58	4,61	4,65	4,68
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,386	0,391	0,396	0,4	0,405
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,572	0,582	0,593	0,603	0,613
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,0021	0,0025	0,0028	0,0032	0,0035

Таблица ГЭСНм 12-21-061 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 530 мм

Состав работ:

Для нормы 12-21-061-01:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода в траншее.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-061-02 по 12-21-061-08:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

08. Подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: **100 м (норма 12-21-061-01); 1 стык (нормы 12-21-061-02, 12-21-061-04, 12-21-061-08); стык (нормы 12-21-061-03, с 12-21-061-05 по 12-21-061-07)**

12-21-061-01 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 530 мм
12-21-061-02 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 8 мм к норме 12-21-061-01
12-21-061-03 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 9 мм к норме 12-21-061-01
12-21-061-04 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 10 мм к норме 12-21-061-01
12-21-061-05 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 11 мм к норме 12-21-061-01
12-21-061-06 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 12 мм к норме 12-21-061-01
12-21-061-07 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 13 мм к норме 12-21-061-01
12-21-061-08 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 14 мм к норме 12-21-061-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-061-01	12-21-061-02	12-21-061-03	12-21-061-04	12-21-061-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	58,45				
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч		16,59	16,65	16,7	17,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	51,3	10,61	10,79	10,98	11,46
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	12,68	4,12	4,21	4,3	4,5
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	17,22				
91.10.11-071	Машины для резки труб переносные	маш.-ч		0,4	0,41	0,41	0,42
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	8,72				
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60	маш.-ч		2,37	2,37	2,38	2,46
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч		4,73	4,74	4,75	4,92
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч		0,29	0,29	0,29	0,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3		0,44	0,446	0,453	0,468
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг		0,616	0,626	0,636	0,646
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	20,739				
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т		0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
01.7.11.07-0185	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э60А, диаметр 4 мм	т		0,0012	0,0017	0,0021	0,0026

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-061-06	12-21-061-07	12-21-061-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч	17,69	18,19	18,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,92	12,19	12,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,69	4,78	4,87
91.10.11-071	Машины для резки труб переносные	маш.-ч	0,42	0,43	0,43
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60 кВт	маш.-ч	2,54	2,63	2,71
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	5,08	5,25	5,41
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,29	0,29	0,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,476	0,485	0,496
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,656	0,666	0,676
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,0005	0,0005	0,0005
01.7.11.07-0185	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э60А, диаметр 4 мм	т	0,003	0,0035	0,0039

Таблица ГЭСНм 12-21-062 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 630 мм

Состав работ:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Для нормы 12-21-062-01:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода в траншее.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.
Для норм с 12-21-062-02 по 12-21-062-08:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: 100 м (норма 12-21-062-01); 1 стык (нормы 12-21-062-02, 12-21-062-08); стык (нормы с 12-21-062-03 по 12-21-062-07)

12-21-062-01 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 630 мм
12-21-062-02 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 8 мм к норме 12-21-062-01
12-21-062-03 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 9 мм к норме 12-21-062-01
12-21-062-04 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 10 мм к норме 12-21-062-01
12-21-062-05 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 11 мм к норме 12-21-062-01
12-21-062-06 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 12 мм к норме 12-21-062-01
12-21-062-07 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 13 мм к норме 12-21-062-01
12-21-062-08 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 14 мм к норме 12-21-062-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-062-01	12-21-062-02	12-21-062-03	12-21-062-04	12-21-062-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	62,43				
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч		17,85	18,15	18,44	18,98
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	52,93	10,87	11,21	11,53	11,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	12,71	4,18	4,33	4,47	4,61
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	18,76				
91.10.11-071	Машины для резки труб переносные	маш.-ч		0,42	0,44	0,45	0,47
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	8,75				
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60	маш.-ч		2,51	2,55	2,59	2,66
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч		5,02	5,1	5,17	5,32
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч		0,29	0,29	0,29	0,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3		0,673	0,694	0,715	0,734
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг		0,619	0,635	0,651	0,667
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	29,594				
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т		0,0005	0,0005	0,0006	0,0006
01.7.11.07-0185	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э60А, диаметр 4 мм	т		0,0016	0,0021	0,0027	0,0032

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-062-06	12-21-062-07	12-21-062-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч	19,52	20,06	20,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,21	12,57	12,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,74	4,88	5,02
91.10.11-071	Машины для резки труб переносные	маш.-ч	0,48	0,5	0,51
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60 кВт	маш.-ч	2,73	2,81	2,88
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	5,46	5,61	5,75
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,29	0,29	0,29

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,736	0,747	0,753
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,683	0,699	0,715
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,0006	0,0006	0,0006
01.7.11.07-0185	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э60А, диаметр 4 мм	т	0,0038	0,0043	0,0048

Таблица ГЭСНм 12-21-063 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 720 мм

Состав работ:

Для нормы 12-21-063-01:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода в траншее.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-063-02 по 12-21-063-10:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: **100 м (норма 12-21-063-01); 1 стык (нормы 12-21-063-02, 12-21-063-05); стык (нормы с 12-21-063-03 по 12-21-063-04, с 12-21-063-06 по 12-21-063-10)**

12-21-063-01 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 720 мм
12-21-063-02 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 8 мм к норме 12-21-063-01
12-21-063-03 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 9 мм к норме 12-21-063-01
12-21-063-04 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 10 мм к норме 12-21-063-01
12-21-063-05 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 11 мм к норме 12-21-063-01
12-21-063-06 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 12 мм к норме 12-21-063-01
12-21-063-07 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 13 мм к норме 12-21-063-01
12-21-063-08 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 14 мм к норме 12-21-063-01
12-21-063-09 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 15 мм к норме 12-21-063-01
12-21-063-10 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 16 мм к норме 12-21-063-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-063-01	12-21-063-02	12-21-063-03	12-21-063-04	12-21-063-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	64,75				
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч		20,43	21,06	21,38	21,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	56,06	12,35	12,95	13,26	13,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	13,28	4,79	5,02	5,14	5,31
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	20,22				
91.10.11-071	Машины для резки труб переносные	маш.-ч		0,47	0,48	0,48	0,48
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	9,28				
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60	маш.-ч		2,77	2,91	2,98	3,08
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч		5,53	5,81	5,95	6,16
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч		0,29	0,29	0,29	0,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3		0,708	0,718	0,728	0,738
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг		0,622	0,643	0,665	0,688
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	38,906				
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т		0,0005	0,0006	0,0006	0,0006
01.7.11.07-0185	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей,	т		0,0018	0,0024	0,003	0,0035

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

	Э60А, диаметр 4 мм						

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-063-06	12-21-063-07	12-21-063-08	12-21-063-09	12-21-063-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч	22,88	23,9	24,92	25,94	26,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,68	15,66	16,63	17,61	18,58
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	5,69	6,07	6,45	6,83	7,21
91.10.11-071	Машины для резки труб переносные	маш.-ч	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60	маш.-ч	3,3	3,52	3,73	3,95	4,16
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	6,6	7,03	7,46	7,89	8,32
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,744	0,75	0,756	0,762	0,769
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,71	0,733	0,756	0,779	0,802
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
01.7.11.07-0185	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э60А, диаметр 4 мм	т	0,0041	0,0048	0,0054	0,006	0,0066

Таблица ГЭСНм 12-21-064 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 820 мм

Состав работ:

Для нормы 12-21-064-01:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода в траншее.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-064-02 по 12-21-064-11:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: 100 м (норма 12-21-064-01); 1 стык (норма 12-21-064-02); стык (нормы с 12-21-064-03 по 12-21-064-11)

12-21-064-01	Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 820 мм
12-21-064-02	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 9 мм к норме 12-21-064-01
12-21-064-03	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 10 мм к норме 12-21-064-01
12-21-064-04	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 11 мм к норме 12-21-064-01
12-21-064-05	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 12 мм к норме 12-21-064-01
12-21-064-06	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 13 мм к норме 12-21-064-01
12-21-064-07	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 14 мм к норме 12-21-064-01
12-21-064-08	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 15 мм к норме 12-21-064-01
12-21-064-09	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 16 мм к норме 12-21-064-01
12-21-064-10	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 17 мм к норме 12-21-064-01
12-21-064-11	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 18 мм к норме 12-21-064-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-064-01	12-21-064-02	12-21-064-03	12-21-064-04	12-21-064-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	76,1				
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч		23,6	24,02	24,44	25,56
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	61,09	13,26	14,24	15,22	17,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	14,13	5,06	5,45	5,84	6,56

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	22,72				
91.10.11-071	Машины для резки труб переносные	маш.-ч		0,48	0,48	0,49	0,49
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	10,11				
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60	маш.-ч		3,14	3,34	3,54	3,98
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч		6,27	6,67	7,07	7,96
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч		0,52	0,52	0,52	0,52
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3		0,735	0,739	0,742	0,774
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг		0,651	0,68	0,771	0,831
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	50,492				
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т		0,0007	0,0008	0,0008	0,0008
01.7.11.07-0185	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э60А, диаметр 4 мм	т		0,0026	0,0032	0,0038	0,0043

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-064-06	12-21-064-07	12-21-064-08	12-21-064-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч	26,67	27,79	28,91	30,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,96	20,85	22,71	25,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	7,27	7,99	8,7	9,41
91.10.11-042	Установки для отрезки труб, обработки наружной фаски и расточки внутреннего диаметра (труборезы разъемные) в комплекте с гидростанцией, диаметр труб 630-820 мм	маш.-ч				1,08
91.10.11-071	Машины для резки труб переносные	маш.-ч	0,5	0,52	0,55	0,57
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60 кВт	маш.-ч	4,42	4,87	5,31	5,75
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	8,84	9,73	10,61	11,49
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,52	0,52	0,52	0,52
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,807	0,839	0,871	0,904
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,891	0,951	1,011	1,071
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,0009	0,0009	0,0009	0,001
01.7.11.07-0185	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э60А, диаметр 4 мм	т	0,0051	0,0059	0,0067	0,0075

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-064-10	12-21-064-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч	31,15	32,27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27	28,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	9,86	10,3
91.10.11-042	Установки для отрезки труб, обработки наружной фаски и расточки внутреннего диаметра (труборезы разъемные) в комплекте с гидростанцией, диаметр труб 630-820 мм	маш.-ч	1,1	1,12
91.10.11-071	Машины для резки труб переносные	маш.-ч	0,6	0,62
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60 кВт	маш.-ч	6,18	6,61
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	12,35	13,21
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	0,52	0,52
91.17.03-011	Нагреватели индукционные дизельные	маш.-ч	0,26	0,26
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,936	0,968
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,272	0,304
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,001	0,001
01.7.11.07-0185	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э60А, диаметр 4 мм	т	0,0083	0,0091

Таблица ГЭСНм 12-21-065 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 1020 мм

Состав работ:

Для нормы 12-21-065-01:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода в траншее.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-065-02 по 12-21-065-12:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: 100 м (норма 12-21-065-01); стык (нормы с 12-21-065-02 по 12-21-065-12)

12-21-065-01	Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 1020 мм
12-21-065-02	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 12 мм к норме 12-21-065-01
12-21-065-03	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 13 мм к норме 12-21-065-01
12-21-065-04	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 14 мм к норме 12-21-065-01
12-21-065-05	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 15 мм к норме 12-21-065-01
12-21-065-06	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 16 мм к норме 12-21-065-01
12-21-065-07	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 17 мм к норме 12-21-065-01
12-21-065-08	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 18 мм к норме 12-21-065-01
12-21-065-09	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 19 мм к норме 12-21-065-01
12-21-065-10	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 20 мм к норме 12-21-065-01
12-21-065-11	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 21 мм к норме 12-21-065-01
12-21-065-12	Добавлять на 1 стык, толщина стенки 22 мм к норме 12-21-065-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-065-01	12-21-065-02	12-21-065-03	12-21-065-04	12-21-065-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	89,13				
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч		32,51	34,24	35,96	37,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	74,92	22,07	24,1	26,09	28,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	16,65	8,05	8,73	9,4	10,07
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	24,97				
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	4,01	1,83	1,95	2,06	2,18
91.10.11-071	Машины для резки труб переносные	маш.-ч		0,5	0,51	0,54	0,58
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	12,64				
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60	маш.-ч		4,14	4,69	5,23	5,77
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч		8,28	9,37	10,45	11,53
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч		0,52	0,52	0,52	0,52
91.17.03-011	Нагреватели индукционные дизельные	маш.-ч		0,33	0,33	0,33	0,33
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3		1,116	1,131	1,145	1,159
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг		0,311	0,315	0,319	0,322
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	77,873				
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т		0,001	0,001	0,001	0,001
01.7.11.07-0185	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э60А, диаметр 4 мм	т		0,0056	0,0059	0,0071	0,0083

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-065-06	12-21-065-07	12-21-065-08	12-21-065-09	12-21-065-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч	39,42	41,66	43,89	46,13	48,36

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	31,17	33,78	36,36	38,94	41,52
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,74	11,69	12,63	13,57	14,51
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	2,3	2,46	2,61	2,76	2,91
91.10.11-042	Установки для отрезки труб, обработки наружной фаски и расточки внутреннего диаметра (труборезы разъемные) в комплекте с гидростанцией, диаметр труб 630-820 мм	маш.-ч	1,08	1,15	1,21	1,28	1,34
91.10.11-071	Машины для резки труб переносные	маш.-ч	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60	маш.-ч	6,31	6,79	7,28	7,76	8,25
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	12,61	13,58	14,55	15,52	16,49
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
91.17.03-011	Нагреватели индукционные дизельные	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,173	1,188	1,202	1,216	1,231
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,326	0,33	0,333	0,337	0,341
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,001	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011
01.7.11.07-0185	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э60А, диаметр 4 мм	т	0,0095	0,0107	0,0119	0,0131	0,0141

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-065-11	12-21-065-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч	50,59	52,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	44,1	46,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	15,45	16,39
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	3,06	3,21
91.10.11-042	Установки для отрезки труб, обработки наружной фаски и расточки внутреннего диаметра (труборезы разъемные) в комплекте с гидростанцией, диаметр труб 630-820 мм	маш.-ч	1,41	1,47
91.10.11-071	Машины для резки труб переносные	маш.-ч	0,63	0,63
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60 кВт	маш.-ч	8,73	9,22
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	17,46	18,43
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	0,52	0,52
91.17.03-011	Нагреватели индукционные дизельные	маш.-ч	0,33	0,33
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,245	1,259
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,344	0,348
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,0011	0,0011
01.7.11.07-0185	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э60А, диаметр 4 мм	т	0,0151	0,0161

Таблица ГЭСНм 12-21-066 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 1220 мм

Состав работ:

Для нормы 12-21-066-01:
01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки труб.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода в траншее.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-21-066-02 по 12-21-066-16:
01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Ультразвуковой контроль на расслоение кромки.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

08. Подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: 100 м (норма 12-21-066-01); стык (нормы с 12-21-066-02 по 12-21-066-16)

12-21-066-01 Технологические трубопроводы для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа в траншеях, наружным диаметром 1220 мм
12-21-066-02 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 12 мм к норме 12-21-066-01
12-21-066-03 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 13 мм к норме 12-21-066-01
12-21-066-04 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 14 мм к норме 12-21-066-01
12-21-066-05 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 15 мм к норме 12-21-066-01
12-21-066-06 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 16 мм к норме 12-21-066-01
12-21-066-07 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 17 мм к норме 12-21-066-01
12-21-066-08 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 18 мм к норме 12-21-066-01
12-21-066-09 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 19 мм к норме 12-21-066-01
12-21-066-10 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 20 мм к норме 12-21-066-01
12-21-066-11 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 21 мм к норме 12-21-066-01
12-21-066-12 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 22 мм к норме 12-21-066-01
12-21-066-13 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 23 мм к норме 12-21-066-01
12-21-066-14 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 24 мм к норме 12-21-066-01
12-21-066-15 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 25 мм к норме 12-21-066-01
12-21-066-16 Добавлять на 1 стык, толщина стенки 26 мм к норме 12-21-066-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-066-01	12-21-066-02	12-21-066-03	12-21-066-04	12-21-066-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	101,63				
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч		38,71	41,16	43,62	46,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	84,81	27,01	30,32	33,64	36,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	19,26	9,75	10,99	12,23	13,46
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	27,02				
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	4,02	2,13	2,39	2,66	2,92
91.10.11-071	Машины для резки труб переносные	маш.-ч		0,51	0,54	0,58	0,61
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	15,25				
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60	маш.-ч		5,38	5,95	6,52	7,09
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч		10,75	11,89	13,03	14,17
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч		0,52	0,52	0,52	0,52
91.17.03-011	Нагреватели индукционные дизельные	маш.-ч		0,34	0,61	0,89	1,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3		1,394	1,407	1,419	1,427
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг		0,376	0,377	0,378	0,379
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	112,29				
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т		0,001	0,0011	0,0011	0,0011
01.7.11.07-0185	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э60А, диаметр 4 мм	т		0,0067	0,0069	0,0085	0,0102

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-066-06	12-21-066-07	12-21-066-08	12-21-066-09	12-21-066-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч	48,52	50,76	53,01	55,25	57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41,5	44,05	46,62	49,18	51,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	14,7	15,69	16,69	17,68	18,27
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	3,18	3,27	3,36	3,45	3,58
91.10.11-042	Установки для отрезки труб, обработки наружной фаски и расточки внутреннего диаметра (труборезы разъемные) в комплекте с гидростанцией, диаметр труб 630-820 мм	маш.-ч	1,26	1,31	1,36	1,41	1,44
91.10.11-071	Машины для резки труб переносные	маш.-ч	0,64	0,65	0,66	0,67	0,67
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60	маш.-ч	7,66	8,09	8,52	8,96	9,51
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	15,31	16,18	17,04	17,91	19,02

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
91.17.03-011	Нагреватели индукционные дизельные	маш.-ч	1,43	1,53	1,62	1,72	1,75
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,443	1,454	1,465	1,476	1,486
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,38	0,381	0,382	0,383	0,387
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,0011	0,0011	0,0011	0,0012	0,0012
01.7.11.07-0185	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э60А, диаметр 4 мм	т	0,0118	0,0134	0,0151	0,0167	0,0175

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-066-11	12-21-066-12	12-21-066-13	12-21-066-14
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч	58,74	60,49	65,12	69,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	52,97	54,87	60,29	65,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	18,86	19,45	21,38	23,3
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	3,72	3,85	4,35	4,85
91.10.11-042	Установки для отрезки труб, обработки наружной фаски и расточки внутреннего диаметра (труборезы разъемные) в комплекте с гидростанцией, диаметр труб 630-820 мм	маш.-ч	1,46	1,49	1,52	1,54
91.10.11-071	Машины для резки труб переносные	маш.-ч	0,68	0,68	0,69	0,69
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60 кВт	маш.-ч	10,07	10,63	11,66	12,69
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	20,14	21,25	23,31	25,37
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм	маш.-ч	0,52	0,52	0,52	0,52
91.17.03-011	Нагреватели индукционные дизельные	маш.-ч	1,79	1,82	1,96	2,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,497	1,508	1,523	1,539
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,392	0,396	0,401	0,407
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,0012	0,0012	0,0013	0,0014
01.7.11.07-0185	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э60А, диаметр 4 мм	т	0,0182	0,019	0,0199	0,0209

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-066-15	12-21-066-16
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч	74,39	79,02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,09	76,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	25,23	27,15
91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	5,34	5,84
91.10.11-042	Установки для отрезки труб, обработки наружной фаски и расточки внутреннего диаметра (труборезы разъемные) в комплекте с гидростанцией, диаметр труб 630-820 мм	маш.-ч	1,57	1,59
91.10.11-071	Машины для резки труб переносные	маш.-ч	0,7	0,7
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60 кВт	маш.-ч	13,72	14,75
91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	27,43	29,49
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000	маш.-ч	0,52	0,52
91.17.03-011	Нагреватели индукционные дизельные	маш.-ч	2,24	2,38
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,554	1,569
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,412	0,417
01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,0015	0,0016
01.7.11.07-0185	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э60А, диаметр 4 мм	т	0,0218	0,0228

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 12.1

Высотные коэффициенты

Производство работ на высоте, м:	Коэффициенты	
	к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов
св. 25 до 40	1,1	1,1
св. 40 до 70	1,25	1,3
св. 70 до 90	1,4	1,5
св. 90	1,65	1,8

Примечание:

На механизмы, участвующие в погрузке на складе, транспортировании от приобъектного склада до места производства работ и разгрузке (краны: на железнодорожном ходу, козловые; платформы широкой колеи; автомобили бортовые) указанные коэффициенты не применяются.

Приложение 12.2

Коэффициенты к сметным нормам сборника 12, учитывающие условия производства работ

№ п.п.	Виды и условия производства работ	Коэффициенты	
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов
	Прокладка трубопроводов в вертикальных стволах с притоком воды у рабочего места, $м^3$/час		
1	св. 6 до 13	1,09	1,00
2	св. 13 до 20	1,20	1,00
3	св. 20	1,26	1,00
	Производство работ в горизонтальных и наклонных выработках при:		
4	угол наклона до 30°	1,08	1,08
5	угол наклона св. 30° до 45°	1,14	1,14
6	угол наклона св. 45°	1,24	1,24
7	выделение воды из почвы	1,05	1,00
8	капеж прерывающимися струями	1,10	1,00
9	сильный капеж непрерывающимися струями	1,20	1,00
10	Прокладка временного трубопровода	0,90	1,00

Приложение 12.3

Нормы расхода кислоты для протравки труб и трубных деталей

Наружный диаметр труб, мм	Нормы расхода кислоты на 1 м, кг	Наружный диаметр труб, мм	Нормы расхода кислоты на 1 м, кг	Наружный диаметр труб, мм	Нормы расхода кислоты на 1 м, кг
15	0,03	76	0,27	325	0,75
20	0,06	89	0,31	377	0,8
25	0,09	108	0,36	426	0,85
32	0,14	133	0,4	450	0,9
40	0,17	159	0,5	500	0,95
48	0,19	219	0,57	550	1,0
57	0,23	273	0,7	600	1,2

Приложение 12.4

Перечень материальных ресурсов, не учтенных в нормах на монтаж оборудования

1. Арматура трубопроводная (вентили, задвижки, клапаны, краны) диаметром до 200 мм (арматура с гидравлическим, пневматическим, электрическим и электромагнитным приводами независимо от диаметра учитывается как оборудование).
2. Батареи охлаждающие.
3. Болты, кроме отдела 7.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

4. Бортшайбы.
5. Буры, сверла, диски отрезные.
6. Вкладыши (сухари) разъемные для фланцев.
7. Вода водопроводная дистиллированная.
8. Водоотделители.
9. Гайки, кроме отдела 7.
10. Генераторы пены.
11. Заглушки.
12. Заслонки.
13. Замок тросовой системы.
14. Затворы.
15. Калачи.
16. Канаты (тросы).
17. Колена.
18. Колонки литые к дистанционным ручным приводам для арматуры диаметром до 200 мм.
19. Компенсаторы диаметром до 200 мм.
20. Конденсатоотводчики.
21. Контргайки.
22. Крестовины.
23. Кронштейны.
24. Линзы уплотнительные.
25. Лотки.
26. Маслоотделители.
27. Муфты.
28. Насадки выпускные (распылители).
29. Ниппели.
30. Обводы (байпасы).
31. Опоры трубопроводов.
32. Отборные устройства.
33. Отводы.
34. Отводы (угол, полуугол), футерованные бетоном.
35. Отступы.
36. Оросители.
37. Патрубки вентиляционные.
38. Патрубки, футерованные бетоном.
39. Переходы.
40. Подвески трубопроводов.
41. Предохранители огневые.
42. Приводы ручные дистанционные к арматуре.
43. Пробки.
44. Рукава резиновые.
45. Ролики натяжения троса.
46. Розетка декоративная.
47. Сталь листовая и сортовая.
48. Стулья опорные.
49. Тройники.
50. Тройники, футерованные бетоном.
51. Трубы.
52. Трубы и узлы с неметаллическими покрытиями.
53. Угольники.
54. Узлы трубопроводов.
55. Устройство ручного пуска (или приспособление натяжения троса).
56. Хомуты, кроме отдела 7.
57. Фильтры аммиачные.
58. Фланцы
59. Фонари смотровые.
60. Шайбы, кроме отдела 7.
61. Шпильки, кроме отдела 7.
62. Штуцеры

Примечание:

Арматура трубопроводная и трубопроводы из деталей, узлов и блоков давлением свыше 2,5 МПа для тепловых электрических станций учитываются как оборудование.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Приложение 12.5

Нормы отходов труб

Шифр таблиц	Нормы отходов труб, %
12-01-001	3
12-01-002, 12-01-003	0,5
12-01-004, 12-01-005	3,8
12-01-006, 12-01-007	0,5
12-01-008, 12-01-009	5
12-01-010	2
12-01-011, 12-01-012	4
12-01-015, 12-01-016	3
12-01-048, 12-01-049, 12-01-050	0,5
12-01-051, 12-01-052, 12-01-053, 12-01-054	3,8
12-01-055, 12-01-056, 12-01-057	0,5
12-01-058, 12-01-059, 12-01-060, 12-01-061	5
12-01-062, 12-01-063, 12-01-064	0,5
12-01-065, 12-01-066, 12-01-067, 12-01-068	3,8
12-01-069, 12-01-070, 12-01-071	0,5
12-01-072, 12-01-073, 12-01-074, 12-01-075	5
12-01-077	2,4
12-01-088	4
12-01-105	4
12-01-124	2
12-01-136	2
12-01-147	5
12-01-163	3
12-02-001	3
12-02-002, 12-02-003	0,5
12-02-004, 12-02-005	0,9
12-02-010, 12-02-011, 12-02-012	3,9
12-02-040	4
12-02-053, 12-02-055	4
12-02-067	2
12-02-079, 12-02-080	2
12-02-091	4
12-02-114, 12-02-115, 12-02-116	0,5
12-02-117, 12-02-118, 12-02-119, 12-02-120	0,9
12-02-121, 12-02-122, 12-02-123	0,5
12-02-124, 12-02-125, 12-02-126, 12-02-127	0,9
12-04-001÷12-04-013; 12-04-017÷12-04-028; 12-04-033÷12-04-036; 12-04-057	2
12-05-001÷12-05-003	2
12-07-001÷12-07-004; 12-07-015; 12-07-016; 12-07-027; 12-07-038÷12-07-040	4
12-18-005	3,5
12-18-006	4,6
12-18-022, 12-18-023, 12-18-024	0,5
12-20-001, 12-20-002, 12-20-020, 12-20-021, 12-20-025, 12-20-026, 12-20-030, 12-20-031, 12-20-035, 12-20-036, 12-20-037, 12-20-040, 12-20-041	3

Приложение 12.6

Справочные данные к нормам таблиц отдела 20 сборника 12

№ п/п	Шифр нормы	Масса 1 м трубы, кг, до:
1	2	3
	Трубопроводы из углеродистой и легированной стали на условное давление до 2,5 МПа	
1	12-20-025-01; 12-20-026-01; 12-20-035-01; 12-20-036-01, 12-20-037-01; 12-20-040-01; 12-20-041-01	1,39
2	12-20-025-02; 12-20-026-02;12-20-035-02; 12-20-036-02, 12-20-037-02; 12-20-040-02; 12-20-041-02	2,19
3	12-20-035-03; 12-20-036-03; 12-20-037-03; 12-20-041-03	2,62
4	12-20-020-01; 12-20-021-01; 12-20-025-03; 12-20-026-03; 12-20-035-04; 12-20-036-04; 12-20-037-04; 12-20-040-03;	4,0

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

№ п/п	Шифр нормы	Масса 1 м трубы, кг, до:
1	2	3
	12-20-041-04	
5	12-20-020-02; 12-20-021-02; 12-20-025-04; 12-20-026-04; 12-20-035-05; 12-20-036-05; 12-20-037-05; 12-20-040-04; 12-20-041-05	6,26
6	12-20-020-03; 12-20-021-03; 12-20-025-05; 12-20-026-05; 12-20-035-06; 12-20-036-06; 12-20-037-06; 12-20-040-05; 12-20-041-06	7,38
7	12-20-020-04; 12-20-021-04; 12-20-025-06; 12-20-026-06; 12-20-035-07; 12-20-036-07; 12-20-037-07; 12-20-040-06; 12-20-041-07	10,26
8	12-20-020-05; 12-20-021-05; 12-20-025-07; 12-20-026-07; 12-20-035-08; 12-20-036-08; 12-20-037-08; 12-20-040-07; 12-20-041-08	12,73
9	12-20-020-06; 12-20-021-06; 12-20-025-08; 12-20-026-08; 12-20-035-09; 12-20-036-09; 12-20-037-09; 12-20-040-08; 12-20-041-09	17,15
10	12-20-020-07; 12-20-021-07; 12-20-025-09; 12-20-026-09; 12-20-035-10; 12-20-036-10; 12-20-037-10; 12-20-040-09; 12-20-041-10	26,39
11	12-20-020-08; 12-20-021-08; 12-20-025-10; 12-20-026-10; 12-20-035-11; 12-20-036-11; 12-20-037-11; 12-20-040-10; 12-20-041-11	39,51
12	12-20-020-09; 12-20-021-09; 12-20-025-11; 12-20-026-11; 12-20-035-12; 12-20-036-12; 12-20-037-12; 12-20-040-11; 12-20-041-12	47,20
13	12-20-020-10; 12-20-021-10; 12-20-026-12; 12-20-035-13; 12-20-036-13;- 12-20-037-13; 12-20-040-12; 12-20-041-13	54,90
14	12-20-020-11; 12-20-021-11; 12-20-025-13; 12-20-026-13; 12-20-035-14; 12-20-036-14; 12-20-037-14; 12-20-040-13; 12-20-041-14	72,33
15	12-20-020-12; 12-20-021-12; 12-20-025-14; 12-20-026-14; 12-20-035-15; 12-20-036-15; 12-20-037-15; 12-20-040-14; 12-20-041-15	90,29
16	12-20-020-13; 12-20-021-13; 12-20-025-15; 12-20-026-15; 12-20-035-16; 12-20-036-16; 12-20-037-16;- 12-20-040-15; 12-20-041-16	107,55
17	12-20-025-16; 12-20-026-16	147,47
18	12-20-025-17; 12-20-026-17	170,10
19	12-20-025-18; 12-20-026-18	224,4
20	12-20-025-19; 12-20-026-19	357,49
21	12-20-025-20; 12-20-026-20	485,44
	Трубопроводы из углеродистой и легированной стали на условное давление до 10 МПа	
22	12-20-030-01; 12-20-031-01	4,23
23	12-20-030-02; 12-20-031-02	8,63
24	12-20-030-03; 12-20-031-03	11,59
25	12-20-030-04; 12-20-031-04	18,94
26	12-20-030-05; 12-20-031-05	22,79
27	12-20-030-06; 12-20-031-06	32,46
28	12-20-030-07; 12-20-031-07	46,17
29	12-20-030-08; 12-20-031-08	62,59
30	12-20-030-09; 12-20-031-09	123,75
31	12-20-030-10; 12-20-031-10	169,18
32	12-20-030-11; 12-20-031-11	231,23
33	12-20-030-12; 12-20-031-12	302,75
34	12-20-030-13; 12-20-031-13	380,77
35	12-20-030-14; 12-20-031-14	527,36
36	12-20-030-15; 12-20-031-15	843,42

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)